第三部分

期权估值

估值方法要建立两遍。第 13 章在离散情形下建立，论证过程一目了然；第 14 与 15 章在连续时间下建立，得到同样的结果。其后各章把这一结果推广到其他标的和对冲问题，讨论模型无法产生的微笑，并介绍没有闭式解时所用的数值方法。第 14 章带剑号：只需要布莱克–斯科尔斯–默顿公式及其用法、不需要其推导的读者，可以读完第 13 章直接读第 15 章。本部分各章均设有中国市场一节。

13　二叉树模型
在直观可见的情形下讲复制与风险中性估值

14　维纳过程与伊藤引理
公式背后的连续时间工具

15　布莱克–斯科尔斯–默顿模型
方程、公式，以及支撑它们的假设

16　股指、货币与期货期权
一个公式，适配三类标的

17　员工股票期权与股权激励
授予日公允价值、归属与稀释

18　希腊字母
各项敏感度，以及维持对冲头寸的实际成本

19　波动率微笑与曲面
单一波动率不够用的证据

20　数值方法
树、有限差分与蒙特卡洛，含提前行权

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 13 章　二叉树模型

第 10 至 12 章介绍了期权是什么、必须满足哪些关系以及如何组合，却没有一章给期权定过价。第 11 章确立的是边界，而边界不是价格。本章补上这一环，而且几乎不用数学。

本章的树首先是教学工具，其次才是计算方法。它是最简单的市场（一期、两个状态、两种可交易工具），在其中可以一眼看清期权定价的全部论证，每一步都能手工核对。如何高效建树、需要多少步、如何加快收敛，都是计算问题，留给第 20 章；本章不讨论计算技巧。

用它的目的，就是看清**复制**、**无套利**与**风险中性定价**，即衍生品价格所依据的论证。第三部分的全部内容都以这一论证为基础；一旦夹进连续时间的数学工具，就很难讲清它从何而来，而在这里一页即可讲完。

第 13.1 至 13.4 节在最小的设定下展开这一论证：单步、风险中性定价、状态价格，以及两个状态为何足够。第 13.5 至 13.7 节把它推广到多步、一般形式与美式行权。第 13.8 至 13.10 节讨论把树与真实标的联系起来的几项选择：上下移动、收敛性与股息。第 13.11 与 13.12 节分别以“定价与对冲是同一项计算”和“树假定了什么”收尾，第 13.13 节介绍中国市场的若干差异。

后续各章都依赖本章。第 15 与 16 章把风险中性定价当作既定前提；第 18 章建立在第 13.11 节确立的“定价即对冲”之上；第 19 章讨论的，正是第 13.4 节指出的市场不完备所留下的问题。

13.1　单步二叉树模型

假设某股票现价 20 美元，3 个月后只可能是 22 美元或 18 美元。求执行价 21 美元的欧式看涨期权的价值 f：该期权在上行状态支付 1 美元，在下行状态支付零。图 13.1 把两者上下排列：上方是股票的两个可能价格，下方是看涨期权的两个可能价值。本章余下的内容，都是在说明股票的两个价格如何决定看涨期权今天的价值。

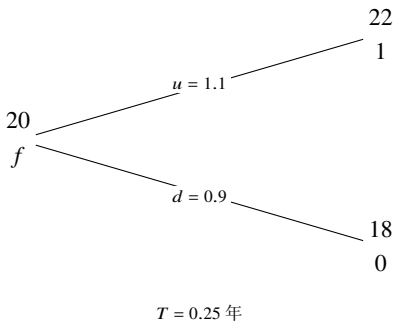


图 13.1: 上方为股价，下方为看涨期权价值。$K = 21$。

关键是构造一个在两种状态下价值相同的组合：持有 Δ 股股票，卖出一份看涨期权。该组合在上行状态值 $22\Delta - 1$，在下行状态值 18Δ。二者相等当且仅当

$$22\Delta - 1 = 18\Delta \quad \Longrightarrow \quad \Delta = 0.25$$

当 $\Delta = 0.25$ 时，该组合在任一状态下都值 $18\times0.25 = 4.50$ 美元，因而是无风险的。无风险组合必须赚取无风险利率，否则就存在套利，所以该组合今天的价值是 $4.50\,e^{-rT}$。取 $r = 4\%$、$T = 0.25$，

$$4.50\,e^{-0.04\times0.25} = 4.50\,e^{-0.01} = 4.455 \text{ 美元}$$

该组合今天的成本是 $20\Delta - f = 5 - f$，于是

$$5 - f = 4.455 \quad \Longrightarrow \quad f = 0.545 \text{ 美元}$$

反过来看，同一个构造就是一份配方。持有 0.25 股股票并欠 4.455 美元，在上行状态值 $0.25\times22 - 4.50 = 1$ 美元，在下行状态值 $0.25\times18 - 4.50 = 0$ 美元：这个组合复制了看涨期权。其成本为 $5 - 4.455 = 0.545$ 美元，这就是价格：看涨期权值多少，就看把它制造出来要花多少。例 13.1 说明期权若以别的价格交易会怎样。

例 13.1　检验其中的套利

假设该看涨期权的市价是 0.60 美元，而不是 0.545 美元。卖出期权，买入 0.25 股：

$$\text{现金流出} = 0.25\times20 - 0.60 = 4.40 \text{ 美元}$$

按 4% 借入这 4.40 美元。3 个月后偿还 $4.40\,e^{0.01} = 4.444$ 美元，而组合无论股价怎么走都值 4.50 美元。任何状态下利润都是 0.056 美元，且期初投入为零。这 0.056 美元就是 $(0.60 - 0.545)e^{0.01}$，即错误定价按无风险利率结转到期末的值，与例 11.1 相同。若期权市价为 0.50 美元，则反向操作：买入期权、卖空 0.25 股，并把所得资金拿去投资。

注意这个计算中从未用到什么：既不需要知道上行状态的可能性有多大，也不需要知道投资者承担风险要求多少回报。无论交易者确信股价会涨还是会跌，这个论证都同样成立。这一特征要牢牢记住，第 13.2 节将说明它并非本例的偶然。

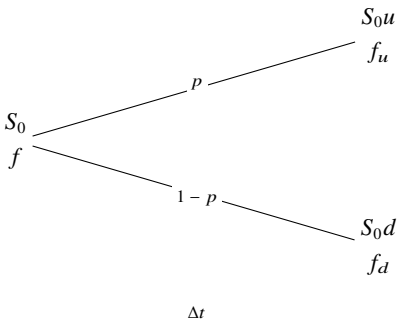


图 13.2: 一般的单步二叉树。上方为股价，下方为衍生品价值；p 与 $1-p$ 是式 (13.2) 中的风险中性概率。

一般的单步公式。 设在长度为 Δt 的一步内，股价从 S_0 变为 S_0u 或 S_0d，衍生品相应支付 f_u 或 f_d，如图 13.2 所示。同样的构造给出每份期权应持有的股数，即对冲比率，称为期权的 delta：

$$\Delta = \frac{f_u - f_d}{S_0u - S_0d} \tag{13.1}$$

代入并整理后，

$$\boxed{f = e^{-r\,\Delta t}\,[p f_u + (1-p) f_d]} \qquad \text{其中} \qquad p = \frac{e^{r\,\Delta t} - d}{u - d} \tag{13.2}$$

无套利要求 $d < e^{r\Delta t} < u$；否则股票要么必定跑赢现金、要么必定跑输。该条件同时保证 $0 < p < 1$。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

检验前例：

$$p = \frac{e^{0.04\times 0.25} - 0.9}{1.1 - 0.9} = 0.5503,$$
$$f = e^{-0.04\times 0.25}\,[0.5503 \times 1 + 0.4497 \times 0] = 0.545 \text{ 美元},$$

与前相同。全章计算中间值一律不取整，书中只列出四位小数，因此乘积的末位可能与所列两个因子之积不同。

13.2 风险中性定价

式 (13.2) 具有贴现后期望收益的形式，p 在其中充当概率。衍生品定价中的多数混淆都源于对 p 的误解，因此必须极其小心地界定它究竟是什么。

p 是什么。 用 p 计算股价的期望：

$$\mathbb{E}[S_T] = pS_0u + (1-p)S_0d = S_0\,[pu + (1-p)d] = S_0e^{r\Delta t}$$

（最后一步是代数：代入 p 并化简即可）。因此，p 就是使股票期望收益率恰好等于无风险利率的概率，称为**风险中性概率**；用它计算的期望，是在**风险中性世界**中取的。

p 不是什么。 它不是股价上涨的真实概率，也不是任何人的预测。在这个例子里 $p = 0.5503$；真实概率可能是 0.7 或 0.3，而期权价格无论如何都是 0.545 美元。这不是近似：真实概率确实无关。

它为什么成立。 原因并不是有人风险中性，而是期权可以复制：第 13.1 节用股票与现金构造了一个组合，精确重现了期权的收益。收益相同的两项资产必须同价，与任何人的风险态度无关。对风险的态度确定了利率与标的资产的价格，但这两个价格一旦给定，它就不再影响期权的价格。偏好与真实概率于是从问题中消失，剩下的唯一一组概率（用第三部分的语言说，唯一剩下的测度）就是不要求风险溢价的测度，即 p。

这一结果推广开来，就是支撑整个第三部分的原理：

> **风险中性定价。**衍生品的价值，等于在所有资产都赚取无风险利率的世界里，其收益的期望值按无风险利率贴现。

风险中性概率是便于计算衍生产品价格的工具，不是对世界的描述。我们并不认为投资者风险中性；使用风险中性测度，是因为它能正确回答一个关于相对价格的问题，而且比另一条路容易得多。第 15 章将展示同一原理在连续时间中如何运作，第 28 章将展示换用另一个测度时会怎样。例 13.2 展示了另一条路意味着什么。

例 13.2 作为对照的真实世界计算

假设上行状态的真实概率为 0.7。则股价期望为 $0.7 \times 22 + 0.3 \times 18 = 20.80$ 美元，期望收益率为

$$\frac{20.80}{20} - 1 = 4\%(\text{3 个月})$$

期权的期望收益为 $0.7 \times 1 + 0.3 \times 0 = 0.70$ 美元。要贴现这一期望值，需要知道投资者对该期权要求的回报率。它不是 4%：期权相当于股票的杠杆头寸，风险大得多。

这个贴现率无处可查。它取决于期权的杠杆，杠杆又取决于期权价格，而价格恰恰是待求的未知量。除非从外部引入偏好模型，否则真实世界的方法会陷入循环。

不过，若已知答案，这种方法确实行得通。要把 0.70 美元贴现为已知价格 0.545 美元，隐含的要求回报率为 $0.70/0.5448 - 1 = 28.5\%$（每季度）。这一风险溢价很大，恰当地反映了期权的杠杆。风险中性定价完全绕开了这些问题：期权的要求回报率无人能观察，也根本不必去找；复制论证使风险溢价相互抵消，剩

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

下的只有人人都能观察到的无风险利率。

13.3　状态价格与无套利

式 (13.2) 还有第二种读法。这种读法把本章与第 11、12 章联系起来，并以最一般的形式表述了这条原理。把贴现因子与概率合并：

$$f = \underbrace{e^{-r\Delta t}p}_{\psi_u} f_u + \underbrace{e^{-r\Delta t}(1-p)}_{\psi_d} f_d \tag{13.3}$$

式中的 ψ_u 与 ψ_d 称为**状态价格**，分别是这样一种证券今天的价格：某一特定状态发生时支付 1 美元，否则支付零。这类证券称为**阿罗–德布鲁证券**。只要知道每一种这类证券的价格，以该股票为标的的每一个衍生品都可以定价：把各状态的收益乘以对应的状态价格，再相加即可。在前面的例子中，

$$\psi_u = e^{-0.04\times 0.25} \times 0.5503 = 0.5448,$$
$$\psi_d = e^{-0.04\times 0.25} \times 0.4497 = 0.4453;$$

例 13.3 用复制法核实这两个状态价格。

例 13.3　构造并使用状态价格

验证 $\psi_u = 0.5448$ 确实是“上行状态支付 1 美元”的价格。用 Δ 股股票与 B 现金复制该收益：

$$22\Delta + Be^{0.04\times 0.25} = 1, \qquad 18\Delta + Be^{0.04\times 0.25} = 0$$

相减得 $\Delta = (1-0)/(22-18) = 0.25$，这正是式 (13.1) 在收益为 1 与 0 时的形式，进而 $Be^{0.04\times 0.25} = -4.50$，故 $B = -4.4552$ 美元。今天的成本为

$$0.25 \times 20 - 4.4552 = 0.5448 \text{ 美元}$$

正是 ψ_u。在本例中，“上行支付 1、下行支付 0”的证券就是执行价 21 的看涨期权，所以 $f = \psi_u$。同理，复制下行状态的 1 美元需要 $\Delta = -0.25$、$B = 5.4453$ 美元，所以 $\psi_d = -0.25 \times 20 + 5.4453 = 0.4453$ 美元。

现在无需任何额外工作，就能为其他索取权定价。上行状态支付 3 美元、下行状态支付 7 美元的索取权，价值为

$$3 \times 0.5448 + 7 \times 0.4453 = 1.6343 + 3.1169 = 4.7512 \text{ 美元}$$

用复制法核对：式 (13.1) 给出 $\Delta = (3-7)/(22-18) = -1$，进而 $B = 25e^{-0.04\times 0.25} = 24.7512$ 美元，成本为 $-20 + 24.7512 = 4.7512$ 美元。两个状态价格为以该股票为标的的所有或有索取权定了价：难的部分只做一次，此后每个衍生品都只是一个加权和。

还要注意 $\psi_u + \psi_d = e^{-r\Delta t} = 0.99005$。在两种状态下都支付 1 美元的索取权就是无风险债券，因此状态价格之和必须等于贴现因子。式 (13.2) 中的贴现正源于此，这也说明了 p 与 $1-p$ 为何表现得像概率：它们是经债券价格归一化之后的状态价格。

无套利条件。 状态价格使“无套利”的要求变得精确。在某状态支付 1 美元、否则支付零的证券，价格不可能为负（那等于持有一个永不为负的收益还能收钱），也不可能为零，因为它有时会支付。因此两个状态价格都必须严格为正；在 $\psi_u + \psi_d = e^{-r\Delta t}$ 的约束下，这恰好就是第 13.1 节已经见过的条件

$$0 < p < 1 \quad \Longleftrightarrow \quad d < e^{r\Delta t} < u$$

这是一个一般结果的特例。该结果是第三部分全部内容的逻辑基础，值得写出来：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

市场不存在套利，当且仅当存在一组严格为正的状态价格；等价地，当且仅当存在一个风险中性测度，即赋予每个状态正概率、并使每一项资产的期望收益率都等于无风险利率的概率测度。

这样理解，风险中性定价就不再像一种技巧。风险中性测度不是附加在模型上的假定，而是无套利的另一个名字：没有套利的市场总存在风险中性测度，有套利的市场则一个也没有。

与第 12 章的联系。第 12.8 节把数字期权构造为窄看涨价差的极限。把这一构造再求一阶导数：以 K 为中心、宽度趋于零的蝶式只在标的收于 K 时支付，其价格除以宽度的平方后趋于 $\partial^2 c/\partial K^2$。这样的蝶式就是一份阿罗–德布鲁证券，其价格就是一个状态价格。第 19 章从连续的期权报价中读出到期价格的风险中性密度；它与本节的状态价格是同一对象的两个侧面，一个从市场上观察得到，一个由复制论证构造而来。第 19 章用前者；第三部分其余各章多数时候用后者。

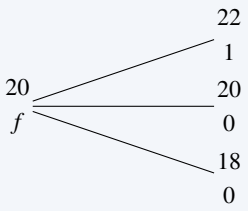
13.4 为什么是两个状态？完备性

从第 13.1 节起，一个明显的反对意见就一直摆在那里：股票三个月后不会只有两个可能的价格。第 13.9 节通过缩小步长回答了其中一部分；更深层的回答则与是否贴近现实无关，这也是本章最重要的思想。

两状态假定的作用是使市场**完备**：任何收益都能通过交易现有工具复制出来。可交易工具有两种（股票与债券），状态也有两个，复制方程就是两个方程、两个未知数，有唯一解。因此任何收益都能制造出来，也就都有价格。加上第三个状态，这一点便不再成立，见例 13.4。

例 13.4　三个状态，价格不再唯一

假设 20 美元的股票可以变为 22、20 或 18 美元。其余条件不变：$r = 4\%$，$\Delta t = 0.25$，一份执行价 21 美元的看涨期权支付 1、0、0 美元。



试着用 Δ 股股票与 B 现金复制它：

$$22\Delta + Be^{0.01} = 1, \qquad 20\Delta + Be^{0.01} = 0, \qquad 18\Delta + Be^{0.01} = 0$$

后两式给出 $2\Delta = 0$，故 $\Delta = 0$，进而 $B = 0$，这与第一式矛盾。该看涨期权无法复制，得出价格的论证就此失效。

还剩下什么？状态价格仍须为正，且仍须正确地为两种可交易工具定价：

$$22\psi_1 + 20\psi_2 + 18\psi_3 = 20, \qquad \psi_1 + \psi_2 + \psi_3 = e^{-0.01} = 0.99005$$

两个方程三个未知数：得到的是一整族解，而不是一个。消去 ψ_2 得 $\psi_1 = \psi_3 + 0.0995$，进而 $\psi_2 = 0.890548 - 2\psi_3$，再由 $\psi_2 > 0$ 与 $\psi_3 > 0$，把 ψ_3 限制在开区间 $(0,\ 0.445274)$。

该看涨期权的价值就是 ψ_1，因此它可以是

$$0.0995 \ < \ f \ < \ 0.5448 \quad \text{美元}$$

区间内的任何值。区间中的每个价格都与无套利相容。理论给出的不再是价格，而是边界，且上界是下界的五倍多。

再看两个端点。当 ψ_3 趋近 0.445274 时，ψ_2 趋于零，即中间状态的价格为零，期权价值趋近 0.5448 美元，也就是第 13.1 节的二叉树答案。反之，当 ψ_3 趋于零时，下行状态的价格为零，价值趋近 0.0995 美元，即两个分支分别通往 22 美元与 20 美元的二叉树给出的答案。每个端点都是一个两状态模型，是三状态模型的极限情形。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

这个例子值得细想，因为它准确指出了二叉假定的作用。这一假定并不是对股价如何运动的论断，而是使状态数等于可交易工具数；正是这种相等（而非贴近现实）把第 11 章的边界变成了价格。

一般表述就是前面所引结果的后半部分：

> **市场不存在套利且是完备的，当且仅当风险中性测度存在且唯一**；等价地，当且仅当存在唯一一组严格为正的状态价格。测度唯一时，每个衍生品都有一个无套利价格；测度不唯一时，衍生品只有一个无套利价格区间，要从中选定一个价格，就需要套利之外的依据：模型，或关于偏好的判断。

这并非只出现在人造例子中的技术细节。真实市场恰恰因此而不完备：价格会跳跃，波动率会不可预测地变动，可能出现的情形多于可用来对冲的工具。其后果贯穿本书其余部分：第 19 章的波动率微笑（同一标的、不同执行价的期权隐含出不同的波动率）无法靠论证消除；第 34 章的奇异收益结构带有普通期权所没有的模型风险；两家使用不同模型的交易台可以对同一结构报出不同价格，而双方都不构成套利。

正因为假定市场完备，本章才能说“唯一的价格”；凡是完备性失效之处，准确的说法都是“给定模型下的一个价格”。

13.5　两步树与倒推法

超过一期时，从到期日起逐步倒推、反复应用式 (13.2) 即可，这一程序称为**倒推法**。图 13.3 把前例扩展为两步，每步 3 个月。

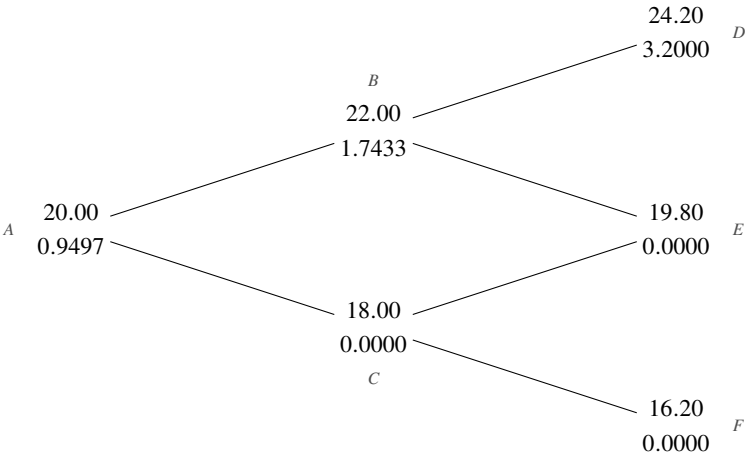


图 13.3: 上方为股价，下方为欧式看涨期权价值。$K = 21$，$r = 4\%$。

在终端节点 D、E、F 上，期权价值为 $\max(S_T - 21, 0)$：3.20、0、0 美元。由于每一步的 u、d、r 都相同，每个节点的 p 也都是 0.5503。取 $e^{-r\Delta t} = 0.99005$ 逐步倒推：

$$\begin{aligned}
\text{节点 B：}&\quad e^{-0.01}\,[0.5503 \times 3.20 + 0.4497 \times 0] = 1.7433 \text{ 美元}\\
\text{节点 C：}&\quad e^{-0.01}\,[0.5503 \times 0 + 0.4497 \times 0] = 0\\
\text{节点 A：}&\quad e^{-0.01}\,[0.5503 \times 1.7433 + 0.4497 \times 0] = 0.9497 \text{ 美元}
\end{aligned}$$

这套程序有两个特征比算术更重要。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

*树是重合的。*先上后下与先下后上都给出 $S_0ud = 19.80$，因此节点数随步数线性增长而非指数增长：经过 n 步之后是 $n+1$ 个节点而不是 2^n 个。正因如此，树在计算上才可行；第 13.10 节将说明重合性失效时会怎样。

*复制是动态的。*第 13.1 节的无风险组合必须在每个节点再平衡，因为式 (13.1) 的 Δ 在每个节点都不同。在节点 B，$\Delta = (3.20-0)/(24.20-19.80) = 0.7273$；在节点 C，$\Delta = 0$。这样给期权定价，前提是对冲者能够而且确实在每一步交易。第 13.12 节将讨论这一假定的代价。

例 13.5　沿着树跟踪对冲

取图 13.3 的树，跟踪一位卖出看涨期权并加以对冲的交易者。

由式 (13.1)，各节点的 delta 为：节点 A，$\Delta_A = (1.7433-0)/(22-18) = 0.4358$；节点 B，$\Delta_B = (3.20-0)/(24.20-19.80) = 0.7273$；节点 C，$\Delta_C = 0$。以下计算中 delta 均不取整。

*今天（节点 A）。*以 0.9497 美元卖出期权。以 20 美元买入 0.4358 股，花费 8.7164 美元。借入差额：

$$8.7164 - 0.9497 = 7.7667 \text{ 美元}$$

*3 个月后。*债务增长到 $7.7667\,e^{0.01} = 7.8448$ 美元。若股价在 22（节点 B），股票值 $0.4358\times 22 = 9.5881$ 美元，头寸价值为

$$9.5881 - 7.8448 = 1.7433 \text{ 美元}$$

恰好是期权在节点 B 的价值。若股价在 18（节点 C），股票值 7.8448 美元，头寸价值恰好为零，同样是期权在那里的价值。

*在节点 B 再平衡。*delta 必须从 0.4358 升到 0.7273，因此以 22 美元再买入 0.2915 股，花费 6.4119 美元，靠借款融资。债务总额变为 $7.8448 + 6.4119 = 14.2567$ 美元。

*到期时。*债务增长到 $14.2567\,e^{0.01} = 14.4000$ 美元。若股价到 24.20，股票值 $0.7273\times 24.20 = 17.6000$ 美元，头寸价值为

$$17.6000 - 14.4000 = 3.2000 \text{ 美元}$$

恰好是期权的收益。若股价跌到 19.80，股票值 14.4000 美元，头寸价值为零，期权也到期作废。

对冲在每种状态下都分毫不差地轧平，全部资金来自期初收到的 0.9497 美元。说 0.9497 美元是期权的价格，意思正在于此：它是制造该期权收益的成本。

这段推演有两点值得强调。第一，交易者在 22 时加买股票，在 18 时则会卖出：这种对冲本身就是*高买低卖*，由此累积的成本恰好等于期权的权利金。第二，全程没有一步承担风险，也没有一步需要对行情有看法。复制论证由此从断言变成了操作。

13.6　模型的一般形式

前面的例子都是逐个节点算出来的。把模型正式写出来有两点好处：一般形式很紧凑，而且它能以算术做不到的方式揭示论证的结构。

格子。把衍生品的存续期 T 分成 n 个长度为 $\Delta t = T/n$ 的步。标的从 S_0 出发，每一步乘以 u 或乘以 d。经过 i 步（其中 j 次上行、$i-j$ 次下行）之后，标的价格为

$$S_{i,j} = S_0\,u^j d^{i-j}, \qquad j = 0,1,\ldots,i \tag{13.4}$$

由于 u 与 d 以乘法作用，移动的顺序无关紧要，只有上行次数 j 起作用。这就是重合性；正因如此，第 i 步只有 $i+1$ 个节点，而不是 2^i 个。

测度。在风险中性测度 Q 下，每一步以式 (13.2) 的概率 p 上行，且各步相互独立。因此 n 步中的上行次数服从*二项分布*，这也是该模型名称的由来：

$$Q(j \text{ 次上行}) = \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

定价公式。 对到期支付 $h(S_T)$ 的欧式索取权，整棵树上的倒推可以归结为一个求和：

$$f_0 = e^{-rT} \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j}\, h\left(S_0 u^j d^{n-j}\right) \tag{13.5}$$

对欧式看涨期权，$h(S) = \max(S-K, 0)$，故 $S_0 u^j d^{n-j} \le K$ 的项为零，求和只需遍历到期时处于实值的节点。

式 (13.5) 是第 13.5 节两步计算的一行写法：取 $n = 2$ 代入，即可直接得到 0.9497 美元，无需计算中间节点的值。但美式期权恰恰需要这些中间值，所以第 13.7 节不能走这条捷径。

鞅性质。 风险中性测度 Q 的作用还有一种更具启发性的表述：在 Q 下，任何可交易资产的贴现价格都是**鞅**，即未来价值的期望贴现之后等于今天的价值：

$$e^{-r\Delta t}\, \mathbb{E}^Q[S_{i+1} \mid S_i] = S_i, \qquad e^{-r\Delta t}\, \mathbb{E}^Q[f_{i+1} \mid S_i] = f_i \tag{13.6}$$

第一个等式重述了第 13.2 节的计算，第二个等式重述了式 (13.2)。两者在同一测度下同时成立，这就是风险中性定价的全部内容；第 15 章把这条原理推广到连续时间、第 28 章推广到其他计价单位（即以别的资产度量价格）时，采用的也正是这种形式。

连续极限。 取式 (13.8) 的参数，第 13.9 节说明，当 $n \to \infty$ 时，模型的终端分布趋于对数正态（即价格的对数服从正态分布），欧式看涨期权的求和式 (13.5) 收敛到布莱克–斯科尔斯–默顿公式。第 15 章将直接推导这一公式，它正是本章全部内容在连续时间中的对应物。

13.7　美式期权

树在实际中之所以有用，是因为它能处理提前行权。第 11 章说明，提前行权对看跌期权以及以支付股息的股票为标的的看涨期权都很重要，而除少数特例外，闭式公式对此无能为力。改动很小。在每个节点，计算继续持有的价值（对两个后继节点应用式 (13.2)），并与立即行权的价值比较。节点的价值取二者中较大者：

$$f = \max\Big(\underbrace{e^{-r\Delta t}\,[p f_u + (1-p) f_d]}_{\text{继续持有}},\ \underbrace{\text{内在价值}}_{\text{行权}}\Big) \tag{13.7}$$

例 13.6 把这一比较用于两步看跌期权。同样的比较可以处理证券中内嵌的任何决策，包括可转换债券的两项权利，即持有人的转换权与发行人的提前赎回权：每项权利都是在可行使的节点上取一次 max 或 min。两者在各节点上相互作用，因此不能把债券与内嵌期权分开估值再相加。

例 13.6　美式看跌期权，以及提前行权值多少

某股票现价 50 美元，树有两步，每步一年，$u = 1.2$、$d = 0.8$。考虑一份执行价 52 美元的美式看跌期权，$r = 5\%$。

首先，$e^{0.05\times 1} = 1.051271$，

$$p = \frac{1.051271 - 0.8}{1.2 - 0.8} = \frac{0.251271}{0.4} = 0.6282$$

图 13.4 给出该树。终端节点 D、E、F 上看跌期权分别值 0、4、20 美元。

节点 B（$S = 60$）。继续持有的价值为

$$e^{-0.05}\,[0.6282 \times 0 + 0.3718 \times 4] = 1.4148 \text{ 美元}$$

行权得到 $\max(52 - 60, 0) = 0$。持有。价值 1.4148 美元。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

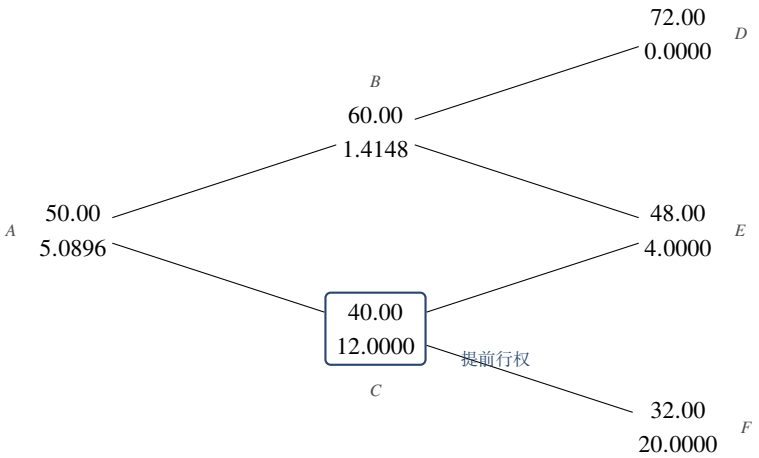


图 13.4: 上方为股价，下方为美式看跌期权价值。$K = 52$，$r = 5\%$。

节点 C（$S = 40$）。继续持有的价值为

$$e^{-0.05}\,[0.6282 \times 4 + 0.3718 \times 20] = 9.4639 \text{ 美元}$$

行权得到 $52 - 40 = 12$ 美元。**行权**。价值 12 美元。

节点 A（今天）。继续持有的价值为

$$e^{-0.05}\,[0.6282 \times 1.4148 + 0.3718 \times 12] = 5.0896 \text{ 美元}$$

行权得到 $52 - 50 = 2$ 美元。持有。价值 5.0896 美元。

作为对照，再为欧式看跌期权定价。唯一的差别在节点 C：欧式看跌期权在那里只值继续持有价值 9.4639，而不是 12：

$$p_{\text{欧}} = e^{-0.05}\,[0.6282 \times 1.4148 + 0.3718 \times 9.4639] = 4.1927 \text{ 美元}$$

提前行权溢价为 $5.0896 - 4.1927 = 0.897$ 美元，超过欧式价值的 21%。第 11.9 节论证过美式看跌期权比对应的欧式看跌期权更值钱；这里把差额算了出来。

树还能定位行权决策，这是它在实际中的优势。在节点 C 行权最优，在节点 A 与 B 则不然，因此图 11.5 中的临界价格 S^* 在该日期位于 40 与 60 之间，而今天低于 50。图 13.5 用一棵按第 13.8 节方法构建、$\sigma = \ln(1.2/0.8)/2 = 20.3\%$（即两步树一年内两种对数变动之差的一半）的 1,000 步树逐日描出了 S^*，所得曲线 $S^*(t)$ 就是该看跌期权的**提前行权边界**。边界起点略高于 40，到两步树所考察的第一年末升至 42 左右，直到最后几周才一路升到执行价。

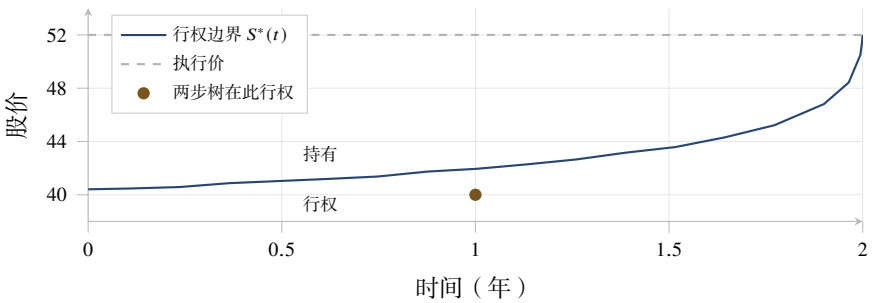


图 13.5: 例 13.6 中看跌期权在 1,000 步树上的提前行权边界，$\sigma = 20.3\%$。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

13.8　u 与 d 的选择

到目前为止，u 与 d 都是给定的。实际应用中，它们的取值要使树重现标的的波动率；波动率是该模型中唯一需要估计的参数。标准选择来自 Cox、Ross 与 Rubinstein：

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \qquad d = \frac{1}{u} = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} \tag{13.8}$$

其中 σ 是股票的**波动率**，即其连续复利收益率的年化标准差；步长 Δt 以年计。

这样取值，股票每步收益率的方差在 Δt 的一阶上等于 $\sigma^2\Delta t$，正是第 15 章连续时间模型所假定的方差。取 $d = 1/u$ 还使树居中：一次上行接一次下行，恰好回到起点。

剩下的是 σ 本身，它是唯一无法从屏幕上读出的输入。它在真实世界与风险中性世界中是同一个数：把真实概率换成 p 改变的是树的漂移，在 Δt 的一阶上不改变方差，因此由历史价格测得的波动率可以原样放进树中。波动率 σ 的估计（由历史收益率，或由已交易期权的价格反解）留到第 15 章一并处理；本章把 σ 视为给定，例 13.7 即由它建树。

例 13.7　由波动率构建一棵树

某股票年化波动率 30%。建一棵月度步长的树，$\Delta t = 1/12$：

$$u = e^{0.30\sqrt{1/12}} = e^{0.086603} = 1.09046, \qquad d = 1/1.09046 = 0.91704$$

取 $r = 4\%$，

$$p = \frac{e^{0.04/12} - 0.91704}{1.09046 - 0.91704} = 0.49762$$

每次都应做一项检查：$d < e^{r\Delta t} < u$，等价于 $0 < p < 1$。这里 $0.917 < 1.0033 < 1.090$。若不成立，说明相对于该波动率与利率而言步长太长，表现为负概率。

还要注意 p 离二分之一有多近。把 $e^{r\Delta t}$、u 与 d 展开到 Δt 阶，得到

$$p \approx \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\left(\frac{r - \sigma^2/2}{\sigma}\right)\sqrt{\Delta t} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{0.04 - 0.3^2/2}{0.30} \times 0.2887 = 0.4976,$$

与精确值四位一致。因此，风险中性概率接近抛硬币，漂移只是一个小修正。波动率的作用是决定 u 与 d，也就决定了树每一步张开多宽。

13.9　收敛性

用两步树描述股票是粗糙的。这个模型的合理性在于，这种粗糙会在细化中消失：随着步数增加，树的价值会稳定到一个极限，即第 15 章推导的布莱克–斯科尔斯–默顿价值。此处重要的只是极限存在，因此看似武断的“只有两个分支”并不决定答案。

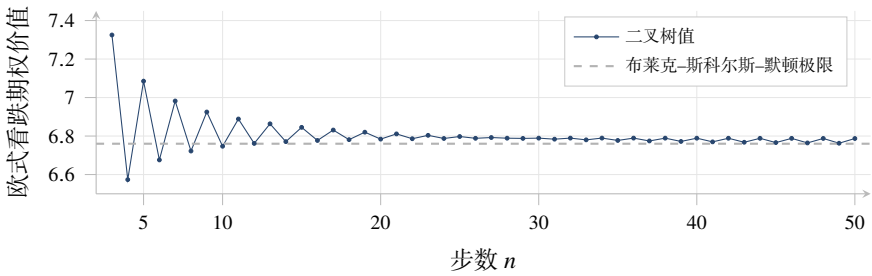


图 13.6: 欧式看跌期权价值随步数变化，$n \geq 3$。$S_0 = 50$，$K = 52$，$\sigma = 30\%$，$r = 5\%$，$T = 2$。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

图 13.6 展示了典型的收敛行为，其中两个特征在实际中很重要。

*收敛很慢。*误差大致按 $1/n$ 衰减，因此把误差减半需要把步数加倍，而 n 步的树约有 $n^2/2$ 个节点，工作量因此变为四倍。

*收敛是振荡的。*相邻取值呈锯齿状，因为执行价在两个相邻终端节点之间的位置随 n 的奇偶而变。图中偶数 n 的取值停在 6.79 附近，奇数 n 的取值逐步向极限下降，到 $n = 50$ 时两者仍都在极限之上。因此，仅凭单个 n 的取值判断收敛并不可靠：步数 n 较小时，多加一步对价格的影响可能超过股价变动 1 美元的影响。

这两点都是数值困难而非概念困难，留待第 20 章正式处理。此处重要的是收敛对论证确立了什么：价格并不依赖于人为的两分支假定，因为步长不断缩小、这一假定的影响随之消失之后，答案基本不变。

那为什么还要用树？不是为了计算欧式期权的价值。树的价值在于把定价原理（复制、无套利、风险中性）摆在明处，而且在中间日期需要决策时，这一原理依然成立。这正是第 13.7 节的情形，也是闭式公式无法表达的。

为什么极限是对数正态的

即使不借助随机分析，也值得弄清树为什么收敛到第 15 章的模型，而不是别的模型。经过 n 步之后股价为 $S_0 u^j d^{n-j}$，其中 j 是上行次数。取对数，

$$\ln S_T = \ln S_0 + j \ln u + (n - j) \ln d$$

因此 $\ln S_T$ 是 j 的*线性函数*，而 j 是 n 次独立二值抽样之和。其余的由中心极限定理完成：随着 n 增大，j 趋于正态，故 $\ln S_T$ 趋于正态，故 S_T 趋于**对数正态**。

由此得出两点。第一，第 15 章所假定的对数正态分布不是额外的假定，而是任何由微小、独立的乘性冲击构成的模型必然产生的结果。第二，式 (13.8) 的参数选择正是为了使极限中的方差恰为 $\sigma^2 T$，因此极限分布的波动率恰好等于输入的波动率。

同样的推理也指明，要得到不同的极限需要改变什么。若冲击不独立、大小随价格水平而变、本身随机变化或偶尔极大，对数正态极限的条件就被破坏；后三项恰恰是第 19 与 21 章为重现波动率微笑所做的修改。

13.10 股息与其他标的

已知股息率。 若股票支付连续股息率 q，则在风险中性世界里股票本身按 $r - q$ 增长，因此只有 p 改变：

$$p = \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d} \tag{13.9}$$

其余一概不动。同样的替换可处理股票指数（q 为股息率）、货币（$q = r_f$，外币利率，遵循第 5.7 节）与期货合约。

签订期货合约不花钱，因此在风险中性世界里期货价格的期望增长必须为零。在式 (13.9) 中令 $q = r$ 得到

$$p = \frac{1 - d}{u - d} \tag{13.10}$$

表 13.1 汇总了这些情形，例 13.8 应用其中最后一种。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

表 13.1: 不同标的下的概率 p。

标的	风险中性概率 p
无股息股票	$\left(e^{r\Delta t}-d\right)/(u-d)$
股息率为 q 的股票或指数	$\left(e^{(r-q)\Delta t}-d\right)/(u-d)$
货币，外币利率 r_f	$\left(e^{(r-r_f)\Delta t}-d\right)/(u-d)$
期货合约	$(1-d)/(u-d)$

例 13.8　提前行权的美式期货看涨期权

某期货价格为 100，$\sigma=25\%$，$r=4\%$，两个 3 个月步长。为一份执行价 100 的美式看涨期权定价。

由式 (13.8)，$u=e^{0.25\sqrt{0.25}}=1.133148$，$d=0.882497$。由式 (13.10)，

$$p=\frac{1-0.882497}{1.133148-0.882497}=0.4688$$

终端期货价格为 128.40、100.00、77.88，对应收益 28.4025、0、0。

上节点（$F=113.3148$）。继续持有的价值为 $e^{-0.01}\left[0.4688\times 28.4025\right]=13.1824$。行权得到 $113.3148-100=13.3148$。**行权。**

下节点。两个后继都不支付；价值 0。

今天。继续持有的价值为 $e^{-0.01}\left[0.4688\times 13.3148\right]=6.1798$，而行权价值为 0。持有。

美式看涨期权值 6.1798，欧式看涨期权值 6.1183。第 11.8 节证明，以无股息股票为标的的美式看涨期权永远不应提前行权；而这里的期权却提前行权了，题中根本没有股息。

这并不矛盾，只是该结论的适用范围有限。该证明依赖于标的是一项必须花钱买入的资产，推迟支付执行价因而可以赚取利息。只要收益率为正，这一论证就会被削弱，因为等待要放弃标的支付的收入。签订期货合约不花钱，式 (13.10) 中令 $q=r$ 表达的正是这一点：收益率等于利率，推迟支付执行价不再有净的利息收益。因此对期货期权、外币利率较高的货币期权与高股息指数期权而言，深度实值美式看涨期权是否提前行权是必须认真对待的决策。

已知现金股息。 固定金额的股息更棘手，值得一提，因为该方法的便利在这里第一次失效。若股价在除息日下跌 D，树就不再重合：股息是在不同价位上扣除的，先上后下与先下后上的路径不再交汇。节点数不再线性增长，若每一步都有股息，会达到 2^n。定价原理本身毫无改变，每个节点上的复制论证依然成立，但计算变得不切实际，其处理留给第 20 章。

13.11　定价与对冲是同一项计算

这个论证有一个后果值得单独写出：它很容易一笔带过，却支配着第三部分的全部内容。式 (13.1) 的对冲比率 Δ 不是定价计算的副产品。它就是定价计算：价格是通过找出使组合无风险的 Δ 得到的，期权价值由这一构造自然得出。并不存在“先给期权定价、再问怎么对冲”这样两个分开的步骤。

因此，在这套理论中，期权的各项敏感度不是敏感性分析，而是制造期权的配方；例 13.5 已经逐个节点执行了这份配方。价格本来就定义为对冲的成本，所以无法对冲某个头寸的交易者，也就无法声称知道它值多少。第 18 章将在这一认识之上展开完整的敏感度体系。

13.12　树假定了什么

在其假定之下，第 13.1 节的论证滴水不漏。这些假定就是树所收敛到的连续时间模型的假定，第 15.1 节逐一列出并指出各自在何处失效：波动率既非已知也不恒定，价格会跳跃而不只是按 u

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

或 d 变动，借贷利率也不是 r。有一个后果是树特有的。对冲之所以无风险，正是因为每个节点都再平衡；有交易成本时，再平衡次数越多复制越不完美，因此使模型收敛的极限，同时也是使对冲成本无限高的极限。第 18 章将正面处理这一问题。

但这并不意味着模型无用。经得起这些质疑的，是一条*原理*：由可交易资产复制出来的衍生品，其价格与任何人的信念无关。第三部分其余内容都建立在这条原理之上。

13.13 中国市场的若干差异

本章的论证不依赖任何制度细节，在中国全部成立。有四处差异会改变树在境内的用法。

欧式行权把树的用武之地推到别处

第 11.14 节指出境内 ETF 期权与股指期权全部为欧式。因此，第 13.7 节的核心用途（处理提前行权）对境内金融期权用不到：布莱克–斯科尔斯–默顿公式可以直接使用，树只是更慢的替代方法。境内树的用武之地在三处：美式的商品期权（豆粕、白糖、玉米等）；券商场外期权中的定制结构；以及下一小节的可转债。

可转债：境内最重要的格子应用

可转债是格子方法最重要的应用之一。在中国这一点尤其突出，因为境内存续的可转债有数百只，规模可观，条款结构也比国际同类更复杂。

一只典型的境内可转债同时含有四项条款，每一项都是一个美式特征：

转股权。持有人可在转股期内按转股价格把债券转为股票，这是一个美式看涨期权。

有条件赎回条款。当正股在连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130% 时，发行人有权按面值加应计利息赎回。这是发行人持有的美式看涨期权，*封顶了*持有人的收益，作用与第 12.12 节自动赎回结构中的敲出条款相同。

回售条款。在最后两个计息年度，若正股在连续 30 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%，持有人有权按约定价格回售。这是持有人持有的美式看跌期权，为债券设定了下限。

向下修正条款（“下修”）。当正股在一段时间内低于转股价格的某一比例时，董事会可提出向下修正转股价格的方案，经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过（持有该可转债的股东回避）后生效；修正后的转股价格不得低于股东大会召开日前 20 个交易日与前一交易日股价均值的较高者。

第四项在欧美市场上少见（日本与台湾的可重设转债与之相近），也是境内可转债定价困难的主要来源。它是一项由*发行人*持有、*却有利于持有人*的选择权：发行人下修转股价是为了促成转股、避免触发回售、免除还本压力，这同时也提高了持有人手中转股权的价值。

对建模而言，后果很具体：下修使转股价格本身成为*状态变量*。只以股价为状态的树不再够用，因为同一股价可能对应不同的转股价格历史。处理方法有两类：把转股价格离散化为额外的状态维度，或把下修建模为一条依赖于路径的确定性规则。两者都会显著增加计算量。对于“只有格子方法能同时处理多个相互作用的美式特征”这一论断，这是境内最有力的例证，第 25 章还会回到这一点。

涨跌停板破坏了二叉树的前提

这是境内最需要留意的一点，它触及第 13.9 节收敛论证的根基。该节说明，极限之所以是对数正态，是因为 $\ln S_T$ 是 n 次*独立、同分布*冲击之和，中心极限定理因而适用。A 股与境内商品期

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

货的涨跌停板制度从两个方面破坏了这一前提。

单日变动被截断。涨跌幅 ±10%（或品种相应的幅度）的限制使单日收益率分布有界。这对树本身几乎不构成约束：按日步长，年化波动率要超过约 150% 才会使 u 超过 1.10，而步长跨越多日时，允许的累计变动按复利放大，约束反而更松。截断真正影响的是输入：停板日的收益率被压低，由日收益率估计的历史波动率因而偏低。

冲击不再独立。这一条更严重。卖单在停板处堆积而无法成交，价格发现被推迟到下一日，因此一次跌停往往预示次日继续跌停。这意味着相邻的收益率*正相关*，而中心极限定理要求它们独立。多日收益率的方差因而大于按日波动率推算的值；再加上停板日收益率被截断，由日收益率估计的波动率会低估实际的多日离散程度，而树正是按这个波动率校准的。

实际含义很清楚：在有涨跌停板的品种上，用按历史波动率校准的二叉树为尾部敏感的结构（障碍期权、深度虚值期权、雪球的敲入）定价，会系统性地低估尾部风险。第 19 与 21 章讨论能容纳厚尾的模型；在此之前，读者至少应当知道这一偏差存在，而且方向确定。

年化因子与无风险利率

有两处输入的境内取值需要留意。

交易日数。把日频波动率年化时，国际惯例乘以 $\sqrt{252}$。中国的证券与期货市场因春节、国庆等假期安排，每年约有 242 至 245 个交易日。用 $\sqrt{242} = 15.56$ 而非 $\sqrt{252} = 15.87$，会使年化波动率低约 2%。差别不大，但用对天数并无代价，没有理由将错就错。第 15 章讨论波动率估计时会用到这一点。

无风险利率。取值原则与第 5.15 节及第 11.14 节一致：取决于交易者是谁。银行间质押式回购利率（DR007）是机构可得融资成本的合理起点，交易所回购利率适用于证券账户内的参与者，而对期限较长的结构应使用国债收益率曲线。由于式 (13.2) 中的 r 同时进入贴现因子与 p，取值不当会同时扭曲这两处。

小结

二叉树假定标的在一个短区间内变为两个值之一。持有 $\Delta = (f_u - f_d)/(S_0 u - S_0 d)$ 股股票并卖出一份衍生品，组合是无风险的，因此必须赚取无风险利率，价格由此确定。定价与 delta 对冲是同一项计算，而非两项。

同一价格也是贴现后的期望，$f = e^{-r\Delta t}[p f_u + (1-p) f_d]$，其中 $p = (e^{r\Delta t} - d)/(u - d)$。上涨的真实概率从未出现：树中的 p 是使股票恰好赚取无风险利率的概率；这套方法之所以成立，是因为衍生品可以复制，偏好因而相互抵消。把贴现因子并入权重，权重就是状态价格，而状态价格恰在不存在套利时为正；风险中性测度只是无套利的另一个名字。

两个状态加两项可交易资产使市场完备，正是完备性把第 11 章的边界变成了价格。加上第三个状态，期权便无法复制，理论只能给出一个区间；凡是完备性失效之处，准确的说法都是“给定模型下的一个价格”。

多期树倒推求解。树会重合，节点数线性增长；美式期权在每个节点取继续持有与立即行权二者中的较大者，既定出提前行权溢价，也定位了行权边界。取 $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$、$d = 1/u$，只需估计波动率；步长缩小时终值分布趋于对数正态，价值振荡收敛到布莱克–斯科尔斯–默顿公式。股息率、货币与期货只改变 p；对期货，$p = (1-d)/(u-d)$，因此即使没有任何股息，以期货为标的的美式看涨期权也可能值得提前行权。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

树假定再平衡无成本、波动率已知且恒定、没有跳跃、能按无风险利率借贷，这四条在实际中都不成立。留下来的是本章的核心原理：能由可交易资产复制出来的衍生品，其价格与任何人的信念无关。

在中国，境内ETF期权与股指期权均为欧式，树的主要用途转向美式商品期权与可转债；可转债的下修条款使转股价格成为状态变量，是格子方法在境内最有力的例证。涨跌停板截断单日变动，并使相邻收益率正相关，由日收益率估计的历史波动率因而会低估多日的离散程度。

延伸阅读

可从原始论文入手：Cox、Ross与Rubinstein（1979）给出模型本身，Rendleman与Bartter（1979）在同一年独立发表。风险中性定价作为一般原理首见于Cox与Ross（1976）。关于收敛行为，Broadie与Detemple（1996）比较了美式期权的各种估值方法，记录了奇偶振荡，并说明了哪些改进值得付出相应的成本。境内方面，中国证监会《可转换公司债券管理办法》（2020）规定了赎回、回售与转股价格修正的基本规则，而各只可转债的募集说明书是理解下修、赎回与回售触发条件的一手来源，值得完整读一份；而关于涨跌停板对收益率分布的影响，境内实证文献相当丰富，其结论对是否剔除停板样本极为敏感，阅读时应首先查看这一点。

练习题

13.1 某股票现价40美元，6个月后将变为44或36美元，利率5%。通过构造无风险组合为一份执行价40美元的欧式看涨期权定价，再用式(13.2)验证。

13.2 承上题，计算风险中性概率，并验证在该概率下股价的期望等于 $S_0 e^{rT}$。

13.3 解释为什么上行的真实概率不出现在期权价格中。若它是0.9而不是0.5，答案会改变吗？

13.4 某股票现价100美元，$u = 1.15$、$d = 0.87$，两个6个月步长，$r = 6\%$。为一份执行价100美元的欧式看跌期权定价。

13.5 承上题，改为美式看跌期权并计算提前行权溢价。在哪些节点行权是最优的？

13.6 某股票年化波动率25%。计算3个月步长、$r = 3\%$时的 u、d 与 p。验证 $d < e^{r\Delta t} < u$。

13.7 解释为什么二叉树值随 n 增加会振荡，以及极限的存在对第13.1节的论证为何重要。

13.8 证明对期货合约 $p = (1 - d)/(u - d)$，并用文字解释利率为何消失。

13.9 某股票现价50美元，一期之后可变为56、50或44美元，$r = 4\%$，$\Delta t = 0.5$。证明执行价52美元的看涨期权无法被复制，并通过要求状态价格为正求出无套利价格的区间。

13.10 说明为什么一个两状态的单期模型可以由股票与债券补全，而加入第三个状态之后什么会失效。说明完备性与“期权具有唯一的无套利价格、而不是一个价格区间”之间是什么关系。

13.11 说明为什么在二叉树里给期权定价与对冲期权是同一项计算而不是两项。指出对冲比率出现在定价算术的哪一步，以及这对一个“定价好、对冲差”的模型意味着什么。

13.12 写出二叉树所做的四条假设，并对每一条举出一种会破坏它的市场状况。指出第13.9节的收敛结果对其中哪一条最敏感，以及为什么。

13.13 某日频波动率估计值为0.0128。分别用 $\sqrt{252}$ 与第13.13节的境内交易日数年化，并说明这个差别在什么情形下才会真正影响定价结论。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

进阶习题

13.14 例 13.2 通过已知价格倒推出看涨期权每季度 28.5% 的要求回报率。对同一单步模型中的看跌期权重复此计算，并解释为什么两者的要求回报率在符号与量级上差异如此之大。这对把风险调整贴现率用于期权说明了什么？

13.15 已知现金股息会破坏重合性。用一棵两步树、50 美元的股票、$u = 1.2$、$d = 0.8$ 与步间支付的 2 美元股息明确演示这一点。然后解释为什么计算受到影响，定价原理却不受影响。

13.16 第 13.12 节指出，使树收敛的极限同时也是使对冲在有交易成本时无限昂贵的极限。请把它形式化：设每次交易有比例成本 k，估计总对冲成本如何随 n 变化，并指出模型误差与交易成本之间的权衡。（第 18 章的 gamma 决定每次再平衡交易的规模。）

13.17 用一棵三步树描出美式看跌期权的提前行权边界，并与第 11.9 节所描述的临界价格比较。边界随到期临近如何移动，为什么它必须收敛到执行价？

13.18 一位分析师把可转债的债券部分与转股期权分别估值再相加。说明债券可赎回时这种做法为何行不通，并指出加总法丢掉了倒推法的哪一项特征。

13.19 第 13.13 节指出下修条款使转股价格成为状态变量。请设计一个能处理下修的格子方案：说明你会引入什么状态、如何在每个节点判断是否下修、以及计算量相对于普通二叉树增加多少。再讨论：若把下修简化为一条“股价低于触发线即立即下修”的确定性规则，会高估还是低估可转债价值，为什么？

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 14 章　维纳过程与伊藤引理 †

第 13 章在没有任何连续时间数学的情况下给期权定了价。它之所以能做到，是因为二叉世界里状态数是有限的，而有限个状态用代数就能处理。第 15 章要在连续时间里做同一件事，那里的状态构成一个连续统，代数不再够用。本章提供所需的语言。只需要布莱克–斯科尔斯–默顿公式及其用法、不需要推导的读者，可以从第 13 章直接跳到第 15 章，内容不会脱节。不过第 15、16、19 与 22 章引用了本章的四个结论，即使跳过也值得一读：对数正态性质（第 14.9 节：中位数只按 $\mu - \sigma^2/2$ 增长，慢于均值，业绩报告中的一类常见错误即源于此差距）、$\sigma/16$ 经验法则（第 14.6 节）、比值的波动率（第 14.11 节）以及模型的失效之处（第 14.12 节）。第 20、21、28 与 30 章则以本章全部内容为前提。

第 14.1 至 14.4 节从马尔可夫性质经维纳过程到几何布朗运动，逐步建立股价的过程；第 14.5 与 14.6 节说明其两个参数的含义。第 14.7 与 14.8 节介绍伊藤引理及其为何给出对冲；第 14.9 与 14.10 节是对数正态性质与风险中性过程。第 14.11 与 14.12 节把模型推广到两个不确定性来源并说明其假定，第 14.13 节引入第 21 章粗糙波动率将要用到的分数布朗运动，第 14.14 节讨论中国市场的若干差异。

14.1　马尔可夫性质

马尔可夫过程是指这样的过程：预测未来时只有变量的当前值有用，此前的路径不提供任何信息。

通常假定股价是马尔可夫的。其动机是**弱式市场有效性**，即过去的价格不能用来预测未来价格的假说：若价格历史在当前价格之外还含有未来价格的信息，这一信息就可以用来交易，而交易本身会将其消除。这一假定并不完全成立：由于波动率聚集（第 38 章预测波动率时对其建模），明天价格变动的幅度可以部分预测，方向则不能。尽管如此，马尔可夫假定已足够接近现实，可以作为标准的起点。

本章所建的模型另加一项贯穿始终的假定：不重叠时段上的变化相互独立，因此方差相加。仅有马尔可夫性质推不出这一点：第 31 章的均值回复利率是马尔可夫的，但其变化负相关，因此利率变化的方差不随时间长度成比例增长，而是增长渐缓、最终趋于一个上限。

例 14.1　为什么相加的是方差而不是标准差

假设某股票价格为 40 美元，1 年内价格变动的标准差为 10 美元。期限为 2 年时，不确定性是多少？

2 年的变化等于第一年的变化加第二年的变化。假定二者独立，因此相加的是它们的*方差*：

$$\text{Var}(2\text{ 年}) = 100 + 100 = 200, \qquad \text{标准差} = \sqrt{200} = 14.14\text{ 美元}$$

以标准差度量的不确定性按 $\sqrt{T}$ 增长，而不是按 T；按 T 增长的是方差。期限 6 个月时，标准差是 $10\sqrt{0.5} = 7.07$ 美元；3 个月时是 $10\sqrt{0.25} = 5.00$ 美元。

正因如此，第 11.1 节发现期权价值大致按 $\sqrt{T}$ 增长，波动率按年报价、再按 $\sqrt{\Delta t}$ 缩放，第 13.8 节的二叉树参数取 $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$ 而非 $e^{\sigma\Delta t}$。其中的平方根不是建模上的选择，而是独立性的推论。

14.2　维纳过程

整个框架的基础是一个具有以下两项性质的过程 W。在短区间 Δt 上，

$$\Delta W = \varepsilon\sqrt{\Delta t}, \qquad \varepsilon \sim N(0,1) \tag{14.1}$$

且任意两个不重叠区间上的 ΔW 相互独立。具有这些性质的过程称为**维纳过程**，也称**布朗运动**。

由此立即得到两个推论。首先，ΔW 的均值为零、方差为 Δt，因此单位时间的方差恰为 1，W 也就成为度量随机性的天然单位。其次，在由 $T/\Delta t$ 个独立步构成的长区间 T 上，

$$W(T) - W(0) \sim N(0, T)$$

理由与例 14.1 的方差相加论证相同。

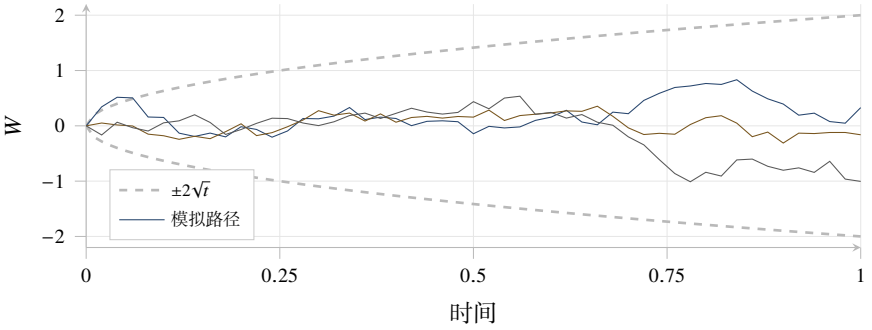


图 14.1: 三条模拟维纳路径（示意）与 $\pm 2\sqrt{t}$ 包络。

图 14.1 中的路径有两个特征贯穿第三部分。路径连续，但极其粗糙。当 Δt 缩小时，ΔW 的标准差只按 $\sqrt{\Delta t}$ 缩小，因此 $\Delta W/\Delta t$ 的标准差为 $1/\sqrt{\Delta t}$，会无界增长。维纳路径以概率 1 处处不可导。因此第 14.7 节的微积分必须不同于普通微积分：不能简单地写下 dW/dt。此外，包络按 $\sqrt{t}$ 而非线性展开：与零的典型距离随时间增大，但增大的速度递减。

14.3　广义维纳过程

维纳过程的**漂移**（单位时间的期望变化）为零、**方差率**（单位时间的方差）为一。两者都可以推广。若变量 x 满足

$$dx = a\,dt + b\,dW \tag{14.2}$$

其中 a 与 b 为常数，则称 x 服从**广义维纳过程**。漂移项 $a\,dt$ 是确定性趋势，x 以每单位时间 a 的速率漂移；第二项 $b\,dW$ 即**扩散**项，加入方差率为 b^2 的噪声。

在区间 T 上，

$$x(T) - x(0) \sim N\left(aT,\ b^2T\right)$$

均值随 T 线性增长，标准差只按 $\sqrt{T}$ 增长，因此趋势终将压过噪声；但只是“终将”，交叉点可能很远，例 14.2 说明了这一点。

例 14.2　现金头寸

某公司的现金余额（以百万计）服从漂移为每年 20、方差率为每年 900 的广义维纳过程，当前持有 5,000 万美元。

1 年后余额服从 $N(50+20,\ 900)$，即均值 7,000 万美元、标准差 3,000 万美元。6 个月后为 $N(60,\ 450)$：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

均值6,000万美元、标准差 $\sqrt{450} = 21.2$，即2,120万美元。

记 $N(x)$ 为标准正态累积分布函数，则1年后余额为负的概率是

$$\Pr(x < 0) = N\left(\frac{0-70}{30}\right) = N(-2.333) = 0.98\%$$

6个月后则是 $N(-60/21.2) = N(-2.83) = 0.23\%$。余额的期望在增长，余额为负的概率在1年时却高于6个月时，因为短期内不确定性积累得比漂移更快。

不过，资金耗尽指的是余额在任一时刻触及零，而不是在某个给定日期低于零。这一概率更大：1年内为2.7%（用第34章为障碍期权所用的反射论证），而且永远不会下降，期限无限长时为 $e^{-2\times 20\times 50/900} = 10.8\%$。这与第8章的融资失败结构相同：期望趋势为正的头寸仍可能中途失败，而任何单一日期上的分布都低估了失败的频率。

伊藤过程再把式 (14.2) 推广一次，允许系数依赖于当前值与时间：

$$dx = a(x,t)\,dt + b(x,t)\,dW \tag{14.3}$$

本书其余部分大多采用这一形式。它是下面积分方程的简写：

$$x(T) - x(0) = \int_0^T a(x,t)\,dt + \int_0^T b(x,t)\,dW$$

其中第二个积分不是普通积分，因为 W 没有导数可供积分。它是**伊藤积分**，即和式

$$\sum_{i=0}^{n-1} b\big(x(t_i),t_i\big)\,\Delta W_i, \quad \Delta W_i = W(t_{i+1}) - W(t_i), \quad 0 = t_0 < \cdots < t_n = T$$

在最长区间趋于零时的极限，其中 b 在每个区间的起点取值，即在增量 ΔW_i 揭晓之前。在金融中这不是约定，而是交易的事实：对冲比率在它所承担的价格变动之前选定，因此交易盈亏正是这种和式。这种取法使该积分成为公平赌局（即第13.6节定义的鞅）：无论 b 如何变化，其期望值都为零。伊藤微积分与普通微积分的所有差别都源于此，首先就是第14.7节中多出的那一项。若改在每个区间的中点取 b，得到的是Stratonovich积分，它服从普通的链式法则，却不是公平赌局，也不描述交易者能赚到什么。[技术附注14] 的推导借助 W 的**二次变差**，即增量平方和的极限，它在 $[0,T]$ 上恰为 T；第14.7节说明其原因。

14.4 股价的过程

股价应当服从什么过程？广义维纳过程是显而易见的候选，但它并不合适。理由有两条，值得说明，因为正是它们决定了替代模型的形式。

恒定的绝对漂移与回报的实际规律不符。股价10美元与1,000美元的股票，不会有相同的预期美元涨幅。投资者要求的是百分比回报，因此漂移应当与价格成比例。

恒定的绝对波动也与风险的实际规律不符。同样是1美元的变动，对10美元与1,000美元的股票含义大不相同。此外，恒定的 b 允许价格变为负数，而对有限责任的股票而言这不可能发生。

令系数与 S 成比例，两条反对意见便都得到解决：

$$\boxed{dS = \mu S\,dt + \sigma S\,dW} \tag{14.4}$$

这就是**几何布朗运动**，从第15章起的全部内容都以这一模型为基础。两边同除以 S，可见在短区间 Δt 上，比例收益率近似服从正态分布：

$$\frac{dS}{S} = \mu\,dt + \sigma\,dW, \qquad \frac{\Delta S}{S} \sim N\big(\mu\,\Delta t,\ \sigma^2\Delta t\big)$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

这里 μ 是年化预期收益率，σ 是波动率，与第 13.8 节输入二叉树的 σ 相同。

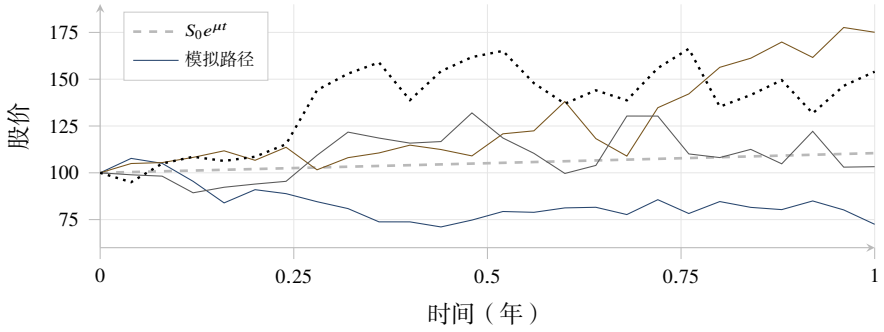


图 14.2: 四条模拟路径（示意）。$S_0 = 100$，$\mu = 10\%$，$\sigma = 40\%$。

图 14.2 给出该过程的四条路径。注意没有一条紧贴虚线 $S_0e^{\mu t}$；尽管 μ 为正，仍有一半收在虚线之下。第 14.9 节将说明这恰恰在意料之中。

例 14.3　在短区间上解读该过程

某股票交易于 50 美元，$\mu = 16\%$，$\sigma = 30\%$。在 1 周内，$\Delta t = 1/52 = 0.01923$：

$$\frac{\Delta S}{S} \sim N\left(0.16 \times 0.01923,\ 0.30^2 \times 0.01923\right) = N(0.003077,\ 0.001731)$$

因此周收益率均值 0.31%、标准差 $\sqrt{0.001731} = 4.16\%$。以美元计，

$$\Delta S \sim N(0.154,\ 2.08^2)$$

一周内噪声项约是漂移项的十三倍半。由于漂移与 Δt 同阶、噪声与 $\sqrt{\Delta t}$ 同阶，区间越短，这一比值越悬殊，一天内约为三十比一。正因如此，从历史收益率估计 μ 几乎无望，估计 σ 却可行：漂移淹没在三十倍于自身的噪声之中，要测出它需要几十年的数据，而在这么长的时间里漂移不会保持不变。

离散时间版本

式 (14.4) 是关于无穷小量的陈述。要模拟它，或者把它与第 13 章的树联系起来，就必须离散化。离散化有两种做法，二者并不等价。

直接按式 (14.4) 离散化，得到

$$\Delta S \approx \mu S\,\Delta t + \sigma S\,\varepsilon\sqrt{\Delta t} \tag{14.5}$$

它仅在 Δt 很小时准确，且当 ε 为足够大的负数时可能产生负价格。另一种做法离散化的是方程的解而不是方程本身，其推导见第 14.9 节：

$$S_{t+\Delta t} = S_t \exp\left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)\Delta t + \sigma\varepsilon\sqrt{\Delta t}\right] \tag{14.6}$$

它对任意 Δt 都是精确的，且价格不会为负。图 14.2 就是用式 (14.6) 生成的。

这一对比值得记住，因为离散化任何过程时都会面临同样的选择，第 20 章将回到这个问题。另请注意，式 (14.6) 显然就是第 13 章的树，只是把 ε 的两点分布换成了正态分布：树中的 $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$ 正是同一表达式取 $\varepsilon = \pm 1$、并把漂移从步长移入 p 的结果。

模型的来历。 巴舍利耶（Louis Bachelier）在 1900 年的博士论文中使用了第 14.3 节的算术过程；本节刚刚否定了用这一模型描述股价。Norbert Wiener 于 1923 年给出了这一过程的严格构造。伊

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

藤清于1944年定义了第14.3节的积分，又于1951年系统阐述了建立在其上的微积分，其中包括第14.7节的引理。第15.13节讲述从巴舍利耶到Black、Scholes与Merton的经济学脉络。

14.5 预期收益率

参数 μ 在引入时称作“预期收益率”，但这个说法实际上指两个不同的数。这一区分引起的混淆比本章任何其他要点都多，而且不限于理论层面。

由式 (14.4)，短区间上比例收益率的期望满足

$$\mathbb{E}\left[\frac{\Delta S}{S}\right] \approx \mu\,\Delta t$$

因此 μ 是“短期收益率的算术平均”意义上的预期收益率。但由第14.9节将推导的式 (14.10)，$[0,T]$ 上连续复利收益率的期望为

$$\mathbb{E}\left[\frac{1}{T}\ln\frac{S_T}{S_0}\right] = \mu - \frac{\sigma^2}{2}$$

这才是全程持有该资产的投资者预期获得的收益率。例14.4用五年的收益率展示这一差距。

例 14.4 算术平均与几何平均

某资产5年的收益率依次为 +30%、−10%、+20%、−5%、+15%。算术平均为

$$\frac{30-10+20-5+15}{5} = 10.0\%$$

但全程持有的投资者最终获得

$$1.30\times 0.90\times 1.20\times 0.95\times 1.15 = 1.53387$$

倍的资金，年化复合收益率为 $1.53387^{1/5}-1 = 8.93\%$。

用对数收益率看，5年的平均是8.56%（$e^{0.0856}-1 = 8.93\%$），比算术平均低1.44个百分点；而五个简单收益率的样本方差的一半是 $0.0288/2 = 1.44$ 个百分点，二者在小数点后两位上吻合，但一般而言只是近似相等。这正是式 (14.13) 与式 (14.14) 之间相差的 $\sigma^2/2$，只不过用五个数字表示出来。

算术平均并没有错，只是回答的是另一个问题。它是单期预期收益率的正确输入，因而应当与 μ 相比较。“投资者赚了多少”的正确答案则是复合收益率，它对应于 $\mu-\sigma^2/2$。

由此在实际中需要警惕一种报告惯例：以各年收益率的算术平均概括的业绩记录（常见于策略营销与回测）高于全程持有的投资者实际获得的收益率，且波动率越大，高出的部分越多。美国共同基金必须公布的标准化数字则不属此类：美国证券交易委员会的N-1A表格把其平均年总回报定义为复合收益率。

14.6 波动率

按第13.8节的定义，σ 是连续复利收益率的年化标准差。根据第14.1节的方差相加性质，时段 Δt 上的标准差为 $\sigma\sqrt{\Delta t}$。

交易台上常用一条经验法则。一年约有252个交易日，$\sqrt{252}\approx 15.9$，因此日标准差约为

$$\sigma_{\text{日}} \approx \frac{\sigma}{16}$$

因此年化波动率为32%的股票，日标准差约为2%，6%的变动则是三倍标准差事件。这条法则把抽象的参数变成交易者可以对照屏幕检验的数字。波动率 σ 的估计方法（由历史收益率，或由反解某个期权价格）留到第15章讨论，那里首次需要用到它。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

14.7　伊藤引理

假定衍生品的价值只取决于当前股价与时间，从而可以写成 $f(S,t)$。这是一项假定，并非普遍成立：它对标准的看涨与看跌期权成立，对收益取决于路径的合约则不成立，例如第 34 章的亚式期权与回望期权，其价值不仅取决于股价当前所处的位置，还取决于股价此前的路径。若 S 服从式 (14.4)，$f(S,t)$ 服从什么过程？按普通微积分求得的结果并不正确，而它错在哪里，正是本章要讲清的技术要点。

考虑 f 的泰勒展开：

$$\Delta f = \frac{\partial f}{\partial S}\Delta S + \frac{\partial f}{\partial t}\Delta t + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial S^2}\Delta S^2 + \cdots$$

在普通微积分里，ΔS^2 项可以舍去，因为 ΔS 与 Δt 同阶，而 Δt^2 可忽略。这里却不行。由式 (14.4)，$\Delta S \approx \mu S\,\Delta t + \sigma S\varepsilon\sqrt{\Delta t}$，因此

$$\Delta S^2 = \sigma^2 S^2 \varepsilon^2\,\Delta t + \Delta t^{3/2} \text{ 阶及更小的项}$$

其首项是 Δt 阶的，不是 Δt^2 阶的，因此不能舍去。单个 $\varepsilon^2\Delta t$ 仍是随机的：其均值为 Δt，标准差为 $\sqrt{2}\,\Delta t$，二者同阶。但在由 $T/\Delta t$ 步构成的区间 T 上，增量平方之和的均值为 T、方差为 $2T\Delta t$，步长缩小时方差趋于零。这个和，即第 14.3 节的二次变差，变成确定量并等于 T，图 14.3 在一条路径上展示了这一点。由此得到记号

$$dW^2 = dt \tag{14.7}$$

这是关于许多步之和的规则，而不是关于任何单个增量的规则。[技术附注 14]（收入附录 A）给出其严格表述。

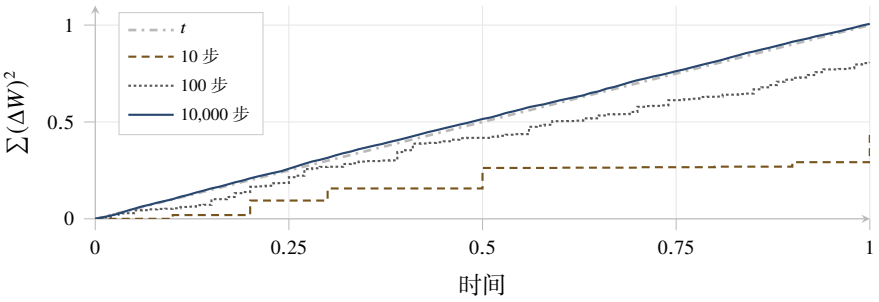


图 14.3: 一条模拟维纳路径上增量平方的累计和，分别按 10、100 与 10,000 步的网格采样。

把 dS 与 $dS^2 = \sigma^2 S^2\,dt$ 代入展开式，得到**伊藤引理**：

$$\boxed{df = \left(\frac{\partial f}{\partial S}\mu S + \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial S^2}\sigma^2 S^2\right)dt + \frac{\partial f}{\partial S}\sigma S\,dW} \tag{14.8}$$

除漂移中的第三项外，其余各项都与普通微积分的结果相同。差别全在第三项；正因为有这一项，衍生品的预期收益率不能简单地对股票收益率套用链式法则得出。该项与二阶导数即凸性成比例，因此它会在第 18 章以 gamma 的名义、在第 30 章作为凸性调整的来源再次出现。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 14.5　把伊藤引理用于远期价格

不支付股息的股票在 T 交割的远期价格为 $F = Se^{r(T-t)}$，见第 5.2 节。远期价格 F 服从什么过程？

偏导数为

$$\frac{\partial F}{\partial S} = e^{r(T-t)}, \qquad \frac{\partial F}{\partial t} = -rSe^{r(T-t)}, \qquad \frac{\partial^2 F}{\partial S^2} = 0$$

代入式 (14.8)，注意二阶导数项消失：

$$dF = \left(e^{r(T-t)}\mu S - rSe^{r(T-t)}\right)dt + e^{r(T-t)}\sigma S\,dW = (\mu - r)F\,dt + \sigma F\,dW$$

因此远期价格也服从几何布朗运动，其波动率与即期相同，仍为 σ，但漂移是 $\mu - r$ 而非 μ。

由于波动率相等，即期的波动率报价可以直接用于以远期价格为标的的期权定价，第 16 章通篇以此为依据。漂移为超额收益率 $\mu - r$，则是第 13.10 节“期货价格在风险中性世界里增长为零”在连续时间下的表述：风险中性定价令 $\mu = r$，远期的漂移恰好为零。

常见应用

表 14.1 汇集了本书其他章节要用到的情形。每一条都是把相应的导数代入式 (14.8) 所得，都值得读者亲手推导一遍。

表 14.1: 服从式 (14.4) 的股价，其函数所服从的过程。

函数	过程	用在何处
$\ln S$	$\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)dt + \sigma\,dW$	对数正态性质，第 14.9 节
S^n	$S^n\left[\left(n\mu + \frac{n(n-1)}{2}\sigma^2\right)dt + n\sigma\,dW\right]$	幂型收益；练习题第 5 题取 $n = 2$
$Se^{r(T-t)}$	$(\mu - r)F\,dt + \sigma F\,dW$	远期价格，例 14.5
一般的 $f(S,t)$	漂移见式 (14.8)，扩散项 $\frac{\partial f}{\partial S}\sigma S\,dW$	每一个衍生品，第 14.8 节

14.8　伊藤引理为何给出对冲

表 14.1 的最后一行是连接第 13 章与第 15 章的桥梁。对任何衍生品 $f(S,t)$，伊藤引理给出

$$df = (\cdots)\,dt + \frac{\partial f}{\partial S}\,\sigma S\,dW \tag{14.9}$$

无论漂移项最终是什么，衍生品变动中的随机部分都是股票自身的冲击 dW，乘以 $\sigma S\,\partial f/\partial S$。由式 (14.4)，股票变动的随机部分是 $\sigma S\,dW$，其中的 dW 与上式相同。

考虑卖出一份衍生品、买入 $\partial f/\partial S$ 股股票的组合，它在无穷小时间区间上的变化为

$$-df + \frac{\partial f}{\partial S}\,dS = -(\cdots)\,dt - \frac{\partial f}{\partial S}\sigma S\,dW + \frac{\partial f}{\partial S}\,(\mu S\,dt + \sigma S\,dW)$$

两个 dW 项恰好相消，组合完全没有随机成分。它是无风险的，因此收益率必须为 r；第 15 章正是通过施加这一条件得到布莱克–斯科尔斯–默顿方程的。由此可以得出三点观察，把本章与上一章联系起来。

*这是第 13 章的论证在连续时间下的形式。*第 13.1 节求出了使组合在两种状态下价值相同的 Δ；这里，$\partial f/\partial S$ 使组合的变化不含 dW。离散的对冲比率

$$\Delta = \frac{f_u - f_d}{S_0 u - S_0 d}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

正是差商，其极限就是 $\partial f/\partial S$。

预期收益率 μ 也消掉了。衍生品的漂移（上面的 $(\cdots)$）含有 $\mu S\,\partial f/\partial S$ 一项；卖出的衍生品减去这一项，股票又把它加回，因此 μ 与 dW 一同从组合的变化中消去，只剩下时间项与凸性项，由第 15 章令其等于无风险回报。这是第 13 章“真实概率从未进入”这一观察的连续时间版本；也正因如此，期权可以在不预测股价的情况下定价。

这一对冲是瞬时的，而非永久的。这种相消只在一个 dt 上成立。由于 $\partial f/\partial S$ 随 S 与 t 变化，头寸必须连续调整：这就是第 13.5 节的动态复制，只是现在要求无限频繁地交易。这一要求在模型中无伤大雅，在现实中却代价高昂。这正是第 18 章的主题，第 14.12 节所列假定也因此至关重要。

14.9　对数正态性质

伊藤引理最有用的应用是取 $G = \ln S$。此时

$$\frac{\partial G}{\partial S} = \frac{1}{S}, \qquad \frac{\partial^2 G}{\partial S^2} = -\frac{1}{S^2}, \qquad \frac{\partial G}{\partial t} = 0$$

式 (14.8) 给出

$$d\ln S = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right) dt + \sigma\, dW \tag{14.10}$$

右端系数为常数，因此 $\ln S$ 服从广义维纳过程，第 14.3 节已经给出了这类过程的分布：

$$\ln S_T \sim N\left(\ln S_0 + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T,\ \ \sigma^2 T\right) \tag{14.11}$$

由于其对数服从正态分布，S_T 服从对数正态分布。这正是第 13 章从另一角度预示过的结论：第 13.9 节说明，根据中心极限定理，许多微小的独立乘性冲击之积趋于对数正态分布。式 (14.11) 是这一结论的连续时间版本。两者一致并非巧合：二叉树模型本来就是为收敛到这一模型而构造的。

对数正态分布的矩

有两个结果从第 15 章起会反复用到。若 $\ln X \sim N(m, s^2)$，则

$$\mathbb{E}[X] = e^{m+s^2/2}, \qquad \mathrm{Var}(X) = e^{2m+s^2}\left(e^{s^2} - 1\right) \tag{14.12}$$

把第一式用于式 (14.11)，其中 $m = \ln S_0 + (\mu - \sigma^2/2)T$、$s^2 = \sigma^2 T$：

$$\mathbb{E}[S_T] = \exp\left(\ln S_0 + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \frac{\sigma^2 T}{2}\right) = S_0 e^{\mu T}$$

两个增长率彼此一致：参数 μ 是价格的期望增长率，伊藤引理使对数及其中位数的增长慢 $\sigma^2/2$。

$\sigma^2/2$ 的来源及其重要性

式 (14.10) 中的 $-\sigma^2/2$ 是式 (14.8) 中的伊藤修正项，也是本章影响最深远的一处记号。由式 (14.11)，有两个不同的量都有资格称为增长率：

$$\mathbb{E}[S_T] = S_0 e^{\mu T} \tag{14.13}$$

$$\text{中位数}(S_T) = S_0 e^{(\mu - \sigma^2/2)T} \tag{14.14}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

期望值按 μ 增长；中位数，以及典型路径上实际实现的连续复利收益率，只按 $\mu - \sigma^2/2$ 增长。这一差距完全来自波动率，有时称为**波动率拖累**。

例 14.6　期望值与典型值

某股票交易于 100 美元，$\mu = 10\%$，$\sigma = 40\%$。1 年后：

$$\mathbb{E}[S_T] = 100e^{0.10} = 110.52 \text{ 美元}, \qquad \text{中位数} = 100e^{0.10-0.08} = 100e^{0.02} = 102.02 \text{ 美元}$$

期望价格为 110.52 美元，但一年后股价低于 102.02 美元的概率就有一半。再看股价超过期望值的概率，情况更糟。由于 $\ln S_T \sim N(\ln 100 + 0.02,\, 0.40^2)$，

$$\Pr(S_T > 110.52) = 1 - N\left(\frac{\ln 1.1052 - 0.02}{0.40}\right) = 1 - N(0.20) = 42.1\%$$

该股票有 58% 的概率收在自己的期望值之下。计算没有任何问题：把均值拉高的，是一条很少出现的长右尾。

终值的 95% 区间让离散程度更为直观。在 40% 的波动率下，一年后的终值以 0.95 的概率满足

$$\ln 100 + 0.02 - 1.96 \times 0.40 \le \ln S_T \le \ln 100 + 0.02 + 1.96 \times 0.40,$$

即 $46.58 \le S_T \le 223.45$ 美元。

除例 14.4 所说的基金报告问题之外，忽略这一区分还会直接产生两类常见错误。报出 10% 的“预期收益率”会让投资者预期 110.52 美元，而典型价格只有 102.02 美元。承诺参与某指数预期增长率的结构化产品，系统性地优于参与其已实现增长的产品，每年相差 $\sigma^2/2$，在 40% 波动率下为八个百分点。

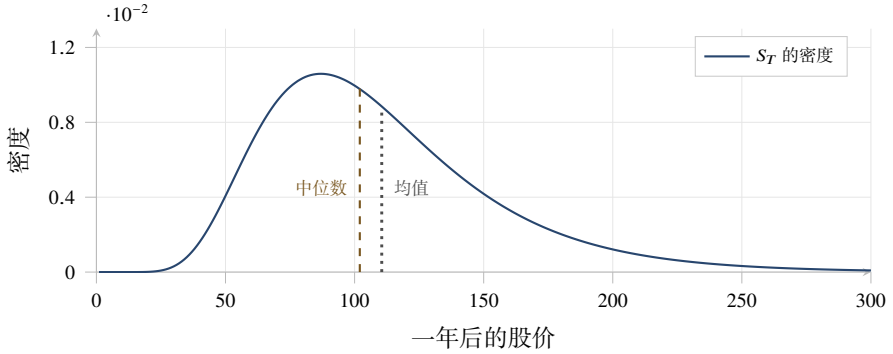


图 14.4: 到期股价 S_T 的密度。$S_0 = 100$，$\mu = 10\%$，$\sigma = 40\%$，$T = 1$。

图 14.4 说明了原因。分布以零为下界，并有一条长长的右尾；均值位于中位数右侧，把它拉过去的是罕见的大幅上涨。众数更低，为 $S_0 e^{(\mu - 3\sigma^2/2)T} = 86.94$ 美元。

期权定价用哪一个增长率？ 都不用：第 14.10 节把 μ 换成 r，而 $-\sigma^2/2$ 是对数正态分布的性质而非漂移的性质，替换后依然保留。

案例 14.1　分级基金与杠杆 ETF

有一类广为销售的基金承诺提供某指数单日收益率的固定倍数，通常是两倍或三倍。投资者往往以为持有更久也能得到同样的倍数。事实并非如此，而伊藤引理可以精确算出相差多少。

若指数服从式 (14.4)，提供其瞬时收益率 k 倍的基金，其价值 V 满足

$$\frac{dV}{V} = k\,\frac{dS}{S} = k\mu\,dt + k\sigma\,dW$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

即漂移为 $k\mu$、波动率为 $k\sigma$ 的几何布朗运动；这还没有计入借入 $k-1$ 单位敞口的融资成本，该成本会使漂移再降低 $(k-1)r$。由式 (14.14)，基金的中位数按

$$k\mu - \frac{(k\sigma)^2}{2} = k\mu - \frac{k^2\sigma^2}{2}$$

增长，而指数自身中位数增长的 k 倍应为 $k\left(\mu - \sigma^2/2\right)$。缺口是

$$\frac{k(k-1)}{2}\sigma^2 \text{ 每年}$$

对 $k=2$ 是 σ^2，对 $k=3$ 是 $3\sigma^2$。

用数字看其量级。取 $\mu = 8\%$、$\sigma = 25\%$ 的指数。一年内指数的中位收益率为 $e^{0.08-0.03125} - 1 = 5.0\%$，投资者可能因此预期两倍基金给出约 10%。该基金的中位收益率却是

$$e^{0.16-0.125} - 1 = 3.6\%$$

在 $\sigma = 40\%$ 时，差距更为惊人：指数的中位收益率为 $e^{0.08-0.08} - 1 = 0\%$，两倍基金的中位数却是 $e^{0.16-0.32} - 1 = -14.8\%$。在中位情形下，指数原地不动，杠杆基金却亏掉一成半，这还没有计入融资成本、费用与每日再平衡成本。

产品本身并无缺陷，它完全按招募说明书运作：提供的是*每一天*的 k 倍收益率。这一缺口是放大后的波动率经复合产生的数学后果，与例 14.6 中造成均值与中位数之差的 $\sigma^2/2$ 是同一回事。这类基金用于持有数日的头寸是稳健的工具，用于持有数年的头寸则很不合适，两者的分界由 σ 决定。

境内曾有结构相同的产品：**分级基金**的 B 份额通过向 A 份额融资取得杠杆，其净值对母基金指数的敏感度接近本节的 k 倍。2015 年市场急跌期间，大量分级 B 触发下折（向下折算）条款，投资者在极短时间内承受了远超指数跌幅的损失；此后监管收紧，分级基金已按资管新规要求在 2020 年底前全部完成整改，并于 2021 年初终止上市。其教训与上文的算术完全一致，只是叠加了下折条款带来的不连续性。

14.10　风险中性过程

第 13 章已经确立，给衍生品估值时，可以假定所有资产的收益率都等于无风险利率。用本章的语言，这一结论表现为一次替换：在风险中性测度 Q（第 13.6 节）之下，记 W^Q 为 Q 下的维纳过程，则

$$dS = rS\,dt + \sigma S\,dW^Q \tag{14.15}$$

因此，重复第 14.9 节的推导并把 μ 换成 r，

$$\ln S_T \sim N\left(\ln S_0 + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T,\ \sigma^2 T\right), \qquad \mathbb{E}^Q[S_T] = S_0 e^{rT} \tag{14.16}$$

式 (14.16) 就是第 15 章所需的全部输入，布莱克–斯科尔斯–默顿公式对股票的全部了解都包含在其中。

*只有漂移改变。*波动率 σ 在两个测度下完全相同，第 13.8 节在树中已看到这一点。其严格表述是 Girsanov 定理：换到等价测度只给维纳过程加上一个漂移，其他一概不变。[技术附注 14] 简述了它成立的原因；直观地说，改变测度只是重新分配各条路径出现的可能性，却无法改变路径的粗糙程度。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

修正项依然保留。用 r 替换 μ 并不能去掉 $-\sigma^2/2$，因为该项来自伊藤引理而非漂移。布莱克–斯科尔斯–默顿公式中因此含有 $r-\sigma^2/2$；这一修正是对数的伊藤项，与预期收益率无关。

这一点与第 13 章严格对应。在那里，p 使贴现后的股价成为鞅（第 13.6 节），即股票期望增长率为 r 的条件。这里的 $\mathbb{E}^{Q}[S_T]=S_0e^{rT}$ 是同一条件，只是针对连续统的状态写出。

14.11 两个不确定性来源

许多工具依赖于不止一个不确定量：quanto（按事先固定的汇率换算外国资产收益的合约，见第 16 章）依赖于资产与汇率，价差期权（以两个价格之差为标的的期权）依赖于两个价格。这套方法只需增加一项即可推广。

设 W_1 与 W_2 是维纳过程，其增量的相关系数为 ρ，于是按式 (14.7) 背后的论证，

$$dW_1\,dW_2=\rho\,dt \tag{14.17}$$

同时由式 (14.7) 有 $dW_1^2=dW_2^2=dt$。对两个伊藤过程 $dx=a_1dt+b_1dW_1$ 与 $dy=a_2dt+b_2dW_2$ 的函数 $f(x,y,t)$，伊藤引理成为

$$\begin{aligned}df=&\left(\frac{\partial f}{\partial x}a_1+\frac{\partial f}{\partial y}a_2+\frac{\partial f}{\partial t}+\frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}b_1^2+\frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}b_2^2+\frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y}b_1b_2\rho\right)dt\\&+\frac{\partial f}{\partial x}b_1\,dW_1+\frac{\partial f}{\partial y}b_2\,dW_2\end{aligned} \tag{14.18}$$

新增的只有漂移中的最后一项，其理由与两个二阶导数项相同：交叉乘积 $\Delta x\,\Delta y$ 是 Δt 阶而非 Δt^2 阶。它也是第 30 章 quanto 调整中相关项的来源。例 14.7 把它用于两个价格之比。

例 14.7 比值的波动率

两项资产服从几何布朗运动，预期收益率分别为 μ_1 与 μ_2，波动率分别为 σ_1 与 σ_2，相关系数为 ρ。比值 $G=S_1/S_2$ 服从什么过程？

应用式 (14.18) 并整理得

$$\frac{dG}{G}=\left(\mu_1-\mu_2+\sigma_2^2-\rho\sigma_1\sigma_2\right)dt+\sigma_1\,dW_1-\sigma_2\,dW_2$$

因此比值本身也是几何布朗运动，其波动率为

$$\sigma_G=\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2} \tag{14.19}$$

代入数字。取 $\sigma_1=20\%$、$\sigma_2=12\%$、$\rho=0.4$：

$$\sigma_G=\sqrt{0.04+0.0144-2\times0.4\times0.20\times0.12}=\sqrt{0.0352}=18.8\%$$

比值的波动率小于 S_1 本身的波动率，因为两项资产部分同向变动，共同变动的部分在比值中相互抵消。若把相关系数改为 $\rho=-0.4$，则 $\sigma_G=\sqrt{0.0544+0.0192}=\sqrt{0.0736}=27.1\%$，大于任一资产的波动率。

式 (14.19) 比本章几乎任何其他结论都用得更多：

- 它可以由两种货币各自对同一货币的汇率求出交叉汇率的波动率。
- 它给出以外币计价的股票的波动率，第 16 章的复合货币期权（以外国股票为标的、到期按当时汇率换算收益的期权）需要它：乘积 S_1S_2 就是 S_1 与 $1/S_2$ 之比，而后者与 S_1 的相关系数为 $-\rho$，所以式 (14.19) 中的减号变成加号。

还要注意，它恰好就是两个变量之差的标准差公式：取对数后，比值就变成了差。这是记住该公式最快的方法。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

14.12　模型的假定

几何布朗运动是一项建模选择，而不是事实。第 15.1 节汇总了以它为基础的定价模型的各项假定，并指出每一项在何处失效；真实价格偏离它的三种方式值得在此记住。波动率并不恒定，而是会聚集（平静之后是平静，剧烈之后是剧烈），第 19 章记录了它对波动率曲面的影响。价格并不连续：第 5.9 节的负油价、第 2 章的 LME 镍停牌以及任何一次财报公布，都会产生连续路径无法容纳的跳跃，而带跳跃的模型赋予极端价格变动的概率远高于式 (14.11)。收益率在方向上跨时独立，在幅度上则不独立：波动率聚集违反了第 14.1 节仅就价格而言的马尔可夫性质，却不违反把价格与波动率合在一起时的马尔可夫性质；第 14.13 节引入增量不独立的标准过程。至于两个参数，σ 必须估计（估计方法见第 15 章），而例 14.3 表明 μ 实际上无法估计；这对期权定价无关紧要，对其他所有用途则至关重要。

14.13　分数布朗运动

粗糙波动率是指这样一项发现及建立在其上的模型：资产波动率的路径远比维纳路径参差不齐。它出现在第 21.8 节、第 23.6 节以及 [技术附注 21] 中，因此在此介绍其背后的过程。它也是第 14.1 节方差相加规则失效的标准过程。

定义。 分数布朗运动 B_t^H 是连续过程，在任意一组日期上都服从联合正态分布，$B_0^H = 0$，均值为零，协方差为

$$\operatorname{Cov}\left[B_s^H, B_t^H\right] = \frac{1}{2}\left(s^{2H} + t^{2H} - |t-s|^{2H}\right), \qquad 0 < H < 1 \tag{14.20}$$

与维纳过程一样，它的增量是**平稳**的：增量的方差只取决于区间的长度，

$$\operatorname{Var}\left[B_t^H - B_s^H\right] = |t-s|^{2H} \tag{14.21}$$

指数 H 叫作 **Hurst 参数**，得名于最早在尼罗河洪水记录中测出它的水文学家。当 $H = 1/2$ 时协方差 (14.20) 为 $\min(s,t)$，这正是第 14.2 节的维纳过程：区间 T 上的方差为 T，不相交区间上的增量相互独立。

增量是相关的。 取相继的两年。第二年的变动 $B_2^H - B_1^H$ 由平稳性与第一年的变动方差相同，两年的方差等于二者之和再加两倍协方差。两边都用式 (14.21) 计算，得 $2^{2H} = 1 + 1 + 2\rho$，于是相继等长增量之间的相关系数为

$$\rho = 2^{2H-1} - 1 \tag{14.22}$$

相关系数在 $H = 0.1$ 时为 -0.43，$1/2$ 时为零，$H = 0.9$ 时为 $+0.74$。当 H 低于二分之一时，过程是**反持续**的：每一步都部分抵消上一步。高于二分之一时，过程是**持续**的，具有长记忆：一次上涨使再次上涨的可能性更大。第 14.1 节“方差相加”的论证恰恰需要这个交叉项为零，而它只在二分之一处为零。

标度与粗糙。 式 (14.21) 表明该过程是**自相似**的：时间拉伸 c 倍，路径的分布就按 c^H 缩放，因此短区间 Δt 上增量的标准差为 Δt^H。维纳过程的这一量级就是 $\sqrt{\Delta t}$，即第 14.2 节所依据的标度。当 $H < 1/2$ 且 Δt 很小时，Δt^H 大于 $\sqrt{\Delta t}$，路径在短区间上波动更大，因而更粗糙；当 $H > 1/2$ 时则更平滑。图 14.5 用同一组随机抽样画出三种情形：粗糙路径不停反转，持续路径呈现趋势，维纳路径介于二者之间。

粗糙性影响本章的微积分。第 14.7 节以 $dW^2 = dt$ 为基础，即维纳路径在 $[0,T]$ 上的增量平方和等于 T。对分数布朗运动，在步长为 T/n 的网格上，n 个增量的平方和约为 $n\,(T/n)^{2H} = T^{2H}\,n^{1-2H}$，

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

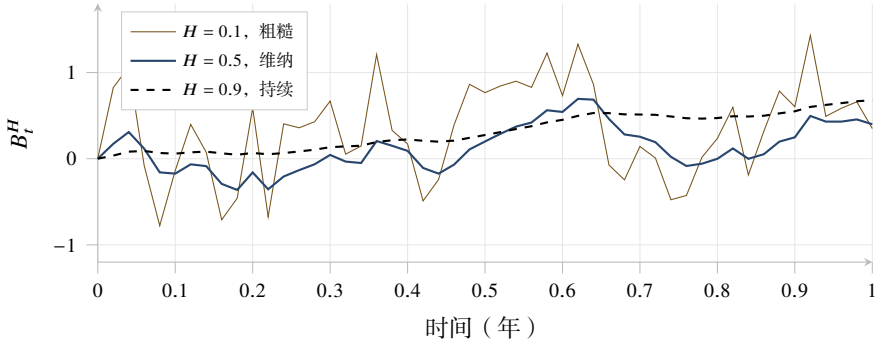


图 14.5: $H = 0.1$、0.5 与 0.9 的分数布朗运动，由同一组随机抽样生成；三者在一年处的方差都为 1。

它在 $H < 1/2$ 时无限增长，在 $H > 1/2$ 时趋于零。因此不存在 $dB^2 = dt$，第 14.7 节形式的伊藤引理对它不适用。该过程也不是马尔可夫过程：由式 (14.20)，下一个增量与过去每一个增量都相关，因此当前值不能充分概括路径，预测需要整段历史。

例 14.8　不相加的方差

取 $H = 0.1$ 的过程（第 21 章对对数波动率的估计值），1 年期方差为 1。

*2 年。*由式 (14.21)，2 年的方差是 $2^{0.2} = 1.15$，维纳过程则为 2；2 年的标准差是 $2^{0.1} = 1.07$，维纳过程为 $\sqrt{2} = 1.41$。期限加倍只使不确定性增加 7%，而不是 41%，因为第二年的变动与第一年的相关系数为 −0.43，部分抵消了它。

*把日数据年化。*第 14.6 节将日标准差乘以 $\sqrt{252}$ 得到年标准差。对 Hurst 参数为 H 的过程，这个因子应换成 252^H：$H = 0.1$ 时为 $252^{0.1} = 1.74$，而 $252^{0.5} = 15.9$。对这样的数据序列使用平方根规则，会把 1 年期标准差高估 $252^{0.4} = 9.1$ 倍；当 $H = 0.9$ 时，同样的算术则会低估同样的倍数。时间平方根规则是 T^H 在 $H = 1/2$ 时的特例，只有在其所假定的独立性成立时才成立。

由维纳过程构造。 一种标准构造将该过程写成过去维纳增量的加权和：

$$B_t^H = \sqrt{2H} \int_0^t (t - s)^{H-1/2}\, dW_s \tag{14.23}$$

核 $(t - s)^{H-1/2}$ 按过去每次冲击距今的时间为其加权。当 $H = 1/2$ 时核等于一，积分就是 W_t。当 H 低于二分之一时指数为负，$s \to t$ 时最近冲击的权重无限增大，粗糙性由此而来；久远冲击的权重则按距今时间的幂次衰减，而不是按指数消失，记忆由此而来。因子 $\sqrt{2H}$ 使每一时刻的方差恰好等于 t^{2H}，但这种从零出发的形式是与分数布朗运动相近的 Riemann–Liouville 形式，其增量只是近似平稳。Mandelbrot 与 Van Ness 的双侧积分具有确切的协方差 (14.20) 与平稳增量，而本书的内容都不取决于这一差别。第 21.8 节用的正是这个核：把积分放进指数，前面再乘以波动率的波动率。

它能对什么建模、不能对什么建模。 用来刻画可交易价格，它并不成功，相关系数 (14.22) 已说明了理由：下一步可由上一步预测的过程，就可以用来交易。当 $H > 1/2$ 时上涨预示上涨，$H < 1/2$ 时上涨预示下跌；两种情形下，依据这一预测、以越来越短的间隔交易的策略都能获利，而风险趋于零。交易盈亏无法写成以它为积分变量的伊藤积分（用术语说，它不是半鞅），不存在风险中性测度，第 15 章起的方法也就无从应用。所以它不能替代式 (14.4)。Mandelbrot 在 1960 年代曾提出以 $H > 1/2$ 的这一过程作为价格模型，但这一提议后来被放弃了。这种套利在实践中很脆弱：Cheridito（2003）证明，相邻交易之间只要有最短间隔，套利便会消失；Guasoni（2006）证明，任

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

意大小的比例交易成本也有同样效果。因此，用该过程描述价格并不荒谬，只是作为定价模型毫无用处。时有引用的“分数布莱克–斯科尔斯”公式并不是价格，其隐含波动率与市场曲面相去甚远，也没有任何策略能以这一价格复制该期权；[技术附注 21] 第 8 节说明了这三点。

波动率则不同。即期波动率本身不是可交易资产，因此没有套利论证排除其路径的粗糙性，也就不妨用一个作为价格模型会导致套利的过程为它建模。Gatheral、Jaisson 与 Rosenbaum（2018）在大量资产上测量了已实现波动率的粗糙程度，得到 $H \approx 0.1$，比维纳路径粗糙得多。第 21.8 节说明这对期权价格意味着什么：仅凭这一个数字，就能复现平值偏斜随期限按幂律衰减的特征（第 21.7 节），这是二十年来经典模型都无法再现的，原因就在例 14.8 中非 $\sqrt{T}$ 的标度。

模拟。 维纳路径可以逐个独立增量地模拟，分数路径则不行，因为其增量不独立。精确的做法是在时间网格上写出协方差矩阵 (14.20)，取其 Cholesky 因子（满足 $LL^{\top}$ 等于协方差矩阵的下三角矩阵 L），再用它乘以一列标准正态抽样。图 14.5 就是这样画出的，因此图中三条路径是同一组随机抽样分别经三个核变换的结果。每条路径的计算量随步数的平方增长，分解本身则随步数的立方增长；第 21 章关于粗糙波动率的案例说明了实际定价系统用什么方法取代它。

14.14　中国市场的若干差异

本章的数学不涉及任何制度因素，在中国同样完全成立。但有三项境内特征会影响这些假定的成立程度，其中一项严重到需要单独提醒。

波动率水平

境内 A 股个股的年化波动率通常高于成熟市场同类：多数时期处于 30–60% 区间，中小市值品种更高；宽基指数（沪深 300、上证 50）通常 15–25%，中证 500 与中证 1000 更高。商品期货品种差异很大，黑色系与部分化工品在行情活跃时可超过 40%。

这直接影响本章的算术。例 14.6 中期望值与中位数之间的差距按 $\sigma^2/2$ 增长，因此在 $\sigma = 50\%$ 的个股上，该差距为每年 12.5 个百分点，是 20% 波动率股票的六倍多。因此在境内，波动率拖累的影响不容忽视，第 14.5 节关于基金报出算术平均收益率的警告也更为重要。第 14.6 节的经验法则也可按第 13.13 节的交易日数调整：境内每年约 242 至 245 个交易日，取 242 则 $\sqrt{242} \approx 15.6$，故日标准差约为 $\sigma/15.6$，比按 252 个交易日算出的值高约 2%。

停牌：连续路径假定最严重的失效

第 14.12 节列出“价格连续”为一项假定，并以跳跃为其失效方式。境内还有一种更彻底的失效：**停牌**。

A 股上市公司因重大事项可以申请停牌，历史上停牌可持续数周甚至数月。2018 年证监会《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》及沪深交易所随后的停复牌规则施行后，停牌期限受到严格限制（如筹划重大资产重组一般不超过 10 个交易日），长期停牌已很少见，但短期停牌与临时停牌仍会冻结对冲。停牌期间标的根本没有价格，也无法交易。这会直接推翻第 14.8 节的论证：该论证要求组合连续再平衡，而再平衡要求标的可以交易。标的停止交易时，头寸无法按 $\partial f/\partial S$ 调整，对冲比率被冻结在停牌前的水平，而复牌时价格可能已大幅偏离。

2015 年市场急跌期间，A 股一度有约半数（约 1,400 只）处于停牌状态。依赖 delta 对冲的头寸在那段时间都无法按模型运作：问题不在于模型的波动率估错了，而在于模型所假定的市场暂时不存在。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

这一教训具有普遍意义，并不限于中国：连续时间模型不仅假定价格连续，还假定交易连续，后者是关于市场制度、而非关于价格过程的假定。第 3 章的对冲失败、第 8 章的融资失败与此属于同一类：头寸在经济上是正确的，但执行它的前提条件消失了。

涨跌停板与收益率的序列相关

第 13.13 节已指出，涨跌停板会截断单日变动，并使相继收益率正相关。用本章的语言说，这违反的是马尔可夫性质（第 14.1 节）：一次跌停预示次日继续跌停，当前价格不再概括预测所需的全部信息。式 (14.11) 因而低估大幅累计变动的概率，方向与第 19 章的波动率微笑相同，只是境内多了一层制度性成因。

小结

在马尔可夫过程中，只有当前值对预测未来有用。若不同时段的变化相互独立，方差便相加，因此不确定性按 $\sqrt{T}$ 而非 T 增长。波动率按 $\sqrt{\Delta t}$ 缩放、第 13 章的树采用 $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$，都源于此。

维纳过程的增量为 $\Delta W = \varepsilon\sqrt{\Delta t}$，$\varepsilon$ 服从标准正态分布，不重叠增量相互独立，故 $W(T) - W(0) \sim N(0, T)$。其路径处处连续、处处不可导，因此需要一套不同的微积分。广义维纳过程加入常数漂移与方差率，$dx = a\,dt + b\,dW$；伊藤过程则允许两者依赖于状态与时间。

股价用几何布朗运动 $dS = \mu S\,dt + \sigma S\,dW$ 建模，因为随价格水平缩放的是收益率而非美元变动，也因为比例形式保证价格为正。在短区间上，噪声项比漂移项大一个数量级，因此 μ 难以估计；第 14.8 节的对冲则把它从定价中消去。

伊藤引理给出函数 $f(S,t)$ 所服从的过程。它与普通微积分只差一项 $\frac{1}{2}\sigma^2 S^2\,\partial^2 f/\partial S^2\,dt$，该项之所以保留，是因为 $dW^2 = dt$。这一项与凸性成比例，会在第 18 章以 gamma、在第 30 章以凸性调整之名再次出现。

把引理用于 $\ln S$ 得 $d\ln S = (\mu - \sigma^2/2)dt + \sigma\,dW$，故 $\ln S_T$ 服从正态分布，S_T 服从对数正态分布。期望价格按 μ 增长，中位数只按 $\mu - \sigma^2/2$ 增长，二者之差随波动率扩大，因此高波动股票的期末价格多半低于其期望值。混淆这两个增长率，会在业绩报告与产品设计中造成真实而常见的错误。

衍生品与其标的股票由同一个 dW 驱动，因此持有 $\partial f/\partial S$ 股股票、卖出一份衍生品的头寸没有随机性，μ 也随之消去：这就是连续时间下第 13 章的对冲。在风险中性测度下只有漂移改变，由 μ 变为 r；波动率保持不变，$-\sigma^2/2$ 依然保留。

模型假定波动率恒定、路径连续、收益率跨时独立、参数已知。四条都不成立；知道某一现象违反的是哪一条，就知道第三、四部分中何处给出了相应的修补。分数布朗运动是增量不独立的标准过程：它在时长 T 内的方差为 T^{2H}，因此方差不再相加；当 H 低于 $1/2$ 时，其路径比维纳路径更粗糙。用它为可交易价格建模必然容许套利，但可以用它为波动率建模，第 21 章正是以远低于 $1/2$ 的 H 这样做的。

在中国，个股波动率通常更高，波动率拖累的影响因而不容忽视；停牌是“连续路径”假定最彻底的失效，因为它同时取消了连续交易，从而冻结了第 14.8 节所要求的再平衡；涨跌停板则同时违反独立性与连续性，使对数正态模型低估尾部。

延伸阅读

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

伊藤引理的推导见 [技术附注 14]（收入附录 A），该文还给出了 $dW^2 = dt$ 的严格论证。此外，Neftci 关于金融衍生品数学的导论在本章的层次与严格处理之间架起桥梁；Baxter 与 Rennie 的著作则简要阐述了测度变换为何有效。Karatzas 与 Shreve 的 *Brownian Motion and Stochastic Calculus* 是随机微积分的标准研究生教材，适合想看伊藤积分本身的构造、而不只是由它推出的规则的读者。关于几何布朗运动的实证失效，可从第 19 章的参考文献入手，因为那里的证据是围绕期权市场如何定价组织的。分数布朗运动经 Mandelbrot 与 Van Ness（1968）进入金融，该文为这个过程及其 Hurst 参数命名；Rogers（1997）简短地证明了它作为价格过程会容许套利，Cheridito（2003）与 Guasoni（2006）则分别证明，在相邻交易有最短间隔时和在交易成本下套利消失；分数布莱克–斯科尔斯公式的文献见 [技术附注 21]。Gatheral、Jaisson 与 Rosenbaum（2018）在波动率中发现了这一过程，并得到 $H \approx 0.1$。境内实证文献见第 13 章延伸阅读。

练习题

14.1 某变量 1 年内变化的标准差为 5。3 年内与 1 个月内的标准差各是多少？说明你用了哪一条性质。

14.2 某变量服从漂移为每年 3、方差率为每年 16 的广义维纳过程，起点为 25。给出 2 年后的分布，并计算它为负的概率。

14.3 解释为什么 $dS = \mu\, dt + \sigma\, dW$ 不适合作为股价模型，给出两条不同的理由。

14.4 某股票现价 80 美元，$\mu = 12\%$、$\sigma = 25\%$。给出 2 周内比例变化的分布，并比较漂移项与噪声项的大小。

14.5 设 S 服从式 (14.4)，用伊藤引理求 $G = S^2$ 所服从的过程。

14.6 某股票现价 60 美元，$\mu = 14\%$、$\sigma = 35\%$。计算 2 年后的期望价格与中位价格，并解释为何不同。

14.7 承上题，求 2 年后价格以 95% 的概率所处的范围。

14.8 用文字解释为什么 $\tfrac{1}{2}\sigma^2 S^2\, \partial^2 f / \partial S^2$ 出现在伊藤引理中而不出现在普通链式法则中。

14.9 写出马尔可夫性质，并说明为什么它是关于信息而非关于波动率的假设。说明它与弱式市场有效性的关系，并举出一个与它不太相容的可观察收益率特征。

14.10 某股票的预期收益率为 μ。说明为什么每年连续复利收益率的期望是 $\mu - \sigma^2/2$ 而不是 μ，并指出一位以过去各年收益率的算术平均报告业绩的管理人报的是两者中的哪一个。

14.11 说明为什么伊藤引理给出的是对冲，而不只是换元公式。指出引理中哪一项被对冲消去、哪一项在对冲后仍然保留，以及为什么权利金所支付的正是保留下来的这一项。

14.12 写出股票价格的风险中性过程。说明由真实世界过程转到风险中性过程时什么变了、什么没变，以及为什么波动率保持不变而漂移项改变。

14.13 某 A 股个股年化波动率为 50%。计算期望值与中位数之间每年的差距，并与一只 20% 波动率的股票比较。

进阶习题

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

14.14 例 14.6 中，股票有 58% 的概率收在期望值之下。推导 $\Pr(S_T > \mathbb{E}[S_T])$ 仅用 σ 与 T 表示的一般表达式，证明它不依赖于 μ，并对 $\sigma\sqrt{T} = 0.2$、0.6、1.0 求值。波动率上升时会发生什么？

14.15 某基金报出其 10 年间各年收益率的算术平均为 12%。若波动率为 30%，说明投资者的复合收益率会是多少，指出两个数字中哪一个才是投资者应当关心的，并指出差距最大的情形。

14.16 把伊藤引理用于标的支付连续股息率 q 时的远期价格，并证明在风险中性定价下远期的漂移仍为零。解释它与第 13.10 节的联系。

14.17 第 14.12 节指出波动率聚集违反马尔可夫性质。论证这并不与弱式市场有效性矛盾，并准确指出：若收益率不可预测而其幅度可预测，交易者可以利用什么获利，不能利用什么获利。

14.18 第 14.13 节指出分数布朗运动在任一长为 T 的区间上的变动方差为 T^{2H}。把得出相邻两个年度增量相关系数 $2^{2H-1} - 1$ 的论证推广到第一年的增量与第 $k+1$ 年的增量，证明其相关系数为 $\frac{1}{2}\left[(k+1)^{2H} - 2k^{2H} + (k-1)^{2H}\right]$。取 $H = 0.9$，计算 $k = 1, 5, 20$ 时的值，并说明为何 k^{2H-2} 量级的衰减（慢于指数衰减）正是该节所说的长记忆。

14.19 伊藤修正项与 $\partial^2 f / \partial S^2$ 成正比。据此不加计算地说明，该修正会抬高还是压低一个看涨期权多头的漂移，并把你的答案与第 12 章“做多波动率的头寸因时间流逝而受损”的说法联系起来。

14.20 第 14.14 节论证停牌取消了连续交易，从而冻结了对冲。假设某交易商卖出了一份个股场外期权，标的在到期前 1 个月停牌 2 周，复牌后连续 3 个交易日跌停。描述该交易商在停牌期间与复牌当日的处境，说明哪些风险可以事先转移、哪些不能，并讨论合约条款可以如何分配这一风险。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 15 章　布莱克–斯科尔斯–默顿模型

第 13 章确立了原理：可被复制的衍生品，其价格与任何人的信念无关。第 14 章提供了把该原理带入连续时间的数学，并在距结果一步之遥处停下。本章走出这一步。

得到的是欧式期权的闭式公式。这是金融领域使用最广的方程，正是它使期权从专家的行当变成了大众市场。它的重要性不在于正确。第 19 章会详细说明它错在哪里，而且错得具体、可以度量。它的重要性在于把期权定价变成了只需五个输入的计算：其中四个可以从屏幕上读到，第五个本身成了交易的对象。

第 15.1 至 15.3 节是假定、微分方程与公式。第 15.4 与 15.5 节说明公式各项是什么意思、公式如何变化。第 15.6 与 15.7 节讲第五个输入，即波动率，既可由历史数据估计，也可由价格反推；第 15.8 至 15.10 节是实务中的公式、含股息的情形，以及美式期权。第 15.11 节讨论模型错在哪里，第 15.12 节介绍中国市场的若干差异，第 15.13 节追溯这些结果的来源。第 15.2 节可以只读其结论；第 15.3 节的公式是自足的。

15.1　模型假定

模型建立在第 14 章已经提及的一组假定之上。这里把它们汇总在一起：了解这些假定，才知道答案何时会出错。

1. 股价服从几何布朗运动，μ 与 σ 为常数。
2. 允许卖空，并可全额使用所得资金。
3. 没有交易成本与税收，证券可无限细分。
4. 期权存续期内不派发股息（第 15.9 节会放松这一条）。
5. 不存在套利机会。
6. 交易是连续的。
7. 无风险利率 r 为常数，且借贷同价。

这些假定在现实中无一成立，本书也已指出各自在何处失效。假定 1 因波动率聚集与跳跃而失效（第 14.12 节；它们对期权价格的影响由第 19 章度量）。假定 2 与 7 的失效方式第 5.15 节已有详细记录：借款利率不是 r，卖空既不免费，也不总是可行。假定 3 正是第 18 章的主题。假定 6 在市场休市或个股停牌时失效，第 14.14 节指出境内停牌问题尤为严重。

这份清单不是免责声明，而是诊断工具。市场价格与公式不符时，应当追问七条中哪一条不成立，答案就指明了修正的方向。

15.2　布莱克–斯科尔斯–默顿微分方程

第 14.8 节已经给出了推导。设股票服从

$$dS = \mu S\,dt + \sigma S\,dW$$

并设以它为标的的某个衍生品在 t 时刻的价格可以表示为 $f(S,t)$，即仅仅是当前股价与时间的函数。伊藤引理给出

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial S}\mu S + \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial S^2}\sigma^2 S^2\right)dt + \frac{\partial f}{\partial S}\sigma S\, dW$$

卖出一份衍生品、同时买入 $\partial f/\partial S$ 股股票，所得组合完全没有 dW 项。记其价值为 Π，

$$\Pi = -f + \frac{\partial f}{\partial S}S, \qquad d\Pi = \left(-\frac{\partial f}{\partial t} - \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial S^2}\sigma^2 S^2\right)dt$$

该组合在 dt 时间内无风险，因此必须赚取 r，否则就存在第 13.1 节的套利机会。令 $d\Pi = r\Pi\, dt$ 并整理，得到**布莱克–斯科尔斯–默顿微分方程**：

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial t} + rS\frac{\partial f}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2\frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = rf} \tag{15.1}$$

有三点观察比推导本身更重要。

*漂移 μ 不见了。*股票的预期收益率通过伊藤引理进入，又在施加对冲时被消掉。这是第 13 章的核心结论（真实概率与定价无关）在连续时间中的呈现。两个对股价走向看法完全相反的投资者，仍然必须对期权价值达成一致。

*凡是价值仅依赖于 S 与 t 的衍生品，满足的都是同一个方程。*推导中没有用到收益结构，因此远期、看涨、看跌、数字期权，以及第 34 章的障碍期权，全都满足式 (15.1)。区分它们的是**边界条件**，即 $t = T$ 时的价值：

$$\text{欧式看涨：}\ f = \max(S-K,0), \qquad \text{远期：}\ f = S - K, \qquad \text{数字期权：}\ f = \mathbf{1}\{S > K\}$$

决定工具的是边界条件，而不是方程。“仅依赖于 S 与 t”这一限定不可忽略。依赖路径的收益（平均价、运行最大值）需要多一个状态变量，方程也随之多出一项；美式期权只在继续持有优于行权的区域内满足该方程，这一区域的边界即第 15.10 节的自由边界；价值还随波动率或利率变动的衍生品，则需把这些量也作为变量。这些都是不同的方程，但推导它们的论证是同一个。

*对冲是瞬时的。*该组合仅在 dt 时间内无风险，因为 $\partial f/\partial S$ 随 S 与 t 改变。第 14.8 节已指出这一点，第 18 章将正面讨论它的代价。

15.3 公式

在欧式看涨期权的边界条件下求解式 (15.1)，是一项应用数学工作，由 [技术附注 15]（收入附录 A）完成。那里采用的是第 13 章自然引出的路线：不直接求解方程，而是计算收益的风险中性期望。

在风险中性测度下，第 14.10 节给出

$$\ln S_T \sim N\left(\ln S_0 + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T,\ \sigma^2 T\right)$$

按这一对数正态密度求收益 $\max(S_T - K, 0)$ 的期望并贴现，即得**布莱克–斯科尔斯–默顿公式**（市场简称布莱克–斯科尔斯）：

$$\boxed{c = S_0 N(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2)} \tag{15.2}$$

$$p = Ke^{-rT}N(-d_2) - S_0 N(-d_1) \tag{15.3}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

其中 $N(\cdot)$ 为标准正态累积分布函数，且

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + \left(r + \sigma^2/2\right)T}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T} \tag{15.4}$$

共有五个输入：S_0、K、T、r 与 σ。其中四个可以观察，第五个不能，第 15.6 与 15.7 节专门讨论它。

通向同一答案的两条路

从式 (15.1) 到式 (15.2) 有两条路，两条都应了解，因为本书不同部分采用的路线不同。**微分方程路线**直接求解式 (15.1)，边界条件为 T 时 $f = \max(S - K, 0)$。一次变量代换把它化为物理学中的热传导方程，其解自十九世纪以来即为已知。这是 Black 与 Scholes 最初采用的路线，也是可以推广到第 20 章数值方法的路线。

风险中性路线改取贴现后的期望：

$$c = e^{-rT}\int_K^\infty (S_T - K)\, g(S_T)\, dS_T$$

其中 g 是式 (14.16) 的对数正态密度。把被积函数拆开，

$$c = \underbrace{e^{-rT}\int_K^\infty S_T\, g\, dS_T}_{S_0 N(d_1)} \;-\; \underbrace{Ke^{-rT}\int_K^\infty g\, dS_T}_{Ke^{-rT}N(d_2)}$$

第二个积分就是 $Q(S_T > K)$，$N(d_2)$ 由此而来；第一个是把 S_T 限制在行权区域上的期望，$N(d_1)$ 由此而来。[技术附注 15] 完成这两个积分。应当记住的是这条路线：它赋予公式的两项以明确含义（第 15.4 节会拆解它们），而且无需修改即可推广到第 34 章的每一种收益结构。

对方程的检验。 不妨确认式 (15.1) 同样支配期权以外的工具。取交割价为 K 的远期合约，由第 5.5 节，其价值为 $f = S - Ke^{-r(T-t)}$。则

$$\frac{\partial f}{\partial t} = -rKe^{-r(T-t)}, \qquad \frac{\partial f}{\partial S} = 1, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = 0$$

代入式 (15.1) 左端，

$$-rKe^{-r(T-t)} + rS \times 1 + 0 = r\left(S - Ke^{-r(T-t)}\right) = rf$$

方程恒等成立。第 5 章的远期合约价值（由不依赖任何模型的现货持有套利论证得出）是布莱克–斯科尔斯–默顿方程的一个解。这是必然的，因为两者建立在同一条无套利原理之上。

例 15.1　为看涨与看跌期权定价

某无股息股票交易于 58 美元。为执行价 55 美元的 6 个月期权定价，$r = 4\%$，$\sigma = 24\%$。

先算 $\sigma\sqrt{T} = 0.24\sqrt{0.5} = 0.16971$，

$$d_1 = \frac{\ln(58/55) + \left(0.04 + 0.24^2/2\right) \times 0.5}{0.24\sqrt{0.5}} = 0.5157$$

$$d_2 = 0.5157 - 0.1697 = 0.3460$$

查标准正态表，$N(0.5157) = 0.69697$，$N(0.3460) = 0.6353$。于是

$$c = 58 \times 0.69697 - 55e^{-0.02} \times 0.6353 = 40.42 - 34.25 = 6.17 \text{ 美元}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

对看跌期权，$N(-d_1) = 0.30303$、$N(-d_2) = 0.3647$：

$$p = 55e^{-0.02} \times 0.3647 - 58 \times 0.30303 = 19.66 - 17.58 = 2.08 \text{ 美元}$$

务必检验平价关系。由第 11.4 节，$c - p$ 必须等于 $S_0 - Ke^{-rT}$：

$$6.1731 - 2.0840 = 4.0891, \qquad 58 - 55e^{-0.02} = 58 - 53.9109 = 4.0891$$

两者完全相符，且必然如此：由于对任意 d 都有 $N(d) + N(-d) = 1$，这两个公式恒等地满足平价关系。因此，电子表格实现中若出现差异，必是计算错误而非建模问题；这也是检验任何实现最快的办法。

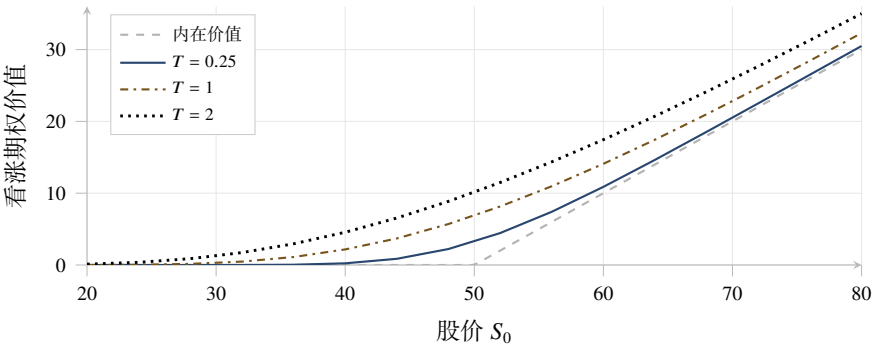


图 15.1: 看涨期权价值对股价。$K = 50$，$r = 4\%$，$\sigma = 30\%$。

图 15.1 按三个到期期限画出式 (15.2) 对 S_0 的关系。这就是配上了公式的图 10.2：曲线高出内在价值的部分即时间价值，缺口在平值附近最宽，并随 $T \to 0$ 收缩为零。模型并未给出新的形状，而是为第 10 章已描述的形状给出了具体数值。

15.4 $N(d_1)$ 与 $N(d_2)$ 是什么意思

把这两项读懂，而不只是算出来，公式就好记得多，也有用得多。把式 (15.2) 改写为

$$c = e^{-rT}\Big[\underbrace{S_0 e^{rT} N(d_1)}_{\text{预期收到的股票}} - \underbrace{K\,N(d_2)}_{\text{预期支付的执行价}}\Big]$$

在风险中性测度下，各项的含义如下：

第二项中的 $N(d_2)$ 是期权被行权的概率。它是 $Q(S_T > K)$，即到期处于实值的风险中性概率。在例 15.1 中 $N(d_2) = 0.6353$，故市场给出 64% 的行权概率。这不是真实世界的概率，理由第 13 章已经说明：风险中性测度 Q 对各状态的加权使股票赚取 r 而非 μ。预期收益率高的股票，真实行权概率高于 $N(d_2)$。

第一项中的 $N(d_1)$ 是期权的 delta，即第 13.1 与 14.8 节据以构建整套理论的对冲比率 $\partial c/\partial S$。该例中 delta 为 0.6970，即每卖出一份期权需持有 0.6970 股股票进行复制。第 18 章以此为起点。

第一项 $S_0N(d_1)$ 是在期权被行权的状态中收到股票的现值。它不是 S_0 乘以行权概率。期权只在股价较高的状态（即 $S_T > K$）中被行权，股票在这些状态下的平均价值高于它在全部状态下的平均值（即远期价格 S_0e^{rT}）；而 $N(d_1)$ 正是 $N(d_2)$ 按这一比率放大的结果，因此 $N(d_1) > N(d_2)$。

最后这一点澄清了一个由来已久的误解。只有 $N(d_2)$ 是风险中性测度下的行权概率；而 $N(d_1)$ 是以股票为计价单位的测度下的行权概率（[技术附注 15]；第 28 章）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

15.5　公式的性质

检验公式的一个有效办法，是看它在边界处的表现。式 (15.2) 通过了每一项检验。这些检验值得逐一做一遍，因为每一项都重现了第 11 章在不借助模型的情况下得到的结论。

*深度实值。*当 $S_0 \to \infty$ 时 d_1 与 d_2 都 $\to \infty$，故 $N(d_1), N(d_2) \to 1$，

$$c \to S_0 - Ke^{-rT}$$

看涨期权变成远期合约。这是合理的：行权已成定局，持有人实际上等于承诺按 K 买入。

*深度虚值。*当 $S_0 \to 0$ 时两个自变量都 $\to -\infty$，$c \to 0$。

*波动率为零。*当 $\sigma \to 0$ 时，期权的收益是确定的。此时 d_1, d_2 依 S_0 是否超过 Ke^{-rT} 而 $\to \pm\infty$，

$$c \to \max\left(S_0 - Ke^{-rT}, 0\right)$$

这恰是第 11.2 节的下界式 (11.1)。

*波动率无穷大。*当 $\sigma \to \infty$ 时 $d_1 \to +\infty$ 而 $d_2 \to -\infty$，故 $N(d_1) \to 1$、$N(d_2) \to 0$，

$$c \to S_0$$

即第 11.2 节的上界。无论把输入设得多么极端，公式都不会违反这些边界。

*到期时。*当 $T \to 0$ 时 $c \to \max(S_0 - K, 0)$。

*看跌期权以镜像方式通过同样的检验。*当 $S_0 \to \infty$ 时，$N(-d_1)$ 与 $N(-d_2)$ 都趋于零，$p \to 0$；当 $S_0 \to 0$ 时它们都趋于 1，$p \to Ke^{-rT} - S_0 \to Ke^{-rT}$，即第 11.2 节中看跌期权的上界，这也是 $\sigma \to \infty$ 时的取值。当 $\sigma \to 0$ 时 $p \to \max(Ke^{-rT} - S_0, 0)$，即看跌期权的下界式 (11.2)；当 $T \to 0$ 时 $p \to \max(K - S_0, 0)$。这些都不需要另行计算：由于式 (15.3) 由式 (15.2) 经平价关系得出，每一个看跌极限都等于相应的看涨极限加上 $Ke^{-rT} - S_0$。

与第 11 章一致并非巧合。那些边界仅由无套利得出；本公式则由无套利加上分布假定得出。若一个模型增加了假定，反而违反了不加该假定也能得到的结论，它就是自相矛盾的。额外的假定可以收窄可接受价格的区间，但绝不能使区间移位。

计算标准正态分布函数

式 (15.2) 要用到 $N(x)$，而 $N(x)$ 没有初等的闭式表达。定价程序库用双精度互补误差函数按 $\operatorname{erfc}(-x/\sqrt{2})/2$ 计算，可达机器精度。手算或用电子表格时可用多项式逼近；一种标准做法的误差不超过 7.5×10^{-8}：取 $\gamma = 0.2316419$，对 $x \geq 0$ 令 $k = 1/(1 + \gamma x)$，则

$$N(x) \approx 1 - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \left(a_1 k + a_2 k^2 + a_3 k^3 + a_4 k^4 + a_5 k^5\right)$$

其中 $a_1 = 0.319381530$、$a_2 = -0.356563782$、$a_3 = 1.781477937$、$a_4 = -1.821255978$、$a_5 = 1.330274429$。对负自变量用 $N(-x) = 1 - N(x)$。这一精度远超平值附近定价所需（买卖价差通常要宽五个数量级），但在 $N(-d)$ 约为 10^{-6} 的远端两翼并非如此，迭代求解隐含波动率时也不是：正态分布函数 N 的误差要除以期权价值对波动率的敏感度，而远离平值时这一敏感度很小。

15.6　由历史估计波动率

波动率必须估计。估计有两种做法，回答的是不同的问题。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

历史估计量。 取 $n+1$ 个连续收盘价 $S_0, S_1, \ldots, S_n$，构造对数收益率 $u_i = \ln(S_i/S_{i-1})$。样本标准差

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(u_i - \bar{u})^2} \tag{15.5}$$

其中 $\bar{u}$ 为各 u_i 的均值。样本标准差 s 估计的是每个观测区间的波动率；年化时，日频数据乘以 $\sqrt{252}$，周频乘以 $\sqrt{52}$，月频乘以 $\sqrt{12}$。境内交易日数见第 15.12 节。

表 15.1: 十个日收益率。

日	收盘	u_i	日	收盘	u_i
0	50.00	—	6	51.10	+0.013793
1	50.75	+0.014889	7	51.85	+0.014570
2	50.20	−0.010897	8	51.60	−0.004833
3	51.30	+0.021676	9	52.30	+0.013475
4	51.05	−0.004885	10	52.00	−0.005753
5	50.40	−0.012814			

例 15.2　计算历史波动率

由表 15.1，$\sum u_i = 0.039221$，$\sum u_i^2 = 0.00163889$。于是

$$s^2 = \frac{1}{9}\left[0.00163889 - \frac{(0.039221)^2}{10}\right] = 0.000165007$$

故 $s = 0.012846$（每日），

$$\sigma = 0.012846\sqrt{252} = 20.4\%$$

有三条告诫。

*十个观测远远不够。*波动率估计的标准误差约为 $\sigma/\sqrt{2n}$，此处为 $20.4/\sqrt{20} = 4.6$ 个百分点。两倍标准误差的区间大约从 11% 到 30%，这样的输入无法使用。通常折中取九十到一百八十个观测：既长到足以压低误差，又短到波动率在窗口内来不及改变。

*是交易日而非日历日。*波动率在开市期间累积，而非随日历时间累积：French 与 Roll（1986）发现，一个周末的方差远低于三天应有的量。因此年化因子用 $\sqrt{252}$；用 365 会把波动率高估约 20%。

*均值通常略去。*区间较短时，漂移相对于噪声可以忽略（例 14.3 表明一周内噪声约是漂移的十三倍半）。因此在式 (15.5) 中令 $\bar{u} = 0$，并因不再估计均值而改除以 n 而非 $n-1$，通常反而能改进估计，因为这去掉了一个估计噪声很大的参数。此处得 $s = 0.012802$，年化数字改变 0.1 个百分点。

波动率估错的代价

上文波动率估计值的标准误差看似只是一个统计量，它对价格的影响很容易被低估；表 15.2 把它折算成价格。

表 15.2: 例 15.1 的看涨期权在不同波动率下的价值。

σ	看涨价值	差额	百分比
14%	4.8292	−1.3440	−21.8%
19%	5.4736	−0.6995	−11.3%
24%	6.1731	—	—
29%	6.9003	+0.7272	+11.8%
34%	7.6428	+1.4697	+23.8%

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

最外两行大致位于 24% 两侧两倍标准误差处（十个观测的估计），即例 15.2 算过的 $\pm 2\sigma/\sqrt{2n}$ 带，此处约为 ±10 个百分点：波动率从 14% 到 34%，对应期权价值从 4.83 美元到 7.64 美元。用十个观测的历史估计，价格的精度不可能好于约 ±20%。

由此得出两点：一是历史波动率所需的数据量远超直觉；二是在这一范围内，价格与波动率的关系接近线性，这一敏感度即第 18 章所说的 vega，也是第 15.7 节反解公式所依据的性质。

更根本的反对意见与统计无关：这一估计量回答的是错误的问题。它度量的是*过去*，而期权价值取决于*未来*。

15.7　隐含波动率

另一种做法反其道而行：给定市价，求使式 (15.2) 重现该价格的波动率，即**隐含波动率**。

这一反解是适定的，因为看涨期权价值随 σ 递增：第 11.1 节不借助模型论证了这一点；在公式中这种递增是严格的，因为对每个 $\sigma > 0$，vega 都为正。图 15.2 以例 15.3 的看涨期权展示了这一关系。严格递增的函数取每个值至多一次，故隐含波动率唯一；只要价格严格落在第 11.2 节的边界之内，它就存在。隐含波动率没有闭式解，需数值求解，在现代硬件上瞬间即可完成。

图 15.2 还显示了一个在实际中很重要的特征。波动率低于 5% 时，曲线与下界 $S_0 - Ke^{-rT} = 1.149$ 无法区分：该看涨期权处于实值，波动率这么低时几乎不会以虚值到期，因此增加波动率几乎不增加价值。函数仍然严格递增，但那里几乎是平的，价格上的微小误差就会使隐含波动率大幅偏离。同一执行价的看跌期权 vega 相同，换用它并不会使曲线变陡；改变的是所读取的价格：实值看涨期权的价格大部分是下界，只有剩余部分携带波动率信息；虚值看跌期权的价格则全是时间价值，买卖价差通常也更窄。因此，每个执行价的隐含波动率都从虚值期权读出，这里即看跌期权；平价关系保证它与看涨期权隐含相同的波动率。

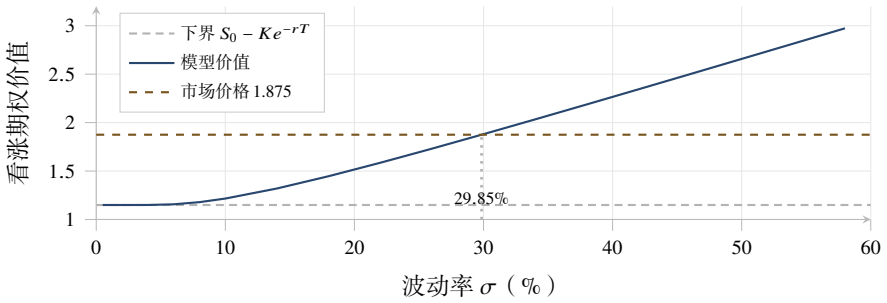


图 15.2: 看涨期权价值对波动率，参数同例 15.3。

例 15.3　反解隐含波动率

某股票价格为 21 美元，以其为标的、执行价 20 美元、剩余期限 3 个月的看涨期权交易于 1.875 美元，$r = 3\%$。

试 $\sigma = 20\%$：公式给出 1.5148 美元，太低。试 30%：1.8807 美元，略高。试 29%：1.8429 美元。继续收窄得到

$$\sigma_{\text{隐含}} = 29.85\%$$

市场价格与未来 3 个月 29.85% 的波动率相容。假如这只股票自身历史给出的数字接近 20%（例 15.2 中的股票便是如此），就有两种解读：市场预期到了历史数据中没有的事件，如财报发布或某项待决事项；或者期权买方在支付**波动率风险溢价**，即隐含波动率通常高于事后已实现波动率的部分，第 19 章对此有记录。通常两者兼而有之。

这里没有人用式 (15.2) 计算价格；价格是给定的，公式把它转换成了波动率。这才是它在实务中的主

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

> 要用途。第 10.6 节已经介绍过由此带来的后果：交易商按波动率报价，因为以波动率为坐标，报价才保持稳定。

作为语言的公式。 这与人们对这个公式用途的通常理解恰好相反。用作由波动率预测计算价格的工具，它并不可靠，因为波动率既不恒定，在期权存续期内也无法可靠地预测。用作价格与波动率之间的转换工具，即让不同执行价与期限的期权得以比较的共同语言，它不可或缺；它的失效之处提供的是信息，而不是致命缺陷。

第 19 章会说明，隐含波动率随执行价与期限系统性变动，可见模型与市场不符；市场照样使用它，因为一个有偏差却公认的变换，依然可以充当报价惯例。第 19 章与第 22 章的 VIX 把同一思路用于指数：从一组期权价格中读出一个波动率数字。

15.8 实际如何使用公式

两个人为同一份期权定价能否得出相同结果，取决于三项惯例。

用哪个利率？ 模型说的是“唯一的”无风险利率，但第 5.15 节说明，并不存在单一的无风险利率：参与者面对哪个利率，取决于其身份以及能质押什么。实务中所用的利率，是在期权存续期内为对冲融资的利率：交易商的场外交易无论已清算还是按 CSA 缴纳抵押品，所用的都是抵押品利率，即第 4 章的 OIS 利率。挂牌期权的交易台则通常从第 11.6 节的隐含远期价格与第 11.7 节的箱式价差利率中联合读出 r 与 q（连同借券成本）。改用国债收益率，对短期股票期权是小误差，对长期利率衍生品是大误差；正因如此，第 7 章与第 8 章才构建了整套贴现方法。境内的选择见第 15.12 节。

用哪个期限？ 第 15.6 节用交易日年化波动率，因此两种时钟必须分开：方差按交易日累积，利息按日历日累积。对 30 个日历日后到期的期权，期内标准差为 $\sigma\sqrt{21/252}$，贴现因子却是 $e^{-30r/365}$，因此 d_1 中与 $\sigma^2 T_{\text{交易}}/2$ 并列的是 $rT_{\text{日历}}$。混用两种惯例是常见的实现错误。平均而言两者一致（$252/365 \approx 21/30$），但对只剩一两周的期权，周末与假日落在何处会使方差相差数个百分点。有些交易台更进一步，按日赋予权重（即第 23 章的业务时间：财报日携带的方差多于平静的星期二），这是同一思路的细化。

用哪个波动率？ 这是关键的一条。公式假定该股票由单一 σ 刻画，因此以它为标的的所有期权都应使用同一个数。市场并不认同：隐含波动率随执行价与期限而变，第 15.11 节会给出度量，第 19 章会展开。

可行的办法是放弃“单一波动率”这一假定，对每一份期权使用它自己的隐含波动率；若该执行价与期限没有报价，则在成交形成的曲面上插值。此时公式是逐个执行价使用的报价惯例，而不是股票的模型。用单一波动率为整个账簿定价的交易台，并不是在保守地使用布莱克–斯科尔斯，而是在使用一个已被市场否定的模型。

15.9 股息

根据股息的描述方式，假定 4 可以通过两种途径放松。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

连续股息率。 若资产按已知股息率 q 产生收入，持有资产的人获得这部分收入，期权持有人则不能。第 5.4 节给出了其效果：该资产今天只相当于 S_0e^{-qT}。将 S_0 全部换成 S_0e^{-qT}，得到

$$c = S_0e^{-qT}N(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2) \tag{15.6}$$
$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + \left(r - q + \sigma^2/2\right)T}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

这一替换涵盖股票指数（q 为股息率）、货币（$q = r_f$，外币利率）与期货（$q = r$），见第 16 章；例 15.4 把它用于一个指数。

微分方程也随之改变，这解释了上述替换为何成立。对冲组合中的股票现在每个区间支付

$$qS\frac{\partial f}{\partial S}\,dt$$

的股息，计算无风险回报时必须计入这部分，于是第 15.2 节的论证给出

$$\frac{\partial f}{\partial t} + (r - q)S\frac{\partial f}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2S^2\frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = rf \tag{15.7}$$

资产的风险中性漂移是 $r - q$，而贴现仍按 r：期权持有人得不到这部分收入，因此对期权而言，标的价格的增长慢于无风险利率。用看涨期权的边界条件求解式 (15.7) 即得式 (15.6)；令 $q = r$ 则一阶导数项消失，即第 16 章用于期货期权的形式。

例 15.4　股指期权

某指数位于 1,500，股息率 2.5%。为执行价 1,550 的 6 个月看涨期权定价，$r = 4\%$，$\sigma = 18\%$。

$$d_1 = \frac{\ln(1500/1550) + \left(0.04 - 0.025 + 0.18^2/2\right) \times 0.5}{0.18\sqrt{0.5}} = -0.135056, \qquad d_2 = -0.262335$$

$$c = 1500e^{-0.0125} \times 0.446284 - 1550e^{-0.02} \times 0.396532 = 661.11 - 602.45 = 58.66$$

按第 10.3 节的 100 美元乘数，一份合约成本 5,866 美元。

此处 $N(d_2) = 0.3965$：市场认为该指数 6 个月内涨幅超过 3.3% 的风险中性概率为 40%。

已知现金股息。 对个股而言，股息是在已知日期支付的已知金额，而非收益率。标准处理是从股价中减去期权存续期内应付股息的现值，再对余额应用式 (15.2)（例 15.5）。

例 15.5　派息股票的看涨期权

某股票交易于 50 美元，2 个月后与 5 个月后各派 0.80 美元。为执行价 50 美元的 6 个月欧式看涨期权定价，$r = 4\%$，$\sigma = 30\%$。

股息现值为

$$0.80e^{-0.04(2/12)} + 0.80e^{-0.04(5/12)} = 0.7947 + 0.7868 = 1.5815 \text{ 美元}$$

故调整后股价 $S^* = 50 - 1.5815 = 48.4185$ 美元。对 S^* 应用式 (15.2) 得

$$c = 3.83 \text{ 美元}$$

若股票不派息、其他条件相同，该期权值 4.70 美元；股息使看涨期权价值降低 18.5%。

这一计算中的波动率是 S^* 的波动率，而非 S 的。两者不同，因为 S^* 基数更小，承担的绝对风险却相同。对股息率不高的股票，这一差别可以忽略；对高股息股票的长期期权则不然。[技术附注 15] 给出了定量分析。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

15.10 美式期权

式 (15.2) 与 (15.3) 定价的是欧式期权。这一区别何时重要，第 11 章已有结论。

*无股息股票的美式看涨期权*无需任何特殊处理：第 11.8 节证明了提前行权永不最优，故 $C = c$，式 (15.2) 是精确的。

*美式看跌期权*没有闭式解。这并非有待更巧妙的推导来填补的空白，而是由问题的结构决定的。持有人在到期前每天都要决定是否行权，因此第 15.2 节的边界条件不是固定在 T 上，而是沿一条**自由边界**成立。自由边界即每个日期上的临界股价，股价低于它时立即行权最优；其位置本身就是答案的一部分。式 (15.1) 仍然成立；缺少的是一个闭式表达，用来说明它在何处不再成立。应对办法有三种，成本依次递增。

用欧式价值作下界。由于总有 $P \geq p$（第 11.9 节），公式给出了下限。下限有多宽松，取决于实值程度与利率水平。以第 13.9 节收敛图中的 2 年期看跌期权为例：欧式价值为 6.7601（树的极限），细密树上的美式价值为 7.4719，提前行权溢价达 10.5%，大到不能忽略。同一股票 1 个月期的虚值看跌期权，溢价则不到一个百分点。

用解析近似。这类近似已有若干种，其中最知名的是 Barone-Adesi–Whaley 二次近似：从提前行权溢价的方程中略去一个小项，使方程可以闭式求解，再迭代确定行权边界。这些近似计算很快，精度通常在千分之几，对多数挂牌期权而言误差在买卖价差之内。

用格子方法。第 13 章的倒推法在每个节点检验是否行权，从而精确处理自由边界，第 20 章则使之更加高效。多数交易商的定价系统采用的正是这种方法或第 20 章的有限差分网格，这在很大程度上解释了为何有了公式，树方法仍未被淘汰。

*派息股票的美式看涨期权*在无摩擦市场中可能被提前行权，但只会发生在除息日前的一刻（第 11.10 节）。这一限制使可用的近似成为可能，例 15.6 给出了演算。

例 15.6 布莱克近似

某股票交易于 52 美元，5 个月后派 1.50 美元股息。为执行价 50 美元、6 个月到期的美式看涨期权定价，$r = 4\%$，$\sigma = 30\%$。

先用条件 (11.13) 检验提前行权是否可能：

$$D = 1.50 \quad \text{相对于} \quad K\left(1 - e^{-r(T-t_1)}\right) = 50\left(1 - e^{-0.04/12}\right) = 0.17 \text{ 美元}$$

其中 $t_1 = 5/12$ 为除息日。条件明显满足，因此在除息日前行权可能是最优的。

布莱克近似把美式看涨期权的价值取为两个欧式看涨期权中较大的一个：一个在 T 到期、以股息调整后的价格为标的；一个在除息日 t_1 之前到期、以未调整的价格为标的。

在 T 到期的欧式期权。减去股息现值 $\mathrm{PV}(D) = 1.50e^{-0.04(5/12)} = 1.4752$ 美元，得 $S^* = 50.5248$ 美元，取 $T = 0.5$ 代入式 (15.2) 得 5.00 美元。

在 $t_1 = 5/12$ 到期的欧式期权。此处假定期权在派息前被行权，故不作调整。取 $S_0 = 52$、$T = 5/12$，式 (15.2) 给出 5.48 美元。

布莱克近似取较大者：

$$C \approx \max(5.00,\ 5.48) = 5.48 \text{ 美元}$$

因此，两种策略相比，在除息日前行权比持有到期更有价值。

这一近似较为粗糙，而且总是低估：它在今天就从两种策略中选定一种，而持有人是在除息日看到股价之后才作选择；它遗漏的正是这种推迟决定的选择权。其长处是只需两次公式求值，无需构建格子；对只有一次股息的股票，它与树方法的结果通常只差几美分。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

15.11　模型错在哪里

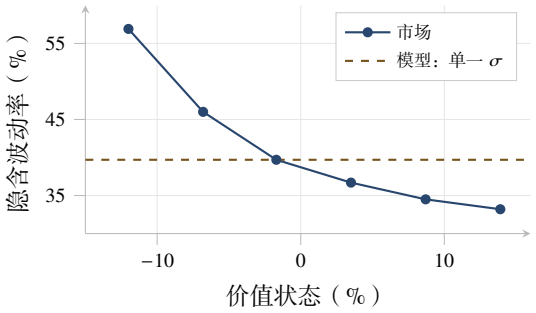
该公式发表于 1973 年，两三年之内即被期权市场采用；而至少从 1987 年起，人们就知道它与市场不符。这两点都应认真看待。

*波动率并非跨执行价恒定。*若模型正确，以同一股票为标的的每一份期权都应隐含同一个 σ。事实并非如此，而这一失效可以用本书已用过的数据来度量。

表 15.3 用表 10.2 的期权链反解式 (15.2)，股息取第 11.6 节从同一组报价中提取的 1.00 美元。

表 15.3: 由表 10.2 期权链得到的看涨期权隐含波动率。$S_0 = 48.30$，$r = 5\%$，贴现按 45 个日历日，方差按 31 个交易日；价值状态取 $K/S_0 - 1$。

执行价	价值状态	看涨中间价	隐含波动率
42.50	−12.0%	6.650	56.9%
45.00	−6.8%	4.425	46.0%
47.50	−1.7%	2.670	39.7%
50.00	+3.5%	1.475	36.7%
52.50	+8.7%	0.710	34.5%
55.00	+13.9%	0.305	33.2%



隐含波动率随执行价上升从 56.9% 单调降到 33.2%。这些期权标的相同、日期相同、到期日相同，模型要求这六个数完全相同，最高者却是最低者的 1.7 倍。这些看涨期权是美式的，每个价格中都有一部分是提前行权溢价，执行价越低，这部分越大；用欧式公式反解会把这部分并入隐含波动率；初读时可以接受，第 19 章再作细化。

这个形状（低执行价处隐含波动率高、随执行价上升而下降）就是股票期权的波动率偏斜。自 1987 年 10 月股市崩盘以来，它一直是指数期权与个股期权的稳定特征，其含义很具体：市场赋予大幅下跌的概率，高于式 (14.11) 的对数正态分布所允许的水平。如何解读偏斜，是第 19 章的主题。

看跌–看涨平价关系（第 11.4 节）对布莱克–斯科尔斯–默顿公式恒等成立，因此同一执行价、同一到期日的看涨与看跌期权必须隐含相同的波动率。若两者不同，对欧式期权而言原因在于数据（报价陈旧、股息或借券费假定有误、时间戳不匹配），而非市场现象；对美式挂牌期权，剩余的差异来自提前行权溢价，第 11.6 节在这条期权链上已经遇到过。处理任何期权数据集，标准的第一步就是做这项检验。

*波动率也不随时间保持恒定。*隐含波动率随期限变化，而这一期限结构（隐含波动率随期限变化的形态）本身也随时间变动。

*收益率并非对数正态分布。*真实收益率的尾部比式 (15.2) 背后的对数正态分布更厚，而且存在连续路径所不允许的跳跃。表 15.3 中的偏斜正是这一矛盾在价格上的体现：市场为低执行价期权定价时所用的下尾，比模型允许的更厚。

无摩擦假定（假定 2、3 与 7）的失效已在第 15.1 节指出。模型仍是市场的语言，原因见第 15.7 节：它不是用作价格生成器，而是用作价格与单一数字之间的可逆映射；作为映射，只要出错的方式稳定且为人熟知，就可以容忍。第 19 章的波动率曲面不是对模型的修正，而是以模型自身的单位、对模型误差所作的系统记录。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

案例 15.1　与市场同时诞生的公式

芝加哥期权交易所于 1973 年 4 月 26 日开业。Black 与 Scholes 的论文当年 5 月发表于《政治经济学杂志》，此前曾两次被拒稿；Merton 与之同步完成的论文于同年春天发表于《贝尔经济学杂志》。一个市场与它的定价模型在几周之内相继问世。

以学术成果的标准衡量，它被接受的速度异常之快。两三年之内，CBOE 场内交易员就用上了它：大约从 1975 年起，先是使用 Black 印制的模型价值表，随后改用内置该公式的手持计算器。到 1970 年代末，它已成为这个市场的共同语言。Scholes 与 Merton 于 1997 年获诺贝尔奖；Black 已于 1995 年去世，而该奖不追授。

这段经历的启示在于：模型的假定在发表之日就已不成立，而所有当事人都心知肚明。股票会派息，波动率会变，市场夜间休市，借款利率不是无风险利率。Black 本人在 1988 年题为《Black–Scholes 中的漏洞》（The Holes in Black–Scholes）的文章中详细讨论过这一点。这份由作者之一写下的缺陷清单，至今仍然准确。

这个公式照样流行开来，用作报价惯例而非定价模型；五十年来，还没有更好的惯例取代它。

15.12　中国市场的若干差异

本章的推导不含任何制度内容，在中国全部成立。但有四处差异会改变公式在境内的用法。

欧式行权使公式直接适用

第 11.14 节指出境内 ETF 期权与股指期权全为欧式，因此境内金融期权用不到第 15.10 节的内容（美式看跌的自由边界、布莱克近似、格子方法）：式 (15.2) 与 (15.3) 就是答案。境内商品期权的主要品种，如豆粕、白糖、玉米、铜、黄金等，均为美式（上期所的铜、黄金期权原为欧式，2021 年 11 月起新挂牌合约改为美式），需要用第 13 章的树定价。

分红：境内 ETF 期权不适用现值扣减法

第 15.9 节对已知现金股息采用“从股价中扣除股息现值”的处理。这一方法在境内 ETF 期权上不适用，理由见第 10.13 节：标的 ETF 分红时，交易所调整合约单位与行权价格，分红的影响已由合约条款本身吸收。

因此对境内 ETF 期权，正确的做法是使用调整后的合约条款，而不是调整标的价格。照搬美国的处理会把分红重复扣减一次，从而系统性地低估看涨期权。这一错误具体且容易发生，与第 11.14 节“同一个残差在两地含义不同”的警告相互呼应。

波动率估计：停牌与涨跌停使样本有偏

第 15.6 节的估计量假定每个交易日都产生一个收益率观测值。在境内，两项制度破坏了这一假定，且方向相反。

*停牌产生缺失观测。*停牌期间没有价格，因此没有收益率。若简单地把停牌前后的两个收盘价相连当作一个日收益率，就会把数周的累积变动压进一个观测，从而高估日波动率；若剔除该观测，又会丢掉真实发生过的变动，从而低估。两种做法有偏且方向相反，文献结论对取舍极为敏感。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

*涨跌停产生截断观测。*停板日的收益率被人为限制在涨跌停幅度之内（主板股票与多数 ETF 为 ±10%，创业板、科创板股票及以这两个板块指数为标的的 ETF 为 ±20%，ST 股票另有规定），因此样本中记录到的变动小于真实的价格发现。这会低估波动率，而且恰恰在波动最大的时候低估得最多。

实际含义很明确：在这些品种上，历史波动率是偏低且不稳定的估计量；第 15.7 节转向隐含波动率的理由，在境内比在成熟市场更充分。

无风险利率与隐含波动率的读法

*利率。*与第 5.15 节及第 11.14 节一致，所用利率取决于交易者是谁。DR007 是机构融资成本的合理起点，交易所回购利率适用于证券账户内的参与者，期限较长的结构则应使用与融资方式相匹配的曲线（如 FR007 利率互换曲线），国债收益率曲线只是近似。利率 r 既进入贴现因子也进入 d_1、d_2，取错则两处同向出错。

*年化因子。*境内每年约 242 至 245 个交易日，取 242 则第 15.6 节的 $\sqrt{252}$ 应改为 $\sqrt{242} = 15.56$，差别约 2%。

*偏斜的读法。*境内 ETF 期权也呈现左偏（低执行价隐含波动率更高），形状与表 15.3 同类。但解读时需要额外考虑两项境内特有的因素。第一，融券约束（第 11.14 节）使合成空头成为主要的做空途径，系统性地抬高了看跌期权价格，容易被误读为市场更担心下跌。第二，券商对冲雪球等自动赎回结构（第 12.12、35.7 与 35.14 节）主要通过股指期货进行，其痕迹首先出现在期货贴水上；但敲入线附近集中的 gamma 也会改变对股指期权的需求，从而间接影响期权链。因此境内的偏斜同时反映市场预期、融资约束与结构化产品的对冲交易，把它完全解读为市场预期并不准确。

至于波动率指数，上海证券交易所与中证指数有限公司于 2016 年 11 月 28 日正式发布中国波指（iVIX，此前已试运行），并于 2018 年 2 月 22 日起暂停发布，此后市场多使用自行计算的隐含波动率序列。第 19 章讨论此类指数的编制方法。

15.13　这些结果从何而来

起点是巴舍利耶（1900），这项工作有两点了不起：他把价格本身（而非对数价格）建模为布朗运动，即第 14.3 节的算术维纳过程 $dS = \sigma\, dW$，比爱因斯坦描述其物理过程还早五年；并由此推出了期权价值。正态模型的缺陷（价格可以为负）使它在二十世纪的大部分时间里遭到冷落；到了 2010 年代，负利率反倒使它成为利率期权的自然选择；2020 年 4 月 WTI 期货结算价跌到零以下，CME 又改用这一模型为原油期权定价，为期四个月。

其间的种种尝试表明了缺少的是什么。Samuelson（1965）采用了 Osborne 提出的几何布朗运动，分布对了，但他为期权定价的办法是用某个只能假定的贴现率对期望收益贴现。这个贴现率应当是多少，没有人说得清；Black 与 Scholes（1973）填补的正是这一缺口：连续再平衡的对冲消除了风险，因此既不需要风险溢价，也不需要对股票持有任何看法。Merton（1973）在同一年用另一条路径得到同一公式，并把它推广到股息与随机利率的情形。

随后，Cox 与 Ross（1976）从公式中提炼出了原理：只要对冲论证成立，期权就可以按“所有资产都以无风险利率漂移”来定价；这不是因为投资者风险中性，而是因为答案与他们是否风险中性无关。Cox、Ross 与 Rubinstein（1979），以及同年独立完成的 Rendleman 与 Bartter（1979），把这条原理发展成第 13 章的树；而 Harrison 与 Kreps（1979）以及 Harrison 与 Pliska（1981）给出了

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 28 章所用的一般表述：无套利成立，当且仅当存在等价鞅测度，即第 13 章那一类风险中性测度，在它之下每一个贴现后的资产价格都没有漂移。

小结

布莱克–斯科尔斯–默顿方程源自第 14 章的观察：卖出一份衍生品并持有 $\partial f/\partial S$ 股股票的组合没有随机成分。令其收益率为 r，得到 $\partial f/\partial t + rS\,\partial f/\partial S + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2\,\partial^2 f/\partial S^2 = rf$。股票的预期收益率 μ 消掉了，这是第 13 章原理在连续时间中的呈现；所有价值仅依赖于 S 与 t 的衍生品都满足该方程，决定工具的是边界条件，而不是方程。远期合约恒等地满足该方程，印证了第 5 章与本章基于同一原理。

对欧式看涨期权求解得 $c = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$，看跌由平价关系得出。两个公式恒等地满足平价关系，这是检验任何实现最快的办法。

两个正态项中，$N(d_2)$ 是风险中性的行权概率，不是真实世界的概率。另一项 $N(d_1)$ 是 delta，而 $S_0 N(d_1)$ 是在期权被行权的状态中收到股票的现值。

波动率是唯一必须估计的输入。历史估计量用对数收益率的样本标准差按 $\sqrt{252}$ 年化；样本较短时其标准误差很大，而且它回答的是错误的问题：度量的是股价曾经怎样，而非将会怎样。隐含波动率则由市场价格反解公式得到；由于期权价值随波动率严格递增，它是唯一的。

公式真正的角色是一种语言。它把价格转换成可比较的数字，因此交易商按波动率报价，一个公认有误的模型也得以通用。

连续股息率通过把 S_0 换成 $S_0 e^{-qT}$ 处理（等价地，方程的漂移项变为 $(r-q)S\,\partial f/\partial S$），这也涵盖指数、货币与期货。已知现金股息通过从股价中扣除其现值处理。

无股息股票的美式看涨期权由欧式公式精确定价。美式看跌需要格子方法或解析近似。派息股票的美式看涨可用布莱克近似，即两个欧式价值中的较大者。

模型的错误有据可查：波动率随执行价与期限变化、收益率分布尾部厚且有跳跃、无摩擦市场的假定不成立。用本书自己的期权链度量，隐含波动率在不同执行价之间差别很大。第 19 章以模型自身的单位，系统记录第一项失效。

在中国，境内金融期权全为欧式，公式可以直接使用。ETF 期权的分红由合约单位与行权价格的调整吸收，再从股价中扣除股息现值就会重复扣减。停牌与涨跌停使历史波动率偏低且不稳定。境内的偏斜同时反映市场预期、融券约束与结构化产品的对冲交易，不能全部读作市场预期。

延伸阅读

[技术附注 15] 由风险中性期望推导式 (15.2)，并说明它与求解微分方程的等价性。原始论文 Black 与 Scholes（1973）以及 Merton（1973）值得一读，因为两者推出同一结果的方式很不相同：前者通过对冲组合与热传导方程，后者在更弱的假定下通过自融资的复制组合（建立之后无须再注入或抽出资金的组合）；本章偏爱的风险中性路线则来自 Cox 与 Ross（1976）。Black 1988 年的文章《Black–Scholes 中的漏洞》是模型作者之一对其缺陷的简短论述，近四十年后，文中列出的缺陷依然存在。境内方面，上海证券交易所《股票期权试点交易规则》与中国金融期货交易所的股指期权合约规则规定了分红调整与行权方式；关于境内历史波动率估计中停牌与停板样本处理的实证文献，阅读时应首先查看作者采用了哪一种处理。

练习题

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

15.1 某无股息股票交易于 30 美元。为执行价 29 美元的 3 个月欧式看涨期权定价，$r = 5\%$，$\sigma = 25\%$。再为看跌期权定价并验证平价关系。

15.2 解释为什么股票的预期收益率不出现在式 (15.1) 中，并指出哪一章在离散设定下确立了同一结论。

15.3 在例 15.1 中，指出期权被行权的风险中性概率，并解释为什么投资者在预测时不应使用这个概率。

15.4 用表 15.1 的后六个观测计算历史波动率，并与用全部十个的估计相比较。这一差别说明了短样本的什么问题？

15.5 某股票价格为 60 美元，以其为标的、执行价 60 美元、剩余期限 6 个月的看涨期权交易于 5.20 美元，$r = 4\%$。用试算法把隐含波动率估计到最近的半个百分点。

15.6 某指数位于 2,000、股息率 2%，执行价 2,050 的 3 个月看涨期权成交于 42。取 $r = 3\%$，求隐含波动率。

15.7 某股票 40 美元，3 个月后派 0.60 美元股息。为执行价 40 美元的 5 个月欧式看涨期权定价，$r = 5\%$，$\sigma = 28\%$。

15.8 解释为什么欧式公式能精确地为无股息股票的美式看涨期权定价，却不能为美式看跌期权定价。

15.9 验证式 (15.2) 在 $\sigma \to \infty$ 时的极限行为，并确认它重现了第 11.2 节的上界。再对 $\sigma \to 0$ 作同样的验证。

15.10 证明远期合约满足式 (15.1)，并说明这展示了第 5 章与本章之间的什么关系。

15.11 利用表 15.3，指出最高的隐含波动率是最低者的几倍，并用一句话解释模型要求它们是什么。

进阶习题

15.12 用 $N(d) + N(-d) = 1$ 代数地证明式 (15.2) 与 (15.3) 对所有参数取值都满足平价关系。然后解释为什么这使平价关系无法用来检验模型是否正确，却可以用来检验实现是否正确。

15.13 第 15.4 节指出总有 $N(d_1) > N(d_2)$。由式 (15.4) 证明之，并用一句话给出经济上的理由。

15.14 例 15.3 得到 29.85% 的隐含波动率；假设同一只股票自己的历史给出 20.4%，如例 15.2 那样。构造两种与这两个数字都相容的解释，描述一项能区分它们的观察，并说明若该缺口在所有执行价与期限上都持续存在，哪一种解释更可能。

15.15 布莱克近似总是低估美式看涨期权的价值。解释原因，指出它遗漏了持有人的哪一项选择，并构造一个低估最严重的情形。

15.16 例 15.5 指出，股息调整中的波动率指的是 S^* 而非 S。把它量化：对以年股息率 4% 的股票为标的的 5 年期期权，估计 σ_{S^*} 与 σ_S 之间的比例差异，并说明忽略它会高估还是低估期权价值。

15.17 第 15.12 节指出境内的偏斜同时反映市场预期、融资约束与结构化产品的对冲交易。设计一套识别方案：你会用什么数据、以什么方式，把这三种成分至少部分地分离开？说明每一种成分应当在什么维度上留下可区分的痕迹（执行价、期限、时间序列，或与融券余额的关系）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 16 章　股指、货币与期货期权

第 15 章针对无股息股票推导了期权的布莱克–斯科尔斯–默顿公式，而按名义金额计，这类期权只占期权市场的一小部分。世界上最大的期权市场以利率、货币与期货合约为标的，几乎都与不派息的股票无关。货币期权也是本书中第一个主要在场外、由交易商对客户成交而非在交易所交易的期权市场；第 10.10 节说明了这会改变什么。

所需的推广比看上去要小。第 15.9 节已经说过：把 S_0 换成 $S_0 e^{-qT}$ 就涵盖了所有情形，只是 q 在每个市场中的含义不同。本章逐一说明 q 在各市场中的含义、由此所得价格的报价惯例，以及一个真正新的结构：quanto，即期权的收益以其标的交易货币之外的另一种货币固定支付。

本章还引入布莱克模型，即布莱克–斯科尔斯–默顿公式以远期或期货价格表示时所取的形式。在单一股票期权之外的几乎所有地方，市场标准都是这一形式而非原始形式，第 29 章的利率上限期权与互换期权也以它或其正态模型变体（第 29.9 节）写成。

第 16.1 节给出这一替换。第 16.2 至 16.4 节把它用于股指期权与货币期权，包括外汇市场的实际报价方式。第 16.5 与 16.6 节讨论布莱克模型在期货上及期货之外的应用；第 16.7 节讨论 quanto。第 16.8 与 16.9 节以两个实际问题收束：远期从哪里来，以及哪个市场用哪套惯例；第 16.10 节则介绍中国市场的若干差异。

16.1　一次替换，三个市场

贯穿全章的一点是：标的的收益率与股票的股息以完全相同的方式进入定价问题。两者都意味着持有资产会产生期权持有人得不到的收入，因此该资产相当于今天只值 $S_0 e^{-qT}$。

有了这次替换，式 (15.2) 至 (15.4) 变为

$$c = S_0 e^{-qT} N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2) \tag{16.1}$$

$$p = K e^{-rT} N(-d_2) - S_0 e^{-qT} N(-d_1) \tag{16.2}$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + \left(r - q + \sigma^2/2\right) T}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

表 16.1 给出 q 在各市场中的解释。其余一概不变。

表 16.1: 式 (16.1) 中 q 的含义。

标的	q	理由
无股息股票	0	持有它不产生任何收入
支付股息的股票或股指	股息率	持有人收到股息，期权持有人收不到
货币	外币利率 r_f	外币在境外赚取利息
期货合约	r	持有不花钱，故在 Q 下增长为零

最后一行值得单独成节：第 16.5 节说明，取 $q = r$ 即得布莱克模型。

16.2　股指期权

对股指而言，q 是成分股在期权存续期内的股息率，即按指数权重加权的平均值，而且由于股息政策变化缓慢，它在很大程度上可以事先知道。第 15.9 节为一份普通的股指看涨期权定过价。更有启发的应用是第 12.10 节在不借助模型的情况下引入的：用股指看跌期权为组合上保险。

例 16.1　为组合上保险，以及执行价为何并不显然

某基金持有 3,000 万美元，跟踪一个现为 1,500 点的指数，股息率 2%。管理人希望在未来 6 个月内把组合价值的下限定在 2,850 万美元（即最多亏损 5%），取 $r = 4\%$、$\sigma = 18\%$。

若组合完全复制指数，自然的工具是执行价低于现价 5%、即 1,425 的看跌期权。合约乘数为 100 美元，故

$$\text{合约数} = \frac{30{,}000{,}000}{1{,}500 \times 100} = 200$$

由式 (16.2)，取 $K = 1{,}425$，该看跌期权值 37.27 个指数点，成本

$$200 \times 100 \times 37.27 = 745{,}400 \text{ 美元}$$

即 6 个月内组合的 2.48%。

指数 1,425 点的下限并不等于 2,850 万美元的财富下限。组合在 6 个月里还会收到股息（按 2% 年化约 1%），因此在指数 1,425 点时，基金在看跌期权支付任何款项之前大约持有 3,000万 $\times 0.95 + 30$万 $= 2{,}880$万美元，扣除权利金后约为 2,805 万美元，低于目标下限。此外，看跌期权的收益要到到期时才支付，而基金在整个 6 个月内都需要这份保护。

管理人若想为期末财富设定真正的下限，就必须解出能够实现它的执行价，把收到的股息与付出的权利金都算进去。若组合不是指数跟踪型，还要计入组合的贝塔，下一段给出计算。计算本身很容易，难的是界定“究竟在为什么上保险”，多数组合保险委托正是在这一点上出了错。

当组合不是指数时。 组合相对指数的贝塔为 β 时，指数下跌 5%，组合的跌幅并不是 5%，因此保护它的执行价必须经由贝塔求出。记组合价值为 V（即第 3.6 节的 V_A），并保留 S 表示看跌期权所参照的指数。资本资产定价模型（CAPM）把两者在期权存续期内的总收益率联系起来：

$$\frac{V_T}{V_0} + q_V T - e^{rT} = \beta\left(\frac{S_T}{S_0} + qT - e^{rT}\right)$$

解出指数水平得

$$\frac{S_T}{S_0} = \frac{1}{\beta}\left(\frac{V_T}{V_0} + q_V T\right) - qT + \left(1 - \frac{1}{\beta}\right)e^{rT} \tag{16.3}$$

其中 q_V 与 q 为组合与指数的股息率；组合恰好触及下限时的指数水平 S_T 就是看跌期权的执行价。取例 16.1 的基金，$\beta = 1.5$，组合与指数的股息率都是 2%，$r = 4\%$。计入股息、未计权利金的 2,850 万美元期末财富下限，就是 $V_T/V_0 + q_V T = 0.95$，于是

$$\frac{S_T}{S_0} = \frac{0.95}{1.5} - 0.01 + \left(1 - \frac{1}{1.5}\right)e^{0.02} = 0.9634$$

看跌期权的执行价应设在 $0.9634 \times 1{,}500 = 1{,}445$ 而非 1,425：贝塔为 1.5 的组合计入股息后已亏损 5% 时，指数点位只跌了 3.7%。合约数量同样按贝塔放大，$1.5 \times 200 = 300$，正如第 3.6 节的对冲比率那样。当 $\beta = 1$ 时式 (16.3) 化为 $S_T/S_0 = V_T/V_0 + (q_V - q)T$，即例中关于股息的结论。

例 16.1 买入的是现成的看跌期权，而 1980 年代中期，大批机构资金选择自己制造一份。这项技术以**组合保险**之名销售：在市场下跌时按看跌期权 delta 给出的比例卖出股指期货（第 18.11 节）。1987 年 10 月 19 日的经过见第 40.2 节。股票偏斜就始于那一天，其原因见第 19 章的案例“偏斜诞生的那一天”。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

谁交易股指期权

股指期权按名义金额计是最大的股票期权市场，参与者划分得很清楚。

保护买方即例 16.1 的用户：养老金、保险公司与资产管理人，为组合买看跌期权或看跌价差。第 12.10 节算过他们面对的这笔账：持续买入虚值 5% 的保护每年约花费 5%，因此几乎所有人都改买价差或领口。

备兑卖方系统性地对指数持仓卖出看涨期权。第 12.12 节关于备兑开仓基金的案例描述了这类计划中规模最大的一种，例 10.7 则给出了其形状：把不确定的股票回报换成有上限的回报。

波动率交易者就指数波动率本身建立头寸，并按第 12.4 节所述做 delta 对冲。他们是前两类参与者的天然对手方，第四部分专门讨论。

离散度交易者利用指数波动率与其成分股波动率之间的关系。指数的波动率低于其成分股的平均值，因为成分股并非完全相关（这就是第 14.11 节两资产波动率的缩影），因此卖出指数波动率、买入个股波动率就是一个相关性头寸。第 22 章将展开讨论。

这份名单的结构解释了市场的一项持久特征。保护买方与备兑卖方都是单向交易：前者买入看跌期权，后者卖出看涨期权，交易商则吸收这一失衡。股票偏斜部分就是这一失衡的价格。这是一种市场结构解释，与把偏斜追溯到 1987 年的崩盘风险解释并列，第 19 章将对二者加以权衡。

16.3 货币期权

外币是一项按外币利率支付利息的资产，故 $q = r_f$。代入式 (16.1) 得到通常所称的 Garman–Kohlhagen 公式，其实它就是同一个方程：

$$c = S_0 e^{-r_f T} N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2) \tag{16.4}$$

其中 S_0 是以“每单位外币兑多少本币”表示的即期汇率。

最后这句限定引出的麻烦比公式本身还多。外汇期权中的每个量都必须标明计量货币；即便是精通数学的人，在货币期权上亏钱也常常是因为这类错误。

例 16.2　一个欧元看涨期权

某美国企业预计 6 个月后要支付 100 万欧元，希望防范欧元上涨。即期为每欧元 1.0850 美元，美元利率 4%，欧元利率 2.5%，波动率 8%。为执行价 1.1000 的欧元看涨期权定价。

这里本币是美元，故 $r = 4\%$、$q = r_f = 2.5\%$、$S_0 = 1.0850$、$K = 1.1000$。

$$d_1 = \frac{\ln(1.0850/1.1000) + \left(0.04 - 0.025 + 0.08^2/2\right) \times 0.5}{0.08\sqrt{0.5}} = -0.0819, \qquad d_2 = -0.1384$$

$$c = 1.0850 e^{-0.0125} \times 0.467383 - 1.1000 e^{-0.02} \times 0.444954 = 0.50081 - 0.47976 = 0.02105$$

名义金额为 100 万欧元时，权利金为 21,053 美元。

再核对远期，因为每个外汇交易台都以它为参照：

$$F = 1.0850\, e^{(0.04-0.025)\times 0.5} = 1.09317$$

执行价 1.1000 高于远期，故该看涨期权相对远期是虚值的：$d_2 < 0$ 确实成立，隐含 44.5% 的风险中性行权概率。

这里的权利金是每欧元名义对应的美元数；同一笔交易的另外三种报法见表 16.2。

谁买货币期权，买的是什么

货币期权的买方大多是被动承担货币敞口的人，产品结构也反映了这一点。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

进口商与出口商面对例 16.2 的敞口：在已知日期收付已知金额的外币。普通期权可以为成本封顶，但权利金是一笔看得见、须向上级交代的支出，第 12.10 节解释过为什么它的分量超出了应有的程度。通常的应对是**区间远期**，也叫零成本领口或圆柱期权（cylinder），例 16.3 构造了一个。

例 16.3　一个零成本区间远期

例 16.2 中的进口商 6 个月后欠 100 万欧元，不想支付权利金。他买入执行价 1.1300 的欧元看涨期权，并卖出一个执行价使两笔权利金相抵的欧元看跌期权。

执行价 1.1300 的看涨期权每欧元值 0.01063 美元。解出价值相同的看跌期权执行价，得 $K_p = 1.0587$，该结构在期初成本为零。

由此得到一个区间：

到期时欧元	发生什么	100 万欧元的成本
低于 1.0587	对方行使看跌期权	1,058,748 美元
1.0587 至 1.1300	两者均作废，按即期买入	1,058,748–1,130,000 美元
高于 1.1300	他行使看涨期权	1,130,000 美元

直接做远期则确定地锁定 1,093,168 美元。与之相比，该领口放弃了支付低于 1,058,748 美元的机会，换来把成本封顶在 1,130,000 美元，且今天不花钱。

这个取舍与第 12.10 节所指出的股指领口相同，但有一处差别。在股票市场，偏斜迫使区间不对称：买入的看跌期权比卖出的看涨期权离现价更远。这里在 8% 的平坦波动率下，区间围绕远期几乎对称（低于远期 3.1%、高于远期 3.4%）；若微笑如图 16.1 那样欧元看跌期权更贵，进口商卖出的看跌期权就更值钱，执行价可以设得更远。能向客户提供什么形状的领口，直接反映了微笑的形状；因此第 16.4 节的报价惯例不只是描述，还有商业含义。

跨境投资者对冲随外国资产而来的货币敞口。外国持仓规模不确定时，他们用期权而非远期：股票组合的价值会变动，所需对冲随之变动，期权的收益会随行情增减，金额固定的远期则做不到这一点。

套息交易者为融资货币（即为建立头寸而借入的低息货币）买入保护。做多高息货币、做空低息货币的头寸赚取利差，而一旦融资货币走强就会亏损；这种走强往往来得很突然，发生在大量同类头寸同时平仓之时。买入以融资货币为标的的虚值期权，就把敞口无限的尾部换成了一笔权利金；这种保护需求在风险逆转报价中清晰可见。

结构化产品发行人把货币期权嵌入卖给零售投资者的票据。双币存款是最简单的一种，投资者卖出一个货币期权以换取更高的存款利率。第 12.12 节的检验在此适用：弄清买方实际卖出了哪一份期权，再问他是否会主动单独卖出这份期权。

宏观基金直接交易货币波动率与风险逆转，以此表达对汇率的看法，而不是对冲汇率。

16.4　外汇市场的实际报价方式

货币期权的报价方式与其他任何期权市场都不同，这些惯例值得了解：第 19 章会用到它们，而且它们比初看起来更合理。

权利金用哪种货币？　表 16.2 列出例 16.2 权利金的四种正确报法。

第一与第二种的差别在于权利金是用美元还是欧元支付，第二与第三种的差别在于以哪一端的名义为基数，第四种则是第一种乘以名义金额。四种都正确，却互不相等，因此外汇期权确认书要明确写出权利金的币种、金额与交割日，而不是只报一个百分比。

与此相关的陷阱是 delta。欧元看涨期权同时也是美元看跌期权，因此同一头寸视以哪种货币

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

表 16.2: 一个权利金，四种报法。100 万欧元、执行价 1.1000 的看涨期权；即期 1.0850。

惯例	算法	数值
每单位外币的本币数	公式的直接输出	0.02105
外币名义的百分比	权利金 / S_0	1.940%
本币名义的百分比	权利金 / K	1.914%
本币现金	权利金 × 外币名义	21,053 美元

为资产而有两个 delta，两者通过**经权利金调整的 delta** 相联系：普通 delta 减去以外币单位表示的权利金，即 $\Delta - c/S_0$，也就是以该外币支付权利金的持有人所看到的 delta。交易台还会区分*即期* delta 与*远期* delta，以及是否扣除了权利金。正确的方式有很多种，而与对手方一致的方式只有一种。

报波动率，不报价格。 第 10.6 节已一般性地说明，外汇期权按隐含波动率交易。但外汇市场更进一步：它用 *delta* 而非执行价来标识期权。所谓“25-delta 看跌期权”，是指 delta 为 −0.25 的看跌期权，不论它今天对应哪个执行价。

理由是执行价会过时。对期权价格起作用的，是执行价距远期有多少个标准差，即

$$\frac{\ln(K/F_0)}{\sigma\sqrt{T}}$$

而对固定的执行价，这个距离天天在变：远期随即期移动；即便即期不动，随着到期临近，$\sigma\sqrt{T}$ 缩小也会把同一个执行价按标准差计推得离平值更远。按今天的远期设定的执行价今天是*相对远期*平值的（即例 16.2 所用的意义，只在 $r = r_f$ 时才与相对即期的平值重合），到下个月则多半在两种意义上都不再是平值。25-delta 期权则直接由这个距离定义，因此其虚值程度始终不变。delta 是一种按波动率与时间自动重新标度的价值状态度量，用它报价能让曲面在不同日子之间保持可比。图 19.4 展示的正是这一点：在即期变动前后，把同一个执行价标在微笑曲线上。

每个期限三个报价。 外汇市场不是对每个执行价报一个波动率，而是对每个期限报三个数字，即平值（ATM）波动率、风险逆转（RR）与蝶式（BF），并由它们重建整条微笑曲线，例 16.4 就是这样做的：

$$\text{ATM} = \text{delta 中性跨式的波动率}$$

$$\text{RR}_{25} = \sigma_{\text{25-delta 看涨}} - \sigma_{\text{25-delta 看跌}} \tag{16.5}$$

$$\text{BF}_{25} = \frac{1}{2}\left(\sigma_{\text{25-delta 看涨}} + \sigma_{\text{25-delta 看跌}}\right) - \text{ATM} \tag{16.6}$$

delta 中性跨式的执行价接近远期但不等于远期；长期限及部分新兴市场货币对改用平值远期跨式。严格地说，市场报出的蝶式确定的是以单一波动率 ATM + BF 定价的宽跨式的价格，式 (16.5) 与 (16.6) 是交易台快速重建微笑时所用的一阶读法。

风险逆转报价度量微笑的*偏斜*，即以波动率计是看涨还是看跌更贵；第 12.6 节说明，风险逆转正是交易这一项的工具。蝶式报价度量微笑的*曲率*，即两翼比中间高出多少；分离出这一项的工具，是按 vega 中性的比例买入宽跨式、卖出跨式的组合。这并非巧合：市场报价的正是它所交易的工具，而它交易水平、偏斜与曲率，因为微笑曲线的变化不外乎这三种。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

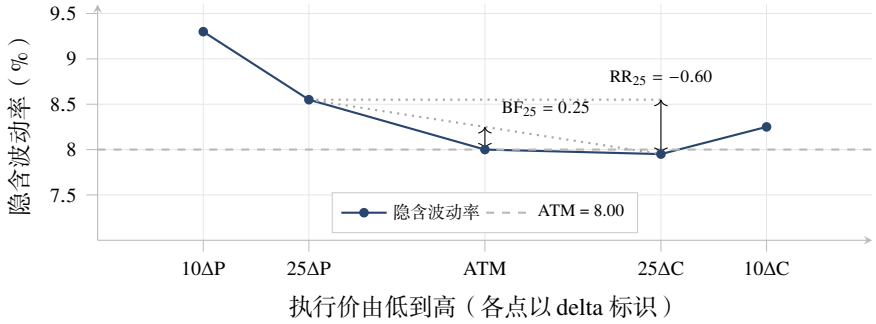


图 16.1: 由 ATM 8.00、$\mathrm{RR}_{25} = -0.60$、$\mathrm{BF}_{25} = 0.25$ 构成的微笑；两个 10-delta 点为外推。点线：25-delta 看跌波动率水平，以及连接两个 25-delta 点的弦。示意。

例 16.4　由三个数字重建一条微笑

某交易商对 6 个月期 EUR/USD 报出 ATM 8.00，25-delta 风险逆转 −0.60，25-delta 蝶式 0.25。

解式 (16.5) 与 (16.6) 求两翼波动率：

$$\sigma_{25\mathrm{C}} = \mathrm{ATM} + \mathrm{BF} + \frac{1}{2}\mathrm{RR} = 8.00 + 0.25 - 0.30 = 7.95\%$$

$$\sigma_{25\mathrm{P}} = \mathrm{ATM} + \mathrm{BF} - \frac{1}{2}\mathrm{RR} = 8.00 + 0.25 + 0.30 = 8.55\%$$

三个报价确定了微笑上的三个点，即图 16.1 中的平值点与两个 25-delta 点；图中的 10-delta 点是外推的。再加上 10-delta 报价就确定了五个点，多数交易台用的正是五个点。

再看风险逆转。它为负，意味着以波动率计欧元看跌期权比欧元看涨期权更贵，即市场在为欧元下跌的保护付溢价。在股票市场上偏斜基本上永远是这个符号（第 15.11 节）；在外汇市场它会随市场情绪变号，因而是真正含有信息的价格，而不是结构性常数。

16.5　期货期权与布莱克模型

表 16.1 的最后一行给出了该公式应用最广的版本。期货合约签订时不花钱，因此在风险中性世界里其价格的期望增长为零：第 13.10 节由树推出，第 14.7 节由伊藤引理推出。在式 (16.1) 中取 $q = r$ 使 $S_0 e^{-qT}$ 项等于 $F_0 e^{-rT}$，公式化简为

$$c = e^{-rT}\left[F_0 N(d_1) - K N(d_2)\right] \tag{16.7}$$

$$p = e^{-rT}\left[K N(-d_2) - F_0 N(-d_1)\right] \tag{16.8}$$

$$d_1 = \frac{\ln(F_0/K) + \sigma^2 T/2}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

这就是**布莱克模型**，例 16.5 应用了它。有三项特征使它成为市场偏好的形式。

*利率只作为贴现因子出现。*它不出现在 d_1 和 d_2 中。标的的全部信息都包含在 F_0 中，而 F_0 可直接观察，因此该模型无需对持有成本、股息、便利收益或外币利率作任何判断，这些都已反映在期货价格中。

*远期是自然的参照。*取 $K = F_0$ 使 $c = p$，这是第 11.4 节仅由平价关系推出的结论。布莱克模型直接复现了这一结论，平值远期跨式也因此成为外汇以外各市场通常的波动率参照点（第 16.4 节）。

*它可以推广。*凡有可观察远期价格的标的都可以这样定价，无论是否存在期货合约；第 16.6

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

节说明其适用范围有多广。

例 16.5　期货期权

某期货价格为 100，$r = 4\%$、$\sigma = 25\%$、还有 6 个月到期。为执行价 100 的看涨与看跌期权定价。

$$d_1 = \frac{\ln(100/100) + 0.25^2 \times 0.5/2}{0.25\sqrt{0.5}} = 0.0884, \qquad d_2 = -0.0884$$

$$c = e^{-0.02}\,[100 \times 0.535216 - 100 \times 0.464784] = 6.904$$

看跌期权同样为 6.904，在 $K = F_0$ 时必然如此。

作为一致性检验，注意对无股息股票 $F_0 = S_0 e^{rT}$，因此布莱克模型用在期货价格上，与布莱克–斯科尔斯–默顿公式用在即期上，必须一致。取例 15.1 的期权（$S_0 = 58$、$K = 55$、$r = 4\%$、$\sigma = 24\%$、$T = 0.5$），得 $F_0 = 58e^{0.02} = 59.1717$，代入式 (16.7) 返回 6.1731 美元，精确到小数点后四位相同。两者是同一个公式，只是用了不同的变量。

行权如何结算。 行权交付的不是商品，也不按盘中价格结算。芝加哥商业交易所在闭市后处理行权通知：行使看涨期权的持有人得到一个按执行价建立的多头期货头寸，该头寸与其他头寸一样，按行权当日的结算价盯市。因此第一次盯市付给持有人的是该结算价减执行价，留下的是一个按该结算价计值的多头期货头寸。被指派的卖方付出这笔现金，并承接空头头寸。

现金与头寸合在一起，就是一份按 K 买入的期货合约：现金等于结算价减 K；头寸盯市后价值为零，只赚取闭市之后的价格变动，因此它是一个新的期货头寸，而不是收益的一部分。本书因此把收益取为 $\max(F - K, 0)$，其中 F 为行权当日的期货结算价。持有人决定行权时的价格并不进入收益：从该价格到结算价的变动，在看涨期权的收益中加上，在看跌期权的收益中减去；正因为有这一差异，许多合约如今直接以现金结算。例 16.6 对一份看涨与一份看跌期权逐步演算。

例 16.6　行使一份期货看涨期权与一份期货看跌期权

某交易者持有一份 12 月原油期货看涨期权，执行价 70.00 美元，合约为 1,000 桶。盘中期货报 73.40 美元，此时看涨期权的内在价值为

$$1{,}000 \times (73.40 - 70.00) = 3{,}400 \text{ 美元}$$

交易者于是提交行权通知。当晚合约结算价为 73.85 美元，行权通知在闭市后处理：他得到一个按 70.00 美元建立、按 73.85 美元盯市的多头期货头寸。决定行权之后的价格变动再带来

$$1{,}000 \times (73.85 - 73.40) = 450 \text{ 美元}$$

合计 3,850 美元，即 $1{,}000 \times (73.85 - 70.00)$：行权当日结算价减执行价，与式 (16.7) 的假定完全一致。

看跌期权是镜像。同一合约上执行价 76.00 美元的看跌期权，在同一时刻行权，按 73.40 美元计价值

$$1{,}000 \times (76.00 - 73.40) = 2{,}600 \text{ 美元}$$

但它带来的是一个按 76.00 美元建立、按 73.85 美元盯市的空头期货头寸。看涨期权多得的那 450 美元在这里同样亏掉，剩下 2,150 美元，即 $1{,}000 \times (76.00 - 73.85)$。从盘中价格到结算价的变动使一方得益、另一方受损，数额相同；两位持有人最终得到的，都是按结算价计算的内在价值。

若保留期货头寸，手上就是这笔现金加一个按 73.85 美元计值的期货头寸：看涨持有人是多头，看跌持有人是空头。这是对原油价格的方向性押注，不是更大的收益；被指派的卖方面对的是同一选择的反面。

有一种结算安排并不普遍，却确实会改变价值。若交易所对期权本身收保证金，即 Eurex 与 ICE 欧洲期货交易所采用的**期货式保证金**，权利金不在期初支付，而是作为保证金逐日盯市，因此无需贴现，布莱克模型中的贴现因子随之消失：

$$c = F_0 N(d_1) - K N(d_2)$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

按 1980 年代的利率，少了贴现因子差别很大；按近年的利率则不大，但不为零。提前行权也释放不出任何资金，因此美式期货式期权的价值等于其欧式价值。

期货期权与即期期权。在两者并存之处，它们并不可互换，理由有四，第一条已在第 10.3 节给出。

其一，行使期货期权交付的是一个带保证金的头寸，而不是一项需要融资的资产。这改变了提前行权的情形，因此例 16.5 所核对的一致性只对欧式期权成立。例 13.8 说明了为何美式期货看涨期权即使根本没有股息，提前行权也可能是最优选择：期货合约持有起来不花钱（这正是 $q = r$ 所表达的），第 11.8 节论证的前提，即推迟支付执行价可以赚取利息，因此不成立，行权还会把内在价值以保证金的形式释放出来，这笔资金可以生息。有两个实际后果。权利金在期初支付的挂牌商品与利率期权通常是美式的，因此布莱克模型给出的是下界而非价值，交易台按第 15.10 节所述在格子上为它们定价。美式期货期权的卖方则应预期：只要期权深度实值就可能被指派，而不是只在临近到期时。

其二，若期货合约与期权同时到期，欧式期货期权与欧式即期期权价值相同，美式的则不然：期货价格高于即期（期货升水）时，美式期货看涨期权比美式即期看涨期权更值钱，美式期货看跌期权的价值则更低；在现货升水的市场中，排序反过来。

其三，标的期货合约通常在期权之后不久到期，因此期权的标的是某个特定的合约月份而非即期。对曲线陡峭的商品，这个差别是实质性的。

其四，期货价格已经包含了持有成本。在持有成本不确定之处（便利收益未知、股息难以预测），基于期货定价可以省去一个估计问题，基于即期的公式则必须解决它。

谁在用它们。第 10.3 节已经介绍过套保者：炼油厂买原油看涨期权、种植者买玉米看跌期权，得到的是价格的上限或下限，而期货套保则把价格完全锁定。资产管理人与抵押贷款服务商用国债期货期权与利率期货期权对冲久期，以及第 26 章所述提前还款风险带来的凸性。按名义本金计，最大的场内利率期权是 SOFR 期货期权，它在 2023 年承接了欧洲美元期权；由于期货价格等于 100 减利率（第 6.1 节），对价格的看涨期权就是对利率的看跌期权，所以 SOFR 看涨期权可以对冲利率下行。交易所还在股指、国债、原油与黄金期货上挂牌周度与每日到期的期权，即第 23 章短期期权在期货市场上的对应物。商品交易顾问与波动率基金则为波动率本身交易它们，是套保者的天然对手方。

商品与能源期权以什么为标的

在商品市场上，布莱克模型不是特例，而是整个市场通行的定价方法。几乎每一份挂牌的石油、天然气、金属或谷物期权，都以期货合约而非实物为标的，这有充分的理由。

*可用的即期价格未必存在。*第 2.1 节的合约规格表明，商品价格对应特定的地点、品级与交割窗口，而不是单一数字，第 36.9 节会展开这一点。期货合约把三者都固定下来，因此是唯一没有歧义、可作期权标的的价格。

*避免了交割。*行使期货期权产生一个期货头寸，可以平掉。行使实物期权产生的是接收原油的义务，而多数期权使用者并无接收原油的条件。

凡标的难以持有之处，市场就以远期作为期权的标的，用布莱克模型定价；第 16.6 节把这一点推广到利率。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

16.6 布莱克模型在期货之外

式 (16.7) 并不要求存在期货合约。它只需要一个可观察的远期价格，且该远期在用于贴现的测度下期望增长为零。满足这一条件的市场远比期货市场广泛，全球最大的期权市场正是建立在它之上。

上限单元是对远期利率的看涨期权：布莱克模型同样适用，F_0 取远期利率，K 取上限利率，再乘以计息因子，并贴现到计息期末的支付日。互换期权是对远期互换利率的期权，形式相同，只是把贴现因子换成年金因子，即在固定端每个付款日各支付一单位的现值（第 7 章的 PV01 端）。第 29 章推导这两个公式及市场如今主要采用的正态模型报价形式（第 29.9 节），并介绍其交易者：给浮动利率融资封顶的借款人、发行可赎回债券的发行人、对冲利率下行的养老金。

必须检查的条件。 布莱克模型要求远期在贴现测度下漂移为零，而这正是这套方法可能被误用之处。远期利率在与它自己的支付日相联系的测度下是鞅。远期互换利率在与年金相联系的测度下是鞅。若在该用其中一种测度的地方用了另一种，例如在错误的日期支付某个利率、在错误的货币中观察它，或对它在一段期间内取平均，远期就会产生漂移。

这一漂移正是第 30 章的**凸性、时间与 quanto 调整**，第 16.7 节接下来展示其中最简单的情形。在这些情形下布莱克模型并没有错，只是输入了错误的远期；调整修正的是远期而非公式。

16.7 Quanto 与复合货币期权

本章只有一种结构需要新的方法：以外国资产为标的、收益以本币结算的期权。这种期权有两个版本，混淆二者代价高昂，例 16.8 会说明这一点。

复合货币期权（composite）按到期时的当时汇率把外币收益换算为本币。持有人同时承担资产风险与货币风险，该期权实际上以本币计量的该资产为标的。记 V 为该资产的外币价格，S 为以每单位外币折合本币数表示的汇率，与第 16.3 节相同。该期权的波动率是乘积 VS 的波动率，由第 14.11 节可得

$$\sigma_{\text{复合}} = \sqrt{\sigma_V^2 + \sigma_S^2 + 2\rho\sigma_V\sigma_S}$$

其中 σ_V 与 σ_S 是资产与汇率的波动率，ρ 为其相关系数。

Quanto 按事先约定的固定汇率换算，通常为 1.0，从而外国指数变动 100 点就支付 100 个本币单位。持有人完全没有货币敞口，这正是 quanto 受欢迎之处：投资者取得外国股票敞口而无外汇头寸。芝加哥商业交易所以美元计价的日经 225 期货就是一种场内 quanto；在场外，结构化票据发行人是 quanto 看涨期权的主要买方，卖出这些期权的交易商则承担下文所述的相关性风险。这种便利是有价格的，而且这一价格并非一目了然。

Quanto 调整。 Quanto 的发行方必须持有外国资产来对冲，而这笔外国持仓以本币计量的规模会随汇率变动。若资产与货币相关，对冲调整就会系统性地产生盈利或亏损，期权价格必须反映这一点。

第 30 章推导的结果是，外国资产的远期价格须作如下调整：

$$F_0^{\text{quanto}} = V_0\, e^{(r_f - q_f - \rho\,\sigma_V\sigma_S)T} \tag{16.9}$$

其中 V_0 为该资产今天的外币价格，r_f 为外币利率，q_f 为其股息率。得到该远期后，再用布莱克模型式 (16.7) 定价，并按本币利率贴现。

修正项 $-\rho\sigma_V\sigma_S$ 就是 **quanto 调整**。它的符号跟随相关系数：当外国资产与外币同向变动时，该调整降低远期并使看涨期权变便宜。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 16.7　为一个 quanto 看涨期权定价

某外国指数位于 3,000，股息率 2%。外币利率 1%，本币利率 4%。指数波动率 20%，汇率波动率 10%，二者相关系数 +0.3。为执行价 3,100、期限 1 年、每指数点支付一个本币单位的 quanto 看涨期权定价。

由式 (16.9)，

$$F_0^{\text{quanto}} = 3000\, e^{(0.01-0.02-0.3\times 0.20\times 0.10)\times 1} = 3000\, e^{-0.016} = 2{,}952.38$$

若无该修正，远期将是 $3000e^{-0.01} = 2{,}970.15$，故 quanto 调整把远期降低了 17.77 点，即 0.60%。

取 $\sigma = 20\%$ 并按本币 4% 贴现，应用布莱克模型：

$$d_1 = \frac{\ln(2{,}952.38/3{,}100) + 0.20^2 \times 1/2}{0.20\sqrt{1}} = -0.1439, \qquad d_2 = -0.3439, \qquad c = 167.52$$

若略去该调整，则为 175.18：远期 0.6% 的误差造成期权价值 4.6% 的误差。期权会放大远期的误差，因此该调整不能当作二阶小量一笔带过。

由此有两个要点。价格依赖于 ρ，而这个相关系数并不直接交易，必须估计，因此 quanto 承担了普通期权所没有的风险。正因为这一风险，quanto 账簿要计提**相关性准备**：从账簿的模型价值中预留出一部分，以防相关系数估错。符号也很关键：若相关系数为 −0.3，该调整会抬高远期与看涨期权。

例 16.8　同一个看法，两种结构

取例 16.7 的市场，把复合货币期权与 quanto 并排定价。假设汇率起点为每单位外币兑 1.00 个本币单位，故两种结构都从本币计的 3,000 点起步，且都以 3,100 为执行价、期限 1 年。

复合货币期权。标的是以本币计量的该指数，其波动率为

$$\sigma_{\text{复合}} = \sqrt{0.20^2 + 0.10^2 + 2\times 0.3\times 0.20\times 0.10} = 24.90\%$$

其远期为 $3000e^{(r-q_f)T} = 3000e^{0.02} = 3{,}060.60$，布莱克模型给出

$$c_{\text{复合}} = 274.69$$

Quanto。由例 16.7，$c_{\text{quanto}} = 167.52$。

复合货币期权贵 64%，原因有二：它承担更高的波动率（24.9% 对 20%），而且它的远期更高，3,060.60 对 2,952.38。两个远期之间差距的大部分是外币自身的远期升水，因为本币利率比外币利率高 3 个百分点；其余 0.6% 才是复合货币期权所避开的 quanto 调整。

收益比公式更能解释这个价差：

指数	汇率	Quanto 支付	复合支付
3,400	0.90	300	0
3,400	1.00	300	300
3,400	1.10	300	640
3,100	1.10	0	310
2,800	0.90–1.10	0	0

Quanto 的收益只取决于指数；复合货币期权的收益则同时取决于指数与汇率，因此它可能在指数收于执行价而货币上涨时支付，也可能在指数上涨而货币下跌时一分不付。

这是两种不同的看法，而不是同一看法的两个价格。想要外国股票敞口而不要货币敞口的投资者买 quanto，并为相关性调整付费。对两者都看多的投资者买复合货币期权，并为额外的波动率付费。把其中一种卖给想要另一种的客户，就是不符合适当性要求的销售：收益表一目了然，单比价格却看不出来。

16.8　用对远期

本章每个公式真正的输入都是远期。布莱克模型明确体现了这一点；式 (16.1) 则以间接的方式体现，因为 S_0e^{-qT} 就是贴现后的远期 F_0e^{-rT}。因此在每个市场里，实际问题不是用哪个公式，

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

而是远期从哪里来。答案见表 16.3，贯穿其中的只有一条规则。

表 16.3: 各市场中 F_0 从何而来。

市场	计算式	但实务中
股指	$S_0e^{(r-q)T}$	从股指期货读出
个股	S_0e^{rT} – 股息终值	由期权链隐含
货币	$S_0e^{(r-r_f)T}$	从外汇远期市场读出
商品	不可计算	期货价格
利率	由曲线得出	由曲线得出（第 4 章）

原则是：凡有可交易的远期就用它，不用推算出来的。前面各章已说明理由，且都很充分。

对货币，第 5.7 节说明，抛补利率平价自 2008 年以来持续不成立，在全球流动性最好的市场上偏离达数十个基点。因此，由 $S_0e^{(r-r_f)T}$ 算出的远期与实际可成交的远期不同，差额就是第 7 章的交叉货币基差。用计算出的远期为外汇期权定价，等于在价格中留下一个可被交易对手利用的误差。对商品，远期即使在原理上也不可计算（第 5.8 节）；期货价格才是第一手数据。对个股，第 11.6 节说明隐含远期可以直接从期权链上读出；例 16.9 对股指做同样的计算，并说明这个远期包含了什么。

例 16.9　由股指期权提取股息率

某指数位于 1,500。执行价 1,500 的 6 个月期权成交于 68.50（看涨）与 61.20（看跌），$r = 4\%$。市场假定的股息率是多少？

由第 11.4 节，含收益率的看跌–看涨平价关系要求

$$c - p = S_0e^{-qT} - Ke^{-rT}$$

代入，

$$7.30 = 1500\,e^{-0.5q} - 1500\,e^{-0.02} = 1500\,e^{-0.5q} - 1470.30$$

故 $1500e^{-0.5q} = 1477.60$，得

$$e^{-0.5q} = 0.985067 \quad \Longrightarrow \quad q = 3.01\%$$

由此可得三点，其中第三点最为重要。其一，该计算既不需要波动率，也不需要模型：它就是平价关系，第 11 章不借助二者就已确立。其二，它给出市场的股息预期，对指数而言这往往优于公布的预测，因为指数股息本身有活跃交易。

其三，这个数字并不是纯粹的股息率，而是使远期正确的数值，把预期股息与融资或借入指数一篮子的成本捆在了一起。度量到的其实是隐含远期，只是以收益率的形式表示，这与第 11.6 节对个股的告诫相同。把 3.01% 当股息预测再另加融资利差的交易台，是把同一件事算了两遍。

16.9　哪个市场用哪套惯例

表 16.4 汇总了读者在不同市场之间切换时需要掌握的要点，以免沿用错误的假定。

由表 16.4 引出两个习惯。

*在问期权值多少之前，先问远期是多少。*每一行的模型都以远期为输入，远期的误差会在期权上放大，例 16.7 中的放大倍数约为八比一。多数关于期权价值的争论，最后都变成关于远期的争论。

*问清每一个数字是用哪种货币计的。*表 16.2 列出了一个权利金的四种正确表达。同样的纪律适用于任何跨货币结构中的名义金额、执行价与 delta。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

表 16.4: 各市场所用的定价形式与报价惯例。

市场	所用形式	报价用	价值状态按
个股	布莱克–斯科尔斯–默顿，离散股息	价格	执行价
股指	含 q 的布莱克–斯科尔斯–默顿	价格或波动率	执行价
货币	含 r_f 的布莱克–斯科尔斯–默顿	波动率	delta
商品、能源	布莱克模型（期货）	波动率	执行价或 delta
利率（上限、互换期权）	布莱克或正态模型（远期利率）	波动率	执行价

各市场的波动率水平为何相差如此之大

在表 16.4 的各市场之间切换，读者会遇到相差一个数量级的波动率，这种差别是结构性的，而非偶然。

表 16.5: 隐含波动率的指示性区间。

市场	典型区间
主要货币对	5–12%
新兴市场货币	8–25%
股票指数	平静时 12–25%，危机中 30–80%
个股	20–60%
商品	20–60%，能源更高

表 16.5 中最醒目的是第一行，第 14.11 节已对此作出解释。汇率是两种货币的比值，而由式 (14.19)，比值的波动率为

$$\sigma = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}$$

两个大型经济体共享其多数冲击（全球增长、商品价格、风险偏好），因此 ρ 很高，共同成分大部分相消。汇率中剩下的是两个经济体之差，而不是任何一方自身的变动，两者之差的波动自然小于各自的波动。

股票处在另一个极端，理由正好相反。股票是对带杠杆的资产负债表的剩余索取权，资产的波动率传导到股票时会被杠杆放大。个股波动率高于指数也是这个原因：分散化能消除特异性部分，却消除不了杠杆。

表 16.5 的实用价值在于合理性检验。波动率报价若落在其市场区间之外，更可能是单位或惯例出了错，而不是什么新发现；第 14.6 节的经验法则（日变动约为 $\sigma/16$）能在几秒内把任何报价换算成可与行情屏幕核对的数字。

16.10　中国市场的若干差异

本章的公式在中国全部成立。但有四处制度差异改变了它们在境内的用法，其中一处是国际上所没有的。

境内商品期权的标的就是期货

第 16.5 节指出，布莱克模型在商品期权市场上不是特例，而是通行的定价方法。在中国这一点比在国际市场更彻底：境内所有场内商品期权的标的都是期货合约，而不是现货。豆粕期权的标的是某一到期月的豆粕期货合约，铜期权的标的是铜期货合约。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

因此对境内商品期权，布莱克模型式 (16.7) 不是一个可选的形式，而是唯一自然的形式：标的价格 F_0 直接就是该期货合约的行情，无需任何持有成本假定。第 5.16 节指出，境内商品曲线因交割仓库、增值税与合约月份集中而难以从现货推算；这与上述事实是同一问题的两面：既然远期无法计算，就以可观察的期货为标的。

行权与结算的具体做法与第 16.5 节所述大体一致，细节如下。上期所、能源中心、大商所、郑商所与广期所的商品期权全部是美式（上期所的铜、黄金期权原为欧式，2021 年 11 月起新挂牌合约改为美式），布莱克模型对它们给出的是下界，须按第 15.10 节用格子方法。行权同样在闭市后处理：买卖双方按执行价建立期货头寸（看涨期权买方为多头、卖方为空头，看跌期权相反），该头寸按当日结算价盯市，与芝加哥商业交易所的做法相同。到期日闭市后，按标的期货当日结算价为实值的期权由交易所自动行权，买方若不愿行权，须提交放弃（或取消自动行权）申请。买方开仓时全额支付权利金，只有卖方交纳保证金，因此境内没有期货式保证金，布莱克公式中的贴现因子应当保留。

人民币外汇期权与实需原则

银行间人民币外汇期权由中国外汇交易中心于 2011 年推出，以隐含波动率报价、以人民币支付权利金；最初只有普通欧式期权，2022 年 6 月起随汇发〔2022〕15 号的放开新增了美式与亚式期权，但交易仍以欧式期权为主。中国外汇交易中心发布的美元兑人民币期权隐含波动率曲线由 ATM 以及 25-delta、10-delta 的风险逆转与蝶式构成，与第 16.4 节的报价惯例相同。

境内的外汇衍生品市场还有一条国际上所没有的制度约束：**实需原则**。银行为客户办理远期结售汇与外汇期权，原则上要求客户具有真实、合规的贸易或投融资背景，并需提供相应的证明材料；衍生品交易的币种、金额、期限应与实际敞口相匹配。企业不得单纯为博取汇率变动带来的盈利而叙作外汇衍生品。这条规则对本章内容有三项直接影响。

*结构受限。*例 16.3 的零成本区间远期在境内是可以叙作的，因为它对应一笔真实的对冲需求；而一个纯粹的方向性期权头寸，或第 16.3 节所述套息交易者的保护性买入，对企业客户则不然。

*交易对手结构不同。*在没有实需限制的市场上，投机者与做市商共同提供流动性；在实需原则下，境内客户盘的方向更加单一（进口企业买外币看涨、出口企业买外币看跌），而银行承担了更大比例的敞口。这会影响境内波动率曲面上偏斜的形状，使其可能带有比境外更多的制度成分。

*离岸与在岸的差别。*离岸人民币（CNH）市场不受实需原则约束，因此同一货币对在岸与离岸的期权定价可以不同，差额既反映流动性差异，也反映准入限制。在岸与离岸远期之间的价差与第 7 章的交叉货币基差相关，但并不是同一个量。

境内股指期权与隐含股息

中金所的沪深 300（2019 年 12 月 23 日上市）、中证 1000（2022 年 7 月 22 日）与上证 50 股指期权（2022 年 12 月 19 日）均为欧式、现金交割，交割结算价取最后交易日标的指数最后两小时的算术平均价；ETF 期权同为欧式，但实物交割（第 10.13 节）。第 16.8 节的隐含股息率提取方法（例 16.9）在境内股指期权上同样适用，而且同样应理解为*隐含远期*，而非股息预测。

境内有两项因素使这一告诫更加重要。融券约束（第 11.14 节）使卖空指数一篮子比在成熟市场更难、更贵，期货与期权所隐含的远期因此常低于持有成本给出的水平，这部分差额全部体现为由平价关系提取出的更高的 q。此外，ETF 期权在标的分红时会调整合约条款（第 10.13 节），因此对 ETF 期权，提取结果几乎不含分红成分，主要是融资与融券成本。同一个计算，在境内股指期权与境内 ETF 期权上得到的是不同的量，解读之前须先确认标的属于哪一类。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

Quanto 与跨境结构

境内也有以人民币计价、挂钩境外指数的银行结构性存款与券商收益凭证；其收益若按固定汇率折算，就嵌有 quanto，若按到期汇率折算，则为复合货币结构。例 16.8 的收益对照表在这里是销售适当性的直接工具：两种折算方式对应两种完全不同的敞口，而投资者往往只被告知“挂钩某某指数”。建模上，quanto 调整的相关系数 ρ 境内更难估计：人民币汇率不同时期受中间价机制影响，与境外指数的相关性不稳定，因此第 16.7 节的相关性准备在境内跨境结构上应计提得更保守。

小结

把 S_0 换成 S_0e^{-qT} 即可涵盖股指、货币与期货，其中 q 分别是股息率、外币利率与本币利率。公式中其余部分一概不变。

组合保险操作简单，概念却不简单：指数点位上的下限并不是期末财富上的下限，因为期间收到股息、期初付出权利金，而且贝塔不为 1 的组合，其涨跌幅度与指数并不相同。

货币期权的难处不在公式而在标注：一个权利金有四种正确报法，每个量都必须带上它的货币。外汇市场报波动率而非价格，以 delta 而非执行价标识期权，因为执行价会过时而 delta 不会。每个期限报三个数字，即 ATM、25-delta 风险逆转与 25-delta 蝶式，分别度量微笑的水平、偏斜与曲率，也正是对应工具所交易的对象。与股票偏斜不同，外汇风险逆转会变号。

取 $q = r$ 得布莱克模型 $c = e^{-rT}[F_0N(d_1) - KN(d_2)]$：利率只是一个贴现因子，标的的全部信息都包含在可观察的远期中。在 $K = F_0$ 时看涨与看跌等值。凡有可观察远期的标的，它都能定价，包括上限单元与互换期权，只要该远期在贴现测度下无漂移；若有漂移，第 30 章的调整修正的是远期而非公式。本章每个公式真正的输入都是远期，凡有可交易的远期就应使用它，而不是算出来的远期：抛补利率平价会失效，商品的持有成本无法观察，隐含股息率则把融资与股息混在一起。

行使期货期权会按执行价建立一个期货头寸，并按行权当日的结算价盯市，因此持有人按该结算价收取内在价值，同时仍持有这一期货头寸。即使没有股息也可能提前行权，且标的是特定的合约月份。

复合货币期权按到期汇率折算，波动率为 $\sqrt{\sigma_V^2 + \sigma_S^2 + 2\rho\sigma_V\sigma_S}$；quanto 按固定汇率折算、消除货币敞口，代价是外国远期漂移须作 $-\rho\sigma_V\sigma_S$ 的修正。这项修正即使很小，也会使价格发生实质性变动；而由于依赖一个不可交易的相关系数，quanto 账簿要计提相关性准备。

在中国，场内商品期权的标的一律是期货合约，使布莱克模型成为唯一自然的形式，行权同样按执行价建立期货头寸。银行间人民币外汇期权沿用本章的波动率报价惯例；外汇衍生品受实需原则约束，这既限制了可叙作的结构，也可能使境内波动率曲面上的偏斜带有制度成因。隐含股息率的提取在境内 ETF 期权上得到的几乎是融资成本而非分红预期。

延伸阅读

Merton（1973）给出连续收益率形式 (16.1)，Garman 与 Kohlhagen（1983）是货币期权形式 (16.4) 的标准引用，Black（1976）引入了期货形式。外汇报价惯例（权利金币种、即期或远期 delta、权利金调整，以及以哪种跨式为平值）由 Reiswich 与 Wystup（2010）在一篇论文中系统列出，Clark 的 *Foreign Exchange Option Pricing*（2011）则按交易台的用法逐一演算。第 30 章推导 quanto 调整。境内方面，中国外汇交易中心《全国银行间外汇市场人民币对外汇期权交易规则》规定了银行间期

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

权的波动率报价，国家外汇管理局《关于进一步促进外汇市场服务实体经济有关措施的通知》（汇发〔2022〕15 号）放开了美式与亚式期权，国家外汇管理局《银行对客户办理人民币与外汇衍生产品业务管理规定》（汇发〔2014〕53 号附件）是实需原则的一手依据，《大连商品交易所期权交易管理办法》则规定了按执行价建立期货头寸、自动行权与仅由卖方交纳保证金的做法。

练习题

16.1 某指数位于 800，股息率 3%。为执行价 820 的 4 个月欧式看涨期权定价，$r = 4\%$、$\sigma = 22\%$。

16.2 解释为什么期货合约的 $q = r$，并指出哪些章分别在离散与连续时间下确立了这一点。

16.3 GBP/USD 即期 1.2600，美元利率 4%，英镑利率 4.5%，6 个月波动率 9%。为执行价 1.2800 的英镑看涨期权定价，并把权利金分别表示为每英镑美元数与英镑名义的百分比。

16.4 某交易商对 3 个月期 USD/JPY 报出 ATM 9.50、$\mathrm{RR}_{25} = +1.20$、$\mathrm{BF}_{25} = 0.30$。计算两翼的 25-delta 波动率，并说明市场在为哪种货币的保护付溢价。

16.5 用布莱克模型为期货价格 60、执行价 58 的 6 个月看涨期权定价，$r = 3\%$、$\sigma = 30\%$。

16.6 证明在 $K = F_0$ 时布莱克模型给出 $c = p$，并指出这复现了第 11 章的哪一个结论。

16.7 解释 quanto 与复合货币期权的区别，并说明想要外国股票敞口而不要货币风险的投资者应当买哪一个。

16.8 某外国指数位于 2,500，$q_f = 1.5\%$、$r_f = 2\%$、$\sigma_V = 22\%$、$\sigma_S = 9\%$、$\rho = -0.25$。计算 1 年期 quanto 远期，并说明该调整是抬高还是压低了它。

16.9 说明为什么境内商品期权以期货价格为输入、以布莱克模型为基准形式，而不能像美国个股期权那样从现货出发定价。

16.10 本章的每一个公式，真正的输入都是远期。利用表 16.3，写出股指、货币与商品各自获得远期价格所遵循的规则，并解释为什么一个由现货加持有成本算远期的交易台，即使利率取值正确也可能算错。

16.11 利用表 16.4，指出股指期权、货币期权与期货期权各自适用哪一种惯例。说明把某一市场的惯例带到另一个市场上会出什么问题，并举出一种两种惯例都说得通的情形。

进阶习题

16.12 例 16.1 指出指数点位上的下限并不是期末财富上的下限。写出确定能实现 2,850 万美元真实下限的执行价所满足的方程，把收到的股息与付出的权利金都计入，并解释为什么答案取决于权利金是从组合内还是组合外支付。

16.13 外汇市场按 delta 而非执行价报价。构造论证说明这为什么使波动率曲面在不同日子之间更稳定，然后指出一种它反而使曲面更不稳定的情形，并说明交易台对此如何处理。

16.14 例 16.7 发现远期 0.60% 的调整使期权价值变动 4.6%。推导远期的相对误差与由此产生的平值期权价值相对误差之间的一般关系，并解释为什么短期限期权的放大倍数最大。

16.15 一位交易者发现，布莱克模型用在股指期货价格上与布莱克–斯科尔斯–默顿公式用在指数即期上给出的答案不同。按可能性从高到低列出原因，并说明你会查看什么数据来区分它们。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

16.16 Quanto 定价依赖于一个并不直接交易的相关系数。说明这对 quanto 账簿应当如何做风险管理意味着什么、相关性准备旨在覆盖什么，以及为什么长期限 quanto 的问题比短期限更严重。

16.17 第 16.10 节指出实需原则使境内客户盘方向更单一，从而影响偏斜。设计一个检验：你会比较哪两组数据、看什么指标，来判断境内某个货币对的期权偏斜中有多少来自制度约束、多少来自市场预期？说明离岸 CNH 期权在这个检验中能扮演什么角色。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 17 章　员工股票期权与股权激励

到目前为止，本书讨论的期权都是可交易的合约：有人卖出，有人买入，任何一方都可以随时反向交易平仓。第 13 章到第 16 章都建立在这一点上：价格就是复制策略的成本，而复制要求头寸能够建立和拆除。

员工股票期权完全不具备这些条件。它不能卖出，离职时作废。持有人无法对冲、无法分散，也不得做空本公司股票。期限长达十年，而场内个股期权最长约为三年。此外，它由公司以自身股票为标的发行，行权时公司发行新股，而不是转让已有的股票。

因此，这种期权的价值取决于持有人的行为，本章的模型把这一点明确写了进去。这并非背离第 13–16 章，而是把那几章的逻辑贯彻到底：复制不可能时，套利就无法锁定价格，填补这一空缺的必须是明确写出的假定，而不是默认的前提。

本章还讨论在上市公司薪酬中已基本取代期权的工具（限制性股票单位与业绩股份），以及推动这一转变的会计规则。第 10.10 节曾预告要讨论认股权证与员工期权，两者其实是同一个问题：发行人以自身股权为标的发行的期权。

第 17.1 与 17.2 节介绍合约条款，并说明它为什么不是场内看涨期权。第 17.3 至 17.5 节讨论估值：模型、行权造成的稀释，以及行权决策本身。第 17.6 节是会计处理，第 17.7 节讲取代了期权的限制性股票单位与业绩股份，第 17.8 节讲非上市公司股权。第 17.9 与 17.10 节讨论认股权证与追溯定价事件，第 17.11 节讲谁在使用股权激励、目的何在，第 17.12 节介绍中国市场的差异。

17.1　合约条款

员工股票期权授予所规定的条款远多于场内合约。

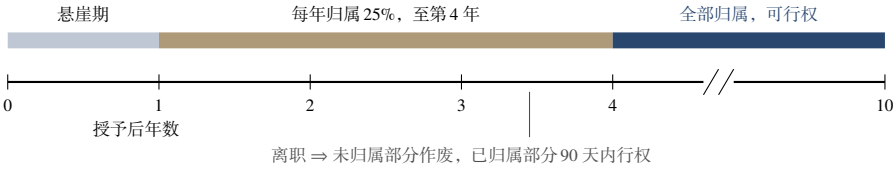


图 17.1: 典型授予：1 年悬崖期，其后归属至第 4 年，10 年期限。横轴在第 4 年与第 10 年之间断开。

归属。期权在归属之前不能行权。美国常见的模式是一年**悬崖期**（满一周年前不归属任何部分，届时一次归属 25%），其后按月或按季归属至第四年。图 17.1 给出了这一归属安排。未归属的期权在离职时直接作废，这正是授予用来留人的机制。

期限。标准期限为自授予日起十年，也有四年和七年的。第 10.10 节介绍的个股长期期权最长约三年，员工期权的期限比交易所挂牌的任何标准个股期权都长。

离职后的行权窗口。员工离职时，已归属的期权通常须在 90 天内行权，否则作废。估值损失大部分来自这一条款：一旦发生双方都无法控制的事，十年期期权 90 天后即到期。

不可转让。期权不能卖出、质押或赠与。没有二级市场，除行权后卖出股票外无从变现。

行权价。几乎总是等于授予日的市价。第 17.6 节与第 17.10 节会解释原因：过去，平值授予的期权在会计上不确认任何费用；如今在税务上，它的处理也仍然最简单。

稀释。行权时公司收取行权价现金并增发股票，总股数相应增加。第 17.4 节推导这对估值有何影响，又在哪些方面没有影响。

17.2　为什么员工期权不是场内看涨期权

合约本身与持有人的四项特征破坏了套利论证，且作用方向一致。

持有人无法对冲。第 13 章的复制论证要求头寸能够建立并维持。员工不能做空本公司股票（多数股权计划明令禁止，其余情形也受内幕交易政策限制），因此期权对持有人的价值并不是复制成本，而是持有人自己的估价：他未分散、厌恶风险且持仓集中，这一估价更低。

持有人不分散。员工的人力资本已经押在这家公司上，再持有本公司的期权只会加剧集中而非分散风险，因此边际上多一份期权，对员工的价值低于对分散化投资者的价值。差距多大，取决于持有人的风险厌恶程度，以及其财富已有多少绑定在这家公司上；基于效用的估计跨度很宽：Hall 与 Murphy（2002）估计，对一份典型的平值授予，高管的**确定性等价**价值（即高管愿意用来替代这份期权的确定现金数额）约为布莱克–斯科尔斯–默顿成本的一半到三分之二；Meulbroek（2001）对集中持仓也得到同一量级的折价。无论具体多少，这都是以期权付薪的真实经济成本，却不出现在任何账目上。

作废相当于随机提前到期。离职使未归属的期权作废，已归属的期权则只剩 90 天行权期。建模时需要对员工流失率作出假定，而这一假定影响很大：第 17.3 节显示，假定的年离职率从零升到 6% 时，价值从 16.10 降到 12.59。

提前行权是常态而非例外。第 11.8 节证明，以无股息股票为标的的美式看涨期权绝不应提前行权，员工却普遍提前行权。Bettis、Bizjak 与 Lemmon（2005）发现，十年期期权行权时距到期的中位数为 4.25 年，即授予后不到 6 年；Carpenter（1998）的高管样本给出的平均行权时点为授予后 5.83 年，行权时股价为行权价的 2.75 倍。概括起来，员工通常在授予后五到六年、股价达到行权价两到三倍时行权，第 17.3 节的行权倍数即由此而来。

这并非员工不理性。第 11.8 节的证明假定持有人可以改为卖出期权，而员工做不到。一边是行权，一边是继续持有一份不可卖出、不可对冲、还可能作废的单一公司索取权；两相比较，为分散风险而行权是明智之举。定理没有失效；失效的是它的前提。

话虽如此，行权后继续持股的做法很常见，而这通常是错误的：它放弃了剩余的时间价值，在美国还要提前缴纳价差的普通所得税，换来的只是期权本已提供的敞口（例 17.4）。

17.3　员工期权的估值

通行的估值方法有三种。它们给出的价值各不相同，差异有多大，正是本节的主要结论。

1. 用合同期限的布莱克–斯科尔斯。把 10 年期限代入第 15 章的公式直接求值。由于完全忽略了作废与提前行权，这种做法会高估价值。

2. 用预期期限的布莱克–斯科尔斯。用公司自身历史估计的预期行权或作废时间代替合同期限。这是主流做法：多数公司在披露中采用这一方法，审计也容易核验；它之所以经得起推敲，恰恰因为它并不自称是行为模型。公司自身历史不足以为估计提供合理依据时，可采用美国证券交易

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

委员会工作人员会计公告（SAB）第 107 号与第 110 号的简化法：对普通平值授予，预期期限取归属期与合同期限的中点，例 17.1 的授予为 6.5 年。

其弱点在于，预期期限不是期权的参数，而是行权行为的*产物*，取决于股价路径。股价翻了三倍的公司，行权会早得多；股价停滞的公司则不然。因此，由历史估计的预期期限以一段不会重演的历史为条件。

3. 带行权规则的格点。 构建第 13 章的树，用一条行为规则代替最优行权：股价一旦达到行权价的 M 倍，员工即自愿行权；离职按强度 λ 随机发生，离职时被迫行权（若尚未归属则作废）。这是 Hull–White 的做法；另外两种做法所掩盖的内容，只有它明确写了出来。

例 17.1　同一笔授予的三个答案

某公司授予平值期权：$S_0 = K = 40$ 美元，10 年期限，3 年悬崖期，$\sigma = 30\%$，$r = 4\%$，股息率 $q = 1\%$。

方法	价值	占授予价的比例
布莱克–斯科尔斯，10 年合同期限	16.704	41.8%
布莱克–斯科尔斯，6.5 年简化期限	13.808	34.5%
布莱克–斯科尔斯，6 年预期期限	13.295	33.2%
布莱克–斯科尔斯，4.5 年预期期限	11.552	28.9%
格点，$M = 2.5$，年离职率 3%	14.22	35.5%

价值从 16.704 到 11.552 不等，最高值是最低值的 1.45 倍。ASC 718 排除了忽略提前行权的第一行，但它允许的方法仍从 15.56（格点的 14.22 除以留任至悬崖期的概率 $e^{-0.03\times3}$，因为会计准则以归属为条件计量期权价值；例 17.5）到 11.552 不等，对一百万份最终归属的期权，这意味着 400 万美元的薪酬费用差异，而这一差异完全来自模型的选择。

由格点可以明确看出各项敏感性：

	离职率 0%	3%	6%
$M = 2.0$	—	13.54	—
$M = 2.5$	16.10	14.22	12.59
$M = 3.0$	—	14.52	—

流失率比行权倍数影响更大：离职率从 0% 升到 6%，价值减少 3.51；行权倍数从 2.0 提高到 3.0，价值只增加 0.98。

实际含义是：最重要的输入是一项人力资源统计量。公司自身的流失率比波动率的合理误差更能左右这个数字（波动率从 25% 到 35% 使价值变动 2.65，离职率从 0% 到 6% 则变动 3.51）；流失率高的公司，每一份期权实际授予出去的价值确实更少。

图 17.2 画出了这一点：所报告的费用几乎线性地依赖于一项假定。这项假定没有市场报价，审计师除了核对公司是否一贯沿用自身历史之外，也无从验证。

*这就是整章的立场。*员工期权不能交易，因而没有市场价格，其报告价值只是模型输出，而模型最敏感的输入是行为性的。

17.4　稀释

行权时公司增发新股，收到行权价现金，既有股东在公司中所占的份额却变小了；**稀释**就是这笔转移的大小，即转移给期权持有人的公司份额。本节涉及三种度量，三者并不相等。*按股数*的度量是新增股份占扩大后总股数的比例，它决定权证的价值。*经济上*的度量是该批授予的价值占市值的比例。*财务报告*采用的度量按库存股法计算：假定公司用行权所得回购股票，只计入回

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

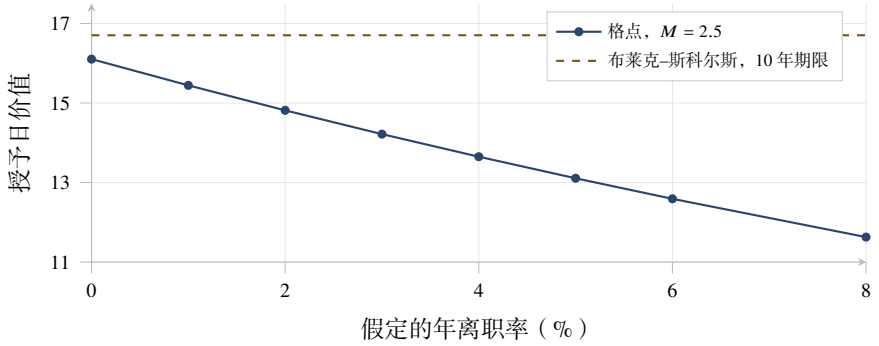


图 17.2: 格点价值对假定年离职率的曲线。$S_0 = K = 40$，$\sigma = 30\%$，10 年期限。

购后剩下的增量股份；例 17.3 表明它约为经济上的度量的一半。

设某公司有 N 股、无负债，其资产（不含从期权持有人处收到的任何款项）在 T 日价值 V_T。公司发行了 M 份行权价为 K 的认股权证（本节中 M 是权证份数，不再是第 17.3 节的行权倍数）。若被行权，公司收到 MK 并发行 M 股，因此行权后的股价为

$$\frac{V_T + MK}{N + M}$$

每份权证的价值即为该数减去 K。一行代数即得

$$\text{权证收益} = \frac{N}{N+M}\max\left(\frac{V_T}{N} - K,\ 0\right) \tag{17.1}$$

因此，一份权证相当于 $N/(N+M)$ 份以 V/N 为标的的看涨期权，其中 V/N 是不含权证行权款的每股公司价值。这句话的两部分都很关键，而从业者出错的是第二部分。例 17.2 对第一部分作数值演算。

例 17.2　稀释的代价，以及它不是什么

某公司有 1,000 万股，发行 200 万份 5 年期、行权价 40 美元的权证，$\sigma = 30\%$，$r = 4\%$，$q = 1\%$，权证存在之前的每股价值为 40 美元。

一份以 40 美元为标的、行权价 40 美元的 5 年期看涨期权值 **12.171**。稀释因子为 $10/12 = 0.8333$，因此每份权证值

$$\frac{10}{12} \times 12.171 = \mathbf{10.143}$$

比对应的看涨期权低 16.7%，恰好等于新股在公司中所占的比例。

总额为 200万 $\times$ 10.143 = 2,029 万美元。若这些权证是无偿发放的，公告时股价将下跌 2029/1000 = 2.03 美元，从 40.00 跌到 37.97。价值并没有消失，而是从既有股东转移给了权证持有人，股价的变动就是这笔转移。

应当避免的错误。 一旦权证或期权已经存在且为市场所知，观察到的股价就已经反映了它们。此时再把式 (17.1) 用到市场价格上就是重复计算：市场价格是扣除权证负债之后的 V/N。

由此直接得到一个与直觉相反的推论：已经存在的员工期权授予不需要任何稀释调整。市场知道这些期权的存在（它们已经披露），股价已将其反映在内，因此第 17.3 节的授予日公允价值直接按观察到的价格计算，不乘 $N/(N+M)$ 因子。只有为市场尚不知晓的工具估值时才需要这项调整，而对上市公司而言，这种情形几乎从不发生。因此，员工期权的稀释真正涉及的是授予规模这一公司治理问题，而不是估值调整：公司有多大比例正在被转移、历时多久、换来了什么。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

稀释每股收益

稀释只在一处得到量化和公布，即稀释每股收益，而且完全不用上面的估值。它按**库存股法**计算：假定期权行权，以所得款项按平均市价回购股票，差额即增量股份。

例 17.3　报告的稀释与经济上的稀释

某公司有 1,000 万股、净利润 5,000 万美元，以及 100 万份行权价 30 美元的期权。期间平均股价为 50 美元。这批期权是在股价 30 美元时平值授予的，按下文参数每份约值 10 美元，授予日成本合计约 1,000 万美元；这笔成本在归属期内摊销（第 17.6 节），本期平均尚有 600 万美元未摊销。

基本每股收益为 5,000/1,000 = **5.00** 美元。

假定所得款项为 100 × 30 = 3,000 万美元，加上 600 万美元未摊销成本（即员工尚待提供的服务的价值，ASC 第 260 号主题同样视为所得款项），合计 3,600 万美元，可回购 3,600/50 = 72 万股。增量股份为 100 − 72 = 28 万股，故

$$\text{稀释每股收益} = \frac{5{,}000}{1{,}028} = \mathbf{4.864}\ \text{美元}, \qquad \text{报告稀释} \frac{0.28}{10} = 2.8\%$$

报告的这一数字是股数的增幅。每股收益本身下降 2.7%，即同样的利润除以多出 2.8% 的股数。

按股价 50 美元、6 年、$\sigma = 30\%$、$r = 4\%$、$q = 1\%$ 估值，每份期权值 25.68 美元，因此整批值 2,570 万美元，对应 5 亿美元的市值，占公司的 **5.1%**。

报告的稀释大约是经济稀释的一半，原因是结构性的：库存股法按内在价值减去未确认的股份支付成本来计入期权，完全忽略时间价值。它是计算本期每股收益的会计惯例，并不衡量公司让给持有人的价值。

差距恰恰在最关键之处最大。波动率高、期权接近平值的公司，内在价值很小，时间价值几乎就是期权价值的全部，因此授予即便转移了可观的股权，库存股法也几乎报告不出稀释。

经济上的稀释只能由分析者自行计算，所需输入（期权数量、行权价与授予日公允价值）都列在股份支付附注中。第 17.11 节将回到这一点，说明它为何影响对回购公告的解读。

17.5　行权决策

第 17.2 节指出，员工提前行权并非不理性。例 17.4 具体演算这一选择：其中的计算并不显然，通行的建议在两个方向上都有错误。

例 17.4　已归属期权的三种处理

某员工持有 10,000 份已归属的非合格期权，行权价 20 美元。这是最普通的一类，行权时价差计入普通所得纳税（激励性期权见第 17.8 节）。股价 50 美元，剩余 4 年，$\sigma = 35\%$，$r = 4\%$，无股息。该员工的边际税率为 40%。

对应的场内看涨期权值 **33.483**，而内在价值为 **30.00**，因此时间价值为 **3.483**，相当于内在价值的 11.6%，整个头寸的时间价值合计 34,826 美元。

做法	今天的现金	之后的头寸
继续持有	0 美元	税前价值 334,826 美元的期权
行权并卖出	+180,000 美元	无
行权并持股	−320,000 美元	500,000 美元的股票

细看第三行。行权需支付 200,000 美元行权款，并产生 300,000 美元普通所得，因此无论是否卖出股票，都要缴纳 120,000 美元的税。继续持有只会推迟这笔税而不会免除它，所以行权并持股等于提前缴税：该员工花掉 320,000 美元现金，换来期权本已提供的敞口，还放弃了 34,826 美元的时间价值。

提前缴税换来的是此后的增值按资本利得而非普通所得纳税。这就是“我想开始计算资本利得的持有期”的真实含义；对预期大涨的股票，这是一项值得权衡的好处，但时间价值、税款递延与持仓集中的代价

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

通常更大。“我看好这家公司”则根本算不上理由：看好公司是保留敞口的理由，而期权就是这一敞口，而且带杠杆、无需出资。

行权的理由在于分散化，真正需要权衡的是前两行。两者都须按税后比较，因为期权最终行权时同样要纳税：按不变的 40% 税率，334,826 美元的税后价值为 $0.6 \times 334{,}826 = 200{,}896$ 美元，行权并卖出则得到 180,000 美元现金。因此，分散化的代价约为 20,900 美元，即税后的时间价值。净资产已集中于本公司的员工，完全可能理性地愿意付出这一代价；第 17.2 节所说的未分散持有人折价，指的正是“模型价值不等于这一头寸对他的价值”。

有两点能让决策更清楚。股价再高，时间价值也不会消失：股价为 120 美元时，同一份期权的时间价值仍有 2.98，与此处的 3.483 相比变化不大。它永远不会归零：对无股息的股票，时间价值收敛于推迟支付行权价所节省的利息 $K(1 - e^{-rT})$，对这份期权为 2.96，这正是从另一面看第 11.8 节的结论。真正下降的是时间价值相对于所冒风险的比例：只占内在价值的 3.0%，而非 11.6%，因此股价越高，为分散而行权的员工按比例放弃的越少。临近离职则必须作出决定：90 天窗口把选择变成了截止日期，因此大量行权集中在辞职前后，而不是集中在某个股价水平上。

17.6　会计与费用化

2006 年以前，财年与日历年一致的美国公司可以授予平值期权而不确认任何费用。会计原则委员会第 25 号意见书（APB 25，1972 年）按授予日的内在价值计量费用，而平值期权的内在价值为零；1995 年的财务会计准则第 123 号（FAS 123）虽然鼓励按公允价值确认费用，仍允许沿用这一做法，只需在附注中披露，几乎所有公司都照此办理。一些公司绝不会发放 1,400 万美元现金奖金，却授予价值 1,400 万美元的一百万份期权，分文不报。

FAS 123R（2004 年 12 月发布，现为 ASC 718）与 2005 年起施行的国际财务报告准则第 2 号终结了这种做法。现行规则的要点如下：

按授予日公允价值计量。费用是授予日的模型价值，按第 17.3 节计算，但以归属为条件：归属前的离职减少的是计入费用的份数，而不是每份的价值。它绝不因其后股价的变动而重新计量。授予日价值 15 美元的期权，即使到期时一文不值，费用仍是 15 美元；最终实值 200 美元的亦然。

在等待期内确认。总额在服务期内摊销，但摊销方式取决于该授予被视为一项还是多项。**直线法**视为一项，每年确认相等金额；**分批法**把每个归属批次视为一项单独的授予，在各自的归属期内摊销，因此前几年要分摊每一批的一部分。例 17.5 对两者作了比较。

权益结算还是负债结算。以上均假定以股份结算。以现金结算的激励属于负债，例如**股票增值权**（stock appreciation right, SAR），它直接支付价差，持有人无需出资行权；又如虚拟股票，它支付一股股份的价值。负债须在每个报告日按公允价值重新计量，直至结清，因此与上文以权益结算的期权不同，以现金结算的股票增值权的费用会多年随股价起伏，最终落定在实际支付的金额上。公司接受这种波动，是为了兑付激励而不必发行股份。对现有股东而言成本并无不同，因为现金同样属于他们：现金结算只是保持股数不变，转移的价值相同。在当地法律限制向员工发行股份的地方，以及无市场可供交割的非上市公司中，股票增值权较常见。

作废。因未能归属而作废的激励，其费用要转回。自美国会计准则更新第 2016-09 号（ASU 2016-09）起，ASC 718 允许公司选择预估作废或在作废发生时处理，国际财务报告准则第 2 号则要求预估。预估作废的公司会把离职率用两次，用途各不相同：一次在模型内部（归属之后）缩短期权的寿命，一次在模型外部减少预期可归属的份数。

薪酬与业绩。对 2022 年 12 月 16 日或之后结束的财年，美国的委托书还须披露“实际支付的薪酬”（S-K 条例第 402(v) 项，2022 年 8 月通过），即在每个财年末及归属日，按公允价值重新计量股权激励。费用本身从不重新计量，这一数字恰恰重新计量，并与费用并列公布。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 17.5 直线法与分批法

一笔 100,000 份期权的授予，4 年内每年归属 25%。每个年度批次都是一份有各自归属日的独立期权，因此各有各的价值（用例 17.1 的格点计算，悬崖期设在该批次的归属日）。这些价值是每授予一份期权的预期成本，已计入归属前离职的可能：

批次	份数	价值	成本
1 年悬崖期	25,000	14.52	363,000 美元
2 年悬崖期	25,000	14.37	359,250 美元
3 年悬崖期	25,000	14.22	355,500 美元
4 年悬崖期	25,000	14.05	351,250 美元
合计	100,000		**1,429,000 美元**

按每授予一份期权计，归属期越长，成本越低而不是越高，因为归属越晚，期权在可行权之前面临作废风险的时间就越长。这一效应不大（从第一批到第四批只有 3.2%），但方向与“时间越长价值越高”的通常直觉相反：多出来的时间是持有人无法利用的时间。会计准则则以归属为条件计量公允价值，而把归属前的离职计入份数。照此计量，须把各批价值除以留任至悬崖期的概率（悬崖期为 c 年时为 $e^{-0.03c}$），四批分别值 14.96、15.26、15.56 与 15.85。它们随悬崖期延长而上升：剔除归属前的离职之后，损失价值的是归属后的提前行权（达到行权倍数时主动行权，或因离职被迫行权），而悬崖期越晚，两者都推得越后。两种计量方式下的预期总额相同。

现在把这 1,429,000 美元在归属期内确认：

（美元）	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年
直线法	357,250	357,250	357,250	357,250
分批法	748,938	385,938	206,312	87,812

分批法把总成本的 52% 计入第一年，直线法则为 25%。对只含服务条件（仅以继续任职为归属条件）的权益，美国准则允许两种方法，国际准则则要求分批法。总额相同而时点不同，因此薪酬完全相同的两家公司，第一年报告的费用可能相差悬殊。

对每年都授予的公司，这一差别在稳态下会相互抵消；对刚开始授予或刚做过一笔大额一次性授予的公司则不会，而此时第一年费用恰恰最受关注。

重新定价与条款修改。 当股价下跌使已授予的期权深度虚值、完全起不到留人作用时，公司的应对是重新定价（下调行权价），或者用数量较少的新期权或限制性股票置换旧期权。

会计上将其视为条款修改：增量费用是修改所增加的公允价值，按修改前后的即时价值计量，并叠加在尚未确认的原始成本之上。因此重新定价并非没有成本，而且通常须经股东批准。其经济后果比会计所显示的更糟：员工一旦知道“虚值期权会被重置”，也就知道期权的下行风险并不真实存在，授予本应产生的激励因此大部分落空。重新定价与置换通常按成本比较；例 17.6 说明，这种比较方式恰恰颠倒了激励效果。

例 17.6 重新定价对比等值置换

某公司曾授予 500,000 份行权价 80 美元的 10 年期期权。现股价 30 美元、剩余 6 年，波动率 45%、利率 4%，股票不派股息。既有期权每份值 6.5944 美元，而一份新的 6 年期平值期权值 14.6527 美元。

把全部 500,000 份重新定价到 30 美元，每份增加公允价值 14.6527 − 6.5944 = 8.0583 美元。另一种做法是等值置换：注销这些虚值期权，改按 30 美元的行权价授予数量较少的新期权，换股比例使交出的公允价值恰好等于收回的公允价值，即每份旧期权换 6.5944/14.6527 = 0.45005 份新期权，合计 225,025 份，对比如下：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

（美元）	重新定价	置换
之后持有的期权数（份）	500,000	225,025
修改前的公允价值	3,297,207	3,297,207
修改后的公允价值	7,326,327	3,297,207
增量费用	**4,029,120**	**0**

置换交出的价值恰好等于收回的价值，因此不确认任何费用。正因如此，董事会偏好置换，代理投票顾问（就如何投票向机构股东提供建议的机构）也接受它。

现在来看两者对员工敞口（而非报表数字）有何影响。激励强度就是这笔授予的 delta，即员工实际持有相当于多少股的敞口：

	delta	折合股数
虚值的 80 美元期权	0.452	225,931
重新定价后的 30 美元期权	0.779	389,507
置换所得的 30 美元期权	0.779	175,297

在报表上分文不花的置换，使员工对股价的敞口比交出的虚值期权还少 22%。深度虚值期权价值虽低，delta 却出乎意料地高（接近半股），因此把它换成数量更少的平值期权，即便在价值上公平，在 delta 上也是一笔亏本交易。

两个方案都有缺陷，而且缺陷的方向相反。重新定价使员工所获授予的价值增至 2.2 倍、股票敞口增至 1.7 倍，为此让股东承担 403 万美元的费用，还让所有人认识到行权价会跟着股价往下调。置换无需报告、不花成本，却悄悄削减了它本应恢复的激励：更便于披露的方案，恰恰更难实现授予的本来目的。

17.7　限制性股票单位与业绩股份

期权已被取代。如今多数大型上市公司以限制性股票单位的形式授予大部分股权激励，原因可以用一个计算说明。

限制性股票单位（RSU）是在归属时交付一股股份的承诺。它没有行权价，因而不是期权，而是以服务为交付条件的股票预付远期（等价于行权价为零的看涨期权）。其授予日公允价值就是股价；若 RSU 不附带**股息等价物**（即 RSU 未归属期间，按股票所派股息支付的现金或追加发放的 RSU），则再减去归属期内放弃的股息的现值。

例 17.7　RSU 为何取代了期权

同一家公司、同样的授予条件：$S_0 = 40$ 美元，$\sigma = 30\%$，$q = 1\%$，以及例 17.1 的 3 年悬崖期与 3% 年离职率。

两者必须按同一种方式估值。期权的 14.22 是每授予一份期权的预期成本，已计入悬崖期前离职的可能（例 17.5），RSU 也必须计入：不附带股息等价物的 RSU 是一份归属前离职即作废的股票预付远期，值 $40e^{-(0.01+0.03)\times 3} = \mathbf{35.48}$。一份 RSU 的成本于是相当于 **2.50 份期权**；若以归属为条件计量，两者都乘以 $e^{0.09}$，比例不变。所以公司从期权改发 RSU 时，以一份 RSU 替代两到三份期权，而不是一换一。

现在设股价在授予后立刻下跌，行权价与归属安排都不变：

股价	RSU 价值	变动	期权价值	变动
40	35.48	—	14.22	—
30	26.61	−25%	8.41	−41%
20	17.74	−50%	3.68	−74%

股价腰斩使期权授予损失 74% 的价值，RSU 授予则恰好损失 50%。图 17.3 画出了原因：RSU 是一条直线（预付远期对股价是线性的），期权曲线则向下弯离这条直线、逐渐趋于零，因此同样幅度的下跌，按

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

比例拿走的期权价值更多。2008 年之后、2022 年之后都是如此：授予期权的董事会发现，整套留人机制在最需要留人的时刻几乎归零；授予 RSU 的董事会只是发现它打了折扣。

这一论证归根结底取决于授予的目的。期权只在股价跑赢时才有支付；RSU 是为留任而支付的递延股票。若目标是留人（对高管层以下的多数员工而言正是如此），RSU 能以更低的会计费用（按同等留人效果计）完成这一任务。

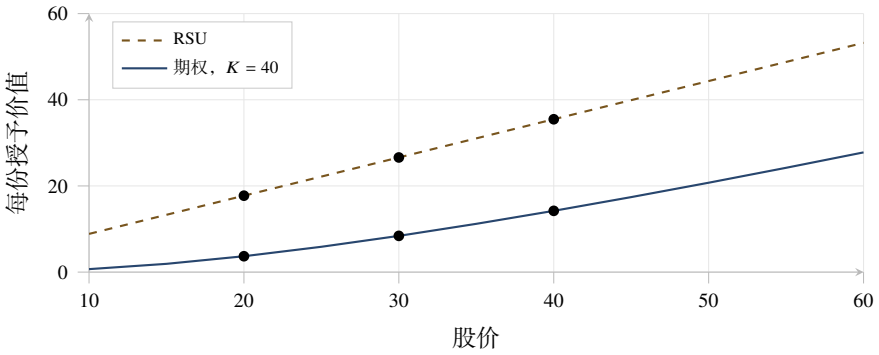


图 17.3: 按例 17.7 的条件，授予价值随股价的变化。标记点为表中的三种情形。

业绩股份单位。 在高管层面，越来越多的授予以业绩条件而不仅以服务条件为归属条件，会计上对其中两类业绩条件的处理并不相同。

非市场条件（收入、每股收益、监管批准等）不计入公允价值。授予日价值按条件将会达成计算，预期可归属的份数每期重新估计和调整。若目标未达成，费用全额转回。

市场条件，如相对某指数或同业组的股东总回报（股价涨幅加股息），要计入公允价值，且永不调整。授予日用蒙特卡洛方法模拟公司股价相对基准的表现，为该权益定价，此后只要员工完成服务期，无论目标是否达成，都按这一价值摊销。

这种不对称很容易被忽略。以相对股东总回报为条件的权益，即使最终分文不付，仍要按全部授予日价值确认费用，因为公司付出代价换取的正是“可能支付”。而以每股收益为目标的权益若最终分文不付，则完全不产生费用。两笔在委托书中看似相同的授予，在利润表中的表现可能截然不同，而为前者估值所依靠的正是第 20 章的模拟方法。

17.8 非上市公司与创业公司股权

以上讨论都假定存在可观察的股价。非上市公司没有这样的股价，其后果也不止于估值。

独立估值。美国《国内税收法典》第 409A 条要求期权的行权价不低于公允市场价值，而对非上市公司，这个价值在实际中由独立评估确立（即 **409A 估值**，税务机关推定其合理），至少每年、或在任何重大事件后更新一次。若行权价事后被认定低于公允市场价值，期权即不符合第 409A 条，而法律把税负加在员工而非公司身上：实值部分在归属时即须纳税，另加 20% 的附加税及利息，员工却无法卖出变现。员工无从核实估值，只能依赖公司的评估。正因如此，公司会花钱请独立评估（税务机关只有证明其明显不合理才能推翻），部分公司还会在评估失效时为员工补偿税款。

这项评估是真正意义上的不确定性下的估值：使用可比公司倍数和现金流折现，再把所得的股权价值在优先股与普通股各层级之间分配，因为员工拿到的普通股排在优先股股东的**清算优先**

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

权（公司被出售或清算时优先收回投资的权利）之后。正是这种次级地位，使 409A 价格通常比最近一轮优先股价格低得多（早期公司常常不到一半，这一差距只有临近退出时才会缩小），员工的行权价也因此可以远低于公司对外宣布的估值。

缺乏流动性得不到任何补偿。员工持有的期权，其标的没有市场，因此第 17.2 节的分散化论证在这里分量最重。员工连“行权后卖出”这条退路都没有；例 17.8 说明这对离职员工的代价。

例 17.8　行权后持股的陷阱

某工程师持有 100,000 份已归属的激励性股票期权，行权价 0.50 美元。最新的 409A 估值为 8.00 美元。他离职，90 天窗口开始计时。

行权要花 $100{,}000 \times 0.50 = 50{,}000$ 美元现金。这是看得见的成本。看不见的是税。行权激励性股票期权不产生常规应税所得，但替代性最低税（美国一套与常规所得税并行的计算）把价差计为所得：

$$(8.00 - 0.50) \times 100{,}000 = 750{,}000 \text{ 美元}$$

按 28% 的替代性最低税税率，次年四月将有约 **210,000 美元**的税款到期，而征税对象只是一笔未实现的利得，股票本身卖不掉。

所需现金合计约 260,000 美元，对应的头寸可能一文不值。另一条路是放弃账面上的 750,000 美元，让期权失效。

这并非罕见的个别情形。任何带着已增值期权离开非上市公司的人都处于这种标准处境，若干结构性应对措施正是因此而生：延长离职后行权窗口（有些公司已给到七年或十年，但离职三个月后才行权的期权会失去激励性股票期权资格）、由公司主导要约收购以定期提供流动性，以及以股份为担保的第三方融资。每一项针对的都是同一个缺陷：工具在产生现金之前就先产生税负。第 17.12 节将说明境内对非上市公司的递延纳税政策如何消除这一缺陷。

激励性期权与非合格期权。激励性股票期权行权时无需缴纳普通所得税，但如上所述会触发替代性最低税，且须自授予起持股满 2 年、自行权起满 1 年才能保住优惠待遇；每年首次可行权的激励性股票期权，所涉股票按授予日价值计至多 10 万美元，超出部分按非合格期权处理。非合格期权行权时价差按普通所得课税，经工资代扣，没有替代性最低税的麻烦，公司可就这笔所得在税前扣除；激励性股票期权则不给公司扣除，除非员工提前出售股票。两者之间是真正的权衡，取决于员工是否预期持股足够久。

创业公司为什么仍然授予期权。现金紧张的公司以股权付薪，因为它有股权而没有现金；期权的杠杆则意味着同样的会计费用能换来对公司成功更大的名义押注，创业公司需要这种利益一致，成熟公司则不需要。工具与处境相匹配。问题出在成熟且能产生现金的公司出于惯性继续使用期权，这时就出现了第 17.7 节所说的错配。

17.9　员工期权之外的认股权证

第 10.10 节把认股权证与员工期权一并介绍。权证应分为三类，因为只有两类会产生稀释。

公司认股权证由公司发行，通常作为附加条件随债券或优先股一并发出，行权时公司增发新股，式 (17.1) 适用。要点正在于“附加”：权证使发行人能以更低的票息发行债务，代价是把股权上行收益让给买方。这与第 25 章的可转债本质上是同一笔交易，只是两个组成部分可以分离。

特殊目的收购公司（SPAC）权证是 2020–21 年热潮中成交量最大的例子。SPAC 是一家上市空壳公司，向公众投资者募集现金，用于与一家非上市经营公司合并，被合并的公司由此成为上市公司。SPAC 以“单位”出售，通常是一股加上若干分之一份权证；权证行权价约比单位价格高 15%，期限为自并购完成起 5 年。这类权证会产生稀释，通常在股价远高于行权价后可由发行人

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

赎回；这项赎回权是发行人持有的、以权证为标的的看涨期权，为持有人的上行收益封了顶。由于赎回条款，加上并购完成前交易可能告吹、权证到期作废的风险，SPAC 权证的交易价格远低于直接按其条款算出的布莱克–斯科尔斯–默顿价值，忽略这两点的估值都会严重偏离。

备兑权证由银行而非公司发行，以他人的股票为标的。它是香港、德国及若干亚洲市场占主导地位的零售期权工具，本质上就是零售包装下的看涨与看跌期权：行权以现金或已有的股票交收，因此不产生稀释，式 (17.1) 不适用。持有人承担的是发行人信用风险（即第 9 章的 CVA 所定价的那种无抵押品的交易对手风险暴露），以及由唯一做市商（即发行人本身）设定的买卖价差。

检验标准始终是同一个问题：行权创造了一股，还是移动了一股？若是创造，稀释因子适用，该工具是对公司的索取权；若是移动，它就是普通期权，发行人只是交易对手。

17.10 追溯定价

大约在 1996 年到 2005 年之间，相当数量的美国公司先授予期权，事后再挑一个股价较低的日子作为授予日。这些授予在报告中是平值的，实际上却不是。

其机制纯属会计套利。在 APB 25 下，平值授予的费用为零，而实值授予的费用等于其内在价值。追溯定价在账面上把后者变成前者，实质上交付的仍是后者。例 17.9 为账面与实质两方面各给出数字。

例 17.9 选取最低价的测算

某股票的年化波动率为 45%，$r = 4\%$、$q = 1\%$。在有 21 个交易日的 1 个月里，最低价的期望值比随机选定一天价格的期望值低 **8.3%**。

诚实地按当月典型价格 40 美元授予 500,000 份 10 年期期权，行权价就是 40 美元。追溯到最低点，行权价就是 36.67 美元。

期权价值从 21.478 升到 22.190，仅上升 3.3%，整批合计 356,000 美元。原因是波动率 45% 的 10 年期期权本已值股价的 54%，行权价降低 8% 对它影响有限。

真正重要的是内在价值。被追溯定价的期权一授予即实值 3.33 美元，因此按 APB 25 本应确认的费用为

$$3.33 \times 500{,}000 = 167 \text{ 万美元}$$

而报告的费用为零。

要点就在这一落差：高管多得的期权价值不多，公司隐藏的费用却相当可观；使之成为证券法违规而非薪酬决策的，是虚假报告，而不是价值转移。

案例 17.1 追溯定价如何被发现，又因何终结

这一做法是靠统计方法而不是举报人发现的。研究期权授予日期的学者 Erik Lie 注意到，在数百家公司、多年的数据中，股票收益率在授予日之前系统性地为负，之后系统性地为正。

对这一模式，找不到任何正当的解释。高管无法可靠地预测底部，董事会也不会把薪酬会议安排在市场低谷。在大样本中持续存在的“买在最低点”模式既不是技巧，也不是运气，而是借助了后见之明。

终结它的不是执法，而是报告制度的一次改变。2002 年的《萨班斯–奥克斯利法案》要求内部人在 **2 个工作日**内报告期权授予，而此前最晚可在财年结束后 45 天报告。追溯定价依赖报告时滞，而时滞被取消了。Heron 与 Lie（2007）的研究显示，这一异象在 2002 年后急剧收缩，此后主要残存于延迟申报的授予中。

这段插曲的意义超出了欺诈本身：它清楚地说明，一条规则可以让一种行为在操作上难

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

以实现，而不只是在法律上被禁止，正如第 2.7 节的持仓限额与第 2.11 节的清算强制令。

截至 2007 年 3 月，研究机构 Glass Lewis 统计有 257 家公司开展内部审查或受到美国证券交易委员会、司法部调查，证券交易委员会工作人员称其调查约 140 家；数十家重述了财报，少数高管遭到起诉。更大的影响在实际层面：如今授予按预先排定的日期、依公式进行，这是以一场丑闻为代价换来的持久改进。此外，重述如今还会带来另一项代价：按 2022 年通过、自 2023 年 10 月 2 日起经交易所上市标准生效的第 10D-1 号规则，上市公司须不问过错，追回高管在会计重述之前三个财年内多领的激励薪酬（按重述后的数字计算）。

今天的授予时点。 追溯定价的后继者是**抢先授予**（spring-loading），即在利好消息公布前夕授予。SAB 120（2021 年 11 月）指出，这类授予的公允价值应当反映尚未公布的消息；2022 年 12 月通过的 S-K 条例第 402(x) 项要求公司说明其授予时点政策，并以表格列示在 10-Q、10-K 或披露重大非公开信息的 8-K 报告之前 4 个工作日至之后 1 个工作日内向高管授予的期权。同一次修订还对高管与董事依第 10b5-1 号规则订立的交易计划规定了 90 至 120 天的冷静期，第 17.11 节所说的卖出多经此类计划。

17.11　谁在使用股权激励，为了什么

本章讨论的每种工具都是为解决某个具体问题而存在的，且各自针对的问题不同。

留人是高管层以下员工激励的主要目的，RSU 在这方面效果最好。未归属的 RSU 在离职时作废，因此员工始终有一笔“离职即失去”的滚动余额。期权只有处于实值时才能起到同样作用，因此例 17.7 所示的下跌表现促使公司转向 RSU。

利益一致是采用期权与业绩股份的理由。期权只在股价高于授予日水平时才支付，因此持有人的收益形态类似加了杠杆的股东。这是否真能改变行为尚有争议，但它无疑改变了高管收益的分布，而凸的收益结构奖励波动。以期权付薪的高管，个人利益在于让公司承担更多风险；只有当股东希望承担更多风险时，这才与股东利益一致，与债权人的利益则从不一致（见第 24 章）。

保存现金是创业公司的理由（见第 17.8 节）。

税收与会计套利曾经是理由之一，如今作用已大为减弱。自 1994 年起，美国《国内税收法典》第 162(m) 条把上市公司为每位高管薪酬可扣除的金额限制在 100 万美元，但豁免以业绩为基础的薪酬（平值期权也在其列），这推动了期权的使用；2017 年的税法取消了这项豁免。零费用时代在 2006 年结束，报告时滞则在 2002 年取消。剩下的部分真实存在但不大：股价上涨时，期权行权产生的企业所得税扣除可能超过已确认的费用，形成一笔意外的节税利益。

这在市场价格上体现在哪里。 本章通过两条渠道与本书其余部分相连。大规模的期权与 RSU 计划会按日程产生可预测的*卖出*，集中在归属日和当日行权卖出（行权后立即卖股以支付行权款与税款）的时点，为个股做市的交易台会专门跟踪这类卖盘。另外，大量授予期权的公司会回购股票以对冲稀释，因此回购计划部分是薪酬方案的机械后果，而非估值信号。一则回购公告实为对冲归属时间表，却被解读为对内在价值的表态，这与把借券成本读作方向性观点是同一类错误。

17.12　中国市场的若干差异

境内股权激励与美国制度在工具、约束与税收上都有差异，最重要的一项常被译名掩盖。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

“限制性股票”不是 RSU

境内上市公司股权激励的主流工具称为**限制性股票**，但它不是英文的 restricted stock unit。第一类限制性股票是 2016 年发布的《上市公司股权激励管理办法》（现行为 2025 年修正本，证监会令第 227 号）所规范的原始形态，要求激励对象按授予价格实际出资购买股票。股票登记在员工名下，但设有限售期与回购注销条款：未达成条件的，公司按授予价格（至多加上银行同期存款利息）回购。

因此，它在经济上并不是第 17.7 节的 RSU。记授予价为 K、解除限售时股价为 S_T，员工所得为：条件达成时得到股票 S_T，未达成时得到回购款 K。由于 $K = S_T + \max(K - S_T, 0) - \max(S_T - K, 0)$，员工所得可写成

$$\text{按授予价买入的股票} \;+\; \mathbf{1}_{\text{未达成}} \times \big[\,\text{员工持有的看跌期权} - \text{公司持有的看涨期权}\,\big]$$

两份期权的行权价都是授予价，且只在条件未达成时生效：这时授予价以下的下行由公司承担，授予价以上的上行归公司所有。条件达成时，员工承担股价的全部上行与下行。员工出资后还要接受限售。RSU 则是零对价、归属时交付的预付远期，员工无需出资，也无限售期内的资金成本。

这一区别有三个实际后果。第一，员工必须自筹资金，因此激励规模不仅取决于公司愿意给多少，还受制于员工的现金能力。第二，若条件达成而股价跌破授予价，员工的出资会实际亏损；RSU 则不会如此，最坏情形是价值归零，不会为负。第三，会计上第一类限制性股票的授予日公允价值通常按“市价减授予价”计量，属于内在价值式计量，而非第 17.3 节的期权模型计量。

例 17.10　同一笔激励的两种算法

某 A 股公司股价 20 元，按 50% 折价授予限制性股票，授予价 10 元，限售 3 年。

授予日公允价值按市价减授予价计量：20 − 10 = 10 元。授予 100 万股，总费用 1,000 万元，在 3 年内摊销。

员工需出资 100万 × 10 = 1,000 万元，并限售 3 年。

现在把它看作期权。它常被说成一份行权价 10 元、行权款已预先支付的深度实值期权，外加限售期。但看涨期权的时间价值来自两处：行权款推迟到到期日才支付，节省了利息；股价跌破行权价时可以不行权，下行有保护。第一类限制性股票两者都没有：10 元在授予日就已付清，条件达成时员工承担股价的全部下行。所以它不是期权，而是按 10 元买入、限售 3 年的股票，每股价值就是 20 − 10 = 10 元；条件未达成时的回购只会使价值更低，而会计按预计可解除限售的数量确认费用，已经计入了这一点。

因此“市价减授予价”在这里并不漏掉时间价值，会计费用也不因此低于工具的经济价值。这与第 17.4 节库存股法低估稀释的情形不同：那里被略去的时间价值真实存在，这里则不存在。

被低估的是员工承担的成本：1,000 万元的资金被限售 3 年，其机会成本不出现在任何一方的账上；条件达成后，股价跌破 10 元的损失也全部由员工承担。

第二类限制性股票由 2019 年科创板、2020 年创业板注册制改革引入：授予时不登记、不缴款，激励对象满足归属条件后才按授予价格出资，公司再将股票登记至其账户。它在经济上是一份行权价等于授予价的股票期权，而不是 RSU：员工在归属时才出资，因此没有第一类的资金占用，会计上通常也按期权定价模型计量；只有授予价接近零时，它才接近 RSU。

数量、价格与期限的硬约束

美国的授予规模受股东批准与市场压力约束，境内则受成文规则约束。要点如下：

- 全部在有效期内的激励计划所涉标的股票总量，累计不得超过股本总额的 **10%**（科创板与创业板为 **20%**；北交所公司的公告援引其持续监管指引，写为 30%）；

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

- 任一激励对象累计获授部分不得超过股本总额的 **1%**，经股东大会特别决议批准的除外；
- 预留权益比例不得超过本次计划拟授予权益数量的 **20%**；
- 股票期权的行权价，原则上不低于股权激励计划草案公布前 1 个交易日均价与前 20、60 或 120 个交易日均价之一（由公司选定）两者中的较高者；
- 限制性股票的授予价格，原则上不低于上述价格的 **50%**；采用其他方法定价的，须在计划中说明定价依据与定价方式，并由独立财务顾问发表意见；科创板与创业板的上市规则对低于 50% 的授予价格明确作了同样要求；
- 有效期自授予日起不超过 **10 年**；等待期或限售期不少于 **12 个月**；分期归属的，每期间隔不少于 12 个月。

国有控股上市公司还须遵守国资委的专门规定。国资发分配〔2006〕175 号把高管的预期激励收益控制在薪酬总水平的 30% 以内，首次授予原则上不超过股本总额的 1%；国资发分配〔2008〕171 号又限制实际收益，境内上市与 H 股公司不超过授予时薪酬总水平的 40%，红筹公司不超过 50%。《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）改为控制授予价值：董事与高级管理人员不超过授予时薪酬总水平的 40%，首次授予原则上不超过股本总额的 1%（中小市值与科技创新型公司为 3%），实际收益不再设调控上限。

行权价的定价规则值得单独注意。它的基准日是计划草案的*公告日*，而公告是公开且即时的，事后无法改动；它又取“前 1 日”均价与公司选定的“前 20/60/120 日”之一*均价中的较高者*。这两点合起来针对的正是第 17.10 节那类问题：基准日无法倒填，而前 1 日均价这一下限使得即便在长窗口中挑出低点，也压不低行权价。公司在 20/60/120 日之间的选择，也是在公告之前依据已公开的价格作出的。因此，美国式的追溯定价在境内没有操作空间，原因不在于执法更严，而在于定价基准本身被设计为无法挑选。这与《萨班斯–奥克斯利法案》的两日报告规则属于同一类解法：改变的是哪些行为能够实现，而不是哪些行为获准。

业绩考核是强制的

境内规则要求股权激励必须设置公司层面的业绩考核指标，不能仅设服务条件。因此几乎所有境内授予都属于第 17.7 节的*非市场条件*一类：授予日按预期达成计量，每期调整预期可归属数量，未达成则全额转回。

因此，境内股权激励费用可转回的比例远高于美国。业绩未达标的公司会在同一期既报告经营不佳，又报告股份支付费用转回，而后者会增加利润，因此不能把这种转回读作经营改善。此外，境内极少使用相对股东总回报这类市场条件，因此第 17.7 节所说“永不调整、必然产生费用”的那一类在境内基本不出现。

税收：递延纳税化解了美国制度的陷阱

例 17.8 描述了美国非上市公司员工面临的困境：行权产生税负，而股票卖不掉。境内对此有一项直接的制度回应。

*非上市公司*符合条件的股权激励，经备案可**递延至转让股权时**纳税，届时按“财产转让所得”适用 20% 税率，而不在行权环节按工资薪金课税。这一规定消除了“税负先于现金”的缺陷。

*上市公司*的股权激励所得按“工资薪金所得”单独计算纳税，不并入当年综合所得，财政部、税务总局公告 2023 年第 25 号把这一政策延续至 2027 年 12 月 31 日。经备案，税款还可自行权或解禁之日起分期缴纳：财税〔2016〕101 号给出的期限是不超过 12 个月；公告 2024 年第 2 号把在

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

上海、深圳、北京证券交易所上市的境内公司的期限延长到不超过 36 个月（2024 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日执行），离职前须缴清，H 股与红筹公司不适用。

两国的差别可以说得很清楚：美国把纳税义务绑定在行权这个不产生现金的时点上，境内对非上市公司则把它绑定在转让这个产生现金的时点上。美国自 2018 年起也允许符合条件的非上市公司员工依《国内税收法典》第 83(i) 条把行权或 RSU 结算所得的纳税递延最长五年，但条件严格，且不涉及例 17.8 中激励性股票期权的替代性最低税。境内非上市公司员工的行权决策因此要简单得多：递延纳税之下，“行权并持股”不再需要先交一笔无法用卖股所得支付的税。上市公司员工则不然：纳税义务仍在行权时产生，延期只是推迟缴款，行权后持股超过延期期限的员工仍须用其他资金纳税，第 17.5 节的计算对他们基本仍然成立。

员工持股计划与库存股

除股权激励之外，境内还有一条并行路径：**员工持股计划**。按 2014 年证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》，其资金来源为员工的合法薪酬及法律、行政法规允许的其他方式；股票来源可以是公司回购、二级市场购买、认购非公开发行股票或股东自愿赠与；持股期限不少于 12 个月（以非公开发行方式实施的不少于 36 个月）。它与股权激励的关键区别在于：员工持股计划不必设置业绩考核条件，额度上适用其自身的总量与个人上限（同为股本总额的 10% 与 1%），而非上述股权激励的额度；不过它通常也要求员工出资。

案例 17.2　加了杠杆的员工持股计划

2014 年至 2015 年间，不少员工持股计划通过结构化资管产品实施：员工出资作为劣后级，银行或信托资金作为优先级（雏鹰农牧 2015 年的计划，优先级至多为劣后级的 2 倍）。

从结构上看，这是把第 17.2 节指出的问题又放大了一层。员工的人力资本已经集中在本公司；员工持股计划把其储蓄也投入同一家公司；杠杆再把这笔储蓄的敞口成倍放大。三层集中叠加在同一个标的上，其中两层是自愿的。

2015 年下半年市场大幅下跌时，这些结构触及预警线与平仓线。劣后级（也就是员工的本金）首先被耗尽，部分计划在强制平仓后，员工的出资全部损失。

这与第 18.12 节的机制是同一现象的另一面：强制平仓是在下跌中被迫卖出，与交易商空 gamma 时的对冲方向一致，因此放大而非抑制了跌幅。一项旨在使员工与股东利益一致的安排，在压力之下反而加剧了抛售。

2016 年 7 月起，证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》把股票类结构化资管产品（包括员工持股计划所用的产品）的杠杆上限降至 1:1；2018 年的资管新规又把这一要求推广到所有金融机构的权益类分级产品。这一教训具有普遍意义：对不可分散的敞口再加杠杆，其风险不是敞口与杠杆之和，而是两者之积。

库存股。2018 年《公司法》修订之前，境内公司回购的股份除奖励职工（不超过已发行股份的 5%、须在一年内转让）等少数情形外必须注销。修订后允许公司为员工持股计划或股权激励回购并持有股份，合计不超过 10%、最长 3 年。

这直接影响第 17.4 节的讨论在境内是否适用。回购股份自回购日起即从发行在外普通股的加权平均数中扣除，回购后注销还是作为库存股留存，对基本每股收益的影响相同；两者的差别在于股本、后续授予的股票来源，以及留存股份的使用期限。因此，第 17.11 节所说的“回购部分是薪酬方案的机械后果”，在境内基本要到 2018 年之后才成立。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

权证：一个已经关闭的市场

第 17.9 节的三类权证中，境内只剩下一类。2005 年启动的股权分置改革中，A 股市场发行过一批认购与认沽权证，作为对流通股东的对价。2005 年 11 月引入的**创设机制**允许证券公司创设并注销权证以增加供给，本意是抑制投机，却未奏效：权证成为当时 A 股投机性最强的品种，若干认沽权证在标的股价远高于行权价、到期收益确定为零时，到期前数周仍被炒到可观的价格，连第 11 章最基本的边界都无人理会。

此外，A 股公司还发行过**分离交易可转债**，即附有可分离认股权证的公司债。这正是第 17.9 节意义上的公司认股权证，行权会产生稀释。A 股最后一只权证长虹 CWB1 就属于这一类，2011 年 8 月 11 日最后交易，此后 A 股再无权证交易。因此，在交易市场上，境内具有稀释效应的发行人期权如今只以可转债内嵌转股权的形式存在；可交换债交付的是既有股份，不产生稀释。

境内投资者接触到的备兑权证主要在香港市场。港交所的备兑权证（俗称“窝轮”）市场按成交额计长期位居全球前列，发行人是投资银行而非上市公司。按第 17.9 节的检验，行权移动股票而不创造股票，因此没有稀释。持有人承担的是发行人信用风险与发行人自己做市形成的价差，内地投资者最容易忽略的正是这两项。

科创板与创业板的放宽

科创板（2019）与创业板（2020）从四方面放宽了股权激励：引入第二类限制性股票，允许授予价低于参考价的 50%（须说明依据），扩大激励对象范围，总量上限从 10% 提到 20%。这些放宽针对的都是以成熟上市公司为模板的统一规则，意在让现金稀缺、人才竞争激烈的科技公司能以股权替代现金，与第 17.8 节的创业公司逻辑一致。

股票增值权与虚拟股票

境内还有一条以现金结算的路径。**股票增值权**支付行权价与市价之差的现金，不涉及股份的发行或过户，因此不受前述额度、限售与回购约束；虚拟股票同理，支付的是一股股份的价值。这类工具在国有控股企业与境外上市的 H 股公司中使用最多，因为这两类主体最难发行实际股份。代价体现在会计上：按第 17.6 节的分类，这是负债而非权益，要在每个报告日重新计量，股价上涨会抬高已确认的费用，而且最终要用公司的现金支付。H 股与红筹公司以股份结算的计划，境内员工须依汇发〔2012〕7 号经境内公司委托一家代理机构统一办理外汇登记与汇兑。

小结

员工股票期权不可转让、离职时作废、归属后方可行权，而且期限很长。这些限制破坏了第 13–16 章所依赖的复制论证，其价值因而不由套利确定，须借助明确的行为假定建模。员工会提前行权（通常在期限过半前后、股价已远高于行权价时），这与第 11.8 节的定理并不矛盾：定理的前提是持有人可以改为卖出期权，这一前提在这里不成立。几种都能通过审计的方法给出的价值差别显著，而最敏感的输入是流失率：这是一项人力资源统计量，而不是市场可观测量。

稀释有三种度量，三者并不一致。已披露的授予不需要估值调整，因为股价已经反映了它，再把 $N/(N+M)$ 因子用在市场价格上就是重复计算。财务报告采用的度量（即稀释每股收益所用的库存股法）低估了经济稀释，且在时间价值占主导之处差距最大，即高波动股票的近平值期权。

对持有人而言，行权并持股通常是错误的选择：它付出行权款、提前缴税并放弃时间价值，换来期权本已提供的敞口，所得只是此后的增值按资本利得纳税。行权的理由是分散化，而不是看

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

好公司，其代价是税后的时间价值；看好公司恰恰是保留期权的理由。

2005–06 年间，按授予日公允价值费用化取代了内在价值会计，且该价值永不重新计量，因此一份到期一文不值的期权仍然构成费用。与直线法相比，分批法把成本大幅前移。业绩权益按同一原则区分：市场条件已计入授予日价值、永不调整；非市场条件则要调整，未达成时全额转回。RSU 已在多数大型上市公司取代期权，原因在于下跌时的表现：期权授予损失价值的比例大于 RSU，后者只与股价同比例缩水。重新定价按所增加的价值计入费用；等值置换不报告费用，员工的股价敞口却小于所放弃的期权，因为深度虚值期权相对其价值有较高的 delta。

非上市公司的行权价按独立评估价确定，低于最近一轮融资价格，因为普通股的受偿次序在优先股之后；带着已增值的激励性股票期权离职，会产生替代性最低税负债，而对应的股票无法卖出，也就无法用来缴税。权证按“行权是创造一股还是移动一股”划分：公司权证与 SPAC 权证会产生稀释，而由银行以他人股票为标的发行的备兑权证是带有发行人信用风险的普通期权。追溯定价利用旧的内在价值规则，在大额授予上隐藏了可观的费用。统计方法揭露了它，《萨班斯–奥克斯利法案》的两日报告要求最终终结了它：这条披露规则使它在操作上难以实现，而不只是在法律上被禁止。

在中国，主流工具“限制性股票”不是 RSU。第一类要员工按授予价出资并限售，会计计量遗漏的是员工的资金成本与下行风险，而不是时间价值；第二类在归属时才出资，经济上是行权价等于授予价的期权。行权价以公开的草案公告日为基准、以前 1 日均价为下限，使追溯定价失去意义。业绩考核是强制的，因此费用转回与业绩负相关。非上市公司可递延至转让时纳税，消除了“税负先于现金”的缺陷。

延伸阅读

Hull 与 White（2004）关于员工股票期权估值的论文提出了第 17.3 节的行权倍数格点，是该方法的直接出处，其校准所依据的行权证据来自 Huddart 与 Lang（1996）、Carpenter（1998）以及 Bettis、Bizjak 与 Lemmon（2005）；该文也明确说明了模型主张什么、不主张什么。第 17.2 节所引的未分散持有人折价出自 Hall 与 Murphy（2002）以及 Meulbroek（2001），两者都清楚地表明，答案在多大程度上取决于所假定的风险厌恶程度。Lie（2005）与 Heron 和 Lie（2007）是追溯定价的实证论文，值得作为“从分布而非从文件做推断”的范例来读。会计方面，ASC 718 与国际财务报告准则第 2 号在例 17.5 的分批确认问题上有实质差异，任何比较中美欧薪酬披露的工作都应从这里开始。关于 409A 估值的从业者文献大多出自评估机构，阅读时应记住这一点。境内方面，《上市公司股权激励管理办法》（2025 年修正）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》与《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的股权激励章节是第 17.12 节的一手依据，国有控股上市公司另见国资考分〔2020〕178 号；《企业会计准则第 11 号——股份支付》规定了限制性股票与股票期权的计量；财税〔2016〕101 号与财政部、税务总局公告 2023 年第 25 号、2024 年第 2 号是税务处理的出处。

练习题

17.1 解释第 11.8 节关于提前行权的定理为什么不适用于员工期权，并明确指出是哪一条假定失效。

17.2 某笔授予的合同期限为 10 年而预期寿命为 5 年。解释为什么把预期寿命代入布莱克–斯科尔斯是一项近似而非一项修正，以及其误差是否有确定的符号。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

17.3 用例 17.1，说明所报告的费用对哪一项输入最敏感，并解释这为什么令审计师为难。

17.4 某公司有 2,000 万股，发行 500 万份权证，对应看涨期权值 8.00 美元。每份权证值多少？解释为什么一笔已存在且已披露的员工授予反而不需要稀释调整，并说明备兑权证与公司认股权证中哪一种需要式 (17.1) 的因子。

17.5 某笔 200,000 份期权的授予，授予日公允价值每份 12 美元，4 年内每年归属 25%。按直线法计算第一年的费用，并与分批法比较。

17.6 解释为什么一份 RSU 值两到三份期权，为什么波动率更高的公司这一比例更小，以及带市场条件与带非市场条件的业绩权益在目标未达成时费用各会怎样。

17.7 某员工离开一家非上市公司，持有 50,000 份行权价 1.00 美元的激励性股票期权，409A 估值为 6.00 美元。计算行权所需现金与产生的替代性最低税应税所得。

17.8 解释追溯定价是如何被发现的，以及萨班斯–奥克斯利的两日报告规则为什么在禁令未能奏效之处终结了它。

17.9 某已归属期权在股价 60 美元、行权价 45 美元时值 18.40 美元。说明时间价值是多少、员工行权会放弃什么，并用例 17.4 解释为什么“我看好这家公司”是反对行权的理由。

17.10 某公司有 4,000 万股、400 万份行权价 25 美元的期权，期间平均股价 40 美元。忽略未摊销成本按库存股法计算增量股份，解释该方法为什么低估经济稀释，并指出对哪一类公司低估得最厉害。

17.11 用例 17.6，说出重新定价与等值置换各自的增量费用，并解释为什么置换在报表上更便宜而在激励上更弱。

17.12 某公司授予 10 万份以现金结算的股票增值权，授予时全部归属，每份价值 8 美元，一年后升至 13 美元。解释其费用与同等价值的权益结算期权有何不同，以及薪酬与业绩对照表（S-K 条例第 402(v) 项）当年会显示什么。

17.13 某 A 股公司股价 30 元，按 50% 折价授予限制性股票 200 万股。计算授予日公允价值总额、员工需出资的金额，并说明这笔出资的机会成本出现在谁的账上。

17.14 解释境内股票期权行权价“取前 1 日与前 20/60/120 日均价中的较高者”这一规则如何在制度上使追溯定价失去意义，以及为什么境内股份支付费用的转回与公司业绩负相关。

进阶习题

17.15 例 17.1 显示格点价值随假定年离职率从 0% 升到 6% 而从 16.10 降到 12.59。解释流失率摧毁期权价值的机制，区分它对已归属与未归属期权的不同作用，并讨论一家流失率高的公司应当把自己的期权计划视为便宜还是视为无效。

17.16 第 17.2 节指出员工对期权的估值低于模型价值（因其不分散），且该差额不出现在任何账目上。先构造“会计仍然正确”的论证，再构造“会计并不正确”的论证，并说明双方各自认为这笔费用在计量什么。

17.17 某高管的报酬全部为平值期权。证明其收益关于股价是凸的，并解释这对他偏好的公司风险水平意味着什么。把论证延伸到债权人，解释为什么同一笔授予在使高管与股东一致的同时，使他与债券持有人对立。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

17.18 例 17.7 显示股价腰斩使期权授予损失 74% 而 RSU 授予损失 50%。某董事会据此认为期权更好，因为它惩罚失败。评价这个论证，区分留人目标与激励目标，并分别说明对一位高管与一位中层工程师，董事会应当得出什么结论。

17.19 例 17.9 发现追溯定价只抬高了期权价值 3.3%，却隐藏了 167 万美元的费用。解释会计效应为何远超过所转移的价值，并据此论证这一做法更应被理解为财务报告违规而非薪酬滥用。再解释在一家以报告利润为高管薪酬基准的公司里，这两者为什么难以分开。

17.20 第 17.11 节称大量授予期权的公司，其回购公告部分是机械的而非信息性的。设计一项用公开数据分开两种动机的检验，说明你需要什么数据，以及两个假说各自预测什么。

17.21 例 17.3 得到报告稀释 2.8% 对经济稀释 5.1%。推导两者相等的条件，解释为什么这个条件对一家成长中的公司基本不可能满足，并仅用第 17.4 节提到的披露项目，构造分析者应当做的调整。

17.22 例 17.10 指出境内第一类限制性股票按市价减授予价计量并不漏掉时间价值。按第 17.12 节把该工具拆成股票加上仅在条件未达成时生效的一对期权，说明这对期权的行权价是什么、各由谁持有、以及若暂把条件未达成的概率视为给定、按第 15 章的方法为它们定价，这对期权使授予日公允价值高于还是低于市价减授予价。再解释为什么同样是以内在价值式的计量代替期权模型，库存股法会低估稀释，而这里不会低估公司的费用。

17.23 第 17.12 节论证境内的递延纳税政策消除了例 17.8 的缺陷。把两套制度写成同一笔现金流的两种时点安排：分别列出美国与境内员工在行权、持有、转让三个时点的税负与现金流，并说明在什么条件下美国制度反而更优。

17.24 关于杠杆化员工持股计划的案例指出，人力资本集中、储蓄集中与杠杆三者叠加，其风险不是各项之和，而是相乘。把这一说法形式化：设员工财富中比例 w 投入本公司股票、杠杆倍数为 L、且其人力资本价值与公司股价的相关系数为 ρ。写出员工总财富对公司股价的敏感度，并说明在什么参数下一次 30% 的股价下跌会抹去其全部净资产。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 18 章　希腊字母

自第 13 章以来，每一章都建立在同一个想法上：期权的价格就是复制其收益的成本。本章用模拟来验证：把一个 delta 对冲程序运行 20,000 次，平均成本在模拟自身的抽样误差内等于公式的取值。

同一模拟还给出了第二个数字，它正是本章的主题：再平衡 5 次时，对冲成本的标准差为 1.21 美元，而期权本身值 3.19 美元。模型假定对冲连续且无成本，市场两者都做不到。

希腊字母是管理这一差距的语言。它们并不是附加在定价模型之上的敏感性分析；第 13.11 节已经确立，delta 就是定价计算本身。本章对同一公式求其余各阶导数，并说明每个导数都对应交易员收盘前必须回答的一个具体问题。

第 18.1 节陈述交易商的问题。第 18.2 至 18.6 节逐个讨论希腊字母：delta、gamma、theta、vega、rho 与其余。第 18.7 至 18.9 节讨论账簿：如何管理账簿、交易台实际对冲什么、多久再平衡一次。第 18.10 至 18.13 节超出希腊字母的范围，讨论合成期权、对冲对市场的反馈，以及静态对冲；第 18.14 节介绍中国市场的若干差异。

18.1　交易商的问题

先从交易商的处境说起。某客户买入 100,000 份看涨期权，标的股价 63 美元，执行价 64 美元，还有 18 周到期，即 $S_0 = 63$、$K = 64$、$T = 18/52$、$\sigma = 22\%$、$r = 4\%$，无股息。本章所有数字都由这组输入算出。第 15 章的公式给出每份 3.19438 美元，交易商收到

$$100{,}000 \times 3.19438 = 319{,}438 \text{ 美元}$$

交易商由此背上一项负债，18 周后其价值为 $\max(S_T - 64, 0) \times 100{,}000$。该如何应对？

什么都不做：裸头寸。 若股价收于 54 美元，期权作废，交易商留下 319,438 美元。若收于 74 美元，则要支付 100 万美元，亏损 680,562 美元。

买入股票：备兑头寸。 以 63 美元买入 100,000 股需 630 万美元。若股价收于 74 美元，股票赚 110 万美元而期权赔 100 万美元，盈利 419,438 美元。但若收于 54 美元，股票亏 900,000 美元，交易商净亏 580,562 美元。

到期股价	裸头寸	备兑头寸
54 美元	+319,438	−580,562
74 美元	−680,562	+419,438

图 18.1 画出了这两种做法。两者都不是对冲。它们都把交易商的头寸变成方向性押注，只是方向相反，且都可能亏掉约两倍的权利金。为成千上万笔交易做中介的交易商，两种都不能用。

在两者之间切换：止损策略。 最直接的补救是：股价低于 64 美元时裸持，股价向上穿过执行价时买入 100,000 股，回落时再卖出。若每笔交易都恰好在 64 美元成交，交易商就恰好在期权以实值收尾时持有股票，对冲不花分文，权利金成为无风险利润。这行不通。买入总在略高于 64 美元

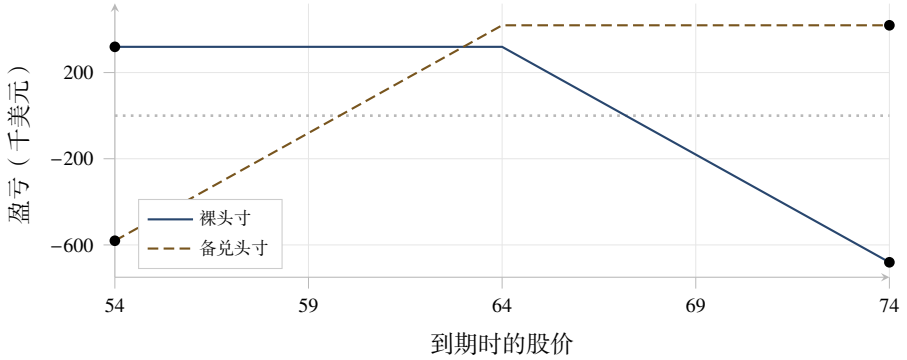


图 18.1: 100,000 份卖出看涨期权（$K = 64$）在到期时的盈亏，对应两种未对冲的应对。标记点为表中的两种情形。

处成交，卖出总在略低于 64 美元处成交；股价在执行价附近会反复穿越，盯得越紧，每次穿越的代价越小，穿越次数却越多，因此对冲误差并不缩小。delta 对冲所改进的，正是这种朴素的对冲。

交易商需要的是无论股价朝哪边走、在表中两行都能接受的头寸，第 13 章已经给出了答案：持有适当数量的股票，使组合对股价变动不敏感。这一数量就是 delta。

delta 只是交易商必须控制的若干个量中的第一个。在短区间 Δt 内，头寸价值 Π 的变化来自三方面：股价变动 ΔS、时间流逝，以及隐含波动率变动 $\Delta\sigma$。将这一变化按各项变动展开，得到

$$\Delta\Pi \approx \Delta\,\Delta S + \frac{1}{2}\Gamma\,(\Delta S)^2 + \Theta\,\Delta t + \mathcal{V}\,\Delta\sigma \tag{18.1}$$

其中 delta Δ、gamma Γ、theta Θ（按年计，Δt 以年为单位）与 vega $\mathcal{V}$ 分别是头寸对 S、对 S 的二阶、对 t 与对 σ 的偏导数。利率变动 Δr 以同样方式增加一项 $\rho\,\Delta r$；对股票期权而言这一项通常很小，因为在这样短的区间里利率几乎不变。每个希腊字母都是其中一项的系数；所谓对冲，就是选择相互抵消的头寸，消去展开式中的若干项。第 18.2 至 18.6 节依次讨论这些项。

18.2 delta

delta 是式 (18.1) 第一项的系数，即期权价值 f 相对标的价格 S 的变化率：

$$\Delta = \frac{\partial f}{\partial S} \tag{18.2}$$

对无股息股票的欧式期权，第 15.4 节已经给出：

$$\Delta_{\text{看涨}} = N(d_1), \qquad \Delta_{\text{看跌}} = N(d_1) - 1 \tag{18.3}$$

故看涨期权的 delta 取值在 $(0, 1)$ 内，看跌期权的在 $(-1, 0)$ 内。含股息率时两者都要乘以 e^{-qT}。

在交易商的问题中 $N(d_1) = 0.5199$。针对卖出的 100,000 份看涨期权持有 51,995 股，即可使组合 delta 中性：股价的微小变动会使股票与期权的价值发生大小相等、方向相反的改变。例 18.1 把 delta 当作乘数，并由此换算出期权的杠杆。

本章的希腊字母都按期权自身的隐含波动率计算，这是第 15.8 节为定价定下的惯例，因此账簿的 delta 是在不同波动率下算出的布莱克–斯科尔斯 delta 之和。只有当每份期权的隐含波动率不随股价变动时，这样算才是精确的；第 19.11 节说明微笑随即期价格移动时会发生什么，式 (19.4) 据此修正 delta。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 18.1　作为乘数的 delta 与期权的杠杆

delta 作为乘数。delta 把股价的变动换算为期权价值的变动。股价上涨 1 美元至 64 美元时，看涨期权应上涨约 $0.5199 \times 1 = 0.52$ 美元；在 64 美元处重新定价得 3.7385，实际上涨 0.5442。差额 0.0242 来自曲率，即式 (18.1) 的 gamma 项，用第 18.3 节的 gamma 算得 $0.04886/2 = 0.0244$。股价下跌 3 美元时，delta 预测下跌 $3 \times 0.5199 = 1.5597$，在 60 美元处重新定价却得 1.8568，只下跌 1.3376：价值曲线始终位于 delta 所给切线的上方。

杠杆。除以期权价值，乘数就化为百分比：

$$\frac{\Delta f}{f} \approx \Omega \frac{\Delta S}{S}, \qquad \Omega = \frac{S\Delta}{f}$$

其中 Ω 称为期权的**弹性**，即它的杠杆：股价每变动 1%，期权价值变动的百分比。此处 $\Omega = 0.5199 \times 63/3.19438 = 10.25$：股价上涨 1% 至 63.63 美元，重新定价得看涨期权上涨 10.56%；期权的波动率约为 $\Omega\sigma \approx 226\%$。同一股价下，执行价为 54 时 $\Omega = 5.71$，为 74 时 $\Omega = 15.98$。虚值看涨期权的杠杆最高，所以投机者偏爱它；弹性 Ω 也就是第 24.6 节把股权看作公司价值的看涨期权时计算的 $N(d_1)V/E$。

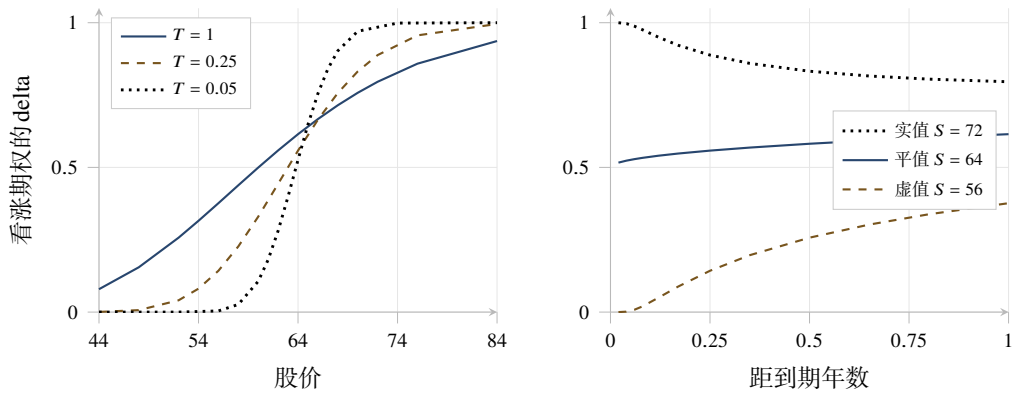


图 18.2: 看涨期权的 delta，随股价、以及随剩余期限的变化。$K = 64$、$r = 4\%$、$\sigma = 22\%$。

图 18.2 说明了对冲为何困难。随着到期临近，delta 不再是光滑函数，而趋于阶跃函数：将收于实值的期权 delta 为 1，将收于虚值的为 0，在执行价附近的过渡几乎是竖直的。对冲若要跟踪一条近乎竖直的曲线，股价稍有变动就要买卖几乎全部头寸。右图从另一个维度说明同一点：固定股价，随着到期临近，delta 会趋于 1 或 0，也可能哪边都不趋近。例 10.6 的钉住风险与第 10.12 节的 0DTE 机制，在这里都表现为关于 $N(d_1)$ 的结论。

逐周执行的对冲方案

要理解交易商的头寸，最好的办法是把对冲实际执行一遍。表 18.1 与表 18.2 沿两条模拟价格路径跟踪同一个卖出头寸（100,000 份看涨期权，$K = 64$，18 周），每周再平衡一次以恢复 delta 中性。两条路径只有一点不同：第一条收于实值，第二条收于虚值。

两表记账方式相同。交易商在第 0 周借款买入 $\Delta \times 100{,}000$ 股，此后每周借款或还款，把持股调整到新的 delta。累计成本一列是上周余额按 4% 复利再加本周交易金额，即交易商的未偿债务。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

表 18.1: 对 100,000 份卖出看涨期权按周再平衡，路径收于实值。$S_0 = 63$，$K = 64$，$r = 4\%$，$\sigma = 22\%$，18 周。金额单位为千美元，按未取整的股价计算。

周	股价	delta	买入股数	买入金额	累计成本	利息
0	63.00	0.520	51,995	3,275.7	3,275.7	2.5
1	61.12	0.421	−9,889	−604.4	2,673.8	2.1
2	62.51	0.488	6,651	415.8	3,091.6	2.4
3	60.86	0.394	−9,362	−569.7	2,524.2	1.9
4	58.46	0.261	−13,343	−780.0	1,746.1	1.3
5	61.57	0.418	15,788	972.1	2,719.5	2.1
6	62.02	0.438	1,915	118.8	2,840.4	2.2
7	62.03	0.431	−692	−43.0	2,799.6	2.2
8	61.55	0.391	−3,959	−243.7	2,558.1	2.0
9	63.48	0.513	12,183	773.4	3,333.5	2.6
10	61.94	0.396	−11,724	−726.2	2,609.8	2.0
11	64.41	0.574	17,822	1,147.9	3,759.8	2.9
12	64.71	0.597	2,360	152.7	3,915.4	3.0
13	63.86	0.523	−7,417	−473.7	3,444.7	2.6
14	63.25	0.455	−6,797	−429.9	3,017.5	2.3
15	66.43	0.781	32,561	2,163.0	5,182.9	4.0
16	70.36	0.988	20,695	1,456.1	6,642.9	5.1
17	69.67	0.998	975	67.9	6,716.0	5.2
18	66.04	1.000	238	15.7	6,736.8	
行权交割股票，收到 $64 \times 100{,}000$					−6,400.0	
对冲该期权的成本					**336.8**	

例 18.2 读这两个对冲程序

第 18.1 节收到的权利金是 319,438 美元。按 4% 存放 18 周，到期时为 323,900 美元，对冲成本应与之比较。

第一条路径上对冲花了 336,800 美元，第二条路径上花了 309,300 美元。前者比这一数字高 4.0%，后者低 4.5%。交易商在一条路径上亏钱，在另一条路径上赚钱，而两次的操作毫无二致。

下文模拟的全部含义，这里已逐笔呈现：离散对冲并不复制期权收益，只是*在平均意义上复制*，残差就是表 18.3 所度量的标准差。按周再平衡，18 周只有 18 次调整，而 18 次并不多。

交易本身。 表 18.1 的第 4 周与第 5 周，股价跌到 58.46，交易商*卖出* 13,343 股，随后涨到 61.57，交易商*又买回* 15,788 股，价格高出 3.11 美元，仅刚卖出的那部分股票就亏了约 41,500 美元。这里并没有任何操作失误：正如例 13.5 所示，delta 对冲按其构造就是低卖高买，由此累积的成本就是期权的权利金。

两条路径为何如此收尾。 表 18.1 中 delta 一路升至 1.000 并保持不变，交易商最终持有全部 100,000 股，在行权时交割。表 18.2 中 delta 一路降至零，最后一笔交易平掉了剩余头寸。程序会自动收敛到终端收益：delta $N(d_1)$ 已变成图 18.2 中的阶跃函数，因此到期时无须做任何决定。

成本从哪里来。 在虚值那条路径上，期权作废了，对冲却仍然花掉 309,300 美元。第 13 至 15 周，股价依次为 64.24、66.55、64.57，终点与起点相差约三分之一美元，交易商以 66.55 买入 20,684 股，又以 64.57 卖出 17,061 股：一次来回就亏掉约 33,800 美元，即权利金的十分之一。这就是第 18.3 节的 gamma 成本，在定义之前就已显现：delta 对冲买的是价格变动而非方向，执行价附近的变动最贵，gamma 正在那里见顶。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

表 18.2: 同一头寸沿一条收于虚值的路径。金额单位为千美元，按未取整的股价计算。

周	股价	delta	买入股数	买入金额	累计成本	利息
0	63.00	0.520	51,995	3,275.7	3,275.7	2.5
1	61.60	0.446	−7,443	−458.5	2,819.7	2.2
2	63.45	0.536	9,080	576.1	3,398.0	2.6
3	61.36	0.421	−11,549	−708.6	2,692.0	2.1
4	61.57	0.426	474	29.2	2,723.2	2.1
5	61.08	0.390	−3,530	−215.6	2,509.7	1.9
6	59.75	0.305	−8,524	−509.3	2,002.3	1.5
7	58.01	0.201	−10,372	−601.7	1,402.2	1.1
8	58.38	0.205	346	20.2	1,423.5	1.1
9	61.22	0.358	15,323	938.1	2,362.6	1.8
10	58.88	0.197	−16,084	−947.1	1,417.4	1.1
11	62.68	0.440	24,278	1,521.8	2,940.3	2.3
12	64.54	0.584	14,383	928.3	3,870.8	3.0
13	64.24	0.558	−2,599	−167.0	3,706.9	2.9
14	66.55	0.765	20,684	1,376.5	5,086.2	3.9
15	64.57	0.594	−17,061	−1,101.6	3,988.5	3.1
16	63.73	0.484	−11,027	−702.8	3,288.8	2.5
17	62.86	0.292	−19,212	−1,207.7	2,083.7	1.6
18	60.90	0.000	−29,162	−1,776.0	309.3	
期权作废，不持有股票					0.0	
对冲该期权的成本					**309.3**	

组合的 delta。 delta 是可加的。同一标的的一本期权账簿有

$$\Delta_{\text{组合}} = \sum_i w_i \Delta_i$$

其中 w_i 为第 i 种期权的持有份数（卖出为负）。持有上千个头寸的交易台因此只需算一个数，做一笔股票交易。

价格就是对冲的成本

上面两条路径上，同一程序的成本一次高于、一次低于权利金。在大量路径上，第 13 章以来各章所依据的论断（例 13.5 在两步树上验证过）可直接对照公式检验。取第 18.1 节交易商的期权，价值 3.1944 美元，在 20,000 条模拟路径上执行表 18.1 的程序，再平衡 n 次，到期支付 $\max(S_T - K, 0)$。路径按真实世界漂移 $\mu = 10\%$ 生成，有意异于 $r = 4\%$。表 18.3 按 0 时刻美元报成本。

平均成本就是公式的取值。再平衡足够频繁时，两者相差不过零点几美分，已在模拟本身的抽样误差之内。按 3.19 美元收费并认真对冲的交易商，平均而言不赚不赔；这就是这个数字的含义，也正因如此，公式给出的是价格而不是预测。漂移也无关紧要：路径按 10% 模拟，公式用的是 4%，这是对第 13 章原理的数值验证。

离散对冲会留下风险，这一风险按 $1/\sqrt{n}$ 下降。再平衡 5 次时标准差为 1.21 美元，超过期权价值的三分之一；250 次时为 0.18 美元。对冲只在连续极限下才精确，残差正是第 15 章“连续交

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

表 18.3: 无交易成本时对冲 1 份卖出看涨期权的成本，以 0 时刻美元计。20,000 条路径；$\mu = 10\%$；公式取值 3.1944。

再平衡次数 n	平均成本	标准差	平均值 − 公式
5	3.2079	1.2050	+0.0135
10	3.1946	0.8560	+0.0002
20	3.1950	0.6265	+0.0006
50	3.1972	0.4011	+0.0028
100	3.1942	0.2873	−0.0002
250	3.1949	0.1830	+0.0005
公式 (15.2)	3.1944	—	—

易”假定所掩盖的部分。Kamal 与 Derman（1999）给出其标准差的近似式 $\sqrt{\pi/4}\,\sigma\mathcal{V}/\sqrt{n}$，其中 $\mathcal{V}$ 为期权的 vega（此处为 14.77，见第 18.5 节）。由此得 $n = 50$ 时为 0.407，$n = 100$ 时为 0.288，从 50 次再平衡起与表中数值相差不到 2%；5 次时近似最粗糙，高估 7%。这个残差也是第 18.9 节的出发点：模型要求连续对冲，而市场对每一笔交易都收费；表 18.7 就是在同一模拟上加入了这笔费用。

18.3 gamma

delta 对冲只在变动无穷小时才精确，因为 delta 本身也在变化。**gamma** 度量 delta 变化的快慢：

$$\Gamma = \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = \frac{N'(d_1)}{S_0\sigma\sqrt{T}} \tag{18.4}$$

其中 N' 为标准正态密度，即 N 的斜率：

$$N'(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, e^{-x^2/2}.$$

买入的看涨与看跌期权 gamma 都为正，卖出的则为负。

其实际含义很直接。delta 中性的组合没有一阶敞口，因此股价变动 ΔS 时的盈亏 $\Delta\Pi$，在二阶近似下就是式 (18.1) 中对冲掉 delta 项、并保持时间与波动率不变后剩下的部分：

$$\Delta\Pi \approx \frac{1}{2}\Gamma\,(\Delta S)^2 \tag{18.5}$$

图 18.3 从几何上表达了同一点。delta 近似就是对冲点处的切线；期权价值曲线在两侧都偏离切线，因此用股票对冲的卖出期权，无论股价往哪边走都会亏钱。

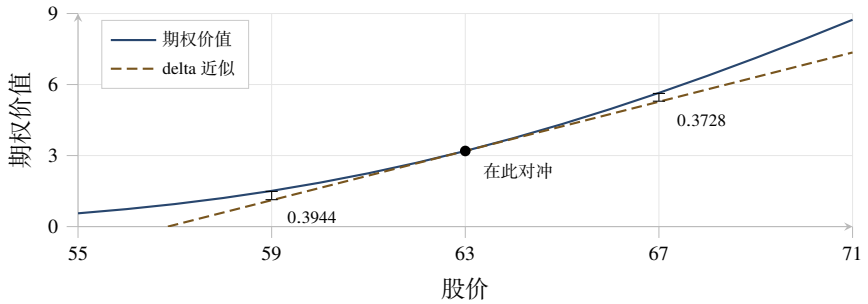


图 18.3: 交易商期权的价值及其在 63 美元处的 delta 近似。标出的两段间距即例 18.3 中的损失。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 18.3　gamma 让期权空头付出什么

第 18.1 节的交易商在 $S = 63$ 处 delta 中性，每份期权 $\Gamma = 0.04886$，故账簿的 gamma 为 $-0.04886 \times 100{,}000$；符号为负，因为期权是卖出的。

假设股价在对冲来得及调整之前跳空：

股价	实际盈亏	$-\frac{1}{2}\Gamma(\Delta S)^2$
59	−0.3944	−0.3909
61	−0.0987	−0.0977
63	0	0
65	−0.0959	−0.0977
67	−0.3728	−0.3909

以上按每份期权计。该近似的误差在 2 美分以内。放大到 100,000 份期权，跌到 59 美元损失 39,443 美元，涨到 67 美元损失 37,283 美元。

两列都为负。delta 中性的期权空头无论股价朝哪边走都亏钱，且亏损与变动幅度的平方成正比。做空 gamma 就是做空大幅变动，与方向无关；这是从交易另一方看第 12.4 节的“跨式买方押注的是幅度”。

gamma 值多少。 式 (18.5) 为股价变动赋予价值，这一价值取决于两个因素。符号决定变动带来盈利还是亏损：多 gamma 的账簿无论涨跌都赚，空 gamma 的都亏。大小决定赚亏多少；由于关系是二次的，变动加倍，金额变为四倍。第 18.4 节把它与持有头寸的代价相对照。

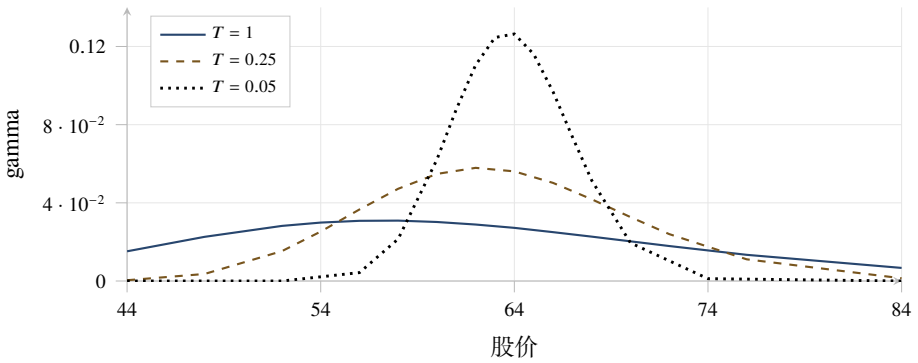


图 18.4: gamma。$K = 64$，$r = 4\%$，$\sigma = 22\%$。

图 18.4 显示了困难集中在何处。gamma 在平值处见顶，并随到期临近急剧上升：1 年期峰值 0.031，3 个月 0.058，不到 3 周时 0.127，是 1 年期峰值的四倍。在平值处对比更悬殊：剩余 1 周时 gamma 为 0.20，1 年期期权只有 0.027（图 18.5），超过七倍。gamma 是 delta 变动的速率，因此对交易商的 100,000 份期权而言，这意味着股价每变动一美元，就要再对冲约 20,000 股，而 1 年期期权只需 2,700 股。这解释了第 10.12 节关于当日到期期权的大部分论述。

图 18.5 展示了另一个维度。平值处的 gamma 随到期临近而无限上升，远离平值处的 gamma 则迅速降向零。确定将以实值或虚值收尾的期权，已经没有什么需要对冲；将在执行价附近收尾的期权，则仍全部有待对冲，而且已经没有时间了。

中和 gamma 需要期权。 delta 可以用股票对冲，因为股票的 delta 是 1。gamma 不行：股票的 gamma 为零，再多的股票也改变不了账簿的 gamma。只有另一份期权才能抵消 gamma，因此交易商不只与客户交易，彼此之间也要交易；整本账簿都空 gamma 的交易台要降低这一敞口，只能花不菲的代价买入期权。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

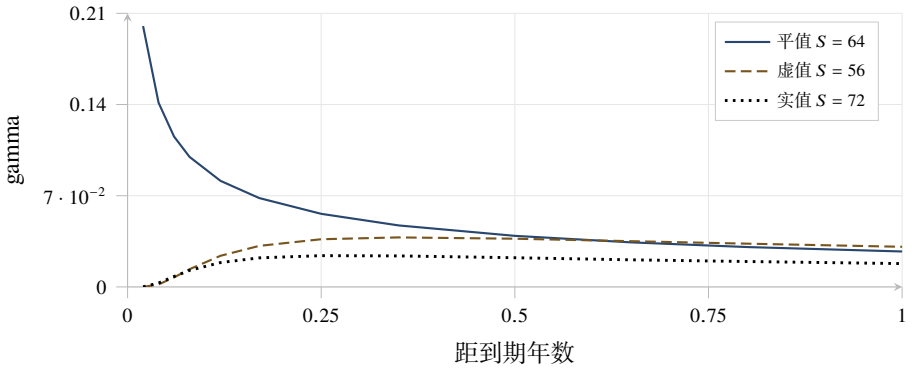


图 18.5: 临近到期时的 gamma。$K = 64$、$r = 4\%$、$\sigma = 22\%$。

18.4 theta，以及它为何是换了名字的 gamma

theta 是式 (18.1) 中 Δt 的系数，即期权价值随时间流逝而损失的速率：

$$\Theta = \frac{\partial f}{\partial t} \tag{18.6}$$

对无股息股票的欧式期权，

$$\Theta_{\text{看涨}} = -\frac{S_0 N'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} - rKe^{-rT}N(d_2), \qquad \Theta_{\text{看跌}} = -\frac{S_0 N'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} + rKe^{-rT}N(-d_2) \tag{18.7}$$

两者第一项相同，即时间价值的衰减；区别在第二项，即执行价的利息，对看涨期权为负，对看跌期权为正。theta 常按日历日报出；交易商的期权 $\Theta = -5.8757$（每年），约合每天 -0.016 美元。

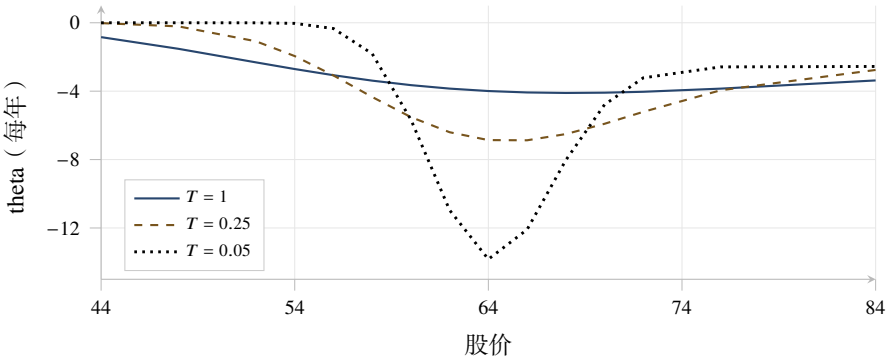


图 18.6: 看涨期权的 theta，按年计。$K = 64$、$r = 4\%$、$\sigma = 22\%$。

图 18.6 给出了 theta 的形状。与图 18.4 并排比较，两者近乎互为镜像：都集中在平值附近，也都随到期临近而变陡。本节其余部分将说明，这种相似源于一个恒等式，并非巧合。theta 并不是 delta 和 gamma 那种意义上的风险，因为时间的流逝是确定的；重要的是它与 gamma 的联系。

回顾布莱克–斯科尔斯–默顿方程 (15.1)：

$$\Theta + rS\Delta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma = rf$$

该方程对模型所定价的每一种衍生品都成立。对 *delta* 中性的组合，$\Delta = 0$，方程化为

$$\boxed{\Theta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma = r\Pi} \tag{18.8}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

theta 与 gamma 是同一个量的两面。多 gamma 的 delta 中性账簿通常要支付 theta，空 gamma 的通常收取 theta；这种取舍由模型决定，而不由交易员选择。说通常，是因为当 gamma 接近于零时，式 (18.8) 中只剩下利息项，深度实值的看跌期权正因此同时具有正的 gamma 与正的 theta。例 18.4 在交易商的期权上验证了这一恒等式。

例 18.4　验证这个恒等式

交易商的期权：$\Theta = -5.8757$、$\Delta = 0.51995$、$\Gamma = 0.048862$、$S = 63$、$\sigma = 0.22$、$r = 0.04$、$f = 3.1944$。

$$\Theta + rS\Delta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2\Gamma = -5.8757 + 0.04 \times 63 \times 0.51995 + \frac{1}{2} \times 0.0484 \times 63^2 \times 0.048862$$
$$= -5.8757 + 1.3103 + 4.6932 = 0.1278$$

而 $rf = 0.04 \times 3.1944 = 0.1278$，两者精确相等。

做多 gamma 的交易者在市场每次变动时按式 (18.5) 获得回报，在市场不动的每一天支付 theta；做空 gamma 的交易者每天收取 theta，在市场变动时付出代价。两者都不是无风险利润：模型为这种交换定了价，式 (18.8) 就是这个价格。

这也解释了第 12.11 节反复提出的警告。由蝶式、鹰式与日历价差构成的组合并不分散：这些价差都空 gamma，因而都收取 theta，也都会在一次大幅变动中一起亏损。式 (18.8) 表明它们其实是同一个头寸。

盈亏两平的变动幅度。 这种交换存在一个两平点。delta 对冲的头寸还要承担融资成本，即表 18.1 累计成本一栏所记借款的利息，这就是式 (18.8) 中的 $r\Pi$。扣除这一项，头寸的持有盈亏为 $\Theta - r\Pi = -\frac{1}{2}\sigma^2 S^2\Gamma$。令式 (18.5) 中 gamma 的盈利与一个交易日的这笔持有盈亏相抵（按第 15.8 节的时钟，$\Delta t = 1/252$），即得 delta 对冲头寸不赚不赔所需的变动幅度：

$$\frac{1}{2}\Gamma(\Delta S)^2 = \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma\, \Delta t \qquad \Longrightarrow \qquad |\Delta S| = \sigma S\sqrt{\Delta t} \tag{18.9}$$

对交易商的期权，该幅度为 $63 \times 0.22/\sqrt{252} = 0.87$ 美元，即 63 美元现价的 1.39%。股价一天变动小于此数，卖出方占优；大于此数，卖出方亏损，例 18.2 中的来回震荡就属于后者。若只拿期权自身的 theta（$|\Theta|/365$）与盈利相抵，得到的是 0.81 美元：这既漏掉了融资成本，又把周末也当作股价会变动的日子。

gamma 在两边约去，因此无论哪份期权，两平点都是按隐含波动率计算的股价日变动的一个标准差。这正是“期权定价公允”的含义；也因此，卖出 gamma 的交易台是在以自己卖出的隐含波动率做空已实现波动率。

按哪个波动率对冲。 按隐含波动率 σ_i 对冲时，期权多头逐日赚得以 gamma 加权的已实现方差与隐含方差之差（进阶习题 18.16），因此总盈亏既取决于股价波动多大，也取决于路径。若按交易员预期的已实现波动率 σ_r 对冲，只要预测准确，总盈亏就锁定为 $f(\sigma_r) - f(\sigma_i)$，即期权按这一波动率与按隐含波动率计算的价值之差；但头寸的估值在到期前仍会大幅波动（Ahmad 与 Wilmott，2005）。多数交易台按隐含波动率对冲，即账簿估值所用的波动率。

18.5　vega

vega 度量对波动率的敏感度，是式 (18.1) 中 $\Delta\sigma$ 的系数：

$$\mathcal{V} = \frac{\partial f}{\partial \sigma} = S_0\sqrt{T}\, N'(d_1) \tag{18.10}$$

对所有买入的期权，无论看涨看跌，vega 都为正，这一点第 11.1 节未借助模型就已确立。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

交易商的期权 $\mathcal{V} = 14.769$，即波动率每上升一个百分点，每份期权价值上涨 0.148 美元，100,000 份合计 14,769 美元。若与 319,438 美元的权利金比较，隐含波动率变动两个点，头寸价值的变化就达到交易商承担这笔风险所收报酬的十分之一。实际应用中有两项特征尤为重要。

vega 对长期限期权最大，大致与 $\sqrt{T}$ 成比例，这与 gamma 相反。因此一本账簿可以同时空 gamma、多 vega，交易台也常常如此。

vega 本不该存在。布莱克–斯科尔斯–默顿模型假定 σ 是已知常数，因此对 σ 变化的敏感度，就是对模型认为不可能发生之事的敏感度。市场照样计算并对冲 vega，这最清楚地表明，市场把该模型当作报价惯例，而不是对世界的描述，这正是第 15.7 节的要点，如今体现在风险报告上。第 19 章将正面讨论其后果。

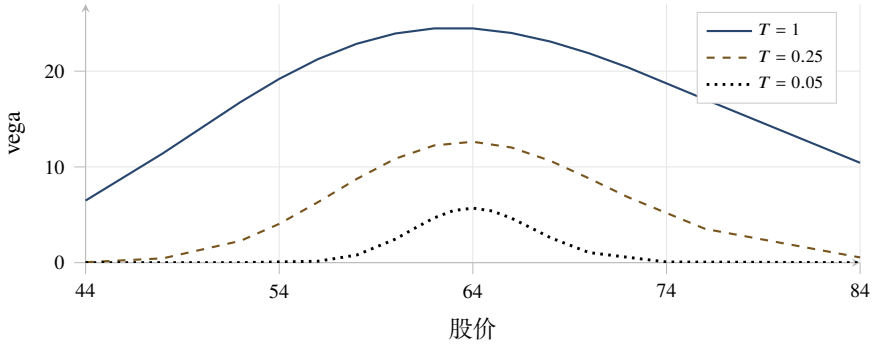


图 18.7: vega。$K = 64$，$r = 4\%$，$\sigma = 22\%$。

与 gamma 一样，vega 在平值附近见顶（图 18.7）；与 gamma 不同，它不会随到期临近而变尖，反而收缩。与图 18.4 对照，便得到决定账簿构造的要点：gamma 集中在短期限，vega 集中在长期限。交易台最大的两项风险因而分处到期曲线两端，须用不同工具对冲。

18.6 rho 与其余

rho 度量对利率的敏感性，提供式 (18.1) 暂时搁置的 $\rho\,\Delta r$ 一项：

$$\rho_{\text{看涨}} = KTe^{-rT}N(d_2), \qquad \rho_{\text{看跌}} = -KTe^{-rT}N(-d_2) \tag{18.11}$$

第 15 章公式中只有贴现后的执行价含 r，因此 rho 就是期限乘以“持有人预期要支付的金额”的现值。交易商的期权 $\rho = 10.233$，即利率每上升一个百分点，每份期权价值增加 0.102 美元，100,000 份合计 10,233 美元。

把 rho 与 vega 并排比较：同一头寸上，隐含波动率变动一个点值 14,769 美元，两者处于同一数量级。短期限股票账簿忽略 rho，不是因为敏感性小，而是因为这一输入几乎不变：隐含波动率一周就能变动几个点，政策利率一年却只以 25 个基点为单位调整几次。

期限会扭转这一点。rho 随 T 增长，而期权价值大致只随 $\sqrt{T}$ 增长，因此每一美元权利金对应的敞口随期限上升：

平值看涨期权	价值	rho	每 100bp 占价值比
18 周	3.739	11.29	3.0%
1 年	6.841	32.51	4.8%
5 年	18.008	147.71	8.2%
10 年	27.301	253.04	9.3%

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

因此，凡是期限长或利率本身就是标的的场合，都要关注 rho：第 17 章的十年期员工期权与认股权证、第 25 章的可转换债券、第 35 章的结构化票据；还有第 11 章的转换套利、反转换套利与箱式套利，这些结构把期权组合起来，只留下融资利率这一项敞口，做市商用它们融入、融出资金。到了第 29 章的利率衍生品，rho 就完全不再是附带的希腊字母，因为那里曲线本身就是标的。

对外汇期权，rho 是一阶量。汇率期权有两个 rho，每种货币各一个，第 16 章的替换给出了这两者：

$$\rho = KTe^{-rT}N(d_2), \qquad \rho_f = -STe^{-r_fT}N(d_1)$$

其中 r 为本币利率，r_f 为外币利率，S 为汇率，与第 16 章相同。两者几乎相互抵消：其和恰好等于 $-Tc$，因此两种利率同向平移，只是让期权多贴现一点；留下的是对*利差*的敞口，而利差正是决定远期汇率的因素。取第 16 章的欧元–美元输入：即期 1.0850，美元利率 4%，欧元利率 2.5%，波动率 8%。执行价等于即期的 1 年期欧元看涨期权，在美元利率上行 100 个基点、欧元利率不变时，价值增加权利金的 14.4%；第 18.1 节的股票期权在同样变动下只增加 3.2%，即使是 3 个月期的汇率期权也增加 7.5%。央行议息会议因此是外汇市场上事先排定的波动率事件，对个股则不是。

除这五个之外，交易台还根据账簿需要计算高阶与交叉敏感度：**vanna**（$\partial^2 f/\partial S\,\partial\sigma$，delta 随波动率的变化）与 **volga**（$\partial^2 f/\partial\sigma^2$，vega 随波动率的变化）在波动率微笑起作用的场合都很重要，这是第 19 章的主题，也是第 34 章障碍期权所必需的。**charm**（$\partial^2 f/\partial S\,\partial t$，delta 随时间流逝的变化）对月度期权只是舍入误差，对第 23 章的当日到期期权却是主导性的对冲流：即使指数一整天纹丝不动，交易商的 delta 也可能减少三分之二。表 18.4 汇总了这五个希腊字母。

表 18.4: 定义、买入期权的符号，以及各自回答的问题。

希腊字母	导数	符号	回答什么问题
delta Δ	$\partial f/\partial S$	看涨 +，看跌 −	该持有多少股票
gamma Γ	$\partial^2 f/\partial S^2$	+	多久再平衡一次，跳空要付出什么
theta Θ	$\partial f/\partial t$	−	等待每天要花多少
vega $\mathcal{V}$	$\partial f/\partial\sigma$	+	隐含波动率变动要花多少
rho ρ	$\partial f/\partial r$	看涨 +，看跌 −	利率变动要花多少

18.7　管理一本账簿

交易台不会逐份对冲期权。每个希腊字母都是导数，在同一标的的各头寸之间可以相加，因此一本包含上千笔交易的账簿可以归结为五个数字。

可加性意味着整本账簿只有一个展开式 (18.1)，其系数是加总后的希腊字母；对冲账簿就是按顺序消去其中各项。顺序取决于哪种工具能影响哪一项。股票只影响第一项，第二项只有期权才能影响，因此先用期权消去 gamma，再用股票消去 delta；例 18.6 就按这一顺序进行。在此之前，例 18.5 先以表 18.5 的账簿为例，把展开式与全面重估相对照。

交易台通常以美元而不是股数报告 gamma，即股价变动 1% 时头寸美元 delta 的变化，$\Gamma S^2/100$。对本账簿，这等于 $-4{,}384\times 63^2/100 = -174{,}000$ 美元，即股价每上涨 1% 后须买入的股票金额。vega 按每个波动率点报告，为表中数字的百分之一，theta 按日历日报告。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

表 18.5: 同一股票的三个头寸。$S = 63$，$r = 4\%$，$\sigma = 22\%$。

头寸	数量	delta	gamma	vega
看涨 K=64，18 周	−100,000	−51,995	−4,886	−1,476,869
看跌 K=58，18 周	+50,000	−10,441	+1,761	+532,343
看涨 K=70，40 周	−40,000	−15,435	−1,259	−845,404
账簿		**−77,870**	**−4,384**	**−1,789,929**

例 18.5 账簿的展开式与全面重估

过去 1 天（$\Delta t = 1/365$），股价从 63 美元跌到 61 美元（$\Delta S = -2$），隐含波动率从 22% 升到 23%（$\Delta\sigma = 0.01$），r 仍为 4%。表 18.5 给出了账簿的 delta、gamma 与 vega。账簿的 theta 由式 (18.7) 算得为每年 +601,812；符号为正，因为账簿整体是期权的净卖方。式 (18.1) 的各项为

项	账簿希腊字母	变动	盈亏（美元）
$\Delta\,\Delta S$	−77,870	$\Delta S = -2$	+155,740
$\frac{1}{2}\Gamma(\Delta S)^2$	−4,384	$(\Delta S)^2 = 4$	−8,768
$\Theta\,\Delta t$	+601,812	$\Delta t = 1/365$	+1,649
$\mathcal{V}\,\Delta\sigma$	−1,789,929	$\Delta\sigma = 0.01$	−17,899
四项之和			+130,722
全面重估			+133,001
残差			+2,279

全面重估是指用布莱克–斯科尔斯–默顿公式，在 $S = 61$、$\sigma = 23\%$、到期时间少 1 天的条件下对三个头寸逐一重新定价。在 133,001 美元中，展开式解释了除 2,279 美元以外的全部，误差为 1.7%。盈亏几乎全部来自 delta 项。由式 (18.8)，当天 1,649 美元的 theta 大体上是账簿因空 4,384 gamma 而收取的报酬；按式 (18.9)，账簿的 gamma 项与 theta 项在股价变动一个日标准差即 0.87 美元时盈亏相抵，而 2 美元变动的代价是当天 theta 的五倍多。

残差是展开式略去的部分：股价变动 ΔS 的三阶项，以及交叉项。其中约 1,850 美元是交叉项 $(\partial^2\Pi/\partial S\,\partial\sigma)\,\Delta S\,\Delta\sigma$，即账簿 vega 随股价变动而发生的变化，分开计算的 delta 项与 vega 项都反映不出这一部分。展开式是局部近似，在这样的幅度下遗漏很小；变动更大、遗漏不再微小的情形见第 18.10 节。

例 18.6 按正确的顺序中和一本账簿

表 18.5 中的账簿空 77,870 delta、空 4,384 gamma、空 179 万 vega，用执行价 64 的 40 周看涨期权对冲：

	delta	gamma	vega
账簿	−77,870	−4,384	−1,789,929
40 周看涨期权（K=64），每份	0.5692	0.03232	21.711

*先处理 gamma，因为它不能用股票对冲。*要使账簿的 gamma 归零，需要买入

$$\frac{4{,}384}{0.03232} = 135{,}644 \text{ 份}$$

*再用股票处理 delta。*这 135,644 份期权的 delta 为 $135{,}644 \times 0.5692 = 77{,}209$，使账簿从 −77,870 变为 −661。买入 661 股即可恢复中性。

*剩下的是 vega。*对冲期权的 vega 为 $135{,}644 \times 21.711 = 2{,}944{,}967$，账簿 vega 由此从 −1,789,929 变为 +1,155,038。中和 gamma 使 vega 敞口改变了符号，而且数额仍然很大。

这是一个普遍问题：有三项敞口，单一标的上却只有两种对冲工具，即股票和一份期权。要同时中和三者，需要第二份不同期限的期权，因为 gamma 与 vega 的期限结构不同（图 18.4 与 18.7）。短期限期权是

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

gamma 工具，长期限期权是 vega 工具，交易台两者都需要。例 18.7 构建了这一对冲。

例 18.7　同时消去 gamma 与 vega

例 18.6 结束时 gamma 已经中性，但仍有 116 万的多头 vega。用两份不同期限的期权可以一次消去两者。保留 40 周看涨期权，再加入一份相同执行价的 8 周看涨期权：

工具	delta	gamma	vega	单位 vega 所含 gamma
A：K=64，8 周	0.4729	0.07321	9.835	0.00744
B：K=64，40 周	0.5692	0.03232	21.711	0.00149

两个期限之所以足够，理由全在最后一列。短期限期权每单位 vega 所含的 gamma 是长期限期权的五倍，因此两者并不重复，任何 gamma 与 vega 的组合都可以达到。

记买入数量为 n_A 与 n_B，中性化就是一个 2×2 方程组：

$$0.07321\,n_A + 0.03232\,n_B = 4{,}384$$

$$9.835\,n_A + 21.711\,n_B = 1{,}789{,}929$$

其解为 $n_A = 29{,}357$、$n_B = 69{,}145$。两者皆为正：账簿两项敞口都是空头，故两份期权都要买入。

然后用股票处理 delta。这两个期权头寸的 delta 为 $29{,}357\times 0.4729 + 69{,}145\times 0.5692 = 53{,}240$，使账簿从 −77,870 变为 −24,630。再买入 24,630 股即告完成，此时三项敞口全部为零。

gamma 与 vega 必须同时求解，因为每份期权都同时影响两者；delta 最后求解，因为股票只影响 delta，不会扰动刚刚设定好的头寸。按相反顺序搭建的对冲，只能推倒重来。

这并非没有代价。这两个期权头寸的建仓成本为 421,218 美元，合计 theta 约为每天 −1,475 美元。这正是第 18.4 节的内容以现金流的形式出现：交易台买入了 gamma，而买入 gamma 就意味着股价不动的每一天都要支付 theta。中性是有持续成本的头寸，而非静止状态。

跨多个标的的账簿

表 18.5 汇总的是一只股票的头寸。个股交易台可能持有上百只股票的期权，逐一对冲会使第 18.9 节的交易成本按标的数目成倍增加。

标准做法沿用第 3.6 节的方法：用每只股票的贝塔把各头寸的 delta 折算成等价的指数敞口，

$$\Delta_{\text{指数等价}} = \sum_i \beta_i\,\Delta_i\,S_i \tag{18.12}$$

其中 Δ_i 是账簿在股票 i 上的 delta，S_i 为其价格，β_i 为其相对指数的贝塔。因此每一项都是以货币计的敞口，而不是股数；这一总和取代第 3.6 节对冲比率中的 βV_A，除以一份期货合约的价值即得应卖出的合约数。一笔交易取代了上百笔交易。

该对冲消除了账簿 delta 中的市场成分，留下特异性成分，即各只股票无法由指数解释的变动。这一残差每天都很小，却无法分散，因为头寸并非随机：交易台承接的是客户想卖出的头寸。

同一分解也定义了一种交易。做多个股期权、做空指数期权的账簿，就是做多特异性波动率、做空市场波动率，即第 16.2 节所说的离散度头寸。交易台若按式 (18.12) 对冲而未察觉，就无意中建立了这个头寸：相关性下降时盈利，上升时亏损，而那时其他头寸也都在亏损。

其他标的的希腊字母

第 16 章通过替换 $S_0 \to S_0 e^{-qT}$ 把定价公式推广到股指、货币与期货，希腊字母同理（表 18.6）。最简单的是远期合约：delta 为 e^{-qT}（无收益率时为 1），gamma 为零，对冲无须随股价调整。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

表 18.6: 标的收益率为 q 时看涨期权的希腊字母。

希腊字母	公式
delta	$e^{-qT}N(d_1)$
gamma	$\dfrac{e^{-qT}N'(d_1)}{S_0\sigma\sqrt{T}}$
theta	$-\dfrac{S_0N'(d_1)\sigma e^{-qT}}{2\sqrt{T}} + qS_0N(d_1)e^{-qT} - rKe^{-rT}N(d_2)$
vega	$S_0\sqrt{T}\,e^{-qT}N'(d_1)$

由此得出两点结论。其一，delta 的上界不再是 1，而是 e^{-qT}：对 $q = 3\%$、$T = 2$ 的股指期权，因子 $e^{-qT} = 0.942$ 意味着深度实值看涨期权只需 0.94 单位指数而非 1 单位。货币期权交易台常改用第 16.4 节经权利金调整的 delta 报价，因此报出的 delta 须结合其惯例理解。其二，对期货期权，$q = r$，每个希腊字母都是对期货价格 F 的导数：delta 为 $e^{-rT}N(d_1)$，即对按 F 结算之收益的贴现，对冲头寸就是期货合约本身。第 18.9 节期货对冲式 (18.13) 中的因子是另一项调整，只在以期货对冲现货期权时才需要。

18.8 交易台实际对冲什么

教科书可以中和每个希腊字母，交易台却做不到，而交易台所做的取舍本身很能说明问题。

*delta 持续对冲，几乎是自动进行的。*对冲 delta 成本低廉（标的是流动性最好的工具），而未对冲的 delta 会压倒其他所有敞口。

*gamma 只作管理，不求中和。*中和 gamma 需要买入期权，而由式 (18.8) 可知，这要付出 theta。交易台因此有意持有 gamma 头寸，在事件之前收紧，平时任其浮动，并为其设定限额而非目标。

*vega 按期限分段对冲。*单一的 vega 数字几乎没有用处，因为波动率并不平行移动：期限结构短期限端的变动大于长期限端，第 19 章将给出证据。交易台按到期期限分段计算 vega 并逐段对冲，这与第 29.11 节对利率 delta 所用的分段逻辑相同。

*rho 在股票账簿中通常忽略不计。*它在利率账簿中居于主导，第 29 章将专门讨论。

18.9 多久再平衡一次

表 18.3 表明，没有交易成本时，对冲误差按 $1/\sqrt{n}$ 下降。引入成本会从性质上改变这个问题，因为成本随每笔交易累积。表 18.7 重复了同一模拟，并按每次再平衡交易金额的 0.10% 收取成本，到期时的最终结算不收费。

表 18.7: 对冲 1 份卖出看涨期权的成本，按成交金额收取 0.10% 交易成本。20,000 条路径；公式取值 3.1944。

再平衡次数 n	平均成本	标准差	平均 + 标准差
5	3.2628	1.1924	4.4552
10	3.2926	0.8634	4.1560
20	3.3158	0.6212	3.9370
50	3.3685	0.4075	3.7760
100	3.4266	0.2976	**3.7242**
250	3.5457	0.2232	3.7689

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

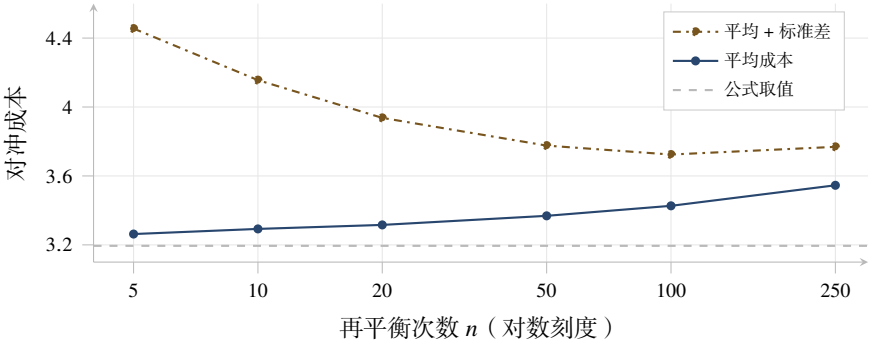


图 18.8: 对冲成本随再平衡频率变化，交易成本 0.10%。

两列朝相反方向变化（图 18.8）：交易越频繁，对冲成本的*不确定性越低*（标准差从 1.19 降到 0.22），*期望成本*却因佣金累积而从 3.26 升到 3.55。两者之和在 $n = 100$ 附近最小。由此得出三个结论。

*存在有限的最优频率。*有成本时，连续再平衡不仅不切实际，而且严格劣于某个有限频率。

*即使在最优频率下，对冲也有代价。*在 $n = 100$ 处平均成本为 3.4266，公式取值为 3.1944，交易商必须比模型价格多收约 7.3%，才能抵补交易成本。这部分加价是例 10.3 所观察到的买卖价差的组成部分之一，也解释了为何标的流动性差时期权买卖价差更宽。

*不应按固定时间触发再平衡。*表 18.7 按固定间隔再平衡，于是市场平静时照样交易，行情剧烈时反而不交易。交易台改为在 delta 漂移出某个区间时再平衡，平静时少交易，波动时交易更频繁。图 18.4 说明这一区间对股价意味着什么：gamma 越高，股价每变动一美元 delta 变化越大，越易突破区间。

改用期货对冲

对冲股指期权的交易台使用期货而非一篮子股票，并按第 3.6 节的方法调整。到期日为 T^* 的期货，其价格变动是即期价格变动的 $e^{(r-q)(T^*-t)}$ 倍，因此所需的期货头寸（以标的单位计，除以合约规模即得合约数）为

$$N_{\text{期货}} = e^{-(r-q)(T^*-t)}\,\Delta_{\text{组合}} \tag{18.13}$$

期货比一篮子股票流动性更好、交易成本更低，而且只需缴纳保证金而非全额买入。代价是基差风险（第 3.3 节）：对冲跟踪的是期货价格，而期权按指数结算。若股指期货持续偏离理论价格（如 2015 年交易受限后的境内股指期货，见第 18.14 节），基差就是期货空头对冲每次展期都要支付的持续成本。

18.10　希腊字母之外

希腊字母是导数，只描述当前状态附近的行为：在最不需要时最可靠，反之亦然。

它们对大幅变动失效。式 (18.5) 是二阶近似。例 18.3 表明，对 63 美元的股票，4 美元变动的近似误差在 2 美分以内。股价变动 20% 时，近似式预测两个方向每份期权都亏损 3.88 美元，重新定价则下跌时为 3.48 美元、上涨时为 3.07 美元，因为如此大的变动中 gamma 本身也在变化。只由希腊字母构成的风险报告，描述的是不会出大事的世界，因此每个交易台都要用**情景分析**来补充：在标的价格与波动率的网格上重估整本账簿，找出最坏的一格。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

典型的网格让标的变动 ±2%、±5%、±10%、±20%，让波动率变动 ±2、±5、±10 个点，并报告全面重估的结果而非近似值。最大的亏损往往出现在网格的角落，即大幅变动同时伴随波动率飙升之处：展开式 (18.1) 略去了 $\Delta S\,\Delta\sigma$ 交叉项，而这一项正随两者的乘积增长。

它们假定可以交易。 本章所有数字都假定对冲能按报价调整。跳空打破了这一假定：收于 63 美元、开于 50 美元的股票从未在 56 美元成交过，因此 delta 只能在亏损之后、而非亏损发生之时修正。提高再平衡频率并无帮助：表 18.3 的误差按 $1/\sqrt{n}$ 下降，只是因为模拟路径连续。对交易商的头寸，向下 20% 的跳空要付出 347,821 美元，而所收权利金为 319,438 美元；跌 30% 则要付出 663,836 美元，即第 18.1 节据以否定裸头寸的“大约是所收权利金的两倍”。对冲还需融资并消耗流动性：表 18.1 的累计成本一栏就是借款，第 18.11 与 18.12 节描述了所有交易台同时需要同一笔交易的后果。

它们假定各输入独立变动。 事实并非如此：股价下跌时波动率上升，即第 15.11 节偏斜的动态表述。第 18.6 节的交叉导数 vanna 刻画的正是这一点；delta 与 vega 都中性却带有 vanna 敞口的账簿，一旦两者同日变动，这一敞口就会显现。Hull 与 White（2017）用指数与个股期权数据估计修正式 (19.4)，发现最小方差 delta 低于布莱克–斯科尔斯 delta：看涨期权的对冲股数更少，看跌期权的更多。

它们以模型为前提。 表 18.4 中的希腊字母都是*布莱克–斯科尔斯–默顿公式*的导数。若该公式对价格与价值的映射有误（第 15.11 节度量过误差），其导数就继承这一误差。没有闭式解时，希腊字母也要估计：用扰动重估、路径导数法、似然比法或算法微分，代价见第 20.10 与 32.13 节。

希腊字母仍然不可或缺，但它们只是不精确模型的局部线性化。

18.11 合成地创造期权

第 18.2 节描述了交易商如何对冲卖出的期权。把同一套方法反过来运用，就能合成出一份没有人卖出的期权。1987 年的组合保险做的正是这件事（第 40.2 节）。

要为收益率为 q 的指数组合构造合成多头看跌期权，可持有组合并维持指数空头，价值为

$$e^{-qT}\,[1 - N(d_1)] \times \text{组合价值}$$

按式 (18.13) 以期货建立，并持续调整。市场下跌时 $N(d_1)$ 下降、空头增大；上涨时空头缩小。到期时该组合的收益等于“组合加看跌期权”。

其吸引力在于期初无须支付权利金，第 12.10 节解释过，这一点在机构决策中为何被看得过重。成本则是例 18.2 中累积的交易亏损。与买入看跌期权相比，有两处决定性差别。

*成本不固定，而是不确定的。*买入看跌期权，价格在期初就已确定。复制看跌期权，支付的则是实际发生的成本，而由表 18.7 可知，这一成本的标准差不会消失。若已实现波动率高于程序假定的波动率，复制的花费就会超过看跌期权，而且恰在最需要保护之时。

*复制需要有流动性的市场，而复制本身又消耗流动性。*其机制是在下跌中卖出期货，因此该策略需要市场能在所有运行同一程序的人同时卖出时吸收这些卖单。买入看跌期权把这个问题转给卖方；自行复制则把问题留给自己。

18.12 当对冲推动市场

希腊字母描述交易商如何对市场作出反应。从总量上看，这些反应本身就是市场的一部分。前面各章反复遇到这种反馈而未点明其机制，这一机制就是 gamma。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

先看符号。**空 gamma** 的交易商（卖出过期权）根据式 (18.3)，必须在标的上涨时买入、下跌时卖出。这是顺着变动方向交易，会放大变动；**多 gamma** 的交易商则相反，从而抑制变动。本书中的五个事件，现在可以看作同一现象。

钉住（例 10.6）。临近到期时，在某一执行价附近多 gamma 的交易商在其下方买入、上方卖出，把股价拉向执行价。这是多 gamma 的抑制作用，又因图 18.4 最短期限曲线的巨大 gamma 而集中。

零售买入看涨期权（第 10.12 节）。零售投资者买入看涨期权，交易商因而空 gamma，其对冲放大变动。符号相反，但两者并不矛盾：哪一种占上风，取决于交易商持有期权的哪一侧。

雪球敲入（第 12.12 与 35.7 节）。这里的符号随指数而变。发行方持有票据买方卖出的障碍看跌期权，因此在障碍之上做多 gamma，指数下跌时买入，像钉住一样缓和跌势。到达障碍时，这一符号突然反转：delta 跳变，部分对冲头寸被卖出，此前支撑市场的买盘也随之减弱。

组合保险（第 40.2 节）。这是 1987 年的事件，规模最大。靠动态交易合成多头看跌期权，意味着顺着变动交易，在下跌中卖出：即空 gamma 交易商的对冲流，只是执行者是期权原本的买方。

反向波动率产品（第 22.8 节的案例）。为维持对 VIX 期货的恒定反向敞口，交易所交易产品必须在 VIX 上涨时买入这些期货，这就是写进招募说明书的空 gamma 对冲流；2018 年 2 月 5 日，这股买盘把期货推得更高，规模最大的一只此类产品随即终止。这里的对冲就是产品本身，因此不会出现在任何交易商的风险报告上。

案例 18.1　读取交易商的 gamma

交易商 gamma 的符号决定对冲抑制还是放大变动，因此其总量估计成了广受关注的市场指标。

这些估计所依赖的假定值得怀疑。未平仓量可以观察，谁多谁空却无法观察。通常的惯例假定交易商持有看涨期权多头（从持股并卖出看涨期权的投资者手中买入），并持有看跌期权空头（卖给买入保护的机构），而这一猜测可能与实际相去甚远。2020 年以来零售投资者大量买入看涨期权，使交易商在许多按惯例算作多头的看涨期权上实际处于空头；第 23 章说明了这一假定在多大程度上决定了结论。

不过，机制是真实的：交易商的对冲把期权订单流传导到标的上，方向却取决于无人能观察的头寸。这足以解释到期日附近的波动率为何表现不同、大规模结构化产品计划为何留下可见痕迹，却不足以预测市场。

18.13　静态对冲

到目前为止，讨论的都是**动态**对冲：持有头寸，观察其漂移，再通过交易使之恢复。第 12 章已经为另一种方案提供了工具，动态对冲失效时，交易台依赖的正是它。

静态对冲用一次买入并持有的期权组合来复制收益结构。第 12.8 节给出了方法：任何分段线性收益都可以分解为一张债券、一份远期，加上按各折点处斜率变化加权的看涨期权。这样的对冲无须再平衡，不产生 gamma 成本，也不受明天市场是否还有流动性的影响。

静态对冲使用期权，期权昂贵，且只有在有成交的执行价与期限上才能买入；动态对冲使用标的，标的便宜且随时可得。前者为确定性预先付费，后者为灵活性边做边付。

在收益不连续之处，别无选择。数字收益是阶跃函数，因此其 gamma 在临近到期时于执行价附近发散。此处动态对冲变得不切实际，在障碍附近也是如此（第 34 章）；通常的做法是静态对冲，即很窄的看涨价差（第 12.8 节），接受少许失配，换取无须再交易。第 12.12 与 35.7 节的雪球

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

事件正好说明了这一代价：在 gamma 发散之处做动态对冲的发行方，必须在障碍处交易，而且是同时交易。

18.14 中国市场的若干差异

本章的数学在中国完全适用。但有四处制度差异会改变对冲在境内的实际执行方式。

融券约束使看跌期权的做市结构性更难

delta 对冲对看涨与看跌期权并不对称，境内的制度又放大了这种不对称。卖出看涨期权的交易商需要买入股票，这总是可行的；卖出看跌期权的交易商 delta 为正，需要卖空股票，而第 11.14 节已经说明，境内融券余额小、券源集中、成本高，且随监管取向变化：融券保证金比例自 2023 年 10 月 30 日起由不低于 50% 提高至 80%，2024 年 1 月 29 日起全面暂停限售股出借，7 月 11 日起暂停转融券业务，7 月 22 日起融券保证金比例再提高至不低于 100%（私募证券投资基金为 120%）。

因此境内为看跌期权做市，结构性难度高于看涨期权，而且这不是靠定价就能补偿的成本：极端行情下可能根本借不到券，对冲不是变贵，而是无法执行。第 11.14 节所述看跌期权系统性偏贵，部分原因正是做市方为这项执行风险索取的补偿。ETF 期权与股指期权的情况好得多：做市商可用股指期货建立空头 delta，不必融券，代价是下文的基差；个股场外期权则受融券的硬约束。

停牌与涨跌停使对冲无法执行

第 14.14 节指出，停牌中断了连续交易，冻结了式 (18.2) 所要求的再平衡：账簿的敞口停留在停牌前的 delta 上，复牌时若价格跳空，损失由式 (18.5) 的 gamma 项决定，与跳空幅度的平方成正比。对空 gamma 的交易台而言，这把一项可管理的成本变成了无法对冲的跳空损失。涨跌停的作用类似但更隐蔽：价格在变却无法成交，对冲跟不上 delta。因此在境内，情景分析（第 18.10 节）不是补充，而是必需：“连续两个跌停”这类情形只能靠全面重估。

股指期货基差是对冲的持续成本

用期货对冲引入的基差风险（第 18.9 节），在中国是对冲的持续成本。2015 年下半年股指期货交易受限之后，境内股指期货多数时期贴水，尤其是中证 500 与（2022 年上市的）中证 1000 合约，年化贴水在若干时期相当可观。对卖出期货、对冲多头 delta 的交易台而言，每次展期都要承担一笔式 (18.13) 之外的确定成本，直接体现在损益表上。

这带来两项后果。第一，用期货对冲多头 delta 的成本高于用股票，境内交易台在两者之间的取舍因而与国际同行不同。第二，对雪球等结构（第 12.15 与 35.14 节），发行方需要持续持有期货多头来对冲，长期贴水反而成为其收入来源之一，这类产品在贴水较深时期发行量更大，部分原因在此。

组合保证金与对冲的资金成本

第 12.15 节指出，上交所 2019 年推出股票期权组合策略业务，对已识别的组合策略按组合收取较低的保证金。在此之前，delta 中性但由多端构成的账簿，保证金占用可能是其真实风险的数倍，资金成本直接计入第 18.9 节的对冲成本。因此境内评估对冲方案时，除交易成本与基差外，还须把保证金占用作为第三项成本；哪一项占主导，取决于该结构是否在交易所的组合名单内。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

小结

卖出期权后什么都不做，或直接买入标的，两者都是方向性押注，都不是对冲。希腊字母是一组系数，刻画账簿价值如何随各项影响因素变化；对冲就是控制这些系数。

delta 即 $\partial f/\partial S$，看涨期权为 $N(d_1)$；每卖出一份期权持有 delta 股股票，可使账簿对小幅变动不敏感。delta 乘以 S/f 即期权弹性（杠杆），虚值时最高。delta 对冲按其构造高买低卖，累积的成本正是权利金所支付的。但遇到跳空，中间没有可供交易的时点。

gamma 度量 delta 变化的快慢。delta 中性账簿的盈亏与变动幅度的平方成比例，因此空 gamma 的头寸无论方向都亏损；gamma 在临近到期的平值处最大，只能用其他期权中和。theta 不过是 gamma 的另一种形式：对 delta 中性组合，布莱克–斯科尔斯–默顿方程化为 $\Theta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2\Gamma = r\Pi$，故多 gamma 的账簿为等待付费、在市场变动时获得回报，空 gamma 的账簿则相反。计入融资成本后，股价恰好按其隐含波动率所对应的幅度变动时，delta 对冲不赚不赔。

vega 对长期限期权最大，与 gamma 相反，因此账簿常常同时空 gamma、多 vega；vega 的存在本身就承认了该模型是报价惯例，而非对世界的描述。短期限的股票账簿忽略 rho，因为利率几乎不动；对汇率期权，远期由利差决定，rho 是一阶量。

交易台持续对冲 delta，在限额内管理 gamma 而非将其中和，并因波动率不作平行移动而按期限分段对冲 vega。对冲误差随再平衡次数增加而下降，交易成本却随之上升，因此最优再平衡频率是有限的，触发再平衡的通常是 delta 漂移出某个区间，而不是固定的时间间隔。账簿的 gamma 与 vega 要用两个期限的期权一并中和，最后才用股票消去 delta。希腊字母是局部量：它们低估大幅变动，对跳空则无能为力，因此交易台要在一组情景网格上重估整本账簿。

交易商的对冲会反馈到标的，符号由 gamma 决定。钉住、零售买入看涨期权引发的放大、雪球敲入、1987 年的组合保险与 2018 年 2 月的反向波动率产品是同一机制的五次呈现，区别只在谁持有哪一侧。用动态交易合成一份看跌期权，是以不确定的成本取代已知的权利金；在 gamma 发散之处，如数字期权的执行价或障碍附近，答案是用期权做静态对冲。

在中国，融券约束使看跌期权的做市在结构上更难；停牌与涨跌停把 gamma 成本转换为无法对冲的跳空损失，使情景分析成为必需；股指期货的长期贴水使基差成为对冲的持续成本，也构成雪球类产品发行方收入的一部分；组合保证金的适用与否则是境内特有的又一项对冲成本。

延伸阅读

Taleb 的《Dynamic Hedging》是标准的从业者叙述，涵盖了教科书一带而过的内容，尤其是希腊字母在障碍与到期附近的行为。关于交易成本与最优再平衡，入门可从 Leland（1985）的调整开始，该文明确说明了卖方所用的有效波动率如何随交易成本上升。关于第 18.12 节的反馈效应，布雷迪委员会 1988 年的报告是该机制大规模运作的一手资料，Grossman（1988）分析了动态对冲对其所在市场的影响，第 18.12 节的论证即沿用其思路。境内，《上海证券交易所股票期权试点做市商业务指引》（2015）与《中国金融期货交易所做市商管理办法》（2018）是交易所期权做市的依据，中国证券业协会《证券公司场外期权业务管理办法》（2020）规范券商场外期权的对冲与风控。

练习题

18.1 某交易商卖出 50,000 份 delta 为 0.62 的看涨期权。为达到 delta 中性需持有多少股？股价上涨时这个数字会怎样变化？

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

18.2 用第 18.1 节的两种情形，解释为什么裸头寸与备兑头寸都不是对冲。

18.3 某 delta 中性组合的 gamma 为 −4,000。估计标的变动 3 美元时的盈亏，并说明变动的方向是否重要。

18.4 用式 (18.8)，求一个价值 500,000 美元、gamma 为 −2,000 的 delta 中性组合的 theta，其中 $S = 80$、$\sigma = 25\%$、$r = 4\%$。

18.5 解释为什么 delta 可以用标的资产对冲而 gamma 不能。

18.6 某期权 vega 为 18。若隐含波动率从 22% 升到 24%，其价值变动多少？在 20,000 份的头寸上共计多少？

18.7 解释一本账簿为何可以同时空 gamma、多 vega，以及各由哪些期限贡献。

18.8 某交易者持有一个由蝶式与日历价差构成的组合并称之为分散的。用式 (18.8) 解释它并不分散。

18.9 利用表 18.7，指出哪一个再平衡频率使“均值加一个标准差”的成本最小，并解释为什么再平衡次数增加时均值成本上升而标准差下降。再解释为什么公式值 3.1944 在任何频率下都达不到。

18.10 某养老金持有一个指数组合，希望在不支付权利金的前提下得到“组合加看跌期权”的收益。指出它需要持有的期货头寸及其在市场下跌时如何变化，并举出两点说明它与直接买入看跌期权的不同之处。

18.11 一个空 gamma 的交易商必须在上涨时买入、在下跌时卖出。说明这会抑制还是放大价格变动，并解释为什么临近到期的钉住效应（例 10.6）与零售买入看涨期权（第 10.12 节）两者都是交易商的 delta 对冲，方向却相反。

18.12 某交易所产品提供对 VIX 期货的反向敞口，它必须在 VIX 上升时买入 VIX 期货。解释它的再平衡规则为何是这个方向，为什么这条规则的交易方式与空 gamma 的对冲者相同，以及它与“对冲顺带移动了市场”的交易商有何不同。

18.13 某境内交易台卖出了一份个股场外看跌期权。说明它的 delta 对冲需要做什么，以及第 11.14 节的融券约束如何影响这项对冲。

18.14 对与交易商的看涨期权参数相同的欧式看跌期权（$S_0 = 63$、$K = 64$、$T = 18/52$、$r = 4\%$、$\sigma = 22\%$），用看跌–看涨平价关系求其价值，再求其 delta 与例 18.1 中的弹性 Ω。解释两者符号的含义，并比较看跌期权与看涨期权的杠杆。

进阶习题

18.15 第 18.9 节表明对冲误差按 $1/\sqrt{n}$ 下降，而期望交易成本上升，在比例成本下大致按 $\sqrt{n}$ 上升。写出比例交易成本为 k 时总期望成本关于 n 的函数，求使其最小的 n，并说明该最优点如何随波动率与 k 移动。

18.16 例 18.4 验证了式 (18.8) 所由导出的布莱克–斯科尔斯–默顿方程。证明一位做多 gamma 并连续 delta 对冲的交易者，在期权存续期内赚得以 gamma 加权的已实现方差与隐含方差之差，即 $\int \frac{1}{2}\Gamma S^2(\sigma^2_{\text{已实现}} - \sigma^2_{\text{隐含}})\,dt$，并解释这种加权为什么对一个因预期某个特定事件而买入期权的人很重要。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

18.17 第 18.12 节论证交易商空 gamma 时对冲放大变动、多 gamma 时抑制变动。构造总体头寸在单个交易日内变号的条件，并解释为什么这使基于 gamma 的指标恰恰在最被倚重时最不可靠。

18.18 某交易台在财报公布前卖出了大量短期限平值期权。用图 18.2 与 18.4 描述账簿的 delta 与 gamma 在公布前后会发生什么，说明该交易台事先应当做什么，以及它为何可能没有做。

18.19 vega 度量的是对一个模型假定为常数的参数的敏感性。先构造“因此计算 vega 是自相矛盾的”这一论证，再构造“尽管如此这样做仍然正确”的论证，并说明风险管理人应当采取哪一种立场。

18.20 第 18.14 节指出境内股指期货长期贴水既是对冲成本、又是雪球类产品发行方的收入来源。请把这两件事写成同一笔盈亏的两个方面：谁支付、谁收取、以什么为对价？再讨论若贴水收敛至零，境内这类产品的发行经济学会如何改变。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 19 章　波动率微笑与曲面

前面已有五章把问题留给了本章。第 11.3 节推导了整条期权链必须满足的条件，并说这些条件将在此处派上用场。第 12.8 节把数字期权构造为看涨价差的极限，把下一阶导数（蝶式）留给了本章，第 13.3 节已把它作为状态价格讨论过，本章则从市场报价中把它读出来。第 15.11 节对同一只股票、同一天、同一到期日的期权量出了从 56.9% 到 33.2% 的六个隐含波动率，并指出模型要求这六个数完全相同。第 16.4 节给出了外汇市场的报价惯例，第 18.10 节则警告说，希腊字母会继承模型的误差。

本章的主题就是这项误差：模型要求只有一个波动率，而不同执行价的市场价格隐含出不同的波动率。这项误差很大、很稳定、有充分记录，而且富含信息。隐含波动率随执行价与期限的分布，不是围绕某个正确模型的噪声，而是市场对标的分布的表述，所用的是市场唯一达成共识的语言。

第 19.1 与 19.2 节讨论微笑的两种形状及其所反映的分布。第 19.3 节引入波动率指数与方差互换，第 19.4 节介绍拟合微笑的模型，第 19.5 节给出曲面必须服从的约束。第 19.6 至 19.10 节讨论期限结构、指数与个股微笑的对比、微笑的交易与成因以及波动率风险溢价；第 19.11 与 19.12 节讨论微笑如何移动、曲面如何使用；第 19.13 节介绍中国市场的若干差异。

19.1　两种形状

隐含波动率不是观测到的，而是第 15.7 节构造出来的：它是使第 15 章的公式重现某个真实市场成交价的 σ，由成交价反解而来。固定一个到期日，把这些数对执行价作图，会出现两种特征形状之一。这条曲线就是**微笑**，同一条期权链的每个挂牌到期日各有一条。把它们放在一起，就定义了一个二元函数，对每个执行价 K 与每个到期日 T 给出一个隐含波动率；这个函数就是**波动率曲面**。交易台的报价、估值与对冲都以它为依据。看跌–看涨平价关系使同一执行价、同一到期日的看涨与看跌期权隐含相同的波动率（第 15.11 节），所以曲面对每个执行价只取一个数，取自虚值一侧，那里买卖价差更窄。

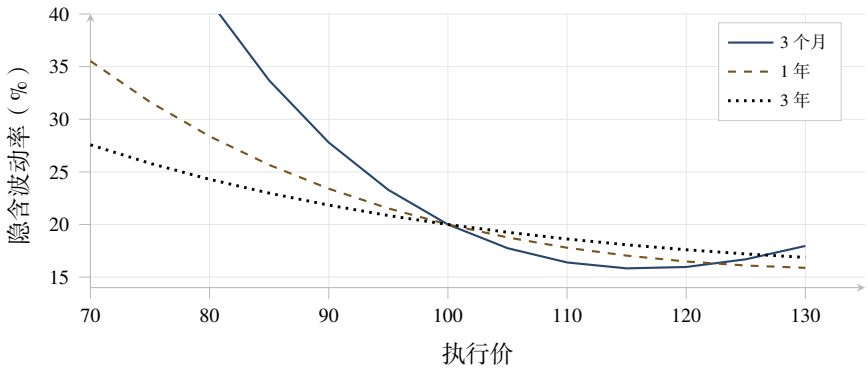


图 19.1: 三个期限上股票隐含波动率对执行价的曲线。$S_0 = 100$，示意。

股票：偏斜。 自 1987 年 10 月股灾以来，指数与个股期权一直呈现图 19.1 所示的形状。隐含波动率随执行价上升而下降，即按隐含波动率衡量，低执行价的看跌期权相对平值期权较贵，高执行价的看涨期权相对较便宜；只有期限较短时，远端的看涨一侧才会重新上翘。这一形态称为**波动率偏斜**而不是微笑，因为它并不对称。

货币：微笑。 第 16.4 节给出了外汇的形状：隐含波动率在平值附近最低，并向两侧翼部上升，这才是“微笑”一词所描述的对称曲线。外汇微笑也有倾斜（外汇市场报价的风险逆转度量的就是倾斜程度），但倾斜的符号会随市场情绪改变，股票偏斜则不会；只有在崩盘方向已知的货币对中（新兴市场货币，或套息交易的融资货币），倾斜才会多年保持同一符号。

这一差别是结构性的，第 19.9 节给出解释。汇率是两种货币之比，一方崩盘就是另一方飙升，所以分布本身不偏向任何一方。股票则是对一家公司带杠杆的剩余索取权：股价可以在一次崩盘中归零，却没有相应的机制让它同样突然地成倍上涨。

期限结构。 图 19.1 还显示，偏斜随期限拉长而变平。用斜率度量偏斜：在执行价 90 与 110 之间，执行价每升高 10 个点，隐含波动率下降的波动率点数。斜率从 3 个月的 5.7 降到 1 年的 2.8，再降到 3 年的 1.6。

这种变平大部分来自度量尺度本身：同样 20 个执行价点，期限 3 个月时约为两个标准差，3 年时只略多于半个（见下一小节）。第 13.9 节的中心极限定理本会使偏斜变平得更快：独立冲击（尤其是跳跃）在长期限内相互抵消，所以跳跃模型主要在短期限端产生偏斜（第 21.5 与 21.7 节）；波动率冲击则具有持续性，使长期限的偏斜得以保持。

价值状态的度量

图 19.1 的横轴是执行价。执行价写在合约里，但用来比较两份期权，它却是最差的坐标。常用的坐标有六种，列于表 19.1，彼此不可互换。

表 19.1: 曲面所使用的几种坐标。

度量	定义	用途
执行价	K	合约条款，也是交易所挂牌的方式
即期价值状态	K/S	第 19.11 节的粘性 delta 规则；表 19.3 的各列
远期价值状态	K/F	剔除持有成本，平值即 $K = F$
对数价值状态	$\ln(K/F)$	与尺度无关：价格为 40 的标的与价格为 4,000 的标的，形状相同则偏斜读数相同；第 21 章采用这一度量
标准化价值状态	$\ln(K/F)/(\sigma\sqrt{T})$	以标准差计的离平值距离；可跨期限比较，delta 亦然
delta	$N(d_1)$	第 16.4 节的外汇报价惯例（即期或远期 delta，部分货币对经权利金调整），已按波动率与时间重新标度

这些坐标是同一根轴的不同单位，由此可得三点。

*坐标决定了“同一份期权”从今天到明天指的是什么。*第 19.11 节描述微笑随现货移动的粘性执行价与粘性 delta 之争，争的不是今天的价格，而是微笑在哪个坐标里保持不动；式 (19.4) 就是这一分歧让对冲者付出的代价。

*同一个执行价，期限不同就是不同的期权。*在 20% 波动率下，图 19.1 中的 90 执行价期限 3 个月时低于平值 1.05 个标准差，1 年时为 0.53 个，3 年时为 0.30 个，因为 $\sigma\sqrt{T}$ 随到期临近而缩小。若按每单位标准化价值状态而非每个执行价点来度量，图中三条曲线的斜率分别为每个标准

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

差5.68、5.59与5.55个波动率点，在这一坐标里是同一条曲线。真实曲面变平得更慢：第21.7节量出的衰减为 $T^{-0.4}$，而在标准化价值状态下保持不变的曲线应衰减为 $T^{-1/2}$，因此在这一坐标里，偏斜随期限缓慢地变陡。

只有delta是交易员可以直接据以操作的：它就是对冲比率，且已按波动率与时间标度，外汇正因此以它报价。但它也是唯一循环定义的坐标：delta取决于正在报出的波动率，因此25-delta期权的执行价无法单独确定，它与该执行价上的隐含波动率互相依赖，必须同时求解。

各资产类别的形状

表19.2列出各市场的曲面形状；这些差异是系统性的。

表 19.2: 各市场的特征曲面形状与报价惯例。

市场	形状	原因
股指	陡峭偏斜	杠杆、崩盘风险、单向的保护需求
个股	较缓偏斜	同样的力量，另加并购可能性抬高右翼
货币	微笑，倾斜方向可变	两个经济体之比，无固有方向
商品	常为反向偏斜	供给冲击把价格推高而非推低
利率	偏斜，以正态波动率报价	利率可为负，对数正态直接失效

商品的偏斜方向往往相反。粮食、天然气或电力价格下跌时有减产作为缓冲，供给中断时上方却没有上限，所以厚尾在上行一侧；原油与基本金属更多取决于需求，常常反而呈看跌偏斜。第5.9节的原油负结算价并不削弱这一缓冲论证：它以仓储能力彻底耗尽为前提。

利率以正态波动率报价，即以基点计的利率变动的标准差，而不是利率百分比变动的标准差。第29章会解释原因：政策利率一旦转负，赋予 $r<0$ 零概率的对数正态模型便难以成立，市场于是改用基点波动率报价。

19.2 微笑所反映的分布

第12.8节把数字期权构造为窄看涨价差的极限，价格为 $-\partial c/\partial K$。第13.3节已把同一思路再推进一阶导数，得到状态价格。中心在 K 的无穷小蝶式（买入执行价 $K-\varepsilon$ 与 K 的看涨价差，卖出执行价 K 与 $K+\varepsilon$ 的，按 $1/\varepsilon^2$ 缩放）只在标的恰好收于 K 时才有支付，因此其价格就是这一情形的状态价格，于是

$$\boxed{g(K)=e^{rT}\,\frac{\partial^2 c}{\partial K^2}} \tag{19.1}$$

其中 g 是 S_T 的风险中性密度，c 为沿微笑取值的市场看涨价格。这就是Breeden–Litzenberger结果。它表明，一整套期权价格包含了市场对标的的全部概率分布。[技术附注19]通过两次求导推出这一结果，说明为什么密度非负就是第11.3节的凸性条件，并讨论期权链执行价有限的情形。把这一结果用于一条微笑而非单个波动率，本章的核心论点便清楚地显现出来。

例 19.1 读尾部

取一条与图19.1形状相同、但左翼比该图的1年期曲线平缓的1年期偏斜

$$\sigma(K)=0.20-0.15\ln(K/100)+0.15\ln^2(K/100)$$

对它应用式(19.1)得到密度。图19.2把这一密度与恒定20%波动率对应的对数正态密度画在一起。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

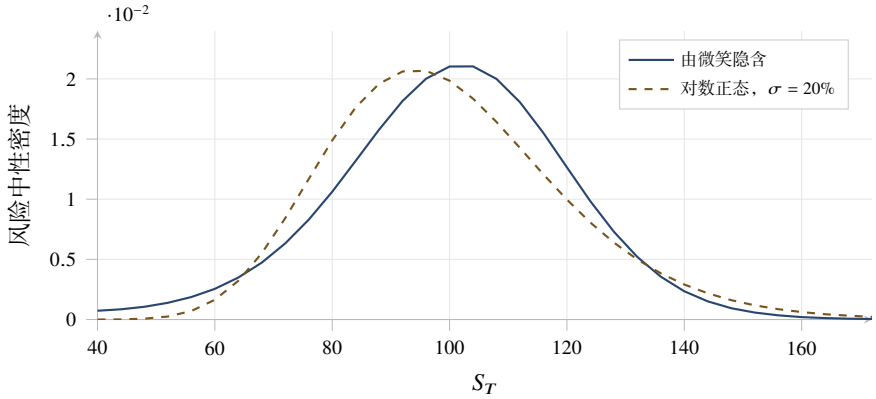


图 19.2: 1 年期股票偏斜隐含的密度，以及模型成立时应有的对数正态密度。$S_0 = 100$，$r = 0$。

每个概率都按数字期权读出：$\Pr(S_T < K) = 1 + e^{rT}\, dc/dK$（取 $r = 0$，dc/dK 为看涨期权价格沿微笑的斜率），即密度从零开始的积分：

	由微笑隐含	对数正态
$\Pr(S_T < 60)$	3.0%	0.7%
$\Pr(S_T < 70)$	6.9%	4.6%
$\Pr(S_T < 80)$	14.8%	15.5%
$\Pr(S_T > 130)$	6.0%	7.9%

市场赋予下跌 40% 的概率是对数正态的四倍多，赋予下跌 30% 的概率是对数正态的一倍半，赋予上涨 30% 的概率则更小。两尾之间，隐含概率密度在约 65 至 97 的区间低于对数正态，在中心附近高于对数正态，所以两列在 80 处几乎一致：分布呈尖峰，概率质量从左肩移到了中心和远尾。

低执行价看跌期权贵、高执行价看涨期权便宜，并非定价异常，而正是“左尾厚、右尾薄”换算成布莱克–斯科尔斯波动率之后的样子。

有一点在实际中很重要。已报价执行价处的尾部概率就是数字期权 $1 + e^{rT}\, dc/dK$，只取决于微笑在该处的水平与斜率。最低挂牌执行价以下的微笑须外推，但收于其下的总概率不变：它是数字看跌期权，可由最低两个挂牌执行价的看跌价差近似。外推只决定这部分概率如何分布，进而决定尾部积分，且须无套利。这条微笑的二次式外推就不满足：执行价约 6 以下密度为负，从该点向上积分，密度合计为 1.06 而非 1.00，这 6% 的误差完全产生于可观测区间之外。

在真实报价上做同一个计算

图 19.2 用的是光滑的参数化微笑。但式 (19.1) 的要点在于它并不需要参数化：有六个报价，再做一些计算就够了，如例 19.2 所示。

例 19.2　从六个报价中提取一个分布

回到表 10.2 的期权链：股价 48.30 美元，距到期 45 天，六个相隔 2.50 美元的执行价。第 15.11 节已对每个看涨中间价（买价与卖价的中点）反解出隐含波动率：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

执行价	看涨中间价	隐含波动率	$C_{i-1}-2C_i+C_{i+1}$	密度 $g(K)$
42.50	6.650	56.9%	—	—
45.00	4.425	46.0%	0.4700	0.0757
47.50	2.670	39.7%	0.5600	0.0902
50.00	1.475	36.7%	0.4300	0.0692
52.50	0.710	34.5%	0.3600	0.0580
55.00	0.305	33.2%	—	—

第四列是翼宽2.50美元的蝶式价格。每一项都为正，因此这条链通过了第11.3节的凸性检验，即这组报价不存在蝶式套利。第五列把第四列除以翼宽的平方并向前复利，这就是差分形式的式(19.1)：$g(K)=e^{rT}(C_{i-1}-2C_i+C_{i+1})/h^2$，其中 $h=2.50$、$r=5\%$、$T=45/365$。

把每个密度乘以2.50美元，约为市场赋予各区间的概率：18.9%、22.5%、17.3%、14.5%。四个区间合起来覆盖43.75至53.75美元，共占73.3%的概率。

*尾部来自最外侧的看涨价差。*看涨价差的价格向前复利并除以宽度，近似于两执行价中点处的数字期权，所以 $\Pr(S_T>43.75)\approx e^{rT}(6.650-4.425)/2.50=89.6\%$，$\Pr(S_T>53.75)\approx e^{rT}(0.710-0.305)/2.50=16.3\%$；左尾是前者的补，$\Pr(S_T<43.75)=10.4\%$。

*总和为何恰为100%。*三者之和 $10.4\%+73.3\%+16.3\%=100.0\%$，但这是恒等式，而不是检验：中间的差分逐项相消，只剩下最外侧的两个看涨价差，而它们正是两端的数字期权，所以任取六个数字，加总都是100%。

以平值隐含波动率39.7%为参数、以例11.4的远期价格47.60美元为中心的对数正态分布，在该区间只有53.0%的概率质量；要真正容纳73.3%，σ 须为25.6%。

可见，市场给分布中部定价时用的波动率约为26%，而低于现货12%的执行价，报价却接近57%：分布中心尖峰，43.75美元以下那一小部分概率质量必须落得足够远，才撑得起这个价格。中心与远尾的概率质量都多于正态分布，称为**尖峰厚尾**；这是实测而非假定的分布形态。

这里有两个局限。这些看涨期权是美式的，股票在到期前派发股息，所以读取左尾所用的深度实值42.50美元报价，含有欧式看涨期权所没有的提前行权溢价。这部分溢价每有0.10美元，量出的 $\Pr(S_T<43.75)$ 就降低约4个点，所以10.4%低估了欧式尾部，57%则高估了翼部。此外，整个左尾只依赖这一个看涨价差：它确定了10.4%，但六个执行价只覆盖现货的 −12% 至 +14%，无法分辨这10.4%在其下如何分布，正如例19.1所提醒的。期权链能给出尾部的总量，借最低执行价的看跌期权还能给出其均值，但给不出形状。

19.3 波动率指数与方差互换

第1章介绍了VIX，第18.12节用到了它；本节给出它的定义。**VIX**是Cboe编制的标普500波动率指数，即标普500挂牌期权所隐含的未来30天年化波动率，以百分点表示。它由曲面构造而来，构造方法就是第12章复制结果的又一次应用。

支付方差的静态组合。设想需要一份收益，等于标的在 $[0,T]$ 上的*已实现方差*（实际成交的合约把它定义为每日对数收益率平方的离散求和，见第22.2节；这里的连续时间定义用于定价与对冲）。第12.8节说明，任何收益都能由期权搭建出来；具体到这里，已实现方差可以由一组按 $1/K^2$ 加权的虚值期权静态组合，加上标的的动态头寸来复制。该组合的价值给出**公允方差互换利率**：

$$\sigma_{\text{var}}^2=\frac{2e^{rT}}{T}\left[\int_0^F\frac{P(K)}{K^2}\,dK+\int_F^\infty\frac{C(K)}{K^2}\,dK\right] \tag{19.2}$$

其中 F 是标的到期日的远期价格，P 与 C 是执行价 K 处的看跌与看涨期权价格。VIX是30天期限上式(19.2)平方根的100倍，由30天两侧的两个挂牌到期日按总方差 σ^2T 插值得到。Cboe也为其他期限编制同样的指数，从9天（VIX9D）到1年（VIX1Y），以及自2023年4月起的1天（VIX1D），后者是第23章当日到期期权的参照。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

权重 $1/K^2$ 不是建模上的选择，而恰恰是组合收益正比于方差（而不是别的量）的原因。第 22.3 节推出这个期权序列，[技术附注 22] 则讨论交易所对它的实际修正。这种加权有一个决定该指数行为的后果：低执行价的权重远高于高执行价。偏斜使这些低执行价期权昂贵，因此按这种方式编制的波动率指数会系统性地高于平值隐含波动率，在图 19.1 的 1 年期偏斜上高出四个多波动率点，第 22.6 节给出了这一测算。又因为真实报价并不延伸到零和无穷，Cboe 按机械规则截断期权序列，公布的指数于是取决于当天期权报价恰好延伸到多远。

公式背后的工具是**方差互换**，它支付已实现方差与固定利率 σ^2_{var} 之差。它之所以成为标准的波动率工具，一是因为它的收益就是已实现方差，与波动发生在什么价格水平上无关；二是因为用于复制的期权是静态持有的。这里重要的是逻辑的方向：VIX 不是曲面的输入，而是曲面的输出。

19.4　拟合微笑的模型

布莱克–斯科尔斯–默顿模型假定只有一个波动率，市场却报出许多个。有三类模型化解这一矛盾，每一类都以一定的代价换取一定的好处。

局部波动率。 令波动率是价格与时间的确定性函数 $\sigma(S,t)$。Dupire 证明，对任何在所有执行价与期限处都已给定的无套利曲面，都恰好存在一个这样的函数能复现它。因此局部波动率按构造完美拟合微笑，并保持市场完备：只有一个风险来源，第 13.4 节的复制论证依然成立，每份期权都可对冲。

代价在于动态。与今天曲面匹配的局部波动率模型，通常预测明天的微笑会以市场实际上并不呈现的方式变平和平移；凡是价值取决于曲面如何移动的量，如第 19.11 节的 delta 以及第 34 章的奇异期权，都受此影响。

随机波动率。 令波动率是与价格相关的第二个随机过程。Heston 模型是标准例子，价格与波动率之间的负相关直接生成股票偏斜，这就是第 19.9 节杠杆解释的模型形式。

代价是完备性。现在有两个风险来源，对冲工具却只有一件，因此由第 13.4 节，市场不完备，价格不唯一，期权必须用期权来对冲。这不是模型的缺陷，而是模型如实揭示了布莱克–斯科尔斯–默顿模型所掩盖的一个事实。

跳跃。 允许价格不连续地跳动。跳跃能在短期限内产生厚尾，而无需连续变动部分有高得不合理的波动率；短期限恰恰是图 19.1 中偏斜最陡的地方。跳跃同样破坏完备性，而且理由更直接：大小未知的跳跃，任何事先建立的标的头寸都无法对冲。

SABR。 利率市场的标准做法是 SABR（随机的 alpha、beta、rho），即带隐含波动率闭式近似的随机波动率模型。交易台可以用四个直观的参数而非数值程序来拟合微笑。第 29 章用它处理互换期权，并在第 29.10 节对市场数据做了一次拟合。

没有哪个模型占优，各有用武之地。奇异期权交易台大多使用前两者的混合，即第 21.9 节的局部–随机波动率模型，并与其他模型加以比较。第 19.12 节会说明，为什么真正该看的数字是模型之间的分歧。

19.5　曲面上的约束

隐含概率密度必须是真正的密度，因此波动率曲面不能取任意形状。第 11.3 节不借助模型推导了这些约束，现在它们成为检验曲面的标准。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

*密度非负。*由式 (19.1)，$\partial^2 c/\partial K^2 \geq 0$，这正是凸性条件 (11.3)。若曲面使看涨价格对执行价非凸，就隐含负概率，并存在例 11.2 的蝶式套利。

*单调性。*看涨期权价格 $c(K)$ 必须随 K 递减，但降幅不超过执行价间距的现值（第 11.3 节）。

*跨期一致性。*固定执行价时（严格地说，是固定远期价值状态 K/F；没有持有成本时两者相同），总方差 $\sigma^2(K,T)\,T$ 必须随 T 非递减。否则，某个日历价差的收益非负，价格却为负。

任何插值都必须满足这些条件，这并不容易。让一条光滑曲线穿过报出的波动率，与拟合一个无套利曲面不是一回事：穿过市场数据的朴素样条，常常在报价之间某处产生负密度。实际使用的定价系统因此把曲面参数化，最常用的是 Gatheral 的随机波动率启发式（stochastic volatility inspired，SVI）参数化：它用五个参数拟合每个到期日的总方差，在两翼对对数执行价呈线性；其曲面推广，即曲面 SVI（SSVI；Gatheral 与 Jacquier 2014），给出了明确的条件，满足这些条件时整个曲面通过上述检验。线性的翼部是必需的：Lee（2004）证明，在无套利条件下，总隐含方差至多随对数执行价线性增长，在两翼远端 $\sigma^2 T$ 至多约为 $2\,|\ln(K/F)|$。像例 19.1 那样的二次微笑增长得更快，最终必然隐含套利；那条微笑在执行价约 6 处就已如此，其密度在那里变为负值。在上翘的看涨翼，要留意的是单调性条件，例 19.3 把它转化为交易员随手可用的数字。

例 19.3　翼部允许多陡

即期价格 100，期限 6 个月，利率 3%。执行价在价格中出现两次：一次直接出现，一次通过微笑赋予它的隐含波动率出现，因此沿微笑求导是全导数：

$$\frac{dc}{dK} = \frac{\partial c}{\partial K} + \frac{\partial c}{\partial \sigma}\frac{d\sigma}{dK} = -e^{-rT}N(d_2) + \mathcal{V}\frac{d\sigma}{dK}$$

第一个偏导数是波动率不变时的数字期权（第 12.8 节）的相反数，为负（执行价越高，期权越不值钱）；第二个是 vega，为正。翼部上翘会抵消第一项，因此一旦

$$\frac{d\sigma}{dK} > \frac{e^{-rT}N(d_2)}{\mathcal{V}}$$

看涨价格就不再随执行价下降（看涨价差变为负值）。右端是翼部斜率的硬上限，而且不是常数：

执行价	σ	vega	每 5 个执行价点的最大陡升
110	22.5%	25.77	5.34 个波动率点
115	24.0%	22.83	4.45 个波动率点
120	26.0%	20.19	3.86 个波动率点
125	29.0%	18.60	3.49 个波动率点

执行价越往外，上限越紧，因为 $N(d_2)$ 比 vega 下降得快，这与越往外翼部越陡的外推恰好相反。

现在突破这一上限。假设某期权链执行价 100、105、110 报 24.0%、23.2%、22.8%，115 与 120 则激进地报 25.0% 与 31.0%：

执行价	σ	看涨价格	看涨价差
100	24.0%	7.4824	
105	23.2%	5.0715	+2.4109
110	22.8%	3.3237	+1.7478
115	25.0%	2.6563	+0.6673
120	31.0%	3.0442	**−0.3878**

执行价 115/120 的看涨价差收益从不为负，价格却是 −0.3878 美元：即收到 0.39 美元，换来一个价值在 0 到 5 美元之间的头寸。

该期权链最多容许 $\sigma(120)$ 达到 29.27%，报出的 31.0% 只越界 1.7 个波动率点。在画出的微笑上，肉眼根本看不出这么小的差异，但它已经构成套利。所以这项检验必须靠计算而不是目测，而且要在拟合任何曲

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

线之前就对报价执行。

19.6　期限结构及其动态

曲面还有第二个维度，其移动方式与第一个维度不同。

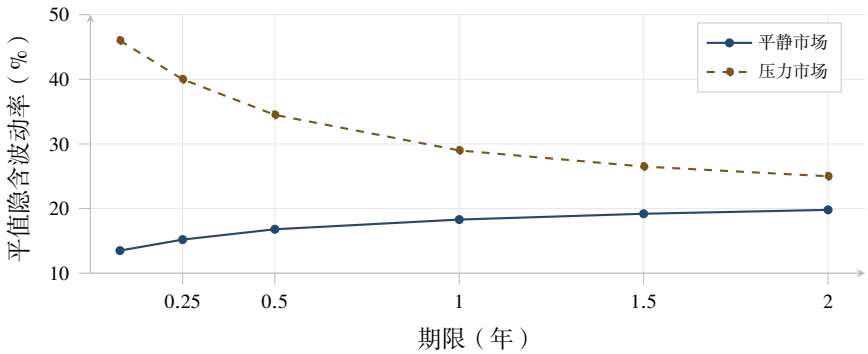


图 19.3: 两种状态下平值隐含波动率对期限的曲线。示意。

图 19.3 给出典型形态。平静市场中期限结构向上倾斜：短期限波动率低，长期限波动率较高。压力市场中期限结构倒挂，有时非常剧烈，一个月波动率远高于两年波动率。

其机制是均值回复。波动率不是随机游走：正如第 14.12 节所述、第 38.10 节所建模的，波动率会聚集，但也会回到长期水平。短期限期权所定价的时段由当前水平主导；长期限期权定价的则是较长时段上的平均，其间均值回复已来得及发挥作用。斜率反映的只是市场当前位于长期水平的哪一侧。这对交易台有两个后果。

*分段 vega 不可互换。*第 18.8 节说交易台按期限分段计算 vega，而不是汇总成一个数，原因在图 19.3 中：短期限的移动是长期限的数倍。按总 vega 对冲的账簿，对冲的是不会发生的平行移动。

*日历价差是期限结构交易。*第 12.5 节把日历价差描述为对时间衰减与期限结构的押注，现在后半句可以说得更精确：卖出近月波动率、买入远月波动率，押注的是短期限波动率保持低位，或在高位时回落到长期水平；而使曲线倒挂的压力事件，恰恰会让这个头寸亏钱。

预定事件会同时扭曲曲面的两个维度。若预期在某个已知日期出现一次大幅变动（如业绩公告、法院裁决），事件刚过后价格的分布可能呈双峰，平值附近期权相对于两翼的价值于是高于对数正态所隐含的水平，微笑变成“皱眉”。只有晚于事件的到期日才包含这次事件：若公告前最后一个到期日的隐含波动率为 25%，15 个交易日后到期的为 35%，其中 14 个普通交易日仍为 25%，则从后者的总方差中减去它们，剩下的就是事件当日的方差：$(0.35^2 \times 15 - 0.25^2 \times 14)/252 = 0.0038$，其平方根 6.2% 就是市场为公告当日变动所定的标准差，而普通交易日为 $0.25/\sqrt{252} = 1.6\%$。

19.7　指数微笑与个股微笑

表 19.2 显示，指数的偏斜比其成分股更陡。这并不是对两个不相干市场的观察：指数就是成分股，所以两个曲面相互联系，联系它们的是相关性。

对权重为 w_i、成分波动率为 σ_i 的组合，

$$\sigma_I^2 = \sum_i w_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{i \neq j} w_i w_j \, \rho_{ij} \, \sigma_i \sigma_j \tag{19.3}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

右端除相关性之外的各项都可从个股期权价格观察到，左端则可从指数期权价格观察到。若假定所有股票两两之间的相关性相同，这个唯一的未知量就可以反解出来，结果称为**隐含相关性**，例 19.4 给出了计算。

例 19.4　隐含相关性与离散度交易在交易什么

取一个由 50 只等权股票构成的指数，每只的 1 年期隐含波动率为 30%，指数 1 年期隐含波动率为 18%。若取共同相关性 ρ，式 (19.3) 化为

$$\sigma_I^2 = \sigma^2 \left[\frac{1}{n} + \rho \left(1 - \frac{1}{n} \right) \right]$$

故 $(0.18/0.30)^2 = 0.36 = 0.02 + 0.98\rho$，得 $\rho = 34.7\%$。

*交易机会在哪里。*假设过去一年的已实现相关性为 25%。在这一相关性下，指数波动率本应是 $0.30\sqrt{0.02 + 0.25 \times 0.98} = 15.4\%$，指数期权的实际要价却是 18%。卖出指数波动率、买入成分股波动率，就是第 16.2 节与第 18.7 节所说的**离散度交易**；如果相关性维持在 25%、成分股实现其 30%，就能赚到这 2.6 个波动率点，而非 2.6% 的收益率。

*差距为何持续。*这是第 19.10 节所讨论问题的一个具体形态。指数看跌期权是机构为保护组合而买入的工具，而它所防范的正是成分股一同下跌，所以溢价集中在指数上，而不是个股上。隐含相关性高于已实现相关性，就是这项需求的价格。

*这笔交易为什么不是无风险的。*崩盘时成分股波动率与相关性同时上升，因此指数波动率上升的比例大于个股波动率，做多的个股一端只能弥补部分亏损。离散度交易的卖方恰好做空了变动最大的那一项，所以这一策略平时稳定盈利，一旦亏损，幅度就很大；例 22.8 度量了这笔亏损。

同一机制也解释了表 19.2 所列的形状差异。相关性不是常数：市场下跌时上升，上涨时下降。下行时指数受到双重打击，成分股波动率与相关性同时上升；上行时离散度增加，反而抑制了指数的变动。于是指数在继承成分股偏斜的基础上，又叠加了相关性偏斜，因此比个股更陡。

19.8　交易微笑

单个曲面的形状有三个维度：水平、偏斜与曲率。第 16.4 节已经指出，外汇市场报价的恰恰是这三者，因为它交易的就是这三者。交易工具则来自第 12 章；跨越两个曲面的相关性，则用第 19.7 节的离散度交易来交易。

水平用跨式交易，更纯粹的做法是用第 19.3 节的方差互换。

偏斜用第 12.6 节的风险逆转交易：买虚值看涨、卖虚值看跌，或者反过来。认为看跌期权相对看涨期权太贵的交易者会买入风险逆转（卖出昂贵的看跌、买入便宜的看涨），对冲时必须计入第 19.11 节的 delta 修正。

曲率用 vega 加权的蝶式交易，即第 16.4 节外汇市场蝶式报价所对应的头寸：买入宽跨式、卖出平值跨式，规模使两者的 vega 相互抵消。买入两翼、卖出平值跨式，押注的是市场会给两个方向上的极端行情都定出更高的价格。

谁站在哪一边。参与者大多就是第 16.2 节列举的那些人，现在可以用曲面的语言清楚地读出他们的头寸。保护买方结构性地做多看跌翼，备兑开仓者结构性地做空看涨翼。结构化产品发行方持有其产品内嵌期权的对手方头寸：一方面做多第 12.12 节反向可转换票据与自动赎回结构的买方所卖出的障碍看跌期权，这些期权位于低执行价区域；另一方面做空保本票据中的看涨期权。每一类参与者都在曲面的特定区域留下持久的印记，其余未能匹配的部分由交易商持有。

某个区域比相邻区域贵，通常反映的是谁一直在买，而不是谁预测得更准；第 19.10 节表明，平均而言，买方多付了钱。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

19.9　微笑为什么存在

已有的解释共四种，四者都有贡献，各自的相对分量则存在争议。

分布确实不是对数正态的。 第 14.12 节给出过理由：价格会跳跃，波动率既不恒定，也不独立于价格水平。带跳跃或随机波动率的模型产生比对数正态更厚的尾部；用布莱克–斯科尔斯–默顿模型拟合按这类模型定价的期权，就会人为地生成微笑。这是答案的一部分，尤能解释外汇微笑。

杠杆。 股票是对带杠杆的资产负债表的剩余索取权。股权价值下跌时杠杆上升，股权随之变得更波动：波动率与价格按构造负相关。这恰好产生股票有而货币没有的不对称。

崩盘风险。 股票偏斜始于 1987 年 10 月，本节的案例会说明这一点。在那次崩盘之前，市场从未给单日下跌 20% 定过价；此后，市场开始为它定价。按这种解读，偏斜就是一种风险的价格，而对数正态模型赋予这种风险的概率近乎为零。Rubinstein（1994）记录了这一变化，称之为“崩盘恐惧症”（crash-o-phobia）。

供求。 无论标的分布如何，低执行价的单向需求与高执行价的单向供给（第 19.8 节），都会恰好产生观察到的形状。

案例 19.1　偏斜诞生的那一天

上述四种解释很难用横截面数据区分，历史却把它们分得相当清楚。

Rubinstein（1994）发现，1987 年 10 月之前指数期权的隐含波动率随执行价几乎平坦，微笑轻微到只被视为次要的定价谜题，而不是市场的固有特征；不过 Bates（1991）发现，崩盘前一年虚值看跌期权已经偏贵。按这一证据，布莱克–斯科尔斯–默顿模型在诞生后的头十四年里，对所面向的市场描述得尚可。

1987 年 10 月 19 日之后，偏斜出现了，而且再也没有消失。近四十年来，图 19.1 的形态一直是全世界所有股指期权市场的固定特征。

这一时间点很难与杠杆解释相调和，因为杠杆机制在 1986 年同样成立；也很难用真实分布的改变来解释，因为那天经济本身并没有任何变化。改变的是市场对极端暴跌概率的信念，这一信念因单次观测而修正，此后再未修正回去。

供求解释也从同一事件得到支持，第 40.2 节完整讲述了这一事件：组合保险的失败打破了“崩盘保护可以靠动态交易制造”的信念，原本自制看跌期权的投资者于是转而买入挂牌看跌期权。两种解读方向一致：偏斜反映的是市场为崩盘风险所定的价格，而非实测的分布。

由于四者预测的形状相似，最好的证据见下一节：只描述分布的偏斜，平均而言定价不会偏高，事实却非如此。

19.10　波动率风险溢价

第 10.12 节与第 12.4 节提出过一个有待本章交代的结论：在大多数市场与大多数时期，隐含波动率平均高于随后的已实现波动率（Carr 与 Wu 2009）。这一平均差距就是第 15.7 节所称的波动率风险溢价。在股指上，其幅度通常为两到四个波动率点（例如隐含 18%、已实现 15%），且低执行价处的差距大于平值处，所以偏斜比已实现分布所能支持的更陡。对此有两种解读，各有几分道理。

*它是补偿。*卖出期权意味着接受这样一种收益：恰在市场下跌、投资者最需要钱的时候最差；用经济学的话说，这就是第 18 章的空 gamma 头寸。在困境中表现差的风险要求溢价，股票相对

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

国库券的溢价也是如此。

它是供求。第 16.2 节描述的保护买方对价格不敏感，卖方则受资本约束。溢价因而是有能力承担这项风险的人所赚取的租金。

第 12.4 节买入跨式的人支付这项溢价，所以买期权押注的是已实现波动率将超过隐含波动率，而不是股价会变动。第 12.12 节的备兑开仓基金收取这项溢价，所以它们的期权收入带有真实的预期回报，尽管每次分红中有一部分只是把投资者自己的本金还给他们。卖出期权则是用空 gamma 头寸赚取风险溢价：平均而言有利可图，但如第 18.10 节的跳空例子所示，一次变动就可能亏掉超过全部权利金。

这也解决了第 15.7 节提出的问题。隐含波动率 29.85% 高于历史估计 20.4%，可以有两种解读：市场预期到了历史数据中没有的情况，或者买方在支付溢价。单个隐含波动率中的两种成分无法区分；在足够多的样本上取平均，预测误差一项趋于零，剩下的就是溢价。

19.11 微笑如何移动

对交易台来说，比某一时刻的微笑更重要的，是标的移动时微笑如何变化；第 18.10 节警告过，答案会改变希腊字母。两种参照惯例描述了这种变化，第三种则补全了 Derman（1999）的分类。

粘性执行价假定，现货移动时，给定执行价的隐含波动率保持不变。微笑在执行价空间中固定不动，按公式算出的布莱克–斯科尔斯 delta 就是正确的。

粘性 delta（或粘性价值状态）认为，给定价值状态的隐含波动率保持不变，因此整条微笑随现货平移。于是，市场移动时，固定执行价的期权会得到不同的隐含波动率。

粘性隐含树（得名于局部波动率的树形式）认为第 19.4 节的局部波动率函数保持不变，因此现货上涨会压低固定执行价的隐含波动率，delta 低于布莱克–斯科尔斯 delta。Derman 把三者分别对应于区间震荡的指数、单边趋势的指数与担心急跌的市场。

图 19.4 显示现货从 100 升到 105 时，两种惯例下 1 年期微笑各自如何变化。

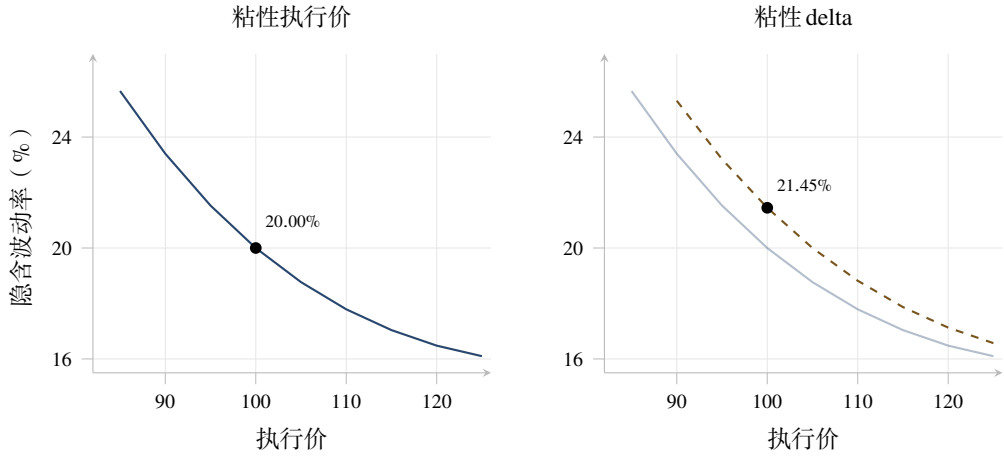


图 19.4: 现货从 100 升到 105 之后的 1 年期微笑。标出的点是 100 执行价的期权。浅色曲线为移动之前的微笑。

粘性执行价下曲线毫无变化，100 执行价的期权保持 20.00%。粘性 delta 下曲线随现货按比例右移，100 执行价的期权（现在是实值 5% 而非平值）接过了原属于 95.2 执行价的 21.45%。同一

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

份期权、同一时刻，两种惯例相差 1.45 个波动率点，例 19.5 说明这对对冲意味着什么。

例 19.5　delta 修正

在粘性 delta 下，现货在价格中出现两次：一次直接出现，一次通过微笑滑动时赋予该期权的隐含波动率出现，因此对现货的总敏感性是全导数：

$$\Delta_{\text{总}} = \frac{dc}{dS} = \frac{\partial c}{\partial S} + \frac{\partial c}{\partial \sigma}\frac{\partial \sigma}{\partial S} = \Delta_{\text{BS}} + \mathcal{V}\frac{\partial \sigma}{\partial S} \tag{19.4}$$

第一个偏导数就是通常的 delta，在微笑不动的前提下算出；第二个是 vega 乘以微笑滑动时该期权隐含波动率的变化速率。第 18 章的展开式 (18.1) 把 delta 项与 vega 项视为相互独立；微笑滑动使 $\Delta\sigma$ 随 ΔS 变动，于是 vega 项中有一部分其实是股价的一阶项，应当归入 delta 对冲。

对图 19.1 的 1 年期偏斜，取 $S = 100$、$r = 0$：

执行价	类型	σ	Δ_{BS}	修正	$\Delta_{\text{总}}$
90	看跌	0.2340	−0.2853	+0.1256	−0.1596
100	看涨	0.2000	+0.5398	+0.1092	+0.6490
110	看涨	0.1779	+0.3275	+0.0683	+0.3958

修正幅度在 delta 的 0.07 到 0.13 之间，相当于平值对冲 20% 的误差，在 100,000 份期权的头寸上就是 10,920 股。如果市场按粘性 delta 方式运行，交易台却用布莱克–斯科尔斯 delta 对冲，每个 delta 都会偏低：看涨期权的对冲股数太少，看跌期权的对冲股数太多。

在股票偏斜下，波动率随执行价上升而下降。粘性 delta 意味着微笑随现货移动，因此 S 上升会降低期权的价值状态 K/S，从而抬高其隐含波动率。由于 vega 为正，期权价值的上升多于单靠 delta 预测的数额，因此表中每个 delta 都上移：看涨期权的对冲量变大，看跌期权的对冲量变小。

哪种惯例成立是经验问题。对股指而言，量出的答案落在前两种之外：指数下跌时，平值波动率的上升幅度超过粘性执行价所隐含的幅度，但小于局部波动率模型的预测（Bergomi 2009）。因此股指的修正与本表符号相反，最小方差 delta 低于布莱克–斯科尔斯 delta，第 18.10 节报告的 Hull 与 White（2017）的结果正是如此。外汇市场更接近粘性 delta，这与第 16.4 节以 delta 报价的惯例相符。交易台会实际度量这一关系，而不是假定它，量出的斜率直接代入式 (19.4)。

19.12　曲面的实际运用

交易台为每个标的维护一个波动率曲面，这是期权业务最重要的市场数据。

曲面的实际样子。 表 19.3 是一个标普 500 曲面，按交易台阅读的形式排列：隐含波动率以百分数给出，横向是执行价（按现货的百分比），纵向是到期期限。其翼部比图 19.1 平缓。

表 19.3: 按执行价（现货的百分比）与到期期限给出的隐含波动率（%）。
平静市场；示意性数据，非市场数据。

	执行价（现货的百分比）						
到期期限	**80**	**90**	**95**	**100**	**105**	**110**	**120**
1 个月	30.0	22.4	19.6	17.5	15.8	14.9	15.6
3 个月	27.5	21.9	19.9	18.5	17.1	16.0	14.8
6 个月	26.0	21.7	20.3	19.3	18.2	17.2	15.6
1 年	25.0	21.9	20.8	20.0	19.3	18.5	17.2
2 年	24.2	22.0	21.3	20.8	20.2	19.7	18.7

每一行穿过平值自左向右下降，这就是第 19.1 节的偏斜。执行价低于现货 20% 的 1 个月看跌期权标价为 30.0%，平值为 17.5%；同一执行价的 2 年期期权为 24.2%，平值为 20.8%。在 90 与 110

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

执行价之间度量，斜率1个月期为每10%现货3.75个波动率点，1年期为1.70，2年期为1.15，所以到2年期，三分之二的偏斜已经消失。若改用第19.1节的标准化坐标度量，同样几行给出的是1个月期每个标准差1.89个波动率点、2年期3.37个，偏斜反而变陡。换一个方向，顺着平值一列往下读，便看到第二个维度：从17.5%升到20.8%，这是第19.6节所说的平静市场期限结构。

有两处看似错误，其实不然。总方差沿每一列向下递增：执行价110一列的σ^2T从1个月期的0.0019升到2年期的0.0776。这说明第19.5节的日历条件成立；若某一列在任何一处不满足这一条件，那就不是曲面陡峭，而是存在日历价差套利。另外，右上角又翘了回来（1个月期120执行价为15.6%，高于110执行价的14.9%），因为没有人愿意按偏斜直接外推出的价格卖出一份深度虚值的1个月期看涨期权。

曲面由报价而非模型搭建。 每个到期日的远期先由平值附近的看跌–看涨平价关系读出（第11.6节），时间则按第15.8节的交易日时钟计量，并细化为第23章的业务时间，即按每天的期望方差加权；两者在短期限端最为重要，第23.9节正是这样为当日到期期权的微笑定价。然后，流动性好的执行价与期限按市场价格标记，其余部分在第19.5节的约束下插值。

曲面用流动性好的期权给流动性差的期权定价。 第15.8节的实用规则是：每份期权使用自己的隐含波动率。有了曲面，这条规则对不成交的期权也同样可行：在执行价–期限空间中找到它的位置，插值，定价。*这才是布莱克–斯科尔斯–默顿公式真正的用途。*例19.6用表19.3演示了这一过程。

例19.6 给一份并不交易的期权定价

客户要一份9个月期、执行价4,600的看跌期权，标的指数为5,000。表19.3中没有一格与这份期权对应：执行价是现货的92%，到期期限介于两行之间。它位于90与95执行价、6个月与1年期限围成的矩形内部，由这四个角为它定价。

先横向对执行价做线性插值，两个期限各做一次：

$$\sigma(92, 0.5) = 21.7 + 0.4 \times (20.3 - 21.7) = 21.14\%$$

$$\sigma(92, 1) = 21.9 + 0.4 \times (20.8 - 21.9) = 21.46\%$$

再纵向对期限插值，但插值对象不是波动率，而是总方差σ^2T，即第19.5节要求不得递减的量：

$$w(0.5) = 0.2114^2 \times 0.5 = 0.02234, \qquad w(1) = 0.2146^2 = 0.04605$$

期限为9个月时，$w = 0.03420$，于是$\sigma = \sqrt{0.03420/0.75} = 21.35\%$。直接对两个波动率插值会得到21.30%。这里0.05个点的差别无关紧要，但只有方差规则总能满足两个挂牌期限所施加的日历界限。

取$r = 4\%$、股息率1.5%，按21.35%由布莱克–斯科尔斯–默顿公式算得看跌期权价值157.9个指数点。

用同样方法沿100一列插值，9个月期平值波动率为19.77%；按这一个波动率定价，同一份看跌期权只值136.2。这样做的交易台会以比市场价值低13.8%的价格把这份期权卖出，少掉的21.7个指数点就是偏斜：这份期权自身的执行价始终没有反映到它的价格中。

曲面生成风险报告。 第18章的vega就是在这个曲面上分段计算的，分段点选在曲面各部分确实各自移动之处。

曲面的局限就是奇异期权风险。 普通期权只需读取曲面即可定价，奇异期权则不然：第34章说明，障碍收益与路径依赖收益取决于曲面如何演化，而任何静态曲面都不规定这一点。两个都完美拟合今天曲面的模型，对同一份障碍期权的定价可能相差甚远。第21.11节的度量显示，对反向敲出期权（障碍位于执行价之上的看涨期权，因而恰在实值区域被敲出），差距接近价格的一半；对平值的向下敲出看涨期权，差距只有约百分之一。第13.4节的完备性讨论所预言的模型风险，指的正是这一差距，而不是普通期权的价格；差距的大小取决于收益结构所在的区域与曲面

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

未受约束的区域之间的相对位置。

19.13　中国市场的若干差异

境内的波动率曲面在形状、成因与数据可得性上都与国际市场不同，原因均见前面各节。

偏斜的方向并不稳定

美国股指期权的偏斜方向自 1987 年以来从未改变，境内 ETF 期权与股指期权则不然。上证 50ETF 与沪深 300ETF 期权的曲面，在平静与上行行情中常呈现相对对称的微笑，急涨时甚至*右偏*，即虚值看涨期权的隐含波动率高于虚值程度相当的看跌期权。据报道，中证 1000 股指期权在急涨行情中也曾出现看涨隐含波动率高于看跌的情形。原因在于境内期权市场散户参与度高，而第 10.12 节已经说明，散户的期权需求以买入虚值看涨为主；在境内，这类需求又尤其集中在急涨行情中。这是第 19.9 节的供求解释在买方结构不同的市场中的体现。在下跌行情中，偏斜则会迅速翻转到看跌一侧。

*这一点的意义比形状本身更重要。*美国的偏斜可以作为结构性事实对待，境内的偏斜则是变动的，因此同一套曲面参数不能跨行情复用：用上行行情数据校准的模型，在下行时会给出系统性错误的翼部价格。局部波动率模型难以预测曲面如何演化（第 19.4 节），在偏斜本身会换向的市场里，这一缺陷更加突出。

融券成本进入曲面，但并非信号

第 10.7 节说明了借券费如何使看跌期权相对于不计借券费的平价关系变贵，并指出偏斜中也有类似情形。下面计算融券费本身能在曲面上产生多大的偏斜。

若某只股票的年化融券费率为 q_b，看跌–看涨平价关系中的远期必须相应下调，看跌期权因而变贵。若交易者用现货而不是经融券成本调整的远期反解隐含波动率，这笔融资成本就会以波动率的形式出现在看跌一侧。

例 19.7　一条由融券费产生的偏斜

取 $S = 100$、$T = 3$ 个月、平值波动率 25%、融券费率 $q_b = 5\%$。

融券费使有效远期下移 $S(1 - e^{-q_b T}) = 100 \times (1 - e^{-0.0125}) = 1.24$ 元。这是平价关系中 $p - c$ 的位移：用现货反解时，看跌期权显得太贵、看涨期权显得太便宜，在平值附近两者约各占一半。

期限 3 个月的平值期权，vega 为 $S\,\phi(d_1)\sqrt{T} = 100 \times 0.3982 \times 0.5 = 19.91$。于是用现货反解时，同一执行价的看跌与看涨期权隐含波动率相差

$$\frac{1.24}{19.91} = 0.062 \quad \Rightarrow \quad 6.2 \text{ 个波动率点}$$

其中看跌一侧抬高约 3 个点，看涨一侧压低约 3 个点。

这条偏斜完全由融资成本产生。曲面取每个执行价的虚值一侧（平值以下用看跌、以上用看涨），所以这 6.2 个点变成跨越平值的一道台阶。仅看跌一侧的约 3 个点，就与图 19.1 中 1 年期偏斜从平值到 90 执行价的全部落差（3.4 个点）相当。把它解读为“市场看空”，正是第 10.7 节警告过的错误。

正确的做法见第 11.6 节：先从同一组报价中读出隐含远期，再以该远期反解波动率。这样做之后，这 6.2 个点就消失了。在融券成本高且多变的市场里，曲面必须建立在隐含远期而非现货之上。

推论是：境内不同股票的融券可得性差异极大，个股场外期权的曲面除非各自按融券成本归一化，否则不可直接比较，跨股票的“偏斜排序”反映的多半是券源松紧。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

中国波指与截断问题

第 15.12 节提到，上海证券交易所与中证指数有限公司于 2016 年 11 月 28 日正式发布中国波指（iVIX，此前已试运行），2018 年 2 月 22 日起暂停发布，此后市场多使用各机构自行计算的隐含波动率序列。中国波指的编制方法沿用了式 (19.2) 的方差互换复制思路，与 Cboe 的 VIX 同源。

这类指数最脆弱之处（第 19.3 节）是积分要求翼部有报价，现实中却没有，结果取决于截断规则；境内的制度性限制更多：

*挂牌执行价范围窄。*上交所 ETF 期权按价格分档的固定间距挂 9 个行权价（平值 1 个、实值与虚值各 4 个），实值或虚值合约不足 4 个时于下一交易日加挂；中金所股指期权的行权价则覆盖上一交易日收盘价上下 10% 的范围。两种规则下，虚值合约的挂牌深度都远不及美国指数期权。式 (19.2) 中 $1/K^2$ 权重最大的区段，恰恰是境内挂牌最少、报价最稀的区段。

境内期权成交又高度集中于少数几个 ETF 与股指合约，没有可供相互校验的横截面。因此境内波动率指数在最需要它的时候最不可靠。市场剧烈波动时，深度虚值看跌期权的报价价差变宽甚至报价消失，截断规则切掉权重最大的翼部，指数便在偏斜最陡时低估波动率。对使用者而言，境内隐含波动率序列应同时报告平值隐含波动率与方差互换式指数：二者之差就是第 22.6 节所测算的偏斜溢价；单一数字分不清跳升来自波动率上升还是翼部报价变化。

雪球类产品在曲面上留下的印记

雪球结构见第 12.12 节与第 12.15 节，第 35.7 节与第 35.14 节完整讲述了 2024 年初的集中敲入，第 18.12 节说明了它的对冲如何反馈到股指期货。雪球投资者卖出了一份向下敲入看跌期权，*持有这份期权的是发行方*。发行方因此在敲入线附近（通常为初始价格的 75% 或 80%）积累了大量下行期权头寸，必须卖出或对冲。

*发行期。*发行方持有敲入看跌期权，在这一段执行价上做多波动率；若卖出场内期权对冲 vega，就会压低这里的隐含波动率。境内发行方主要以股指期货做 delta 对冲，是否这样回收 vega、规模多大，并无公开数据，所以境内偏斜较平不能径直解读为“崩盘风险定价更低”。

*临近敲入时。*发行方持有敲入看跌期权的多头，以中证 500、中证 1000 股指期货（IC、IM）多头对冲：指数向敲入线下跌时加仓买入期货，越接近敲入线，对冲头寸越大，可能超过 100%。一旦触发敲入，发行方就要减持多出的期货多头，抛压恰好落在本已下跌的市场上（第 18.12 节）。

于是曲面上这一段有一种与标的水平挂钩的内生动态，既不是粘性执行价，也不是粘性 delta，而是第 19.11 节的各种惯例都没有描述的行为。在境内为曲面动态建模，必须把存量结构化产品的敲入分布作为一项输入，而不是当作噪声。

涨跌停板、停牌与“可交易的分布”

由于境内的日内涨跌停板与停牌制度，从期权链读出的分布需要重新解释。

*涨跌停板截断的是日收益率，不是整个期限的收益率。*涨跌幅 ±10%（创业板、科创板为 ±20%）的限制并不能阻止标的在 1 个月内下跌 30%，只是迫使下跌分几天完成，所以对期限在 1 个月以上的期权，对终端分布的影响远小于直觉。

*停牌才是真正的问题。*个股停牌时场外期权仍然存续，delta 对冲却无法执行，而复牌往往以跳空开始。第 18.14 节已经指出，停牌把 gamma 成本转化为无法对冲的跳空损失。反映在曲面上，就是短期限翼部的隐含波动率被系统性抬高：市场在为连续路径模型中不存在的事件定价。综合起来，由式 (19.1) 从境内期权链读出的密度，是*可交易价格*的分布，而不是经济价值的分布；对可能停牌的股票，两者的差别恰好出现在风险管理最关心的区段。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

人民币外汇期权曲面与实需原则

银行间人民币外汇期权按第 16.4 节的国际惯例报价（平值波动率、风险逆转、蝶式），中国外汇交易中心也据此发布美元兑人民币波动率曲线（第 16.10 节），因此其曲面在形式上与主要货币对可比，差异在于生成曲面的需求结构。

*实需原则限定了参与者。*外汇衍生品交易须以真实需求为背景（第 16.10 节），所以风险逆转反映的是套保需求的方向，而不是市场观点。只要购汇保值需求持续存在，美元看涨一侧的风险逆转就会持续为正，即使没有人认为人民币会贬值。

*政策使已实现波动率低于自由浮动下的水平。*中间价形成机制中的逆周期调节，会在压力时期压低已实现波动率。这直接影响第 19.10 节的波动率风险溢价：境内人民币期权隐含波动率与已实现波动率之差包含一项政策成分，它既不是风险补偿，也不是供求租金，而是在为一项可能中止的机制定价。

*结论是不对称的。*在政策稳定期，卖出人民币波动率看起来是高胜率交易，但其真正的风险不在已实现波动率的日常起伏，而在机制本身的变化，2015 年 8 月与 2019 年 8 月都是例子。

商品期权：反向偏斜与合约月份的空洞

表 19.2 所列的商品形状在境内主要见于农产品：供给冲击把价格推高而不是推低，所以农产品期权通常呈看涨偏斜。金属与能源期权的偏斜方向则随市场环境变化。

需要另作解释的是期限维度。第 5.16 节指出，许多境内品种的流动性集中在 1 月、5 月、9 月三个合约上，远期曲线因此往往只有三个可信的点。这种集中常见于多数农产品和不少化工品期货，铜和原油则逐月换月。期权继承了这一结构，于是这些品种的波动率期限结构上有空洞：主力合约上有可靠的曲面，非主力月份几乎没有报价。对于到期日介于两个主力合约之间的场外商品期权，其波动率输入本质上是推断出来的，而不是观察到的；第 19.5 节的跨期一致性约束在这里从一项“检验”变成了“唯一的约束”。

曲面数据的可得性

境内场内期权没有与国际市场相当的公开波动率曲面数据服务（场外的银行间外汇期权是例外，中国外汇交易中心发布其波动率曲线），各家交易台自建曲面，主要的原始输入是做市商制度提供的连续报价。第 19.12 节所说的模型分歧因此在境内更难察觉：国际市场上，两家交易台对同一份奇异期权的报价差异可以借助公共曲面归因；在境内，连输入是否相同都不清楚，所以首先要问的不是“用了哪个模型”，而是“用了哪个曲面”。

小结

隐含波动率随执行价变化。股票呈现偏斜（低执行价贵、高执行价便宜），自 1987 年 10 月以来一直如此；货币呈现大致对称的微笑，其倾斜方向随情绪改变。偏斜随期限变平，主要是因为固定的执行价间距期限较长时跨越的标准差更少；独立冲击本会让长期限偏斜消失，持续的波动率冲击则使它得以保持。偏斜数字若不注明所用的价值状态坐标，就没有意义。

由 Breeden–Litzenberger 结果，$g(K) = e^{rT}\partial^2 c/\partial K^2$，因此一整套期权价格包含了市场的全部风险中性分布。用于偏斜，得到的是左尾厚、右尾薄：市场赋予大幅下跌的概率是对数正态的数倍。直接用于报出的期权链而非拟合曲线，则蝶式给出密度，看涨价差给出尾部。在最低的已挂牌执行价之外，尾部的形状取决于微笑如何外推。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

隐含概率密度必须非负，因此第 11.3 节的凸性条件成为对任何曲面的约束，与执行价上的单调性、期限上的总方差非递减并列。拟合光滑曲线不等于拟合无套利曲面：翼部在一段执行价区间内的陡升有上限，超过上限，报价本身就构成套利。

波动率指数是曲面的输出：用 $1/K^2$ 加权的虚值期权序列为方差定价，偏斜使它高于平值波动率。拟合微笑的模型各有取舍：局部波动率精确拟合今天的曲面并保持市场完备，却错判曲面如何移动；随机波动率与跳跃刻画了动态和短期限尾部，代价是失去完备性。

四种解释各有贡献：真实分布不是对数正态、杠杆、1987 年以来市场为之定价的崩盘风险，以及单向需求。杠杆与崩盘风险使股票具有货币所没有的方向；1987 年的时间点与指数更陡的偏斜，则指向市场所定价的崩盘风险与单向需求。

期限结构按自身的逻辑移动：平值波动率在平静市场向上倾斜，在压力市场倒挂，vega 因此要按期限分段。成分股波动率与指数波动率共同隐含出一个相关性，卖出这一相关性、换取已实现相关性，就是离散度交易。在股指上，隐含波动率平均也比随后的已实现波动率高出几个点，因此买跨式押注的是已实现波动率将超过隐含波动率，而不是市场会变动。

微笑如何移动决定了对冲。总 delta 为 $\Delta_{\mathrm{BS}} + \mathcal{V}\,\partial\sigma/\partial S$，这一修正大到不能忽略；粘性 delta 使它为正，而在股指上，固定执行价的波动率随指数上涨而下降，修正为负，所以交易台会去度量而不是假定。曲面在上述约束下由报价搭建，使不成交的期权与成交的期权定价一致，并生成第 18 章的分段 vega。曲面的局限在于它对自身的演化不提供任何信息，奇异期权的模型风险正源于此。

在中国，偏斜方向并不稳定，急涨时可能偏向看涨一侧，下跌时又迅速转向看跌一侧，因此单一参数化不能跨行情复用。融券成本若不通过隐含远期剥离，会以看跌一侧虚高的形式伪装成偏斜；即使融券费率不高，也能产生数个波动率点，且期限越长越大。境内波动率指数受挂牌执行价范围与流动性的限制，截断误差在偏斜最陡时最大。雪球类产品使敲入线附近执行价上的一段曲面具有内生动态，既非粘性执行价，也非粘性 delta。停牌推高短期限翼部的隐含波动率，因为市场在为连续路径模型中不存在的事件定价。人民币外汇期权的曲面在形式上与国际可比，但风险逆转反映的是实需方向而非市场观点。农产品期权常呈反向偏斜；许多品种的成交集中于 1、5、9 月合约，使期限结构出现空洞，只能靠约束来规范。

延伸阅读

Breeden 与 Litzenberger（1978）是式 (19.1) 的原始陈述，篇幅很短。Derman（1999）给出了第 19.11 节的粘性执行价、粘性 delta 与粘性隐含树三种情形，Bergomi（2009）则对照这三种情形度量了股指微笑的实际移动。Daglish、Hull 与 Suo（2007）推导了曲面演化必须满足的无套利条件，并以此及标普 500 数据检验粘性规则，发现带偏斜的曲面与两种规则的基本形式都不相容。Gatheral 的《The Volatility Surface》（2006）是无套利参数化与第 19.5 节约束的标准参考；Gatheral 与 Jacquier（2014）给出了 SSVI，Lee（2004）给出了翼部界限。关于波动率风险溢价，Carr 与 Wu（2009）用合成方差互换在多个指数与个股上度量了它，Bollerslev、Tauchen 与 Zhou（2009）把它与股票预期收益率联系起来；第 21 与 22 章在把波动率作为可交易资产时会再讨论它。境内方面，上海证券交易所的《股票期权试点交易规则》（2015）与《上海证券交易所股票期权试点做市商业务指引》（2015）分别规定了行权价加挂办法与做市商的报价义务，是理解境内曲面形态的一手依据；中国波指的编制说明虽已停止更新，仍是理解这类方差互换式指数构造与局限的最直接材料。

练习题

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

19.1 解释为什么股票期权呈现偏斜而货币期权呈现大致对称的微笑，并分别给出结构性原因。

19.2 用表 19.3 中 3 个月与 6 个月两行，计算 90 与 110 执行价之间每 10% 现货和每个标准差（标准化价值状态，取各行的平值波动率）的斜率，并解释两者关于偏斜是否变平的结论为何相反。

19.3 陈述 Breeden–Litzenberger 结果，不借助代数，解释为什么看涨价格对执行价的二阶导数是概率密度。

19.4 用例 19.1 的表格，说明市场赋予下跌 30% 的概率是对数正态的几倍，并解释微笑的哪一项特征产生了它。

19.5 用例 19.3，说明 115/120 价差最多能容许隐含波动率上升多少、超过之后出现什么套利，以及为什么执行价越往虚值方向移动，允许的斜率越小。

19.6 某平值期权的 vega 为 40、布莱克–斯科尔斯 delta 为 0.54。在粘性 delta 且 $\partial\sigma/\partial S = 0.0015$ 时，求修正后的 delta 以及 50,000 份头寸上的股数误差，并说明在股票偏斜下哪一种惯例给出的看涨期权对冲量更大。

19.7 解释为什么波动率风险溢价意味着买跨式的人并不是单纯在押注市场会动。

19.8 在例 19.2 中，各区间概率与两端的尾部概率之和恰好等于 100%。解释为什么必然如此，以及若不等于 100% 意味着什么；然后把执行价 50 的看涨期权中间价由 1.475 改为 1.050，说明哪一个蝶式变为负值，以及它给出什么套利。

19.9 某指数由 100 只等权股票构成，成分隐含波动率为 25%，指数隐含波动率为 16%。求隐含相关性，并解释为什么指数偏斜比个股偏斜更陡。

19.10 解释波动率期限结构为何在危机中倒挂，以及为什么这使总 vega 难以准确概括一本期权账簿的敞口。

19.11 某境内个股的年化融券费率为 8%，其 6 个月平值看跌期权的 vega 为 11.2，标的价格为 40 元。若交易者用现货而非隐含远期反解隐含波动率，求由此产生的虚高波动率点数。

进阶习题

19.12 例 19.1 指出，其二次微笑外推到可观测区间以下时，密度在执行价约 6 以下为负，自该处向上积分合计为 1.06。解释为什么这不是应当修正的数值误差，描述两种不同的外推选择各自如何分配最低可观测执行价以下的概率（本章已说明其总量是确定的），并说明风险经理应当如何看待这样得到的尾部估计。

19.13 第 19.9 节给出偏斜的四种解释。设计一项能区分杠杆解释与供求解释的实证检验，说明需要什么数据，以及两个假说各自的预测。

19.14 第 19.10 节指出，波动率风险溢价在低执行价处大于平值处。解释这对卖出看跌期权与卖出跨式的相对盈利性意味着什么，以及为什么平均回报更高的策略未必更好。

19.15 证明在粘性 delta 下，现货移动时平值远期的隐含波动率保持不变，尽管对今天按该处执行价设立的期权，式 (19.4) 的修正并不为零（例 19.5）；并解释为什么这使第 11.4 节的平值远期跨式成为交易台天然的参照点。

19.16 第 19.12 节称，两个都完美拟合今天曲面的模型对同一份障碍期权的定价可能相差甚远，差

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

距大小取决于收益结构。解释障碍期权的价格需要哪些普通期权价格不需要的信息，将其与第 13.4 节的完备性论证联系起来，并解释为什么反向敲出期权对建模选择的敏感度应当远大于平值的向下敲出期权。

19.17 第 19.13 节论证，雪球存量在敲入线附近造成一段既非粘性执行价、也非粘性 delta 的曲面动态。把这段动态写成标的水平的函数：在远离敲入、接近敲入以及已敲入三种状态下，发行方分别是该区域波动率的净买方还是净卖方？再说明不了解存量敲入分布的做市商，会在何时、以何种方式因这段动态而受损。

19.18 例 19.7 表明，年化 5% 的融券费率使 3 个月期看跌与看涨期权的隐含波动率拉开 6.2 个波动率点。假设某境内个股在一段时间内融券余额上升、券源趋紧，融券费率由 3% 升至 12%。计算这段时间内单由融资成本造成的看跌期权隐含波动率变化，并讨论只看曲面形状的分析者会得出什么错误结论。再说明若同时能观察到该股票的融券余额数据，应如何设计检验把两种成分分开。

19.19 第 19.13 节指出，境内波动率指数在偏斜最陡时会因翼部报价消失而低估波动率。用式 (19.2) 的 $1/K^2$ 权重定量论证这一点：假设压力时期翼部报价消失，使可用执行价区间从 ±10% 收窄到 ±5%，估计指数被低估的量级，并说明这对以该指数为标的的产品意味着什么。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 20 章　数值方法

第 13 章开头就说过，那里的树是教学工具而非计算方法；如何高效建树、需要多少步、如何保证收敛，都留给本章。第 15 章对美式期权的自由边界、第 14 章对过程离散化两种做法的取舍、第 17 章对相对业绩权益的模拟，都作过同样的交代；第 19.4 节那些拟合微笑的模型（首先是局部波动率）没有公式，也要用同样的方法计算。本章就来回答这些问题。

本章内容看似偏技术，影响却很大：第 13 章到第 19 章中凡不由闭式公式给出的价格，都出自本章三种方法之一；方法是真正收敛还是只是看上去收敛，决定了所持头寸的估值是否正确。

第 20.1 节说明为什么需要数值方法。第 20.2 至 20.5 节讲树的实际应用：控制变量、三叉树与股息。第 20.6 至 20.10 节是蒙特卡洛：过程的离散化、方差缩减、多资产，以及由模拟得到希腊字母。第 20.11 节是美式蒙特卡洛，第 20.12 节是有限差分；第 20.13 节在三种方法之间作选择，第 20.14 节讲中国市场的若干差异，第 20.15 节记录这些方法从何而来。

20.1　为什么需要数值方法

只有三个条件同时成立，才有闭式解：收益结构简单、过程简单、没有提前行权。任何一条不满足，就只能用数值方法算出结果。

表 20.1: 问题为何需要数值方法，以及适用哪种方法。

特征	例子	适用方法
提前行权	美式看跌、百慕大互换期权	树或有限差分
路径依赖	亚式、回望、障碍	蒙特卡洛
多个状态变量	篮子、quanto 篮子、CVA	蒙特卡洛
两者兼有	可赎回结构化票据	美式蒙特卡洛
求一系列现货价格下的希腊字母	整本账簿的重估	有限差分

表 20.1 总结了本章的内容，其中的规律事出有因。[技术附注 15] 表明，定价偏微分方程与风险中性期望是同一命题的两种表述，即 Feynman–Kac 关系；因此价格既可以向后求解方程得到，也可以向前模拟期望得到。两个方向的长处与短处正好相反，表 20.1 的全部内容都由此而来：

向后的方法（树、有限差分）从到期日倒推回今天，因此在每个节点上都知道继续持有的价值，这恰是检验提前行权所需要的。这类方法还给出每个状态上的价值，希腊字母因而由同一次计算顺带得到。其弱点在于维数：每个状态变量取 m 个格点时，d 个状态变量上的网格有 m^d 个节点（$m = 100$、$d = 3$ 时即达一百万），超过三维就无法承受。

向前的方法（蒙特卡洛）先生成整条路径再求平均。因此**路径依赖**（收益取决于所走的路径，而不仅取决于终点）的收益结构算起来并不比只看到期值的更贵：路径已经生成，亚式或回望的收益函数直接从路径上读取即可；成本也随状态变量个数线性增长，而非指数增长。其弱点正好相反：在任何中间日期，模拟出的路径并不知道自身的继续持有价值。提前行权因此难以处理，第 20.11 节正是为此而设。

*变换方法*是第四条途径，适用面较窄。若模型的特征函数（其终端分布的傅里叶变换）有闭式（Heston、Bates 以及第 21 章的跳跃模型），欧式价格就是对它的一个积分；Carr 与 Madan（1999）的快速傅里叶变换或 Fang 与 Oosterlee（2008）的余弦展开算得足够快，第 21 章因此能在优化器内把 Heston 校准到整个曲面。这条途径不处理提前行权，也不处理路径依赖，只补充前三种方法，不取代其中任何一种。

收敛性是贯穿始终的主题。这里的每种方法在任何设定下都会给出答案；问题始终在于答案是否准确，以及如何知道它准确。本章反复提醒：看似稳定的数字也可能不对，最省事的防范是拿一个答案已知的问题来验算。

20.2 二叉树的实际应用

第 13 章构建了树，第 13.9 节指出树值以约 $1/n$ 的速率趋于极限，并随 n 的奇偶振荡。这句话的两层意思都很重要，下面逐一说清。

取一份欧式看跌期权，$S_0 = K = 50$ 美元，$r = 5\%$，$\sigma = 30\%$，6 个月到期。布莱克–斯科尔斯–默顿值为 3.582934。

表 20.2: Cox–Ross–Rubinstein 树与布莱克–斯科尔斯–默顿值的对比。

n	树值	误差	n	树值	误差
5	3.789185	+0.206251	100	3.572449	−0.010485
10	3.479418	−0.103516	101	3.592980	+0.010046
11	3.675951	+0.093017	200	3.577688	−0.005246
20	3.530789	−0.052145	201	3.587979	+0.005045
21	3.631453	+0.048519	500	3.580835	−0.002099
50	3.561990	−0.020943	1000	3.581884	−0.001050

表 20.2 有两项特征值得注意。

步数 n 翻倍时误差减半。从 100 到 200 到 500 到 1000，误差依次为 −0.0105、−0.0052、−0.0021、−0.0011。这是一阶收敛，并不是好消息：要多得一位小数，步数就得增加十倍；而 n 步的树有 n^2 量级的节点（记作 $O(n^2)$），所以精度提高十倍要多花一百倍的时间。

符号随 n 的奇偶交替。偶数 n 偏低，奇数 n 偏高，幅度几乎相同。原因在于几何：当 $S_0 = K$ 时，偶数步会让某个终端节点恰好落在执行价上，奇数步则让节点分处执行价两侧，于是离散分布相对收益函数折点的位置不同。

这种交替是该合约的性质，而非树的性质。决定误差的是执行价在相邻两个终端节点之间的位置；恰有一个节点落在执行价上，当且仅当 $\kappa + n$ 为偶整数，其中 $\kappa = \ln(K/S_0)/(\sigma\sqrt{\Delta t})$。平值时 $\kappa = 0$，条件就成为“n 为偶数”。否则 κ 随 $\sqrt{n}$ 增长，执行价随步数增加在格点之间漂移，符号也就不再交替：取 $K = 55$，$n = 26$、27、28 时的误差依次是 −0.006、+0.026、+0.003。第 20.3 节会把这一点变成对任何执行价选取 n 的规则。

需要多少步。 没有普适的答案，但表 20.2 的形状给出了应守的规矩：树值至少要在两个步数上算过，才能报告。若 200 步与 400 步在小数点后第三位上不一致，这第三位就不可信。交易商的定价系统为普通美式期权定价通常取 200 到 1000 步，并借助下一节的修正，用更少的步数达到更高的精度。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

20.3　控制变量

本节只讲一种技术，它是第 13.9 节所留问题（收敛慢且振荡）的主要补救办法，适用范围远不止于树，本章后面也会反复用到。这一想法具有一般性。设目标量 A 只能估计；若另有一个相关的量 E 也能用同一种方法估计，而其真值 E^{true} 已知，那么

$$\boxed{\hat{A}_{\text{修正}} = \hat{A} + \left(E^{\text{true}} - \hat{E}\right)} \tag{20.1}$$

其中 $\hat{A}$ 是该方法对目标量的估计，$\hat{E}$ 是它对参照问题的估计（同一种方法、同一组设定，在同一棵树上或同一批路径上算出），E^{true} 是参照问题已知的精确值，$\hat{A}_{\text{修正}}$ 是最终报告的数值。修正项就是该方法在误差已知的问题上的误差。对美式期权而言，自然的参照问题是执行价与到期日相同的欧式期权：在同一棵树上为两者定价，再用树对欧式期权的误差修正美式期权的取值；欧式期权的真值由布莱克–斯科尔斯–默顿公式精确给出。

例 20.1　控制变量用在美式看跌期权上

仍是同一份合约，但改为美式：$S_0 = K = 50$ 美元，$r = 5\%$，$\sigma = 30\%$，6 个月。其价值为 3.69702，由两种计算上互不相干的方法算出（数千步的修正树，以及第 20.12 节的有限差分网格），欧式值为 3.582934，提前行权溢价为 0.114。

n	普通树	误差	修正后	误差
50	3.68552	−0.01150	3.70646	+0.00944
51	3.71691	+0.01989	3.69700	−0.00002
100	3.69135	−0.00567	3.70183	+0.00481
101	3.70717	+0.01015	3.69712	+0.00010
200	3.69419	−0.00283	3.69944	+0.00242
201	3.70213	+0.00511	3.69709	+0.00007

步数为奇数时，修正的效果极为显著：$n = 201$ 时误差从 +0.00511 降到 +0.00007，改善了约 75 倍，代价大约只是两倍的工作量。步数为偶数时，修正使误差变号，幅度却只缩小了不到五分之一。

这种不对称恰好揭示了控制变量的作用。当 $S_0 = K$ 且 n 为奇数时，没有节点落在执行价上，美式树与欧式树都带有跨越收益折点所产生的同一个大误差。这是共有误差，式 (20.1) 将其完全消除。当 n 为偶数时，有节点恰好落在执行价上，两个误差便各行其是：欧式误差与先前一样大，美式误差却只有其一半左右，因为美式取值还含有定位提前行权边界的误差；欧式期权没有这项误差，也就无从修正。

控制变量只消除两个问题共有的部分，其余一概不消。推论是：参照问题应当尽可能贴近目标。

步数是第二个可调的手段，而且对任何执行价都有效。上面的解释其实并不涉及奇偶性，真正起作用的是有没有节点落在执行价上；按第 20.2 节，$\kappa + n$ 为偶数时恰有节点落在执行价上，为奇数时节点离执行价最远。平值时 $\kappa = 0$，条件就成为“取 n 为奇数”。第 20.2 节所说的交替，由此变成一条可操作的规则。不在平值时规则同样适用：选取 n，使 $\kappa + n$ 接近奇数，而不论 n 本身的奇偶。取 $K = 55$，在 120 到 200 步之间，凡使执行价靠近两节点中点的步数，平均误差约为 0.0002，使节点靠近执行价的步数则约为 0.0031；工作量相同时精度约高出十六倍。

还要注意图 20.1 中修正对序列形状的影响。普通树的序列在振荡，在振荡的序列上外推是危险的；修正后的序列同样振荡，但奇数支已经落在零上，偶数支则平稳地向零衰减，因此沿同一支外推是安全的。修正之后再做**Richardson 外推**，即取 $2V(2n) - V(n)$，可以消去形如 C/n 的误差，前提是两个步数对应同一个 C。这是实际定价中的标准做法，几百步就能达到四位小数的精度。这个前提并不会自动成立，因为 C 取决于执行价的**偏移量**，即执行价在两侧相邻终端节点之间所处的位置：两个步数必须有相同的偏移量，平值时就是两者都取偶数。

其他参数化从源头上消除振荡。等概率树取 $p = 1/2$，把漂移放进 u 和 d；Leisen 与 Reimer

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

（1996）通过对正态分布求逆来选取 u、d 和 p，使树以执行价为中心，收敛因此是单调的，且接近二阶，无需外推。它是普通美式股票期权的一种常用选择。

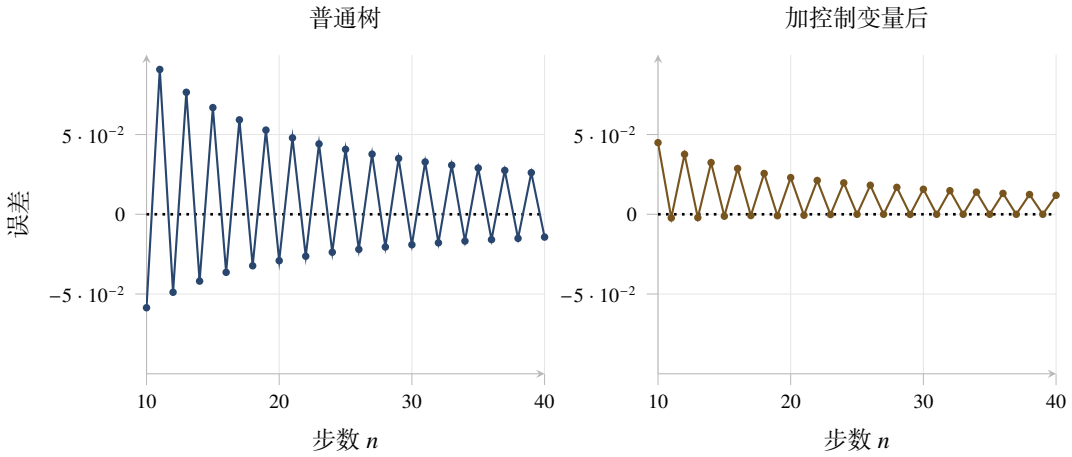


图 20.1: 美式看跌期权误差随步数的变化，两图纵轴刻度相同。

20.4 三叉树

让价格上行、下行、或不动。取对数间距 Δx 与漂移 $\nu = r - q - \sigma^2/2$，

$$p_u = \frac{1}{2}\left(\frac{\sigma^2\Delta t + \nu^2\Delta t^2}{\Delta x^2} + \frac{\nu\Delta t}{\Delta x}\right), \quad p_d = \frac{1}{2}\left(\frac{\sigma^2\Delta t + \nu^2\Delta t^2}{\Delta x^2} - \frac{\nu\Delta t}{\Delta x}\right), \quad p_m = 1 - p_u - p_d \tag{20.2}$$

这些概率不是规定的，而是推导出来的。一步之内，真实的对数价格 $x = \ln S$ 满足

$$E[\Delta x] = \nu\,\Delta t, \qquad E[\Delta x^2] = \sigma^2\Delta t + \nu^2\Delta t^2$$

而树让 x 移动 $+\Delta x$、0 或 $-\Delta x$，相应给出 $(p_u - p_d)\,\Delta x$ 与 $(p_u + p_d)\,\Delta x^2$。令两组矩分别相等，再加上 $p_u + p_m + p_d = 1$，就得到三个未知数的三个方程，其解正是式 (20.2)。树的搭建原则，是重现所代表过程的前两阶矩。第 13 章的二叉树做的是同一件事，只是用两个分支而非三个。这样 Δx 可以自由选择，常见取法是 $\sigma\sqrt{3\Delta t}$：此时 $p_u + p_d$ 约为 $1/3$，中间分支的概率约为 $2/3$，两侧概率都明确为正。图 20.2 展示了三叉树的几何结构，其中关键的性质是重合：每走一步只增加两个节点，而不是使节点数增至三倍，因此计算量随步数的平方增长，而不是随 3^n 增长。

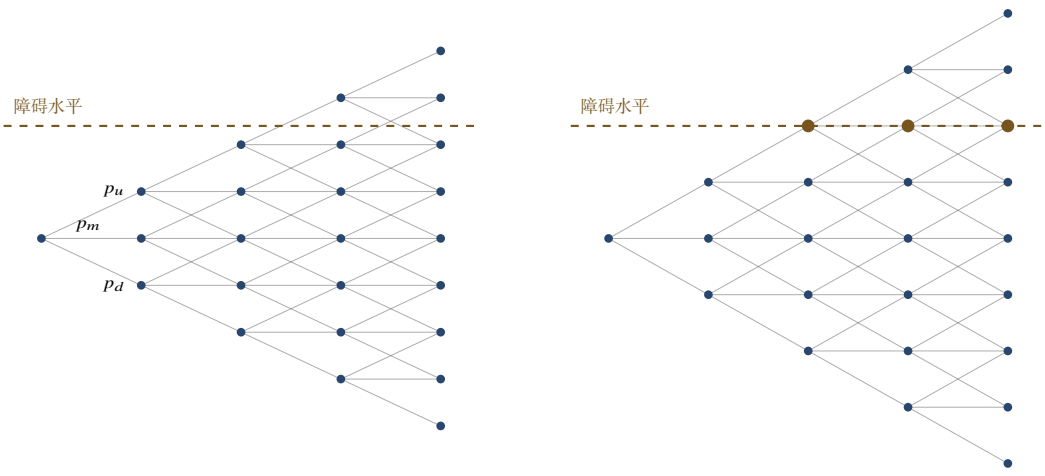
多出的一个分支换来两样好处，却换不来第三样。

它不会收敛得更快。对上面的欧式看跌期权，三叉树在 $n = 50$、100、200 时的误差是 -0.0207、-0.0103、-0.0052，二叉树是 -0.0209、-0.0105、-0.0052。两者都是 $O(1/n)$，数值上几乎一致。换用三叉树并不能无代价地提高精度。

它换来一个自由参数。式 (20.2) 中的 Δx 与 Δt 各自独立选取，二叉树则用 $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$ 把两者绑定。有了这一自由度，节点就可以精确地放在障碍水平上（图 20.2 的右图做到了，左图没有）。第 34 章说明，障碍期权若在节点跨越障碍的树上定价，收敛会很差，因为障碍实际上被挪到了障碍外侧最近的一层节点上。

它为可变的波动率留出了余地。第 19.4 节意义上的局部波动率模型需要在每个节点上取不同的 σ；在二叉树中这会使 u 随节点而变，路径便不再重合。三叉树保持 Δx 不变，把 σ 的变化吸收进概率之中。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！



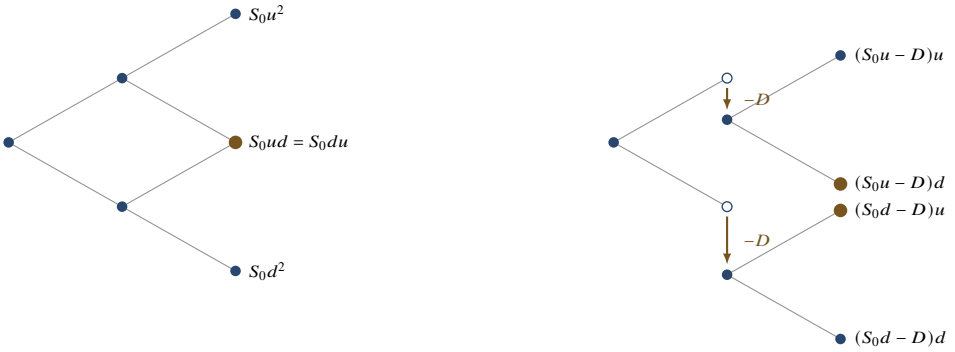
Δx 跨过障碍水平　　Δx 落在障碍水平上

图 20.2: 四步三叉格点，以及同一障碍水平在两种 Δx 取法下的位置。

它也是一种有限差分格式。第 20.12 节会说明，显式有限差分方法就是三叉树，三个概率正是导数离散化后的系数。这两个主题实为一个。

20.5　股息与不重合的树

第 13.10 节指出，树的便利在这里第一次失效。股票派息有三种方式，其中两种不给树添任何麻烦。*连续股息率*在漂移中处理：把 r 换成 $r-q$，几何形状丝毫不变。*离散的按比例股息*，即在除息日 t_d 支付当时价格的已知比例 δ，同样不添麻烦，理由却不同：该日期上每个节点都乘以同一个 $1-\delta$，格点只是整体缩放而没有扭曲，重合性与原先分毫不差。已知的现金股息则不然。若价格在除息日下跌 2 美元，先上后下与先下后上的路径就不再相遇，因为这 2 美元是在不同价位上减去的：减去常数会使各节点移动的比例各不相同，乘以常数则不会。于是除息日上的每个节点都各自长出一棵树，每一笔股息都使节点数乘以该日期上的节点个数；除息日一多，节点数按几何级数增长，直至树无法使用。图 20.3 画出了这一难点。



无股息：两条路径相遇　　现金股息：两条路径不相遇

图 20.3: 除息日前后的两步，左图无现金股息，右图有现金股息 D。

标准的补救办法是**位移树**：把股价拆成两部分，一部分表现得像对数正态，另一部分则不然。对 $t < t_d$，记 $S = S^* + De^{-r(t_d - t)}$，其中 D 是股息，t_d 是除息日。第二项是已知的无风险金额，即

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

一笔确定支付的现值。在 S^* 上建树（S^* 不含股息，树因而重合），然后在计算行权决策与收益时，在每个节点上加回股息的现值。需要注意一点：树上的 σ 是 S^* 的波动率，所以就 S 报出的波动率要放大到约 $\sigma S/S^*$。例 20.2 把 30% 取为 S^* 的波动率。

图 20.4 画的是这一构造本身，而非其结果。虚线格点就是 S^*：真正构建的是这棵树，它是重合的，并且径直穿过除息日，不受任何影响。其上方的实心节点才是行权检验所比较的价格，即 S^* 加回股息的现值；过了除息日，现值为零，两者成为同一个格点。重合由 S^* 保证，行权与收益按 S 计算，关键就在这里。

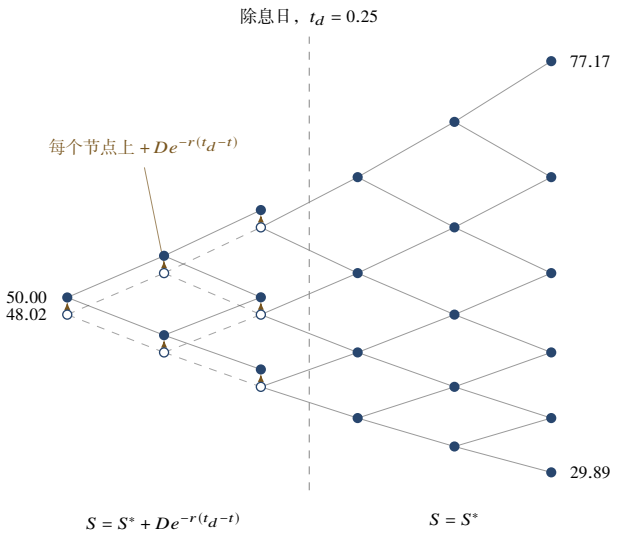


图 20.4: 例 20.2 的位移树，取五步：虚线为 S^*，实心节点为 S^* 加上股息的现值。$S_0 = 50$，$t_d = 0.25$ 时支付 $D = 2$，$\sigma = 30\%$，$r = 5\%$。

例 20.2 现金股息的三种处理

仍取例 20.1 的美式看跌期权，但在 $t = 0.25$ 有 2.00 美元的股息。

位移后的现货为 $S^* = 50 - 2e^{-0.05\times0.25} = 48.0248$。在其上建树，100、400 与 1,600 步分别给出 4.6063、4.6096 与 4.6100。这一序列看似在第四位小数上已经收敛，其实没有：美式看跌期权的收敛值是 4.6098，树要几万步才能达到，第 20.12 节的有限差分法也印证了这个值。对应的欧式价值由 S^* 上的布莱克–斯科尔斯–默顿公式给出，为 4.4689。

与两种捷径对比：

处理方式	取值	误差
位移树（正确）	4.6098	—
忽略股息	3.6970	−19.8%
现货直接减去全额 2.00 美元	4.6385	+0.6%

忽略股息的后果是灾难性的，这一点显而易见。减去未贴现的股息而非其现值，在这里误差不大（0.03 美元，即 0.6%），但这类误差会放大：股息越大、除息日越远或利率越高，贴现就越重要，而且误差是单向的，不是随机的。

提前行权溢价也随之变化。没有股息时为 0.114；有股息时为 4.6098 − 4.4689 = 0.141。溢价上升来自更低的价格（看跌期权的实值程度因此更深），而不是股息本身：现货同为 48.0248 但无股息的股票，溢价为 0.157。在除息日之前，股息使看跌期权提前行权的吸引力下降而非上升：看跌期权持有人希望股价低，股息不必他行权就替他做到了这一点。这与第 11.10 节的看涨情形方向相反。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

固定股息的金额，就能看出其形式与时点各值多少。在 t_d 支付 4% 的按比例股息，现值恰好是 $\delta S_0 = 2.00$ 美元（因为 $e^{-rt}S_t$ 是鞅），2.00 美元现金股息的现值则只有 1.9752 美元，看跌期权也相应更值钱：4.6223 对 4.6098。若把同样的 4% 平摊到这 6 个月中（$q = -\ln(0.96)/0.5 = 8.16\%$），到期分布不变，两种情形下都是 $0.96S_0e^{(r-\sigma^2/2)T+\sigma W_T}$，欧式价值因而都是 4.4810；美式价值却降到 4.4812，提前行权溢价从 0.1414 降到 0.0002。原因是连续股息率把漂移处处压低到 $r - q = -3.16\%$，面对预期会下跌的股票，看跌期权值得持有而不必行权。支付形式使价值变动 0.3%，支付时点则使其变动 3% 以上。

20.6　蒙特卡洛模拟

把风险中性过程向前模拟，在每条路径上算出收益，求平均，再贴现：

$$\hat{f} = e^{-rT}\frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M}\text{收益}(\text{路径}_i) \tag{20.3}$$

这就是第 13.2 节风险中性价格的定义，只是用蛮力求值。其中没有任何微妙之处，这一估计量的两项性质直接来自大数定律与中心极限定理。

*它是无偏的。*每个抽样收益的贴现期望都等于价格，样本平均收敛到这一价格，与收益函数的形状无关。路径依赖的收益结构因此无需特殊处理。

*它的误差按 $1/\sqrt{M}$ 下降。*记 $f_i = e^{-rT}$ 收益(路径$_i$) 为第 i 条路径上贴现后的收益，则式 (20.3) 的标准误差为

$$\text{s.e.}(\hat{f}) = \frac{s}{\sqrt{M}}, \qquad s^2 = \frac{1}{M-1}\sum_{i=1}^{M}\left(f_i - \hat{f}\right)^2 \tag{20.4}$$

其中 s 是这 M 个贴现收益的样本标准差，$\hat{f}$ 是其平均值，即式 (20.3) 本身。两者都出自对路径的同一次遍历，因此模拟能报告自身的精度，本章其他方法都做不到。要多得一位小数，路径数就得增加一百倍；例 20.3 说明了这意味着多大的代价。

例 20.3　一位小数的代价

表 20.2 的欧式看跌期权，精确值 3.582934：

路径数	估计值	标准误差	实际误差
1,000	3.71346	0.16249	+0.13053
10,000	3.63958	0.05062	+0.05664
100,000	3.58181	0.01595	−0.00113
1,000,000	3.58916	0.00504	+0.00623

路径数每增加十倍，标准误差下降 $\sqrt{10} \approx 3.16$ 倍，与 $1/\sqrt{M}$ 规律的偏差在 2% 以内。实际误差在标准误差范围内跳动（一百万条路径的估计值恰好比十万条时更差），这正是标准误差的含义：它描述的是答案的分布，而不是某一个具体答案。

一百万条路径，只把一份价值 3.58 美元的期权的标准误差压到半美分；而 200 步的二叉树只需其中一小部分时间，误差就已在一美分以内。对普通欧式期权，蒙特卡洛是用错了工具；在有公式可用的地方报告模拟值，说明出问题的是设计而不是代码。

标准误差除了报告精度，还可用于诊断。标准误差不按 $1/\sqrt{M}$ 下降的模拟，要么程序有错误，要么收益结构病态，要么随机数生成器产生的数不够随机。务必计算标准误差，并务必在答案已知的情形下把它与实际观察到的误差相比较。例 20.4 用第 9 章需要的一项计算同时做了这两件事。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 20.4　第 9 章的敞口曲线

第 9 章为一笔 5 年期互换的交易对手风险估值时，用到了一条预期风险暴露曲线，当时并未模拟。这一计算适合作为第一个例子，因为答案可以用闭式解来核对。

某交易商持有一笔名义本金 1 亿美元、支付固定利率的 5 年期互换，按市场利率成交，因此今天价值为零。假设互换利率按正态随机游走扩散，经过时间 t 后为 $S_t = S_0 + \sigma_r \sqrt{t}\, Z$（$Z$ 为标准正态变量），其中 $\sigma_r = 1.456\%$（年化）是绝对波动率而非比例波动率。这就是第 19.1 节所说的正态波动率惯例。它允许利率为负，利率市场正因此采用它；下面的闭式解也因此成立：互换价值 $V(t)$ 对利率是线性的，从而继承了利率的分布。由式 (7.6)，该互换的价值为

$$V(t) = L\,(S_t - K)\,A(t)$$

其中 L 是 1 亿美元的名义本金，$K = S_0$ 是固定利率，$A(t)$ 是尚余 $5 - t$ 年的年金因子，此处取为 $5 - t$ 年的单位支付。

模拟。抽取 Z，构造 $V(t)$，保留 $\max(V(t), 0)$，再取平均。在 $t = 2.5$ 处，一万条路径给出 229 万美元，标准误差约 3 万美元。

闭式解。模拟所估计的量就是预期风险暴露 $\mathrm{EE}(t) = E[\max(V(t), 0)]$，即交易对手若在 t 时刻违约，各状态下损失的平均值；交易商反欠对方的状态贡献为零。由于 $V(t)$ 服从均值为零的正态分布，式 (9.3) 可以直接算出同一期望，其中 $\sigma_V(t)$ 是该时点互换价值的标准差：

$$\mathrm{EE}(t) = 0.3989\,\sigma_V(t) = 0.3989\,L\,\sigma_r \sqrt{t}\,A(t)$$

在各年中点求值，得 184.8 万、249.0 万、229.6 万、163.0 万与 61.6 万美元，正是例 9.2 所用的那一列数字；曲线的形状见该例与图 9.1。

闭式解存在，只是因为互换价值对正态利率是线性的。一旦加入期权、障碍或第二种货币，这一期望就没有闭式解，第 9.1 节的三步模拟也就不再只是示意，而成为唯一的方法。

20.7　过程的离散化

第 14.4 节给出了向前推进几何布朗运动的两种做法，并把如何选择留到这里讨论。**欧拉**格式直接离散随机微分方程：

$$S_{t+\Delta t} = S_t + \mu S_t \Delta t + \sigma S_t \varepsilon \sqrt{\Delta t} \tag{20.5}$$

精确格式用的是解而不是方程：

$$S_{t+\Delta t} = S_t \exp\left[\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)\Delta t + \sigma\varepsilon\sqrt{\Delta t}\right] \tag{20.6}$$

两者并不等价，差别体现在两个方面。式 (20.6) 没有任何离散化误差。它给出的正是给定 S_t 时 $S_{t+\Delta t}$ 的精确分布，所以对几何布朗运动而言，从 0 到 T 走一步与走一千步一样准确。需要中间步，只是因为*收益函数*要用到它们：亚式期权需要计算平均所用的日期，障碍期权需要细密的网格。

式 (20.5) 可能变成负数。绝对值很大的负 ε 会把 S 推到零以下，而这在所要模拟的过程中是不可能发生的。当 $\sigma\sqrt{\Delta t}$ 很小时，这种情形很少见；步长很大或波动率很高时则不然。产生负价格的模拟会给出荒谬的收益值，却未必报错。

所以只要有式 (20.6) 这样的精确格式就用它，而对数正态过程总有精确格式。欧拉格式之所以随处可见，是因为多数其他过程（随机波动率、均值回复利率、跳跃模型）没有精确解，这时离散化误差真实存在，必须加以控制。

预测–校正步解决其中的一部分，即漂移误差。当漂移依赖于所模拟的状态时，式 (20.5) 把漂

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

移冻结在区间起点的取值；只要状态在区间结束前移动较远，这一步就有偏差。把过程写成

$$dX = a(X,t)\,dt + b(X,t)\,dW$$

先走一个欧拉步作为预测，

$$\hat{X} = X_t + a(X_t,t)\,\Delta t + b(X_t,t)\,\varepsilon\sqrt{\Delta t} \tag{20.7}$$

再从 X_t 重走一步，把区间两端的漂移取平均，

$$X_{t+\Delta t} = X_t + \frac{1}{2}\big[a(X_t,t) + a(\hat{X},t+\Delta t)\big]\Delta t + b(X_t,t)\,\varepsilon\sqrt{\Delta t} \tag{20.8}$$

两式中的 ε 是同一个，即式 (20.7) 的抽样；若重新抽取，本想消除偏差，反而会引入第二个独立的噪声源。代价是每步多求一次漂移，不多用随机数；例 20.5 衡量了由此换来的改进。

例 20.5　预测–校正修正的是什么

对几何布朗运动，漂移误差可以直接算出，不必模拟。对 (20.5) 取期望，每一步把 S 乘以 $1+\mu\Delta t$，即 $e^{\mu\Delta t}$ 的前两项；对 (20.8) 取期望，则乘以 $1+\mu\Delta t+\frac{1}{2}(\mu\Delta t)^2$，即前三项。于是两种格式各自得到不同的远期价格，而布莱克–斯科尔斯–默顿公式可以按这两个远期价格精确定价。

取 $S_0 = K = 100$、$r = 10\%$、$\sigma = 20\%$、$T = 1$。精确的远期价格是 110.5171，看涨期权价值为 13.2697；十二步时欧拉格式得到的远期价格是 110.4713，校正步是 110.5170。相应的权利金为：

步数	欧拉	误差	预测–校正	误差	倍数
1	12.931946	0.337730	13.258455	0.011222	30
4	13.180623	0.089053	13.268935	0.000742	120
12	13.239625	0.030052	13.269593	0.0000835	360
52	13.262708	0.006968	13.269672	0.00000447	1560

步长减半，欧拉格式的误差减半，校正步的误差则减到四分之一：漂移在 (20.5) 下是 Δt 的一阶离散化，在 (20.8) 下是二阶。

表中没有反映另一项误差。把每种格式的远期价格代入布莱克–斯科尔斯–默顿公式，分离出的只是漂移误差；真正的欧拉模拟还额外带有一项误差：其终端分布是若干正态变量的乘积，而不是对数正态，这也正是 (20.5) 可能变成负数的根源。预测–校正修正前者，不触及后者。

这一方法的局限正是刚才指出的分布误差。式 (20.8) 的扩散项与欧拉格式完全相同，因此凡是依赖路径细节而非其期望的量，都不会因修正漂移而有任何改善。修正漂移也帮不了连续监测的障碍期权，因为其误差来自观察日之间漏掉的穿越：这需要在每一步上计算路径在两个模拟点之间穿越障碍的概率，或用第 34 章的连续性修正。

由此得到两条规则：有精确格式就用精确格式；漂移依赖状态且相对扩散不小时，用预测–校正。预测–校正通常用在第 32 章的市场模型中，因为那里每个利率的漂移都是其余全部利率的函数；但例 32.4 表明它几乎没有改进，原因正如本节所述：在 3% 的利率下，漂移只有扩散的 1% 左右，修正漂移不可能改变答案。

20.8　方差缩减

误差按 $1/\sqrt{M}$ 下降，靠增加路径换取精度代价高昂，改进抽样结构则代价很低。下面是四种技术。

对偶变量。 每用冲击 $\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_n$ 生成一条路径，就再用 $-\varepsilon_1,\dots,-\varepsilon_n$ 生成其镜像，并对两者的收益取平均。每条路径的分布都是对的；若收益对冲击单调，两者负相关，平均值的方差因而更低。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

对上面的欧式看跌期权，十万条路径（五万对对偶路径）的标准误差从 0.0159 降到 0.0112（1.4 倍）。这一技术几乎没有成本，对单调收益值得采用，但谈不上根本性的改进；对平值跨式这类关于冲击对称的收益，它不起作用。

控制变量。 式 (20.1) 以更强的形式再次出现。在估计目标 X 的同时估计一个真值已知的量 Y，并报告

$$\hat{X}_{\text{修正}} = \hat{X} - \beta\left(\hat{Y} - Y^{\text{true}}\right), \qquad \beta = \frac{\operatorname{Cov}(X,Y)}{\operatorname{Var}(Y)} \tag{20.9}$$

按式 (20.9) 选取 β，方差缩减的倍数为 $1/(1-\rho^2)$，其中 ρ 是 X 与 Y 的相关系数。关键全在 ρ，好的控制变量与平庸的控制变量效果相差悬殊。

例 20.6　抵得上五千八百万条路径的控制变量

为一份算术平均亚式看涨期权定价：$S_0 = K = 50$ 美元，$r = 5\%$，$\sigma = 30\%$，1 年，12 个月度观察点。它没有定价公式。

但几何平均版本有公式，因为对数正态变量的几何平均仍服从对数正态分布，公式精确给出 4.012352。同样 12 个价格的几何平均与算术平均非常接近，因此两者的收益几乎完全相关。

用十万条路径计算：

	估计值	标准误差
普通蒙特卡洛	4.23399	0.02020
几何控制变量	4.23671	0.00084

实测相关系数 $\rho = 0.99914$，$\beta = 1.0485$。方差缩减了 583 倍：要达到同样的标准误差，普通蒙特卡洛需要 5,800 万条路径。

这里的做法与例 20.1 中树取得精度的做法相同：找一个尽可能贴近目标且有闭式解的问题，让方法同时为两者定价，再用参照问题上的误差修正目标。

重要性抽样与分层抽样。 两者都把路径放在决定答案的地方。深度虚值期权每千条路径只有几条有收益；**重要性抽样**把模拟的漂移移向收益区域，再按每条路径在真实漂移下与在移动后漂移下的可能性之比给它加权，估计因而仍然无偏；它是深度虚值价格与信用组合罕见尾部损失的标准工具。**分层抽样**把生成路径的正态抽样划分为若干等概率区间，从每个区间各抽固定数目的路径，样本因此不会偶然偏重某一区域；矩匹配把抽样重新缩放，使样本均值恰为 0、方差恰为 1，是与之相近而较粗糙的做法，代价是带来少许偏差。

拟蒙特卡洛。 用低差异序列（Sobol 或 Halton）替代伪随机数，这类序列的设计目标是比随机点更均匀地填满空间。若少数几个抽样就决定了答案的大部分，收敛速度可以接近 $1/M$ 而非 $1/\sqrt{M}$。代价是通常的标准误差不再适用，因为这些点不是随机的；要估计误差，须把序列随机化后重复计算若干次。实际中常按特殊顺序构造路径，使少数几个随机数决定大部分收益。

20.9　多资产的模拟

蒙特卡洛相对于树的优势在于维数，多个相关资产正是使用它的理由。要模拟相关系数矩阵为 $\mathbf{R}$ 的 d 个资产，对 $\mathbf{R} = \mathbf{L}\mathbf{L}^{\top}$ 做 Cholesky 分解，并取 $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{L}\mathbf{z}$，其中 $\mathbf{z}$ 是 d 个独立标准正态变量构成的向量。这里 $\mathbf{L}$ 是下三角的（对角线以上为零），这一形状并非偶然，正是它使冲击可以逐个构造：冲击 ε_1 只由 z_1 生成，ε_2 由 z_1 与 z_2 生成，此后每个冲击都由已用过的抽样加上一个新抽样生成。对两个资产，这化为

$$\varepsilon_1 = z_1, \qquad \varepsilon_2 = \rho z_1 + \sqrt{1-\rho^2}\, z_2$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

多数问题需要的就是这些。

这里分解的是相关系数矩阵，而不是协方差矩阵。每个资产的波动率单独出现在其自身的价格更新式中，所以生成的 ε_i 必须具有单位方差；两资产的形式正好说明了这一点，因为 $\rho^2+(1-\rho^2)=1$。若改为分解协方差矩阵，得到的冲击已经含有 σ_i，再乘一次 σ_i，就会在错误的波动率下给出看似合理的价格。

分解还要求矩阵内部一致（术语为半正定：不会使任何组合的方差为负），而逐对拼凑出来的矩阵（各对取自不同的估计窗口，或经交易员人工调整）往往不满足，Cholesky 分解便会中途失败。风险系统会用 Higham（2002）的方法，把这样的矩阵换成最接近的一致矩阵。

例 20.7　为相对股东总回报业绩权益定价

第 17.7 节说过，附市场条件的业绩权益在授予日用模拟定价，此后不再调整，所需方法留给本章介绍。

该权益的条款如下：每个目标单位在 3 年后归属，高管取得的股票数量按线性刻度确定：公司股东总回报落后指数 30% 或以上时为 0%，两者相等时为 100%，领先 30% 或以上时封顶于 200%。以股票交收。

取 $S_0=50$ 美元，公司波动率 35%，指数波动率 20%，相关系数 0.60，$r=5\%$，3 年。模拟 400,000 组相关数对，得到：

预期取得的单位数 $E[u]$	0.8361
预期股价 $E[S_T]$	58.1795
朴素乘积 $e^{-rT}E[u]\,E[S_T]$	41.8704
正确取值 $e^{-rT}E[u\,S_T]$	60.2468

在从表中读出任何结论之前，先用本章自己的规矩检验它。期望 $E[S_T]$ 的精确值是 $50e^{0.15}=58.0917$，这次模拟高了 0.15%，约一个半标准误差，正是 400,000 条路径应有的量级。权益价值带有约 0.13 的标准误差。

预期取得的单位数低于 1，为 0.836，尽管支付刻度以 100% 为中心对称。公司波动率更高，其回报的中位数因而被拖到指数之下（即第 14.9 节的 $-\sigma^2/2$ 项），相对表现略负的次数多于略正的次数；200% 的封顶又截掉了本可弥补的上行部分。

然而每单位权益价值 60.25，而股价只有 50。预期单位数乘以预期股价得 41.87，把权益低估了 30%；或者说，正确值比它高 44%。差额完全来自协方差：单位恰恰是在股价高的路径上取得的，所以 $E[u\,S_T]\neq E[u]E[S_T]$。

第 17.7 节所说的不对称现在有了具体数字：无论该权益最终是否支付，这 60.25 都要全额计入费用。模拟之所以是自然的方法，是因为收益（两个相关价格的一个带上下限的函数，再乘以其中一个价格）在模拟循环中易于写出，写成闭式积分却很繁琐。

20.10　由模拟得到希腊字母

模拟出的价格只是一个数；交易台需要的是它的敏感度，因为这些敏感度就是第 18 章展开式 (18.1) 的系数，交易台的对冲正是为消去其中各项而构建的。显而易见的做法是把 S_0 扰动一个小量 h 后重估，作差再除以 h，但其中有一个陷阱。

陷阱在于独立抽样。若扰动前后的模拟各用独立的随机数，两个估计各带 0.016 的标准误差，其差的标准误差就是 0.023，而所要测量的 delta 也许只让价格移动 0.05。噪声淹没了信号，增加路径数也不能有效解决。使用共同随机数（两次运行重用同一批抽样）时，两次运行的差别只在于扰动本身，噪声大部分相互抵消，估计量才可用。这与控制变量是同一原理：两次运行共有一项误差，误差因共有而得以抵消。

格点或网格上根本没有这一困难：它们给出每个状态上的取值，delta、gamma 与 theta 都是已算出数字之间的差分，公式见第 20.12 节。只有模拟才需要为此费力。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

有两项改进不是设法压低扰动法的噪声，而是干脆不做扰动。**路径导数法**在抽样固定的前提下沿每条路径对收益求导，对看涨期权而言就是一次链式法则：

$$\frac{\partial}{\partial S_0}\, e^{-rT}(S_T-K)^+ = e^{-rT}\,\mathbf{1}\{S_T>K\}\,\frac{\partial S_T}{\partial S_0} = e^{-rT}\,\mathbf{1}\{S_T>K\}\,\frac{S_T}{S_0}$$

第二步的依据是：随机数 ε 一经固定，

$$S_T = S_0\exp[(r-\sigma^2/2)T+\sigma\sqrt{T}\,\varepsilon]$$

就与 S_0 成正比，于是 $\partial S_T/\partial S_0 = S_T/S_0$。把右端在各条路径上取平均就得到delta，所用的正是产出价格的那些路径，不需要第二次模拟。这一平均在此是精确无偏的，因为 $e^{-rT}\mathbb{E}[S_T\mathbf{1}\{S_T>K\}] = S_0N(d_1)$ 使估计量的均值恰为 $N(d_1)$，即布莱克–斯科尔斯delta本身。在 $S_0=K=100$、$r=10\%$、$\sigma=20\%$、$T=1$ 下，该delta为0.7257，四十万条路径给出0.7262。

路径导数法换来的并不是更低的方差。与使用共同随机数的扰动法相比，两者方差相等（$h=1$ 时比值为0.976，$h=0.01$ 时为1.000），因为 h 变小时，差商就变成它所逼近的导数。它换来的是无需选择 h：扰动 $h=1$ 给出0.7344，精确值是0.7257，误差0.0086，标准误差却只有0.0008。这项误差是偏差。对连续的收益，取小的或中心化的扰动就能消除它，而不增加噪声；扰动幅度 h 的选择只在收益不连续时才棘手：扰动前后之差只在比例趋于零的路径上非零，其方差按 $1/h$ 增长。

路径导数法确实要求收益可导，而一旦失效，后果相当严重。对现金或无价值的数字期权，收益就是指示函数，其导数在存在之处恒为零，于是估计量在每条路径上都返回零，而真实的delta是0.0167。这不是带噪声的答案，而是看似确定、实则错误的答案。

似然比法改为对密度求导，收益本身保持不动。把价格写成 $e^{-rT}\int \Pi(s)\,p(s;S_0)\,ds$（$\Pi$ 为收益函数，p 为 S_T 的密度）并在积分号下求导，

$$\frac{\partial}{\partial S_0}\, e^{-rT}\,\mathbb{E}[\Pi] = e^{-rT}\,\mathbb{E}\left[\Pi(S_T)\,\frac{\partial \ln p}{\partial S_0}\right] = e^{-rT}\,\mathbb{E}\left[\Pi(S_T)\,\frac{\varepsilon}{S_0\sigma\sqrt{T}}\right]$$

最后一步只需简短计算：对数价格 $\ln S_T$ 服从均值为 $\ln S_0+(r-\sigma^2/2)T$ 的正态分布，因此 $\partial \ln p/\partial S_0$ 化为 $(\ln S_T - \text{均值})/(\sigma^2 T S_0)$，恰好等于抽样 ε 除以 $S_0\sigma\sqrt{T}$。于是估计量就是贴现收益乘以按比例缩放的抽样，比计算价格只多一次乘法，而且对任何收益都成立。对上面的数字期权，它给出0.0166，精确值是0.0167，标准误差为0.00004。

问题在于，收益被完整保留，估计量也就继承了它的全部波动性：对前面的看涨期权，它的方差是路径导数估计量的8.6倍，标准误差是其2.9倍，要达到同样精度大约需要九倍的路径。交易商的定价系统能用路径导数法就用，必要时才用似然比法。把路径导数法同时用于所有输入，就是伴随算法微分（AAD）。模拟出的价格是一串基本步骤（构造指数、取指数、取收益、贴现、平均），链式法则可以沿它朝两个方向运用。正向运用时，每一遍只能传递对一个输入的导数，n 个输入就要 n 遍，与扰动重估无异。反向运用时，从价格出发，在每一步求出这一步的结果变动一个单位时价格的变动，即该步的**伴随量**；一遍反向传递就给出对全部输入的导数。AAD软件在定价时记录各步，再倒序重放，所以无论输入多少，全部敏感度合起来只花一次定价的固定倍数，通常为三到五倍；第32.13节说明了这对计算整个组合全部敏感度的成本意味着什么。代价是要保存全部中间值；局限与路径导数法相同：数字期权没有导数可以传回。例20.8在一条路径上演示了这一过程。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 20.8　一条路径，反向计算

取上面的看涨期权（$S_0 = K = 100$、$r = 10\%$、$\sigma = 20\%$、$T = 1$）和一次抽样 $\varepsilon = 0.5$。正向一遍计算并保存

$$x = \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \sigma\sqrt{T}\,\varepsilon = 0.18, \qquad S_T = S_0 e^{x} = 119.72, \qquad V = e^{-rT}(S_T - K)^+ = 17.84$$

反向一遍（以 $\bar{y}$ 记量 y 的伴随量）从 $\bar{V} = 1$ 出发，每一步乘以一个局部导数：

$$\bar{S}_T = e^{-rT}\,\mathbf{1}\{S_T > K\} = 0.9048, \qquad \bar{x} = \bar{S}_T\, S_T = 108.33$$

各输入再从它进入计算的那一步读出自己的敏感度：

$$\frac{\partial V}{\partial S_0} = \bar{S}_T\,\frac{S_T}{S_0} = 1.083, \quad \frac{\partial V}{\partial \sigma} = \bar{x}\left(\sqrt{T}\,\varepsilon - \sigma T\right) = 32.50, \quad \frac{\partial V}{\partial r} = \bar{x}\,T - T\,V = 90.48, \quad \frac{\partial V}{\partial K} = -0.905$$

一遍反向传递得到四个敏感度，各是这条路径上的路径导数估计，对所有路径取平均即为 delta、vega、rho 与对执行价的敏感度；扰动重估则还要再做四次模拟。

20.11　美式蒙特卡洛

美式蒙特卡洛是本章唯一真正困难的技术。如第 20.1 节所说，问题是结构性的：模拟路径处在中间某个日期时，并不知道自己的未来，而提前行权决策需要的恰恰是这一点。Longstaff–Schwartz 方法通过跨路径回归来估计继续持有价值，从而解决这一问题。

每条路径记录两个数：C_i 是在目前已确定的规则下路径 i 收到的现金流，τ_i 是收到的日期。现金流 C_i 初始化为到期日的收益，τ_i 初始化为 T，然后沿行权日向后推进。在每个行权日 t_k：

1. 选出在 t_k 处于实值的路径。其余路径上的决策是显然的；把拟合限于决策接近临界的区域，回归才有用。
2. 对每条选中的路径，构造 $Y_i = C_i e^{-r(\tau_i - t_k)}$，即该路径当前预定收到的现金流在 t_k 的价值。仅在这些路径上，把 Y 对当前价格的若干函数，即回归的**基函数**（取 1、S、S^2 即可）做回归。
3. 以每条路径在其 S_{t_k} 处的拟合值作为继续持有价值，凡立即行权收益超过该值的路径即行权。在这些路径上，用立即行权收益覆盖 C_i，用 t_k 覆盖 τ_i，并舍弃更晚的现金流：一条路径只能行权一次。
4. 退回到上一个日期。

零时刻没有回归。估计值就是贴现后现金流的平均 $\frac{1}{M}\sum_i C_i e^{-r\tau_i}$；若期权当下即可行权，再与立即行权收益比较。

回归做的事很明确，也很有限：它利用许多路径会经过相近状态这一事实，从路径的横截面估计条件期望。例 20.9 用手算演示了这一算法。

例 20.9　用十条路径演示 Longstaff–Schwartz

例 20.1 的美式看跌期权（$S_0 = K = 50$ 美元，$r = 5\%$，$\sigma = 30\%$，6 个月），取三个相隔六分之一年的行权日与十条路径。十条路径远不足以给任何产品定价，但足以手算演示算法。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

路径	$t = 1/6$	$t = 2/6$	$t = 3/6$
1	58.83	55.93	62.73
2	47.62	56.43	57.46
3	43.85	54.54	46.88
4	42.21	43.86	45.49
5	51.71	47.49	48.36
6	48.92	47.20	46.39
7	64.47	71.06	70.94
8	40.90	41.89	49.10
9	55.01	49.11	61.99
10	42.38	39.52	38.54

在到期日，$C_i = \max(50 - S_T, 0)$，在路径3–6、8与10上非零。

在 $t = 2/6$，六条路径处于实值。各路径的 $Y_i = C_i e^{-0.05/6}$，拟合得到的回归为 $\hat{Y} = 306.71 - 12.925\,S + 0.13674\,S^2$：

路径	S	Y	继续持有	立即行权	决策
4	43.86	4.4726	2.8718	6.1400	行权
5	47.49	1.6264	1.2975	2.5100	行权
6	47.20	3.5800	1.2909	2.8000	行权
8	41.89	0.8925	5.2346	8.1100	行权
9	49.11	0.0000	1.7579	0.8900	继续
10	39.52	11.3649	9.4837	10.4800	行权

路径9最有启发性：它自身未来的现金流为零，故 $Y_9 = 0$，但回归依据 $S = 49$ 附近其他路径的情况，赋予它1.76的继续持有价值；该值高于立即行权可得的0.89，于是规则选择继续持有。这正是该方法的要点：继续持有价值是从横截面估计出来的，而不是从该路径自身的未来读出来的。

在 $t = 1/6$，把刚刚确定的现金流再贴现一步，拟合结果为 $\hat{Y} = 375.53 - 15.604\,S + 0.16274\,S^2$：

路径	S	Y	继续持有	立即行权	决策
2	47.62	0.0000	1.5224	2.3800	行权
3	43.85	3.0684	4.2281	6.1500	行权
4	42.21	6.0890	6.8491	7.7900	行权
6	48.92	2.7768	1.6620	1.0800	继续
8	40.90	8.0427	9.5716	9.1000	继续
10	42.38	10.3930	6.5367	7.6200	行权

路径10说明了这一方法能做什么、不能做什么。它原本预定在 $t = 2/6$ 收到10.48，折算到此处为10.39，但回归把它的继续持有价值定为6.54，而立即行权收益是7.62，于是规则选择行权，该路径只收到7.62。规则是估计出来的，并不能预知未来；在这条路径上，它放弃了等待本可得到的价值。

把每条路径最终保留的现金流从其行权日贴现回来，再对十条路径取平均，得到3.6940。收敛值是3.6970，两者接近纯属运气：同样这十条路径给欧式期权定出的价格是2.46，而其真值是3.5829，这一对比才如实反映了十条路径的价值。

实现能否成功，取决于三个细节。

*回归所用的路径必须远多于基函数。*若基函数有三个而处于实值的路径只有三条，拟合就是精确的：每条路径拟合出的继续持有价值都等于其自身已实现的现金流，行权规则于是悄然获得了完美的预见能力，给出一个看似可信却高得离谱的答案。实值路径数应明显多于基函数个数，否

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

则就减少基函数。

*基函数要做好标度处理。*在 $S \approx 50$ 处，三列的取值分别在 1、50 与 2,500 附近，在量级如此悬殊的列上做最小二乘会损失精度。把基函数中的 S 一律换成 S/K，三列就成为 1、S/K 与 $(S/K)^2$，在执行价附近量级都是 1，问题随之消失。

*两种偏差方向相反。*用同一批路径既拟合回归又为期权估值，会泄漏少许预见能力，把答案推高；非最优的行权规则则把答案推低，且幅度更大。例 20.10 给出在有实际意义的路径数下两者相抵后的结果。这个偏低的估计还有对应的上界：Rogers（2002）与 Haugh 和 Kogan（2004）各自证明，任何行权规则也都能转化为价值的上界（即对偶方法），Andersen 与 Broadie（2004）使这个上界可以计算，于是最小二乘价格可以从两侧夹住，夹逼区间的宽度就度量了规则的好坏。

例 20.10　Longstaff–Schwartz 与树的对比

仍取例 20.1 的美式看跌期权，价值为 3.69702。行权日为 25 个或 50 个时，该方法给出的是**百慕大期权**（只能在一组固定日期行权的期权）的价格，因此以百慕大期权为基准：在只能于同样日期行权的树上，其价值为 3.6907 与 3.6938，比美式低 0.0063 与 0.0032。采用对偶路径（标准误差中每对只计一次）与二次回归：

路径数	观察日	估计值	标准误差	百慕大	误差
20,000	25	3.69681	0.0175	3.6907	+0.0061
100,000	25	3.66563	0.0079	3.6907	−0.0251
100,000	50	3.68495	0.0077	3.6938	−0.0089
400,000	50	3.68705	0.0038	3.6938	−0.0068

在一次运行中，各行围绕各自的百慕大价值散布一个标准误差或更多，第一行还高于它；带有结构性的是误差的平均方向，而不是任何一行误差的大小，因为回归给出的行权规则并不完美，而任何非最优规则带来的价值都更低。增加路径数能缩小标准误差，却不能消除偏差；更好的回归基函数能减小偏差，更多的行权日则使基准更接近美式期权。

用 200 步的二叉树，只需一小部分时间就能把这个值算到 0.003 以内，所以对一维美式期权，Longstaff–Schwartz 是错误的选择。它的价值在于：树建不起来时，它是唯一可行的方法，例如以五个资产的篮子为标的的可赎回票据、多因子模型中的百慕大互换期权，或第 9 章的敲口曲线；在最后一种情形中，提前行权决策本就嵌在一个无论如何都要运行的模拟里。

20.12　有限差分方法 †

本节介绍求价格的第三条途径：数值求解布莱克–斯科尔斯–默顿偏微分方程。记 $V(S,t)$ 为待定价衍生品的价格。第 15 章将其记作 f，有限差分文献通常记作 V，本节一律采用后者。第 15.9 节推导了带股息率的形式：

$$\frac{\partial V}{\partial t} + (r-q)S\frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} = rV$$

在 (S,t) 上铺一张网格，把每个导数换成差商，再从已知的终端条件向后求解。

网格有三条边要在倒推开始前填好，格式正是从这些边解起的。终端一列来自收益函数。两条价格边界取标的价值为零或非常大时的期权价值：对美式看跌期权，$V(0,t) = K$（因为期权会被立即行权），$V(S_{\max},t) = 0$。欧式看跌期权不能提前行权，故取贴现后的执行价 $V(0,t) = Ke^{-r(T-t)}$。上边界 $S_{\max}$ 必须取得足够远，使期权在那里确实毫无价值；衡量“多远”的尺度是 $\sigma\sqrt{T}$，即 $\ln S_T$ 的标准差：对下面所用的合约，$\ln S_{\max}$ 只要比 $\ln S_0$ 高出三个这样的标准差，截去网格以外部分造成的误差就已小于 10^{-6}，算例所取的 200（执行价的四倍）已高出六个以上。取得足够远并不难，陷阱在于 $S_{\max}$ 同时也确定了 $\Delta S = S_{\max}/M$（这里 M 是网格的价格步数，不是第 20.6 节的路径数），

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

只要 $S_0/\Delta S$ 不是整数，网格上就没有位于今天价位的节点。取 $S_{\max}=150$、$M=400$ 时，最近的节点比 S_0 低 0.125，看跌期权价格因此高出 0.053，恰好等于 0.125 乘以例 20.13 给出的 delta -0.43，与格式本身毫无关系。更粗的 $\Delta S=0.5$ 反而恰好落在 S_0 上，误差只有 0.002。价格步数 M 要与 $S_{\max}$ 一并选取，使网格在 S_0 处有节点；否则就在 S_0 两侧相邻的节点之间插值。图 20.5 画出了这一布置。

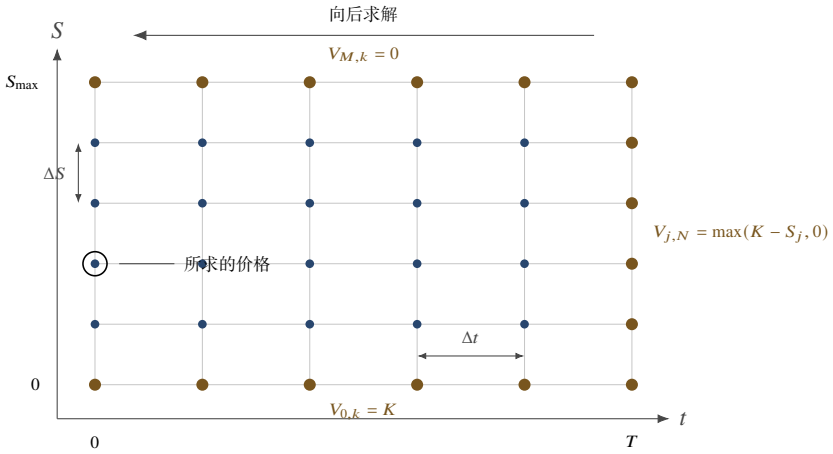


图 20.5: 美式看跌期权的网格。较大的（琥珀色）节点为边界值，其余节点向 $t=0$ 倒推算出。

在对数变量 $x=\ln S$ 下，各项系数不再依赖状态：

$$\frac{\partial V}{\partial t}+\nu\frac{\partial V}{\partial x}+\frac{1}{2}\sigma^2\frac{\partial^2 V}{\partial x^2}=rV,\qquad \nu=r-q-\frac{1}{2}\sigma^2$$

这里的 ν 正是式 (20.2) 中的漂移。下面的算例取 $q=0$，与用作对照的树一致。

三种格式的差别在于对 S 的导数在何时求值。记 $V_{j,k}$ 为期权在网格点 $S_j=j\,\Delta S$ 与日期 $t_k=k\,\Delta t$ 上的价值（第一个下标表示价格步，第二个下标表示日期），$\mathbf{V}_k$ 为某一日期上整列的价值。倒推从终端一列 $\mathbf{V}_N$ 进行，直至 $\mathbf{V}_0$。记 $\mathcal{L}$ 为方程中与时间导数相对应的算子：

$$\mathcal{L}V=rV-(r-q)S\frac{\partial V}{\partial S}-\frac{1}{2}\sigma^2S^2\frac{\partial^2 V}{\partial S^2},\qquad \frac{\partial V}{\partial t}=\mathcal{L}V$$

然后把每个导数换成相邻网格点上的差分：

$$\frac{\partial V}{\partial S}\approx\frac{V_{j+1,k}-V_{j-1,k}}{2\,\Delta S},\qquad \frac{\partial^2 V}{\partial S^2}\approx\frac{V_{j+1,k}-2V_{j,k}+V_{j-1,k}}{\Delta S^2},\qquad \frac{\partial V}{\partial t}\approx\frac{V_{j,k+1}-V_{j,k}}{\Delta t}$$

两个空间差分以节点 j 为中心，误差为 ΔS^2 阶；时间差分是单边的，误差为 Δt 阶。代入后利用 $S_j=j\,\Delta S$，所有 ΔS 都被消去，只剩下三个仅依赖节点序号的系数：

$$(\mathcal{L}\mathbf{V}_k)_j=A_jV_{j-1,k}+B_jV_{j,k}+C_jV_{j+1,k}$$

$$A_j=\frac{1}{2}\left[j(r-q)-\sigma^2j^2\right],\qquad B_j=r+\sigma^2j^2,\qquad C_j=-\frac{1}{2}\left[j(r-q)+\sigma^2j^2\right]$$

网格间距就此消失，因此下面的稳定性条件涉及的是节点个数，而不是节点间距。以 θ 为权重（介于 0 与 1 之间，即较早日期的算子所占的份额），格式为

$$\frac{\mathbf{V}_{k+1}-\mathbf{V}_k}{\Delta t}=\theta\,\mathcal{L}\mathbf{V}_k+(1-\theta)\,\mathcal{L}\mathbf{V}_{k+1}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

把未知列移到左边，每走一步就是解一个线性方程组：

$$(\mathbf{I} + \theta\,\Delta t\,\mathcal{L})\,\mathbf{V}_k = (\mathbf{I} - (1-\theta)\,\Delta t\,\mathcal{L})\,\mathbf{V}_{k+1}$$

这个方程就是方法本身。右端已知，左端未知，每走一步就得到前一个日期的那一列。三种格式对应 θ 的三种取值，图 20.6 画出了各自的代价。

显式，$\theta = 0$。 左端只剩 $\mathbf{V}_k$，因此无需求解，每个内部节点都可以直接读出来：

$$V_{j,k} = a_j V_{j-1,k+1} + b_j V_{j,k+1} + c_j V_{j+1,k+1}, \qquad j = 1, \ldots, M-1$$

其中 $a_j = -\Delta t A_j$、$b_j = 1 - \Delta t B_j$、$c_j = -\Delta t C_j$。这三个权重就是左图中的三支箭头；在对数网格上，它们近似于式 (20.2) 的三个概率。

隐式，$\theta = 1$。 此时 $(\mathbf{I} + \Delta t\,\mathcal{L})\mathbf{V}_k = \mathbf{V}_{k+1}$，逐行写出来是

$$\Delta t A_j V_{j-1,k} + \left(1 + \Delta t B_j\right) V_{j,k} + \Delta t C_j V_{j+1,k} = V_{j,k+1}$$

其中 $j = 1, \ldots, M-1$。第一行与最后一行超出这一范围，用到 $V_{0,k}$ 与 $V_{M,k}$；它们正是图 20.5 上的边界值，是已知的，因此移到右端：

$$\begin{pmatrix} 1+\Delta t B_1 & \Delta t C_1 & & \\ \Delta t A_2 & 1+\Delta t B_2 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & \Delta t C_{M-2} \\ & & \Delta t A_{M-1} & 1+\Delta t B_{M-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_{1,k} \\ V_{2,k} \\ \vdots \\ V_{M-1,k} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V_{1,k+1} - \Delta t A_1 V_{0,k} \\ V_{2,k+1} \\ \vdots \\ V_{M-1,k+1} - \Delta t C_{M-1} V_{M,k} \end{pmatrix}$$

这个矩阵是三对角矩阵，因此无需求逆。把 $V_{j,k}$ 所在的行写成 $\alpha_j V_{j-1,k} + \beta_j V_{j,k} + \gamma_j V_{j+1,k} = d_j$，其中 $\alpha_j = \Delta t A_j$、$\beta_j = 1 + \Delta t B_j$、$\gamma_j = \Delta t C_j$，$d_j$ 就是上面的右端项。**Thomas 算法**（又称追赶法）就是只利用这三条对角带、不涉及其他元素的高斯消元：先自上而下消去次对角线，再通过一次回代求出这一列。前向一遍从 $\gamma'_0 = d'_0 = 0$ 出发，对 $j = 1, \ldots, M-1$ 计算

$$\gamma'_j = \frac{\gamma_j}{\beta_j - \alpha_j \gamma'_{j-1}}, \qquad d'_j = \frac{d_j - \alpha_j d'_{j-1}}{\beta_j - \alpha_j \gamma'_{j-1}}$$

回代从 $V_{M-1,k} = d'_{M-1}$ 出发，对 $j = M-2, \ldots, 1$ 依次计算

$$V_{j,k} = d'_j - \gamma'_j V_{j+1,k}$$

每一遍都只是对 M 个点的单重循环，所以每列的代价是 $O(M)$ 次运算，与显式格式的一步同阶。又由于矩阵每一步都相同，γ'_j 不依赖任何变化的量：在时间循环开始前计算一次即可，此后每一列只需进行 d'_j 的递推与回代。

Crank–Nicolson，$\theta = 1/2$。 仍是同一个方程组，两端各取一半算子：

$$\left(\mathbf{I} + \frac{\Delta t}{2}\,\mathcal{L}\right)\mathbf{V}_k = \left(\mathbf{I} - \frac{\Delta t}{2}\,\mathcal{L}\right)\mathbf{V}_{k+1}$$

因此每一步的代价是隐式格式的一次求解，外加构造右端所需的一次三对角乘法。

美式期权还需多加一行。 每算完一列，就对该列施加提前行权条件：

$$V_{j,k} \leftarrow \max\left(V_{j,k},\; K - S_j\right)$$

第 15 章留下的自由边界问题，就这样用投影法解决了。边界无需定位，只在起作用之处强制执行；在这些地方，节点上存放的是收益，而不是解出的值。对显式格式，这种投影是精确的；在隐式

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

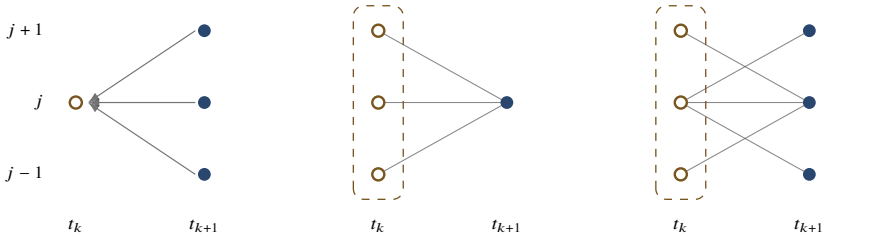


图 20.6: 每种权重下进入同一方程的节点。实心节点已知，空心节点待求，t_k 是较早的日期。

或Crank–Nicolson求解之后再投影，则带有 Δt 阶的误差，使Crank–Nicolson失去二阶精度。把条件放进求解之中即可恢复：看跌期权用Brennan与Schwartz的消元顺序，一般情形用投影迭代。

权重决定了时间方向上的精度阶数。当 $\theta = 1/2$ 时，右端是算子在两个日期上的平均，它与算子在中点处的取值只差 $O(\Delta t^2)$，于是上面的单边时间差分就变成了以该中点为中心的中心差分。对光滑问题，Crank–Nicolson在时间方向上是二阶、另外两种是一阶，原因就在于此；例 20.12 衡量了美式看跌期权还保留多少这一阶数。

显式格式就是三叉树。 当 $\theta = 0$ 时，每个新值都是三个相邻点的显式加权平均；在对数网格上，这些权重在 Δt 的一阶意义下就是式 (20.2)。格式略去了树中的 $\nu^2\Delta t^2$ 项，而且树按 $e^{-r\Delta t}$ 贴现，格式则乘以 $1 - r\Delta t$。时间步长 Δt 每缩小十倍，这两处差别也各缩小十倍，所以第 20.4 节的说法在极限意义上成立：两种方法是同一计算的两种表述。

而且它只是条件稳定的。 只有当 Δt 相对于 $1/(\sigma^2 M^2)$ 足够小时（M 为空间步数），这些权重才是概率。违反这一条件，格式不只是损失精度，还会发散。

例 20.11　不稳定的表现

仍取例 20.1 的美式看跌期权，网格上界 $S_{\max} = 200$，用显式格式求解：

空间步数	时间步数	取值
100	1,000	3.6766
200	1,000	超过 10^{40}
200	4,000	3.6918

时间网格不变而细化空间网格，整个计算就失效了。中间一行不是略有偏差，而是错了几十个数量级，因为一旦稳定性条件不满足，格式就会以几何速度放大舍入误差；其确切大小只取决于运算次序。

因此空间分辨率翻倍需要四倍的时间步。这是显式格式在实际中的主要缺点，隐式格式与Crank–Nicolson正是为此而设：两者都无条件稳定，代价是每一步要解一个三对角方程组，用Thomas算法只需 $O(M)$ 次运算。

有一点可以让人宽心。不稳定的显式格式一旦失效，一眼就能看出，超过 10^{40} 的数字不可能被误认为价格。真正可怕的是悄无声息的失败，Crank–Nicolson就有一种：对逐个节点正负交替的误差，它的阻尼很慢，收益的折点会在执行价附近留下持续多步的振荡，先在gamma上显现，然后才在价格上显现。Rannacher的补救是头几步全用隐式。

图 20.7 画出了稳定区与不稳定区的分界线，例中三张网格分处其两侧。这条线是抛物线，所以更细的空间网格所需的时间步随分辨率的平方上升：中间一行并非不走运，而是落错了一侧。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

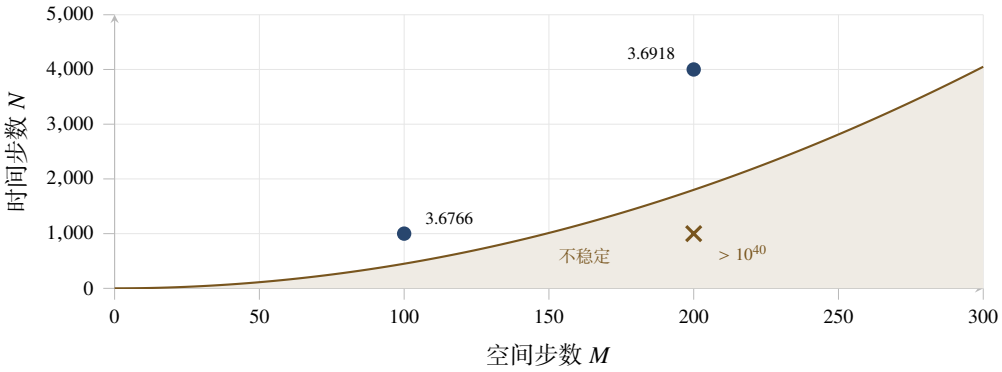


图 20.7: 显式有限差分格式在例 20.1 的美式看跌期权上的稳定性。曲线 $N = T\sigma^2 M^2$ 下方格式发散；三个标记为例 20.11 的三张网格。

例 20.12　隐式格式与 Crank–Nicolson

仍是同一份美式看跌期权，基准值为 3.69702：

空间	时间	隐式	误差	Crank–Nicolson	误差
100	50	3.65776	−0.03926	3.67363	−0.02339
200	100	3.68196	−0.01506	3.69033	−0.00669
400	200	3.69056	−0.00646	3.69494	−0.00208
800	400	3.69403	−0.00299	3.69631	−0.00071

隐式格式的误差每细化一次约减半，是一阶收敛。Crank–Nicolson 的误差依次缩小约 3.5 倍、3 倍，随后更少：对称的时间平均在问题的光滑部分上给出二阶精度，而随着网格加密，投影的一阶误差显露出来。在工作量几乎相同的情况下，Crank–Nicolson 在每种网格规模上都更精确，而且优势随细化而扩大：从最粗网格上的不到两倍，到最细网格上的四倍。它因此成为默认选择。

两者都从下方收敛，欧式看跌期权在同样的网格上也是如此：符号来自离散化，而不是行权约束。

交易台为什么用有限差分。 该方法给出每个网格点上的取值，因此交易台所需的量就是已有数字之间的差分。记 j_0 为最靠近现货价格的节点，

$$\Delta \approx \frac{V_{j_0+1,0} - V_{j_0-1,0}}{2\,\Delta S}, \qquad \Gamma \approx \frac{V_{j_0+1,0} - 2V_{j_0,0} + V_{j_0-1,0}}{\Delta S^2}, \qquad \Theta \approx \frac{V_{j_0,1} - V_{j_0,0}}{\Delta t}$$

这正是格式本身所用的三个差商。树也同样便宜，用的是第一步与第二步上的节点。对每晚都要按一系列现货价格重估并重算风险的账簿，这一点是决定性的。vega 与 rho 却不能顺带得到：波动率与利率是方程的参数而非状态变量，每一个都要用扰动后的输入再解一次，所以需要整套希腊字母的交易台要重算两次，而不是五次。

例 20.13　由树与由网格算出的希腊字母

仍取例 20.1 的美式看跌期权，让两种方法在给出价格的同时给出希腊字母，均不增加额外成本：

	取值	Δ	Γ	Θ
树，6,000 步	3.6969	−0.4300	0.03953	−3.187
Crank–Nicolson，800×400	3.6963	−0.4299	0.03953	−3.190

两种方法的计算过程截然不同，四个数却都吻合到三位有效数字：这是把第 20.13 节的第二条习惯用于希腊字母，也是检验实现最省事的办法。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

欧式期权的闭式 delta 与 gamma 分别为 −0.4114 与 0.03668，可与上面的美式取值对照。提前行权特征在希腊字母上的体现比在价格上更明显：价值相差 3%，delta 相差 5%，gamma 相差 8%。用欧式希腊字母对冲美式账簿，偏差比定价误差所显示的更大。

再求解一次可得：波动率 σ 上调一个波动率点，价格变动 0.1373；利率 r 上调一个基点，价格变动 −0.0009。

20.13 方法的选择

本章可以归结为一份简短的决策清单。

一个状态变量加提前行权 → 树或有限差分。用欧式期权作控制变量，再在偏移量相同的两个步数之间外推。几百步就够了。

路径依赖 → 蒙特卡洛加控制变量。在接受普通模拟之前，先设法找一个足够贴近的闭式解；例 20.6 说明了这样做的价值有多大。

超过三个状态变量 → 只能用蒙特卡洛。网格方法已力不能及。

既有提前行权又有高维 → Longstaff–Schwartz，接受其向下偏差，并如实报告。

求一系列现货价格下的希腊字母 → 有限差分，希腊字母可顺带得到。

交易台的分工也循着同样的界线。场内美式股票期权的做市商用树定价，速度足以持续更新所有执行价与到期日上的报价；利率交易台用树或网格管理单因子的可赎回与百慕大账簿（第 31 章），只有模型含多个因子时才用带回归的模拟（第 32 章）；XVA 交易台模拟一个净额结算组合的众多状态变量，用 AAD 求敏感度。随机波动率模型用变换方法校准，附市场条件的业绩权益则按例 20.7 那样用模拟为会计入账估值。有两个习惯比方法的选择更重要。

*务必给一个答案已知的问题定价。*用同一套方法把欧式期权也算一遍，与布莱克–斯科尔斯–默顿公式对比。成本几乎为零，却能查出多数实现错误；由式 (20.1)，两者之差还可直接用作修正。

*务必把答案算两遍。*两个步数、两个路径数、两种网格分辨率。只算过一遍的数字不是结果，只是假设。两个习惯结合起来，能发现本章的大多数失效：第二个习惯能立即发现例 20.11 的不稳定；例 20.10 的偏差换一个路径数看不出来，只有对照一个独立的答案才显现，在该例中是百慕大树，没有树时则是对偶上界。

20.14 中国市场的若干差异

数值方法本身是普适的，但哪些场合需要它、什么会破坏其假定，境内与国际市场差别明显。

境内哪些品种真的需要树

第 10.13 节记录了各品种的行权方式，由此可以清楚划定本章前半部分的适用范围：境内场内金融期权（50ETF、300ETF 等 ETF 期权，以及中金所的沪深 300、中证 1000 等股指期权）一律是欧式的；商品期权的主要品种（豆粕、白糖、玉米、铜、黄金等）则均为美式（上期所的铜、黄金期权原为欧式，2021 年 11 月起新挂牌合约改为美式）。

*对境内场内金融期权，树是不必要的。*它们都是欧式行权；ETF 除息时，交易所按《股票期权试点交易规则》第十三条调整未到期合约的合约单位与行权价，分红由合约调整吸收；股指期权则按期货价格用布莱克模型。闭式公式直接给出答案，第 20.2 至 20.3 节的方法都用不上。国际市场以个股美式期权为主流，境内没有对应品种。

采用美式行权的商品期权则必须用树。其标的是期货合约，第 16 章的布莱克模型加上美式行权，正是第 20.3 节控制变量所针对的问题：以同参数欧式期权的布莱克模型价值作为参照问题，

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

修正同一棵树上的美式取值。行权方式因品种而异，也会改变（上期所的铜、黄金期权 2021 年改过一次），估值系统因此须逐个合约核对，否则要么在欧式品种上白白建树，要么在美式品种上漏掉提前行权溢价。

*对场外期权，两者都可能。*境内券商场外业务中的个股期权与指数期权多为欧式，但含敲入敲出条款的结构必须模拟。

*可转债同时需要两类方法。*第 13 章指出，境内可转债的下修条款使转股价格成为状态变量，只以股价为状态的树不再够用。出路有二：在树或有限差分网格上增加转股价格这一维；或用最小二乘蒙特卡洛逐路径判断回售、赎回与下修的触发，以回归估计继续持有价值，刘大巍等（2011）即用这种方法为境内可转债定价。有条件赎回与回售按一段交易日内收盘价达标的天数判断，是离散监测且依赖路径的触发条件；下修是否发生则取决于发行人的决策，模型对此只能作出假定。

雪球是境内最大的数值定价需求

雪球（第 12.12 节、第 18.12 节与第 35 章）是境内数值定价工作量最集中的产品，同时具备表 20.1 中的两项特征：一是路径依赖的敲入监测，通常按*每日*收盘价观察；二是离散的敲出观察日，通常*每月*观察一次。前者使闭式解不可用，后者使观察频率本身成为一项定价输入。计算量也由此而来：一两年的每日敲入监测与每月敲出，再加上整本账簿每晚用扰动重估求希腊字母；敲出时支付的票息是数字型的，正是第 20.10 节中路径导数法返回零的情形。由此产生境内定价中一个常被忽略的核心数值问题：**离散监测与连续监测的差异**。

例 20.14　每日观察的敲入线并非名义上的那条线

一份向下敲入的看跌期权，$S_0 = K = 100$，敲入线 $H = 75$（初始价的 75%），1 年，$\sigma = 20\%$，$r = 2.5\%$。

若按*连续*监测定价，它值**3.4524**。但合约规定按每日收盘价观察。路径可以在日内跌破 75 再收回而不触发敲入，因此离散监测的敲入比连续监测更难触发，期权应当更便宜。Broadie–Glasserman–Kou 的连续性修正把这一效应量化为障碍水平的位移：

$$H_{\text{有效}} = H\, e^{-\beta\sigma\sqrt{\Delta t}}, \qquad \beta = 0.5826$$

境内一年约 244 个交易日，故 $\sigma\sqrt{\Delta t} = 0.20/\sqrt{244} = 0.012804$，位移因子为 0.99257，于是

$$H_{\text{有效}} = 75 \times 0.99257 = \mathbf{74.44}$$

按这条有效障碍定价，得到**3.2871**，差异是 −0.165，即**4.8%**。这是敲入看跌部分的相对误差，不是整个产品的误差：折合到票据上，约为名义本金的 0.17%，与发行方的定价利润相比并不小。雪球的存续规模据中金公司估计约 2,000 亿元（2023 年 7 月末），这样的系统性偏差因此不容忽视。

*同样的计算也适用于敲出，只是方向相反。*敲出线在上方，离散监测同样更难触发，因此有效敲出线高于名义敲出线，位移方向与敲入线相反。忽略修正会高估敲出概率、低估预期存续期，从而低估发行方付息的期限。

交易日历：244 天而不是 252 天

美国市场一年约 252 个交易日；境内因春节与国庆两个长假，一年约 242 到 245 个交易日。

*波动率年化的口径。*同一组日收益率，按 244 天与按 252 天年化相差 $\sqrt{252/244} = 1.0163$ 倍：按 244 天算出的 20% 波动率，按 252 天算就是 20.33%。这 0.33 个波动率点不算大，但它是系统性的、单向的，跨境比较隐含波动率时会直接影响结论。

*离散观察的步长。*例 20.14 的 $\Delta t = 1/244$ 而非 $1/252$，而且长假使 Δt 并不均匀：春节前后的一步实际跨越一周以上。按均匀 Δt 构建的树或模拟会在长假处低估一步之内的价格变动，稳妥的做法是按实际交易日历生成步长。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

涨跌停板与停牌破坏的是模型而不是方法

第 19 章已经指出，境内的每日涨跌幅限制（涨跌停板）与停牌使标的过程偏离几何布朗运动；就数值方法而言，关键是分清误差出在哪里。

*涨跌停板是对日收益率的截断。*它不能阻止标的在一个月内下跌 30%，只是迫使下跌分几天完成，所以对较长期期权的终端分布影响有限；但它降低了一步跨越每日敲入线的概率，与例 20.14 的修正方向相同、机制不同，两者会叠加。

*停牌是真正的破坏者。*停牌期间标的没有观察值，复牌又常以跳空开始。观察值的空白可在生成路径时处理；跳空则需在模型中加入跳跃，否则模拟的对冲成本会偏低（第 18.14 节）。

*由此须分清误差出在哪一层。*这些都不是数值方法的缺陷，而是它所忠实求解的模型的缺陷。本章的诊断手段（用已知答案校验、把答案算两遍）只能发现算法不收敛，发现不了算法收敛到错误的答案；后者只能靠对标的过程作出更好的假定来解决。

贴现曲线与估值规范

*贴现曲线。*境内场外衍生品的贴现通常参照 FR007 或 Shibor 曲线，而非国际市场的 OIS/SOFR 体系（第 4 章）。这对数值方法本身没有影响，换掉 r 即可；但跨境比较定价时，须先把贴现口径的差异与模型差异区分开。

*估值受行业规范约束。*中国证券业协会于 2025 年 4 月 25 日发布修订后的《证券公司金融工具估值指引》，明确证券公司是估值的第一责任人，并新增自律管理条款：通过估值调节利润或财务指标的，协会可对公司及责任人采取自律管理措施或纪律处分。国际市场则主要靠审计与独立价格验证约束各家自选的模型。

20.15 这些方法从何而来

Boyle（1977）把蒙特卡洛引入期权定价，但提前行权在此后二十年里一直难以模拟。20 世纪 90 年代出现了若干方法，Broadie 与 Glasserman（1997）是其中之一；使美式蒙特卡洛成为常规方法的，则是 Longstaff 与 Schwartz（2001）把继续持有价值对路径本身作回归的做法，第 9 章的风险暴露计算系统也因此能够为百慕大产品定价。有限差分路线更早：Brennan 与 Schwartz（1977）用它为美式看跌期权定价；1978 年他们又证明显式格式是扩散过程的一种格点近似，即第 20.12 节所用的等价关系。

在格点方法方面，问题的发现先于解决办法。Boyle 与 Lau（1994）解释了障碍期权在树上为何收敛很差，以及如何通过节点落位加以解决；Broadie、Glasserman 与 Kou（1997）给出了离散监测障碍的连续性修正，第 34 章用模拟对其作了核验。Barone-Adesi 与 Whaley（1987）给出了美式溢价的快速解析近似；如今格点及更新的方法以很小的代价就能达到同样的精度。

小结

闭式解要求收益结构简单、过程简单、没有提前行权；任何一条不满足，就只能用数值方法计算。定价方程与风险中性期望是同一命题的两种表述，因此价格既可以向后求解方程得到，也可以向前模拟期望得到，两个方向的长处与短处正好相反：向后的方法能处理提前行权，却在高维下失效；向前的方法能处理路径依赖与高维，却处理不了提前行权。

二叉树以 $O(1/n)$ 收敛，误差取决于执行价在相邻两个终端节点之间的位置；平值时，这就是 n 的奇偶性。控制变量利用了这一点：以同一方法对答案已知的参照问题的误差来修正目标，使

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

美式看跌期权的误差缩小几个数量级。它只消除两个问题共有的部分，其余一概不消，所以参照问题应当尽可能贴近目标。

三叉树并不收敛得更快。它换来的是独立选择 Δx 的自由，从而可以把节点放在障碍水平上；显式有限差分格式就是换了一套记号的三叉树。已知现金股息会破坏重合性，按比例股息则无论离散还是连续都不会；补救办法是在扣除股息现值后的价格上建树，再在各节点把现值加回。

蒙特卡洛是无偏的，标准误差按 $1/\sqrt{M}$ 下降，因此多得一位小数要多花一百倍的路径；结构胜过蛮力：算术亚式期权用几何平均作控制变量，消除的方差之多，若用普通路径来换，所需路径数将不切实际。对数正态路径可以精确模拟，没有解析解的过程才退而采用欧拉格式，而欧拉格式可能给出负值。模拟得到的希腊字母，若用扰动法就需要共同随机数；路径导数法要求收益可导，似然比法则不要求，伴随算法微分只需相当于几次定价的计算量，就能一次给出全部敏感度。相关资产通过 Cholesky 因子模拟，相对股东总回报权益说明了这样做的必要：用预期单位数乘以预期股价会严重低估其价值，因为单位恰恰是在股价高的路径上取得的。Longstaff–Schwartz 在实值路径的横截面上对继续持有价值作回归，所得价格向下有偏，因为非最优的行权规则带来的价值更低；对偶方法给出与之配对的上界。这一方法只在树建不起来时才该用。

有限差分格式的差别在于对 S 的导数何时求值。显式格式只是条件稳定的；隐式格式与 Crank–Nicolson 是无条件稳定的，而且 Crank–Nicolson 在时间方向上是二阶的，因为其权重把时间差分变成了中心差分，但求解之后再施加的提前行权条件会使这一阶数部分丧失。网格上的 delta、gamma 与 theta 就是已算出的值之差；vega 与 rho 则需要再解一次。贯穿始终的是两个习惯：先算答案已知的问题，每个答案都算两遍。

在中国，场内金融期权都是欧式的，树主要用于美式商品期权与可转债，可转债的下修条款还要求增加状态变量或改用最小二乘蒙特卡洛。雪球的每日敲入使离散监测的修正成为不可忽略的定价输入；波动率年化应采用境内的交易日历；涨跌停板与停牌属模型误差，收敛性检验查不出。

延伸阅读

Glasserman 的《Monte Carlo Methods in Financial Engineering》是标准参考书，它不只讲方差缩减怎么做，还讲清楚了为什么有效。Longstaff 与 Schwartz（2001）是最小二乘蒙特卡洛的原始论文，篇幅不长；其后关于该方法偏差与回归基函数选择的文献很多，动手实现之前值得先读一些。Wilmott、Howison 与 Dewynne 讲偏微分方程路线时保留了完整的数值分析，想看稳定性条件的推导而不只是引用，可以读这本书。Capriotti（2011）是伴随微分计算希腊字母的从业者论述。关于树，Broadie 与 Detemple（1996）在最后一步代入布莱克–斯科尔斯–默顿价值以平滑终端收益，Boyle 与 Lau（1994）说明了节点落位与障碍如何相互作用；两者合起来解释了第 34 章再次遇到的一类收敛病态。Broadie、Glasserman 与 Kou（1997）是例 20.14 连续性修正的出处，境内从事雪球定价的人应当首先读这篇论文。关于低差异序列，实际表现与理论误差界相去甚远，任何实现都应在实际使用的维数上用已知答案加以检验。境内方面，刘大巍、陈启宏与张翀（2011）用最小二乘蒙特卡洛把下修条款纳入境内可转债定价，是第 20.14 节可转债方法的一个实证例子；中国证券业协会的《证券公司金融工具估值指引》（2025 年修订）是证券公司估值工作的行业规范。

练习题

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

20.1 某二叉树在100步时给出3.5724，在200步时给出3.5777。用Richardson外推估计精确值，说明在信任外推值之前必须检查什么，并解释当 $S_0 = K$ 时误差为什么随 n 的奇偶交替变号。

20.2 某棵树在同一步数下给出美式看跌期权3.6914、欧式看跌期权3.5724，布莱克–斯科尔斯–默顿公式给出欧式3.5829。计算控制变量修正后的美式取值，并解释该修正为什么在步数为奇数时效果显著，为偶数时却收效甚微。

20.3 说出三叉树相对于二叉树换来的两样好处与换不来的一样，并指出哪一种有限差分格式就是换了记号的三叉树。

20.4 解释已知现金股息为什么破坏二叉树的重合性，并描述标准的补救办法。

20.5 某蒙特卡洛估计用10,000条路径时标准误差为0.04。要把标准误差降到0.005需要多少条路径？

20.6 解释精确的对数正态模拟步为什么优于欧拉步，给出两条理由。

20.7 某控制变量与目标的相关系数为0.95，方差缩减多少倍？与几何亚式控制变量的0.99914相比，说明为什么改善的幅度远大于相关系数的差距。

20.8 解释若两次模拟使用独立随机数，扰动现货再重估为什么会给出很差的delta。

20.9 说出Longstaff–Schwartz偏差的方向并解释原因，再说明该方法在什么情况下仍是正确选择。

20.10 解释显式有限差分格式为什么会在细化空间网格时变得不稳定，并说明时间网格必须作何调整。

20.11 解释为什么相对股东总回报权益不能按“预期单位数乘以预期股价”估值，并说出误差的方向与大致幅度。

20.12 某每日观察的敲入线名义为初始价的80%，$\sigma = 25\%$，一年244个交易日。用连续性修正计算等效的连续敲入线。

20.13 解释按244个交易日与按252个交易日年化同一串日收益率得到的波动率相差多少，并说明这在跨境比较中为什么重要。

进阶习题

20.14 Richardson外推可能给出比它所依据的两个取值都差的答案。推导外推能改善估计所需的误差序列条件，说明第20.3节的偏移量如何判定两个步数是否满足该条件，并提出一项可在定价系统中自动运行、在报出数字前检出违反情形的诊断。

20.15 例20.1论证控制变量只消除两个问题共有的误差。试将其形式化：把树对美式与欧式期权的误差各写成共有分量加特有分量，说明式(20.1)对各分量的作用，并据此预测期权变为深度实值或深度虚值时，修正效果会如何变化。

20.16 例20.6的亚式控制变量通过0.99914的相关系数取得583倍的方差缩减。解释几何平均与算术平均为什么如此高度相关，判断若观察点从12个增至250个，相关系数以及方差缩减会如何变化，并讨论几何情形的闭式解是否仍然可用。

20.17 例20.7发现“预期单位数乘以预期股价”低估权益价值30%，即正确值比它高44%。把正确取值分解为朴素乘积加一个协方差项，解释该项的经济含义，并说明这对一家既授予相对股

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

东总回报权益、又用预期支付法报告其价值的公司意味着什么。

20.18 第 20.11 节指出 Longstaff–Schwartz 向下有偏，且增加路径数不会消除该偏差。解释为什么这个偏差不是小样本效应，描述如何构造一个向上有偏的估计以夹住真值，并讨论在只有下界估计可得时风险经理应当报告什么。

20.19 例 20.11 显示显式格式返回一个超过 10^{40} 的数。推导该格式的稳定性条件，证明它等价于要求式 (20.2) 的三个三叉权重非负，并解释为何这一等价性意味着该不稳定性说的是概率问题，而非数值计算问题。

20.20 例 20.14 得出，名义为 75% 的每日观察敲入线等效于 74.44% 的连续敲入线，定价相差 4.8%。先说明为什么对数位移（相对位移）的幅度正比于 $\sigma\sqrt{\Delta t}$ 而与障碍水平本身无关；再讨论若某发行方在雪球定价中忽略这项修正，其报价相对正确定价偏高还是偏低，以及这在竞标中会产生什么后果；最后说明同一产品既有每日敲入又有每月敲出时，两项修正的方向为何相反。

20.21 第 20.14 节论证涨跌停板与停牌破坏的是模型而不是数值方法，并指出本章的诊断手段查不出这类错误。设计一套能够检出“算法正确但模型错误”的检验：说明你会用什么数据、比较什么量、以及在境内数据条件下这套检验的主要困难在哪里。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！